

三维不可压缩 Navier–Stokes 方程的有限时间爆破

FINITE TIME BLOWUP FOR NAVIER–STOKES

三维不可压缩 Navier–Stokes 方程的有限时间爆破

OPENAI

本文为与 `navier-stokes.md` / PDF 对齐的中文译本；图仍仅保留图注（与英文稿一致）。

由 `navier-stokes.pdf` (166 页, 文本层) 转换。附录 A–C 与正文 §§1–10 中的展示公式已按 PDF 恢复为 LaTeX (文本层曾将多行公式打碎)。图仅保留图注, 图本身省略。

关键公式已对照 PDF 文本层抽查；堆叠分数被提取成拼接数字 (例如 $1/5 \rightarrow 15$) 之处, 几经核实均已恢复。文本层中的变体选择符已去除。

摘要

对每一个正黏度, 我们构造三维不可压缩 Navier–Stokes 方程的一个解: 它从静止出发, 在动能一致有界的同时, 于有限时间内发展出无界速度。

目录

- 1. 引言 1
- 2. 爆破的物理描述 3
- 3. 证明纲要 6
- 4. 构造首阶流 24
- 5. 将基流修正到每一阶 45
- 6. 辅助环面与振荡支集的分 62
- 7. 残差应力的振荡实现与修正 73
- 8. 紧支平均修正 88
- 9. 残差改进与局部场 100
- 10. 紧致外力与全空间破裂 116
- 附录 A. 匹配径向矩并构造热外场 126
- 附录 B. 轴附近的解析剖面及其延拓 144
- 附录 C. 实现容许应力锥 157
- 参考文献 165

1. 引言

我们考虑三维不可压缩 Navier–Stokes 方程。关于这些方程本质的一个基本问题是: 从光滑数据出发的解, 能否在动能保持有界的同时, 于有限时间内发展出无界速度。我们构造这样的流: 初始速度为零, 外力光滑且在空间与时间上紧支。

定理 1.1. 对每一个 $\nu > 0$, 存在外力 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ 、紧集 $K \subset \mathbb{R}^3$,

以及在 $\mathbb{R}^3 \times [0, 1]$ 上的光滑速度场与压力场 u, p , 满足

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla) u - \nu \Delta u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad u(\cdot, 0) = 0.$$

使得对每一个 $0 \leq t < 1$ 有 $\text{supp } u(\cdot, t) \cup \text{supp } p(\cdot, t) \subset K$,

$$\sup_{0 \leq t < 1} \|u(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} < \infty, \quad \limsup_{t \uparrow 1} \|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty.$$

因此，不存在在 $\mathbb{R}^3 \times [0, \infty)$ 上具有同一外力与初值、且动能一致有界的光滑解 (u, P) ：

$$\sup_{t \geq 0} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |u(x, t)|^2 dx < \infty.$$

这确立了 Fefferman 在 [13] 中陈述的 Navier–Stokes 千禧年问题表述中的备选 (C)。紧支性也给出环面 $T^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ 上的相应构造，从而确立 [13] 中的备选 (D)；见推论 10.6。

1.1. 历史背景与已有工作。

不可压缩无黏流由经典 Euler 方程 [12] 描述：

$$D_t u := \partial_t u + (u \cdot \nabla) u = -\nabla p + f, \nabla \cdot u = 0.$$

(1.2)

物质加速度 $D_t u$ 描述流体微团沿其轨迹的加速度，它既来自流场的变化，也来自微团位置的变化。关键的是，后一项贡献 $(u \cdot \nabla) u$ 关于速度 u 是非线性的，这造成了分析中的主要困难。(1.2) 中的第一个方程表明，由牛顿第二定律，这一加速度与负压力梯度与外力之和相联系。第二个方程表明流体不可压缩：不能在某一方向挤压流体而不在另一方向同时拉伸它。Navier–Stokes 方程 [18, 21] (见 (1.1)) 增加了抵抗相邻流体微团之间剪切的黏性力。黏性力关于 u 是线性的。然而，它通过光滑化速度梯度，显著改变了流的特征。这种光滑化是否总足以阻止三维情形下的有限时间奇性，正是正则性问题的核心。1934 年，Leray [16] 构造了满足能量不等式的三维方程全局限能量弱解。从光滑数据出发的解是否保持光滑则未获解决。Caffarelli、Kohn 与 Nirenberg [5] 证明适当弱解的奇异集具有零一维抛物 Hausdorff 测度，这一界允许孤立奇点。Escauriaza、Seregin 与 Šverák [11] 在有界的尺度不变 $L^\infty_t L^3_x$ 范数下，证明了无外力 Cauchy 问题的正则性。Tao [22] 对保留原非线性能量消去的平均化 Navier–Stokes 方程构造了有限时间爆破。对原方程，Buckmaster 与 Vicol [4] 用凸积分建立了有限能量弱解的非唯一性。Albritton、Brué 与 Colombo [1] 随后利用相似变量中的不稳定涡，构造了具有零初始速度与同一外力的相异适当 Leray–Hopf 解。其外力属于 $L^1_t L^{2,\infty}_x$ ，并在初始时刻奇异。Lifschitz 与 Hameiri 以及 Friedlander 与 Vishik [17, 14] 的方法描述了波矢与速度极化沿背景流的演化。Craik 与 Criminale [9] 在仿射背景流上构造了精确有限振幅波，利用了波的二次自相互作用的消去。波动力学的进一步先例包括 Leibovich 与 Stewartson [15] 以及 Billant 与 Gallaire [2, 3] 的离心不稳定性准则，以及 Singh 与 Sridhar [19] 的精确黏性剪切波。用振荡实现给定应力，是 Daneri 与 Székelyhidi [10] 的 Euler 构造的核心。Córdoba 与 Martínez-Zoroa [6] 通过对日益集中的涡层的逐级放大，为带外力的三维 Euler 方程构造了有限时间奇性。Córdoba、Martínez-Zoroa 与 Zheng [8] 将这一途径推广到具有小正耗散阶、且外力属于局部适定类的亚耗散 Navier–Stokes。这些工作确立了一种基于跨尺度放大、同时控制外力正则性的奇性形成策略。在其构造中，较大尺度的应变放大较小尺度的涡量，而首阶自相互作用以及对较大尺度的反馈被抑制。对不可压缩多孔介质方程，Córdoba 与 Martínez-Zoroa [7] 通过对振荡层的逐级放大，从光滑初值构造奇性，并用递增阶的逼近使源的每一个空间导数保持一致有界。我们的构造同样利用

动力学放大，但对被放大扰动赋予不同角色：振荡脉冲产生平均动量通量，为坍缩背景涡提供缺失的力。

2. 爆破的物理描述

我们首先描述实现定理 1.1 的流的底层物理；随后在第 3 节给出完整证明纲要。对任意不可压缩流 u 与压力 p ，总可将外力 f 定义为 (1.1) 中的残差。于是 Navier–Stokes 方程按构造成立。挑战在于选择一个在爆破的同时使该残差保持光滑的流。动量残差中的各项可以发散，但我们必须安排充分的消去，使其和及其所有导数光滑延拓穿过奇异时刻。具体地，我们构造一个涡，其首阶剖面是自相似的，径向宽度比轴向长度更快地减小。其中心流结合向内螺旋与轴向外流。随着核心收缩，方位与轴向速度尺度增大，从而加强周围环带中的剪切。在内核心中，剖面方程施加首阶动量平衡。将该流与速度随半径减小的光滑外场接合后，中间环带留下非零残差。仅就背景而言，动量残差在 $t \uparrow 1$ 时变为无界，因而不能提供定理所要求的光滑外力。我们加入空间振荡脉冲，其非线性动量通量抵消该残差的奇异部分。进一步的修正去掉剩余奇异误差，留下光滑延拓穿过 $t = 1$ 的外力。

2.1. 内核心。

我们构造流，使奇性在时刻 $t = 1$ 于空间原点形成。我们采用绕竖直轴的柱坐标： $x = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$ ，其中 r 为到轴的距离， θ 为绕轴的角度， z 为高度。速度分量 u_r 、 u_θ 与 u_z 分别描述朝向或远离轴、绕轴以及沿轴的运动。首阶流 $u(0)$ 是轴对称的：其分量依赖于 r 、 z 、 t ，但不依赖于 θ 。在内区的中心部分，流体向轴螺旋内流，并在靠近 $z = 0$ 的分界层两侧分别向上与向下流动（图 1）。在该中心区域的更上方与更下方，内剖面还包含径向外流。压力向轴减小，提供首阶向心力。其轴向梯度与输运及黏性一起进入轴向动量平衡。靠近轴处，轴向压力指向平面 $z = 0$ 。径向内流通过将角动量带向更小半径而促成加速旋转。对无转矩的流体质点，单位质量角动量 ru_θ 守恒，因而向内运动使 u_θ 增大。在实际核心中，黏性将角动量向外输运；特征速度的增大反映内输运与黏性损失之间的平衡。不可压缩性阻止流入流体在轴附近堆积：轴向外流将其带走，使向内运动与加速旋转得以继续。到首阶，核心自相似演化：当距离与速度分别按其各自的时间依赖尺度度量时，速度剖面具有固定形状。径向

$t_1 \ t_2 \ t_3$

图 1. 内核心中心部分在相继时刻 $t_1 < t_2 < t_3 < 1$ 的示意图。在该区域，流体向内螺旋，并在靠近 $z = 0$ 的分界层两侧轴向流动。随着奇异时刻临近，强流区域收缩且速度增大。其半径比高度收缩得更快；示意图中夸大了这一差异。

与轴向尺度以不同速率收缩。记 $\tau = 1 - t$ 为奇性前剩余时间，有

$$\ell_r \asymp \tau^{1/2}, \quad \ell_z \asymp \tau^{1/2-h}, \quad 0 < h < 1/100,$$

其中 h 固定， $\asymp$ 表示上下界相差与 τ 无关的正因子。两长度均趋于零，而 $\ell_r/\ell_z \asymp \tau^h \rightarrow 0$ ：核心成为集中于原点、体积阶为 $\tau^{3/2-h}$ 的日益细长的柱。首阶流的特征速度量级满足

$$|u_\theta^{(0)}|, |u_z^{(0)}| \asymp \tau^{-1/2-h}, \quad |u_r^{(0)}| = O(\tau^{-1/2}).$$

这些是跨核心的典型尺度；特别地，方位速度在轴上为零。对每一个 $t < 1$ ，流是光滑的，但其最大速度在 $t \uparrow 1$ 时于原点的收缩邻域中变为无界。核心的总动能阶为 $\tau^{1/2-3h}$ ，尽管速度增大，它仍趋于零。不同的速度尺度给出不同的 Reynolds 数。对速度 U 、长度 ℓ 与黏度 ν ，Reynolds 数 $U\ell/\nu$ 比较黏性扩散时间 ℓ^2/ν 与流体在该距离上运动的时间 ℓ/U 。以核心半径为长度尺度，特征角向与径向 Reynolds 数为

$$\text{Re}_\theta := \frac{|u_\theta|\ell_r}{\nu} \asymp \tau^{-h} \rightarrow \infty, \quad \text{Re}_r := \frac{|u_r|\ell_r}{\nu} = O(1),$$

对固定的 $\nu > 0$ 。角向 Reynolds 数无界增长：在一个径向扩散时间内，流体转过越来越多的圈。径向 Reynolds 数保持有界，因而黏性继续与径向内流竞争。相应的输运与扩散率将在图 2 之后记录。

[图 2 省略：脉冲几何与扰动速度。]

图 2. 脉冲几何与扰动速度。左：在固定高度，脉冲包络占据完整圆环；局部放大显示径向与方位扰动速度。右：径-轴向截面，其中每个局部斑块是完整圆环的截面；局部放大显示径向与轴向扰动速度。颜色区分两个族。所示具体脉冲排布是示意性的；活跃位置、间距与纵横比为说明性的。

率满足

$$\frac{|u_r|}{\ell_r} = O(\tau^{-1}), \quad \frac{|u_z|}{\ell_z} \asymp \tau^{-1}, \quad \frac{\nu}{\ell_r^2} \asymp \tau^{-1}.$$

因而随着核心收缩，径向扩散以及由径向与轴向流引起的输运仍处于首阶平衡。轴向扩散较弱：轴向与径向扩散率之比为

$$\frac{\nu/\ell_z^2}{\nu/\ell_r^2} = \frac{\ell_r^2}{\ell_z^2} \asymp \tau^{2h} \rightarrow 0.$$

核心还必须在其外缘提供足够剪切，以放大置于该处的脉冲。离开中平面后，轴向流从旋转更快的层携带角动量，支持角速度随半径的陡降。若具有精确反射对称，该输运在 $z = 0$ 处会消失。对称也会强制 $u_z(r, 0, t) = 0$ ，从而没有轴向速度的径向剪切可供补偿。我们因此选取略微非对称的轴向剖面，带有小的向上偏置，并在 $z = 0$ 处具有非零速度。这将旋转放大较弱的层与轴向剪切消失的层分开。轴向速度的径向剪切于是在中平面附近提供额外放大；更远处，旋转机制已足够。

2.2. 环带与脉冲。

在核心边缘，有一个环形区域，内涡在此接合到外流。背景在核心内满足其首阶动量方程，但该过渡在环带留下不平衡。维持背景所需的外力在 $t \uparrow 1$ 时变为无界，因而不能作为构造所要求的光滑外力。我们因此扰动速度，使流体自身的运动提供缺失的动量输运。通过非线性平流项，扰动产生额外动量通量，其空间变化对背景充当内力。我们要求这一贡献抵消背景残差的奇异部分，只留下光滑延拓穿过 $t = 1$ 的余项。这些内力在流体内重新分配动量。

我们的扰动由一系列空间振荡脉冲组成：它们在半径、高度与时间上局部化，但沿完整圆环延伸。指数小的外力播种每个脉冲；背景剪切提供其随后的增长。其柱坐标速度分量的角平均为零，但其动量通量不必为零。例如，携带方位速度盈余的外向运动与携带亏缺的内向运动都增加外向角动量通量。同时反转两个速度分量并不改变其乘积。轴向动量以同样方式输运。我们将进出每个区域的净输运安排为提供背景动量平衡中缺失的贡献。脉冲通过从背景剪切提取能量而增长。一个简单例子说明这种放大如何发生。在旋转流中，方位速度盈余产生外向加速度。若角速度随半径足够快地减小，该外向运动相对周围流体增大盈余。两个效应相互加强，当放大超过黏性阻尼时给出指数增长。在完整流中，轴向剪切也参与放大。同一剪切还改变振荡的空间图案：不同半径处的流体以不同速度携带它。我们选择脉冲取向，使这逐步缩短径向波长。取向变化削弱放大，而缩短径向波长增大总平方波数，从而增大黏性阻尼。我们选择初始波长，使放大起初占优，但阻尼后来超过它。尾部足够小，使截断误差及其所有导数在奇点处消失。我们组合两个脉冲族，它们具有不同的径向角动量通量与径向轴向动量通量之比。背景剖面与振荡方向一起选取，使两族的平均二次速度乘积提供所需首阶应力的两个分量。随着奇性临近，我们将脉冲安排在相继更细的空间与时间尺度上。进一步的修正抵消动量残差中剩余的奇异项，给出速度变为无界而其残差外力光滑延拓穿过奇异时刻的流。

2.3. 外流与局部化。

在环带之外，流是纯方位的且与高度无关：流体绕轴旋转，速度随半径增大而减小。压力提供向心加速度，而方位速度由黏性扩散演化。我们选择此外流精确满足方位速度的径向热方程，并称之为热外场。其动量残差为零，因而维持局部流的这一部分不需要外力。在每一个固定正半径处，外场速度与压力及其所有导数在奇异时刻临近时具有光滑极限。连同内构造在点之外的正则性，这使我们能在空间上光滑截断该流。该截断产生的额外外力在奇异时刻仍光滑，而截断不改变正在集中的核心。

3. 证明纲要

第 2 节的物理描述导向一个精确的消去问题。我们必须构造速度与压力，使其动量残差光滑延拓穿过奇异时刻，同时速度变为无界。在黏度为一时，残差为

$$R(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla) u - \Delta u + \nabla p.$$

(3.1)

估计必须控制该残差的每一个笛卡尔时空导数。我们首先构造命题 5.5 的轴对称背景 (u_B, p_B) ，其在 (5.41) 中的残差是环带应力的负散度，至多相差在奇点处每一阶消失的余项。振荡速度通过其平均二次乘积提供首阶应力（命题 7.5）。相继修正改进剩余残差的衰减（命题 9.6）。然后我们求和并局部化这些场，保持不可压缩性与首阶速度增长，并将残差延拓为定理 1.1 中光滑紧支外力（命题 10.1 与 9.9 以及引理 10.3）。下文所用估计均对黏性方程证明。构造总结于图 5 与图 6。对任意 $\nu > 0$ ，黏度为一的解通过 $u_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} u(x/\sqrt{\nu}, t)$ ， $p_\nu(x, t) = \nu p(x/\sqrt{\nu}, t)$ ， $f_\nu(x, t) = \sqrt{\nu} f(x/\sqrt{\nu}, t)$ 给出黏度为 ν 的解。奇异时刻不变。方程与能量标度在 (10.22)–(10.23) 中验证。本纲要其余部分取 $\nu = 1$ 。

3.1. 集中的首阶场。

我们用 (4.3) 中的固定速度剖面 E 、 U 与压力剖面 Π 编码第 2.1 节的几何。相似坐标 (X, η) （见 (3.2)）分辨不同的径向与轴向收缩率，并将速度增长表示为集中尺度的幂。我们首先给出这一表示；下一小节构造剖面，使其剩余动量残差可由脉冲提供。我们写

$$\tau = 1 - t, \quad A = 1/2 + h, \quad D = 1/2 - h, \quad 0 < h < 1/100.$$

其中 h 在剖面构造中固定。在柱坐标中, $x = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, $e_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$, $e_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$, $e_z = (0, 0, 1)$ 。首阶场 $u^{(0)} = u_r^{(0)} e_r + u_\theta^{(0)} e_\theta + u_z^{(0)} e_z$ 是轴对称的: 其柱坐标分量与 θ 无关。切向分量是方位与轴向分量, 与常 r 柱面相切。我们引入相似坐标

$$\tau = q(1 - \eta^2), \quad z = q^D \eta, \quad X = \frac{r^2}{2q}, \quad q > 0, \quad -1 < \eta < 1.$$

对 $\tau > 0$, 消去 η 得 $q - z^2 q^2 h = \tau$, $\partial q(q - z^2 q^2 h) = 1 - 2h\eta^2 \geq 1 - 2h > 0$ (当 $|\eta| < 1$)。因而 $q = q(z, \tau)$ 唯一确定, 且 $q \asymp \tau + |z|^{1/D}$, 其中 $\asymp$ 表示上下界相差固定正因子。在远离 $\eta = \pm 1$ 的相似坐标的固定紧集上, 有 $q \asymp \tau$ 。对有界 X , 令 $q \downarrow 0$ 即趋近奇点。端点 $\eta = \pm 1$ ($q > 0$) 描述远离该点的 $t = 1$; 见引理 4.1。方位与轴向剖面 $E(X, \eta)$ 、 $U(X, \eta)$ 通过

$$u_\theta^{(0)} = q^{-A} E, \quad u_z^{(0)} = q^{-A} U, \quad ru_r^{(0)} = V_0, \quad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi.$$

确定首阶场。不可压缩性与轴上正则性确定 V_0 :

$$\frac{1}{r} \partial_r(ru_r^{(0)}) + \partial_z u_z^{(0)} = 0, \quad V_0(0, \eta) = 0.$$

首阶径向压力平衡与径向无穷远处的正规化给出

$$\partial_r p^{(0)} = \frac{(u_\theta^{(0)})^2}{r}, \quad \Pi(X, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx.$$

构造保证 $E/\sqrt{2X}$ 、 U 与 V_0/X 在 $X = 0$ 光滑, 从而对每一个 $t < 1$ 在轴上给出光滑笛卡尔场。特别地, 轴上 $u(0) = 0$, 而对 $X > 0$ 有 $E(X, \eta) > 0$ 。我们选取 $X_c > 0$ 与 $0 < \eta_c < 1$, 使 $[0, X_c] \times [-\eta_c, \eta_c]$ 落在

定理 4.6 的内区中, 并在时刻 $t = 1 - \tau$ 定义核心为

$C_\tau = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, z): 0 \leq X(r, z, \tau) \leq X_c, |\eta(z, \tau)| \leq \eta_c\}$ 。由于在该处 $q \asymp \tau$, 其径向与轴向范围满足

$$\ell_r \asymp \tau^{1/2}, \quad \ell_z \asymp \tau^{1/2-h}, \quad \frac{\ell_z}{\ell_r} \asymp \tau^{-h}.$$

两范围均趋于零; 其比值发散。所构造剖面给出

$$\begin{aligned} \|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty(C_\tau)} &\asymp \tau^{-1/2-h}, & \|u_z^{(0)}\|_{L^\infty(C_\tau)} &\asymp \tau^{-1/2-h}, \\ \|u_r^{(0)}\|_{L^\infty(C_\tau)} &= O(\tau^{-1/2}), & \frac{\|u_r^{(0)}\|_{L^\infty(C_\tau)}}{\|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty(C_\tau)}} &= O(\tau^h). \end{aligned}$$

轴向下界来自命题 B.2 中的非零轴数据。对任意固定的 $0 < X_* < X_c$, 圆周 $z = 0$, $r = \sqrt{2X_*\tau}$ 具有 $q = \tau$, $\eta = 0$, 且

$$u_\theta^{(0)} = E(X_*, 0)\tau^{-1/2-h} \rightarrow +\infty.$$

核心是空间中随时间变化的区域; 其边界由固定相似坐标确定。不可压缩性保持被速度输运的物质区域的体积。径向区域示于图 3(a)。首阶场延伸到核心之外。在 X 的固定径向区间之外, $U = V_0 = 0$, 而

$$E(X, \eta) = c_\infty X^{-1/2-h} (1 + O(X^{-1})) \quad (X \rightarrow \infty), \quad c_\infty > 0,$$

关于 η 一致。精确外场公式 (4.29) 给出方位速度径向热方程的纯方位解。命题 10.1 中的最终空间局部化使完成的速度具有固定紧支集。在黏度为一时, 局部长度尺度 $\ell_r = q^{1/2}$ 、 $\ell_z = q^D$ 给出

$$\text{Re}_\theta = q^{-A} \ell_r = q^{-h} \rightarrow \infty, \quad \text{Re}_r = |u_r^{(0)}| \ell_r = O(1).$$

旋转率超过径向扩散率。在轴对称切向方程中, 径向扩散以及径向与轴向输运以如下速率进入首阶平衡:

$$\frac{|u_r^{(0)}|}{\ell_r} = O(q^{-1}), \quad \frac{q^{-A}}{\ell_z} = q^{-1}, \quad \frac{1}{\ell_r^2} = q^{-1}.$$

轴向扩散比径向扩散小因子 $\ell_r^2/\ell_z^2 = q^{2h}$, 这为背景修正提供展开参数。

[图 3 省略: 集中几何与参考脉冲。]

图 3. 集中几何与参考脉冲。(a) 固定时刻的示意径-轴向截面: 脉冲环带位于水平面 $X = X_a$ 与 $X = X_b$ 之间。水平与竖直轴分别使用各自的相似尺度; 两个物理长度尺度均收缩。(b) 参考振幅 $P(v)$, 在长度为 L_s 的脉冲区间中点于 v 处正规化为 1, 先增长后衰减。阴影区域含小的截断尾。所示空间半径与脉冲参数具代表性; 证明按剖面与脉冲各节中的估计选取它们。

3.2. 背景应力的构造。

我们现在选取剖面 E、U，使脉冲能提供其剩余动量输运。由下文径向积分定义的应力 T 必须在脉冲环带之外为零，且是两个波族所携带通量的正组合。剖面构造在

定理 4.6(ii) 给出该支集；容许应力锥条件由

引理 4.5 刻画，保证命题 7.5 的正表示。

我们记 $R_\theta^{(0)}$ 、 $R_z^{(0)}$ 为 $(u^{(0)}, p^{(0)})$ 的切向动量残差，保留径向黏性并略去轴向黏性。我们构造物理应力分量 $T = (T_{r\theta}, T_{rz})$ ，满足

$$R_\theta^{(0)} = -(\partial_r + 2/r)T_{r\theta}, \quad R_z^{(0)} = -(\partial_r + 1/r)T_{rz}.$$

轴上正则性固定其积分常数：

$$T_{r\theta}(r) = -\frac{1}{r^2} \int_0^r s^2 R_\theta^{(0)}(s) ds, \quad T_{rz}(r) = -\frac{1}{r} \int_0^r s R_z^{(0)}(s) ds.$$

我们要求 T 恰在环带 $X_a < X < X_b$ (即 $\sqrt{2qX_a} < r < \sqrt{2qX_b}$ ，其中 $0 < X_a < X_b$) 上非零。我们使残差在内区与热外场中为零，并施加

$$\int_0^\infty r^2 R_\theta^{(0)} dr = 0, \quad \int_0^\infty r R_z^{(0)} dr = 0.$$

这些恒等式使应力在外场半径之外以及轴附近均为零。给定的外场矩恒等式给出这些零积分 (引理 A.8)。匹配剖面与 (4.15) 中定义五个径向积分保持外场 (引理 4.4)。

容许应力锥条件允许脉冲构造在环带每一点选取具有线性无关协方差向量 $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ 的两个族。这些向量依赖于局部背景，并给出单位平方振幅的方位与轴向动量通量。它们将所需应力表示为 $T = c_1 v_1 + c_2 v_2$ ， $c_1, c_2 > 0$ (当 $T=0$)。因而 T 位于由 v_1, v_2 生成的锥的内部。命题 7.5 从剖面上的容许应力锥条件构造这一表示。图 4 说明该正表示。

$v_1 \ v_2 \ T$

$$T = c_1 v_1 + c_2 v_2 \quad c_1 > 0, c_2 > 0 \quad c_1 v_1$$

图 4. 目标应力的正表示。阴影锥由协方差方向 v_1, v_2 的非负线性组合构成。内部目标 $T = c_1 v_1 + c_2 v_2$ 具有 $c_1, c_2 > 0$ ；虚线显示向量加法。在两个方向的充分小扰动下，系数保持为正。

这些条件通过压力与径向速度耦合内剖面与外剖面，二者均依赖于累积径向积分。我们在施加锥条件之前选取压力数据、在轴附近求解并匹配这些积分：1. 外场与轴上压力。命题 A.4 构造具有纯方位尾的参考剖面。其径向压力积分 (4.31) 固定 $\Pi(0, \eta)$ 。用引理 A.6 的精确热流替换尾部会改变该积分。命题 A.7 中的修正在更小半径处恢复它，并保持轴上压力。2. 内解。利用该压力数据与指定的轴数据，命题 B.2 构造在轴附近关于 X, η 解析且满足 (4.13) 的 $E/\sqrt{2X}, U, \Pi$ 。其首阶切向残差与应力在 $X \leq X_a$ 上为零。3. 接合与矩匹配。推论 B.10 将内剖面连接到给定的外剖面。命题 B.8 中的修正匹配控制压力、径向速度与应力的五个累积径向积分。在接合半径处剖面与这些积分相等，由引理 4.4 恢复给定外场。内恒等式 (4.13) 与引理 A.8 的外场结论给出：对 $X \leq X_a$ 与 $X \geq X_b$ 有 $T = 0$ 。4. 强制锥条件。在环带的一个紧子区间上，命题 C.2 引入相位为 $N \log X$ 的径向振荡，其中 N 为固定大整数。其振幅为 $O(N^{-1})$ ；施加 $X \partial X$ 在径向导数中产生一阶变化。这改变首阶切向剪切，而剖面值与径向矩仅改变 $O(N^{-1})$ 。剪切沿满足容许应力锥条件的周期曲线。一个单独的局部化修正精确恢复全部五个径向积分。内解与热外场得以保持，所得应力在整个环带上容许正协方差权重 (命题 C.3)。

首阶剖面现已固定。在加入脉冲之前，第 5 节构造相继 $q^{2n} h$ ($n = 1, 2, \dots$) 的修正。在每一阶，先前确定的系数在系数方程中提供源项。该递归计入径向动量方程、轴向黏性以及剩余低阶项。系数在其向量势与压力上用光滑截断求和，这些截断在奇点附近等于一，并支于相继更小的邻域。乘积后再取旋度以保持不可压缩性。所得光滑轴对称背景 (u_B, p_B) 满足 $R(u_B, p_B) = -(\partial_r + 2/r)T_{phys}, \theta e_\theta$

$$-(\partial_r + 1/r)T_{phys}, z e_z + E B.$$

应力 T_{phys} 支于环带，并具有首阶项 T。若每一个笛卡尔时空导数对每一个 $N \geq 0$ 均为 $O(q^N)$ ，且在 X 的每个有界区间上一致，则残差在 $q \downarrow 0$ 时是平坦的。余项 EB 由命题 5.5 具有该性质。

3.3. 振荡与动量输运。

我们现已得到具有所需增长、且两个脉冲族可实现首阶环带应力 T 的背景 (uB, pB) 。接下来我们构造散度为零的脉冲（引理 7.7），使其平均二次通量到首阶提供 T （命题 7.5 与 9.5）。精确增量恒等式将该消去与线性脉冲演化以及留给后续修正的相互作用分开。对散度为零的速度增量 w 与压力增量 π ，精确残差恒等式为 $R(uB + w, pB + \pi) = R(uB, pB) + LuB(w, \pi) + \nabla \cdot (w \otimes w)$ ，其中 $LuB(w, \pi) := \partial_t w + (uB \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)uB - \Delta w + \nabla \pi$ 。线性项描述脉冲在背景中的演化；二次项提供抵消 $R(uB, pB)$ 首阶部分的应力。我们记 A_{wave} 为特征脉冲振荡振幅， ℓ_{wave} 为其波长。在脉冲环带中固定非零剖面值处，略去对数因子与在支集边界消失的权重，构造给出

$$A_{\text{wave}} \asymp q^{-1/2-h/2}, \quad \ell_{\text{wave}} \asymp q^{1/2+h/2}, \quad \frac{A_{\text{wave}}}{q^{-1/2-h}} \asymp \frac{\ell_{\text{wave}}}{q^{1/2}} \asymp q^{h/2}.$$

振幅的平方具有所需应力尺度：

$$A_{\text{wave}}^2 \asymp q^{-1-h} \asymp \frac{|u_{\theta}^{(0)}|}{q^{1/2}}, \quad \frac{A_{\text{wave}}^2}{q^{1/2}} \asymp q^{-3/2-h}.$$

最后一式是平均径向应力散度的尺度，与切向动量方程中的首阶时间导数、输运与径向黏性相匹配。在一点冻结振幅与相位梯度，给出示意局部形式 $w_{\text{lead}}(x) = a \cos(\xi \cdot x + \varphi)$ ， $a \cdot \xi = 0$ 。此处 $a \in \mathbb{R}^3$ 为常振幅， $\xi \in \mathbb{R}^3$ 为波矢， $\varphi \in \mathbb{R}$ 为相位。速度正交于其波矢振荡。为分离相异局部化脉冲同时

保持周期平均，我们构造依赖于独立辅助变量 $Y \in \mathbb{T}^2$ 的延拓场 $\tilde{w}(r, \theta, z, t, Y)$ 。其物理值为 $w(r, \theta, z, t) = \tilde{w}(r, \theta, z, t, Y(r, t))$ ，其中固定相位映射 $Y(r, t)$ 定义于 (6.3)。协方差在该赋值之前计算。我们使用角平均与辅助平均

$$\langle F \rangle_{\theta} := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F d\theta, \quad \langle F \rangle_Y := \int_{\mathbb{T}^2} F dY, \quad \int_{\mathbb{T}^2} 1 dY = 1.$$

其复合记为 $\langle F \rangle := \langle \langle F \rangle_{\theta} \rangle_Y$ 。平均约定汇集于方程 (3.7) 至 (3.9)。分量取柱坐标基。具有相异标签、慢时空支集重叠的局部化脉冲在 Y 中获得不相交支集。此类脉冲之间的乘积逐点为零，包括在 $Y(r, t)$ 赋值之后（引理 6.1）。同标签的谐波与修正保留其相互作用。在实际构造中，振幅、相位与截断是变化的。我们在 $Y(r, t)$ 处赋值局部化向量势以得到 A_{wave} ，然后取物理旋度：

$$w = \nabla \times A_{\text{wave}}, \nabla \cdot w = 0.$$

来自 $Y(r, t)$ 的全部链式法则项均计入。对振幅与截断求导产生较小速度项，保留于引理 7.7。所选相位具有非零整数角频率，因而每个波的角平均为零，且余弦平方的角平均为 $1/2$ 。两个族产生用于选取上文 $c_1, c_2 > 0$ 的动量通量方向。这些系数成为平方振幅权重。协方差构造连同其物理标度与旋度修正给出 $(\langle \tilde{w} r \tilde{w} \theta \rangle) = T + \text{高阶项}$ 。 $\langle \tilde{w} r \tilde{w} z \rangle$ 高阶项包括旋度修正，并小正幂的 q ，导数界在推论 7.8 中证明。所显示首阶协方差的径向散度抵消背景的首阶负应力散度（命题 7.5 与 9.5）。延拓残差仍含依赖于 Y 的振荡项与角平均；这些在物理方程中于 $Y(r, t)$ 赋值。同一二次乘积支配从背景的能量转移。我们考虑齐次线性化模型 $LuB(w_{\text{lin}}, \pi_{\text{lin}}) = 0$ ， $\nabla \cdot w_{\text{lin}} = 0$ 。在充分空间衰减下，分部积分给出 $d \int \int \int |w_{\text{lin}}|^2 = -\sum (w_{\text{lin}})_i (w_{\text{lin}})_j \partial_j (uB)_i - |\nabla w_{\text{lin}}|^2$ 。 $dt \int \int \int$

第一项在背景与扰动之间转移能量；第二项耗散能量。所选横向速度振幅从剪切提取能量，并提供其正张成包含 T 的两个动量通量方向。在每个脉冲期间，剪切增大波矢径向分量的量级。黏性阻尼加强并最终超过放大，因而脉冲先增长后衰减。时间截断仅作用于其指数小尾部。相位与振幅方程在引理 7.1 与 7.4 中确立这些性质；图 3(b) 说明所得包络。

修正循环处理剩余线性与二次相互作用，包括 $R(uB + w, pB + \pi)$ 中的旋度与截断误差。

集中的轴对称背景 构造给定的爆破剖面。

定理 4.6 与命题 5.5

将剩余残差表示为环带应力散度，并将剩余动量残差写为支于柱环带的应力剪切。

命题 5.5; (5.41)

构造两个波族 背景剪切放大波；黏性耗散使其衰减。

引理 7.4; (7.22)

选取平方振幅 将切向动量的平均径向通量与首阶环带应力匹配。

命题 7.5; (7.24)–(7.26)

加入精确散度为零的波 取旋度。首阶平均通量的散度抵消首阶背景应力散度。

$$w = \nabla \times A_{wave}$$

引理 7.7; (9.11)

图 5. 背景与首次振荡修正的构造。平均脉冲通量抵消首阶背景应力散度。剩余残差由图 6 中的循环修正。平坦余项以及全部旋度与截断项均予保留。

3.4. 修正与求和。

平均波通量被选取以抵消与 T 相联系的首阶应力散度 (命题 7.5 与 9.5)。剩余角谐波、辅助平均以及径向积分缺陷需要单独修正。我们在固定循环中处理它们，并在每次运算后重算完整残差，如

命题 9.6, 因而新产生的项进入下一阶段。

从 $(uB + w, pB + \pi)$ 出发，我们重构压力并修正角平均速度及其径向积分缺陷。命题 9.5 证明所得对 $(u[0], p[0])$ 满足修正循环所需的界。方括号计数这些循环；上标 (0) 继续表示首阶场 $(u(0), p(0))$ 。在阶段 j，我们加入散度为零的速度增量 δu_j 与压力增量 δp_j : $u[j+1] = u[j] + \delta u_j$, $p[j+1] = p[j] + \delta p_j$ 。

残差按 $R(u[j+1], p[j+1]) = R(u[j], p[j]) + Lu_j$

$$+ \nabla \cdot (\delta u_j \otimes \delta u_j).$$

变化。此处 L_v 为上文定义的线性残差算子，以 v 为背景。因而抵消选定源也会引入线性余项与二次相互作用。命题 9.6 中的四个运算如下控制这些项。

1. 我们对受支的非零角 Fourier 模态求解非齐次波振幅方程。其主算子抵消给定源。剩余线性项与新脉冲的相互作用进入下一残差 (命题 9.1 与引理 9.2)。
2. 我们利用固定的正首阶振幅构造带符号的振幅增量。其与首阶脉冲的对称化交叉协方差提供对平均应力的给定修正。与较早修正的相互作用以及二次自相互作用作为高阶项保留 (命题 7.6, (9.13))。
3. 我们通过对快速辅助时间导数 (8.20) 求逆，修正辅助平均为零的角平均残差。轴向增量通过 (8.14) 中的向量势实现，该势也提供其径向速度。重构余项 (其笛卡尔时空导数比 q 的每一幂更快消失) 保留在残差中。
4. 我们求解 (8.25) 中的五个径向矩方程。两个方程保持 (9.10) 中的零角动量与轴向通量积分。三个抵消对 (P, J_θ, J_z) (在 (8.12) 与 (8.15) 中定义的压力与切向动量的径向积分缺陷) 的线性贡献；其非线性余项具有改进的衰减 (8.27)。径向积分构造使速度与压力修正保持紧支。每次运算后由更新的径向方程重构压力，并将其对轴向方程的贡献计入新残差。所有乘积使用更新后的场，包括旋度与截断修正。背景、首阶振幅与逆算子在整个归纳中保持固定。(9.8) 中的参数 σ_j 度量残差衰减。对阶为 m 的笛卡尔导数，(9.18) 中的界含幂 $q h \sigma_j - K_m$ (其中 K_m 与 j 无关)，连同对数因子与单独保留的余项。常数与对数幂可依赖于 j, m 。初始化与一个修正循环给出

$$\sigma_0 = 1/5, \quad \sigma_{j+1} = \sigma_j + 1/10, \quad \sigma_j = 1/5 + j/10 \rightarrow \infty.$$

累积速度界 (9.9)、支集条件以及两个保持的积分 (9.10) 持续成立，因而循环可重复。所有有限阶段定义于

引理 9.7 的公共定义域上。

为对修正求和，我们对其向量势与压力施加截断，然后取旋度；直接轴对称方位增量接受同样截断。每个截断在充分靠近 $q = 0$ 处等于一，其支集随阶段收缩。(9.17) 中的界在 q 的幂上有依赖于导数阶但与阶段无关的损失。它们允许选取截断，使每一个求导后的尾满足 (5.35)。对 $q > 0$ ，和是局部有限的，并对 $t < 1$ 定义光滑场 (u_{loc}, p_{loc}) 。将其残差与固定有限阶段的残差比较证明 (9.20)，同时保持首阶速度增长 (命

题 9.9)。求和给出所需局部速度增长。为过渡到全空间，我们还需要向量势表示以及在原点之外直到时刻一的正则性。命题 9.9 连同残差的平坦性证明这些性质。在定理中，我们写 (u, p) 表示局部对 (u_{loc}, p_{loc}) 。

计算完整剩余残差 保留振荡相互作用、旋度与截断修正，以及所有其他误差项。

命题 9.3; (9.3)

修正波、平均流、压力与径向矩，重复 每个循环改进残差的衰减。

$$\sigma_{j+1} = \sigma_j + 1/10$$

命题 9.6; (9.8), (9.18)

用收缩截断对修正求和。残差及其所有导数在奇点处每一阶消失：

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^b R(u, p)| \leq C_{\alpha, b, N, X_1} q^N.$$

引理 5.4 与命题 9.9; (3.4)

将残差局部化并延拓为光滑外力 外力光滑且紧支；首阶速度爆破保持。

引理 10.3 与 10.5; 定理 1.1

图 6. 残差修正与完成，接续图 5。修正循环在保留全部线性与非线性项的同时改进残差指数 σ_j 。平坦性估计对每个有限 X_1 ，在 $0 \leq X \leq X_1$ 上当 $q \downarrow 0$ 时一致成立。不可压缩性始终保持。

我们写 $\partial_{\alpha x} \partial_{bt}$ 表示笛卡尔时空导数，其中 α 为空间多重指标， $b \geq 0$ 为整数。

定理 3.1. 存在常数 $0 < h < 1/100$ 、 $q^* > 0$ 、 $0 < X_a < X_{ext} < \infty$ ，以及

在 $\Omega^* = \{(x, t): \tau > 0, q < q^*\}$ 上的光滑场，具有下列性质。

- i. 存在向量势 A 与轴对称标量 B ，使得

$$u = \text{curl } A + B e_\theta.$$

A 与 $B e_\theta$ 在轴上关于笛卡尔坐标均光滑。该场精确散度为零。

- ii. A 、 $B e_\theta$ 、 p 的每一个笛卡尔时空导数，在满足 $c \leq q \leq c' < q^*$ 的紧空间子集上对每个 $0 < c < c'$ 一致有界，直到单侧边界 $\tau = 0$ 。所得导数极限在空间与时间微分下相容。

- iii. 对每一个 α 、 b 、 N 与每一个有限 X_1 ，

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^b R(u, p)| \leq C_{\alpha, b, N, X_1} q^N \quad (0 \leq X \leq X_1, q \downarrow 0).$$

对 $X \geq X_{ext}$ ，残差恒为零，且

$$A = 0, \quad B = K(r, \tau), \quad p = - \int_r^\infty \frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} d\rho, \quad K(r, \tau) = r^{-1-2h} H_{ext}(\tau/r^2).$$

此处 H_{ext} 在 $[0, \infty]$ 上光滑，每一固定导数有界。 K 满足的径向旋转热方程为

$$-\partial_\tau K = \partial_r^2 K + r^{-1} \partial_r K - r^{-2} K.$$

在本陈述中 K 的第二自变量为 τ ；下文写成 $K(r, t)$ 时，同一场在 $\tau = 1 - t$ 赋值。

- iv. 对某个固定的 $X_{in} \in (0, X_a)$ 与 $e_0 > 0$ ，

$$u_\theta(\sqrt{2X_{in}\tau}, 0, 0, 1 - \tau) = \tau^{-A} (e_0 + O(\tau^{2h})) \quad (\tau \downarrow 0).$$

左侧各项指定柱坐标位置与时间。

3.5. 局部化与完成。

最后，利用 (3.3) 中的分解，我们将向量势 A 、方位系数 B 与压力 p_{loc} 乘以 $c = \chi x \chi t$ 。此处 χx 光滑轴对称且具紧支集 K ， χt 光滑且对某个 $0 < \tau_0 < 1/2$ 在 $[0, 1 - \tau_0]$ 上 $\chi t = 0$ 。两个截断在 $(0, 1)$ 附近均等于一。由于 $q \asymp \tau + |z|1/D$ ，我们可以选取其支集，使在 $q = 0$ 且 $t < 1$ 处有 $q < q^*/2$ 。我们在乘积后取旋度，并在截断支集外用零延拓： $u = \text{curl}(cA) + cB e_\theta$ ， $p = cp_{loc}$ ，

$$u = cu_{loc} + \nabla c \times A.$$

旋度项与轴对称方位项分别散度为零。所选代表的笛卡尔光滑性以及 $q = q^*$ 的裕度给出光滑零延拓。因而 u, p 在 K 中具有固定空间支集，在所述初始时间区间上为零，并在 $(0, 1)$ 附近与局部场一致（命题 10.1）。对 $t < 1$ ，我们置 $f = R(u, p)$ 。在 $f - cR(u_{loc}, p_{loc})$ 中，对截断求导产生诸如 $(\partial_t c - \Delta c)u_{loc}$ 与 $p_{loc} \nabla c$ 的项；旋度修正 $\nabla c \times A$ 贡献其导数与平流乘积。自平流的变化还含 $(c_2 - c)(u_{loc} \cdot \nabla)u_{loc}$ 。这些额外项支于截断过渡区域，远离 $(0, 1)$ 的邻域。在 $(0, 1)$ 附近，截断等于一，因而 f 是局部残差。其在 $X \leq X_{ext}$ 上的平坦性估计 (3.4)，连同更大 X 上恒为零的残差，给出每一个笛卡尔时空导数的界 (10.9)。在靠近时刻一的截断过渡区域，

定理 3.1(ii) 在 q 保持正值处界定实际势与压力的所有导数。

在剩余区域， r 保持正而 $q \rightarrow 0$ ；那里 $A = 0$ ，热界 (10.8) 与 (3.5) 中的正规化压力积分给出导数极限。这些估计、原点附近的一致平坦界以及固定支集 K ，对 f 的每一个导数在 R^3 上给出相容极限（引理 10.2）。引理 10.3 用支于 $K \times [0, 2]$ 的外力从 $t > 1$ 实现这些极限： $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ ， $R(u, p) = f$ ($0 \leq t < 1$)。定理 3.1(iv) 中的增长路径最终落在截断等于一之处。因而局部化速度保持渐近 (3.6)，并在 $t \uparrow 1$ 时变为无界。集中尺度与有界能量相容。核心 $C\tau$ 的体积阶为 $\tau^{3/2-h}$ 。其首阶动能 E_{core} 及其首阶速度平方径向向导数的积分 D_{core} 具有尺度

$$E_{core} \asymp \tau^{3/2-h} \tau^{-1-2h} = \tau^{1/2-3h}, \quad D_{core} \asymp \tau^{3/2-h} \tau^{-2-2h} = \tau^{-1/2-3h}.$$

因子为区域体积与平方速度或平方径向向导数。由于 $h < 1/6$ ，

$$\int_0^{\tau_0} \tau^{-1/2-3h} d\tau = \frac{\tau_0^{1/2-3h}}{1/2-3h} < \infty, \quad \tau^{1/2-3h} \rightarrow 0 \quad (\tau_0 > 0).$$

引理 10.4 直接由其方程证明局部化场的全局能量与积分耗散界。

最后，引理 10.5 适用于具有同一外力与零初值、且动能一致有界的任意光滑解。它必须在每一个 $[0, T]$ ($T < 1$) 上与 u 一致。因而全局光滑解将对 $0 \leq t < 1$ 与所构造速度一致，这与沿增长路径在 $(0, 1)$ 的紧邻域上的有界性相矛盾。这证明定理 1.1。

3.6. 记号。

所有剖面选取在 $q \downarrow 0$ 之前固定。常数可依赖于这些选取以及所述导数阶，但与集中尺度无关。记号 $O(qa)$ 表示在指定定义域上由 Cqa 界定；其他参数中的一致性在需要时声明。背景展开阶 n 、修正阶段 j 、二进频带指标 ℓ 与 Fourier 谐波指标是相异的。平均约定。对延拓定义域上的标量场 $F(r, \theta, z, t, Y)$ ，辅助变量 $Y \in \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 与物理坐标独立，我们定义

$$\begin{aligned} \langle F \rangle_\theta(r, z, t, Y) &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(r, \vartheta, z, t, Y) d\vartheta, \\ \langle F \rangle_Y(r, \theta, z, t) &:= \int_{\mathbb{T}^2} F(r, \theta, z, t, Y') dY', \quad \int_{\mathbb{T}^2} 1 dY' = 1. \end{aligned}$$

因而角平均保持独立辅助坐标固定，而辅助平均保持全部物理坐标固定。对向量与张量场，这些平均作用于柱坐标分量。其复合（对波场亦称快平均）为

$$\langle F \rangle := \langle \langle F \rangle_\theta \rangle_Y = \langle \langle F \rangle_Y \rangle_\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^2} \int_0^{2\pi} F(r, \vartheta, z, t, Y) d\vartheta dY.$$

这些平均在限制到物理相位映射 (6.3) 之前作用。它们保持 (r, z, t) 固定，或等价地在固定正规化图卡中保持 (R, Z, T) 固定。正规化 Haar 平均按 (6.19) 在绝对、频带与公共辅助环面上一致。在波构造中，该复合指定整个快平均，包括其正规化。对角平均系数，我们定义其辅助零均值部分为

$$f^\circ := f - \langle f \rangle_Y, \quad \langle f^\circ \rangle_Y = 0.$$

剖面构造还使用周期为 2π 的单独辅助环角 θ' ：其平均为 $\langle f \rangle_{\theta'} = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(\theta') d\theta'$ ，如引理 C.1 与 4.11。该局部剖面约定中的裸括号指此环平均。我们还使用径向平均

$$A_X(f)(X, \eta) = \frac{1}{X} \int_0^X f(X', \eta) dX'.$$

辅助环面参数化振荡；推论 10.6 中的环面是周期解的空间定义域。

正规化算子与系数类。在二进图卡中， $Q = 2^{-\ell}$ 固定， $q \asymp Q$ ，且

$$(R, Z, T) = (r/\sqrt{Q}, z/QD, \tau/Q), \quad \varepsilon = Q^h, \quad S^* = \ell^2.$$

空间算子上的星号包含将物理空间微分转换为图卡单位的因子 $\sqrt{Q}$ 。物理微分包含辅助相位映射的链式法则。利用 (6.4) 的径向算子 ∂_r ，我们置 $D_r = \sqrt{Q} \partial_r$ ， $D_z = \sqrt{Q} \partial_z = \varepsilon \partial_Z$ ，以及 $D_\theta = R^{-1} \partial_\theta$ ，如 (6.6)。对标量 f 与柱坐标分量中的向量 $a = (a_r, a_\theta, a_z)$ ，我们的约定为

$$\begin{aligned}\nabla_* f &= (D_r f, D_\theta f, D_z f), \quad \operatorname{div}_* a = (D_r + R^{-1})a_r + D_\theta a_\theta + D_z a_z, \\ \operatorname{curl}_* a &= (D_\theta a_z - D_z a_\theta, D_z a_r - D_r a_z, (D_r + R^{-1})a_\theta - D_\theta a_r).\end{aligned}$$

场自身的正规化因子另行记录于 (8.11)。物理动量残差为 (3.1) 中的 R 。类 W_α 、 M_α 、 S_α 记录正规化单位中的波振幅、角平均系数与径向矩。系数导数在抽出其振荡指数后对振幅求导，保持频带、标签与谐波固定。对每个固定修正阶段与系数导数阶， ∂_l 表示 (R, Z, T, H) 中的普通导数，其中 H 为 (6.17) 的公共辅助坐标；对矩，仅对 (Z, T) 求导。定义界具有下列形式。前两个在 $Xa < X < Xb$ 上成立，且波界限于其标记矩形： $b_{j,l} f \in M_\alpha \Rightarrow |\partial_l f| \leq C_{j,l} \epsilon \alpha S * \zeta \delta - d_{j,l}$ ， $a \in W_\alpha \Rightarrow |\partial_l a| \leq C_{j,l} \epsilon \alpha S * b_{j,l} \vee \zeta \delta - d_{j,l}$ P_v ($0 \leq v \leq L_s$)， $b_{j,l} f \in S_\alpha \Rightarrow |\partial_l Z, T f| \leq C_{j,l} \epsilon \alpha S *$ 。此处 ζ 、 δ 为 (6.23) 的径向边缘权重， P_v 为 (7.12) 的脉冲包络，用作逐点权重。常数 $C_{j,l} > 0$ 、 $b_{j,l}$ 、 $d_{j,l} \geq 0$ 可按行不同，并依赖于固定阶段、导数阶与剖面选取；它们关于频带、标签、矩形副本与点一致。完整定义（包括支集、相容性与光滑延拓条件）为定义 6.4 与 6.5。角平均系数仍可依赖于辅助环面。

定义 3.2 (轴上正则性)。若首阶场的速度

与压力对 $t < 1$ 在笛卡尔坐标中光滑延拓穿过 $r = 0$ ，则称其在轴上正则。对标量辅助剖面，“在轴上正则”指在 (X, η) 中光滑延拓到 $X = 0$ 。

定义 3.3 (参数小性与选取次序)。对 $\alpha \geq 0$ 与 $\beta > 0$ ，我们写

$\alpha \ll \beta$ 表示要求 α/β 充分小，允许大小依赖于所有已固定数据。在常数链中，选取从右到左进行；小的倒数指定大参数。对依赖于剖面变量的表达式，该小性在所述定义域上一致，并由那些参数选取保证。

下表汇集构造中使用的主要符号，并给出其定义的引用。不同背景场归为一组。重复字母按其角色或所用章节识别。系数类中的阶指正规化代表，权重与导数界在其定义中规定。

表 1：主要符号指南。

符号 含义与角色 定义

物理场与背景构造 u, p, f, v 速度、压力、外力，以及 Navier–Stokes (1.1)；第 3 节 方程中的物理黏度。局部构造使用 $v = 1$ 。 $R(u, p)$ 黏度为一时的动量残差，(3.1)

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla) u - \Delta u + \nabla p.$$

$u(0), p(0)$ 首阶轴对称速度与压力，(4.3) 包括径向、方位与轴向流。旋转为 $u(0)$ 。 $\theta \in U, V_0, \Pi$ 旋转、轴向速度、径向 (4.3)，(4.7) 通量 $ru(0)r$ 与压力的首阶剖面。剖面中的 ϕ, F, H ：光滑旋转剖面 $F = E/\sqrt{2X} = \phi/C$ ，以及角动量剖面 $H = \sqrt{2X} E$ 。正规化 $C > 1$ 固定。(4.4)，(4.8) $m, (M, l, J, S, C_p)$ 五个累积径向积分，在剖面接合处保持 (4.15)；引理 4.4 压力、径向速度与应力； C_p 为来自轴的压力增量。 Q_s, N_s 无黏方位与轴向动量残差的正规化径向原函数，(4.9)，(4.16)，(4.11) 用于形成应力向量 ps 。 $s = (a, -bs)$ ， ps 正规化径向剪切与积分 (4.11) 无黏应力向量， $T_0 = F(ps - s)$ 。此处 ps 为二分量应力量。 ts, vs, Pc, Jc 剪切方向与强度参数，以及 (4.20)；方程 (4.21) 沿该方向与横跨该方向的 ps 的未正规化分量；这些指定正协方差锥。 $En, Un, Vn, \Pi n$ ，阶 (5.1)，(5.2) $\lambda_n = 2nh$ q_{2nh} 处的形式背景系数剖面。指标 n 计数背景展开阶。 u_B, p_B 光滑修正轴对称背景，通过对系数求和并在命题 5.5；(5.41) 向量势、直接旋转项与压力上施加截断得到。(b, V, G) 固定背景在正规化图卡坐标中的径向、方位（旋转）与轴向分量 (8.1)，(9.7)。 $T_0, T = q - A - 1/2T_0$ 首阶应力剖面与物理应力对，按 (4.11)；命题 4.2 (r_θ, r_z) 次序。 T 的负柱散度给出首阶切向残差，保留径向黏性并略去轴向黏性。

续见下页。

主要符号指南（续）。

符号 含义与角色 定义

T_{phys}, EB 求和后的环带背景应力，以及在其负散度被去除后剩余的平坦 (5.41)；命题 5.5 残差。 Σ_θ, Σ_z 图卡单位中的固定基应力分量： $\Sigma_a = Q_{2AT_{phys},a}$ ， $a = \theta, z$ 。命题 8.1 S_n, A_n 物理背景 Stokes 流函数及其 (5.27) 方位向量势 $A_n = (S_n/r)e_\theta$ 。取其旋度给出径向与轴向速度。 $K(r, \tau)$ ， H_{ext} 外场旋转热速度及其剖面：(3.5) $K = r - 1 - 2hH_{ext}(\tau/r^2)$ 。外场速度为 Ke_θ 。 $u[j], p[j]$ 有限修正阶段 j 处的完整场：固定 (9.7)；定义 9.4 背景、波与平均修正。方括号计数修正循环。 $Z_j = (A_j, B_j, p_j)$ 在求和 $j \geq 1$ 中从阶段 $j - 1$ 到 j 的物

理修正元组: (9.15), (9.16) 向量势 A_j 、直接方位速度向量 B_j , 以及压力增量 $p_j = p[j] - p[j-1]$ 。其速度增量为 $\Delta u_j = \text{curl } A_j + B_j$ 。A, B, uloc, ploc 求和后的局部场及其势 (3.3), (9.21) 表示 $\text{uloc} = \text{curl } A + B e_\theta$; B 为轴对称标量。局部对在定理 3.1 中写成 (u, p)。局部化后的 u, p 通过对局部势表示施加空间与时间截断得到的全空间速度与压力。(10.4), (10.5) 其残差提供 f 。

坐标、尺度与辅助变量 (r, θ , z), t, (er, e θ , ez) 物理柱坐标、时间与单位向量。与柱面相切的方向为第 3.1 节 方位与轴向。 τ, q 剩余时间 $\tau = 1 - t$ 与集中 (4.1); 引理 4.1 尺度 $q = q(z, t)$, 由 $\tau = q(1 - \eta^2)$ 、 $z = qD\eta$ 确定。 s, X, η 平方径向变量 $s = r^2/2$ 、径向相似 (4.1) 变量 $X = s/q$, 以及轴向相似变量

$$\eta = z/q^D.$$

h, A, D 固定小指数 h 、切向速度 (4.1), (4.3) 增长指数 $A = 1/2 + h$, 以及轴向长度指数 $D = 1/2 - h$ 。 λ 保留幂律剖面中的固定径向衰减指数, (4.30) $E \propto X^{-1/2-\lambda}$ 。

续见下页。

主要符号指南 (续)。

符号 含义与角色 定义 $\ell, Q, \varepsilon, S^*$ 在图卡中 二进频带指标、固定频带尺度 $Q = 2^{-\ell}$, (6.1) 小参数 $\varepsilon = Qh$, 以及慢尺度 $S^* = \ell^2$ 。在频带上, $q \asymp Q$; 这些图卡参数在导数中保持固定。 $\sqrt{\cdot}$ 剖面中的 R ; (R, Z, T) 剖面半径为 $R = \sqrt{2X} = r/\sqrt{q}$ 。在 (6.1) 及随后 图卡中 二进图卡中, (R, Z, T) = (r/ $\sqrt{q}$, z/QD, τ/Q)。正文 u^*, p^*, g^* 正规化物理速度、压力与 (8.11), (6.26) 残差/源: 分别乘以 $QA, Q2A, Q2A+1/2$ 。矩正规化还包含径向积分。 Y, J_g, v_r, v_t, dr 绝对辅助环面变量、其整数 (6.2), (6.3) 覆盖矩阵、径向/时间特征方向, 以及径向相位指数。物理场在 $Y = v_r dr + v_t t \pmod{2Z}$ 赋值。 Y_i, H, y 在辅助环面上 频带坐标 $Y_i = J_{ig} Y$ 与公共 (6.5), (6.17), (8.5) 坐标 $H = Y_{i0}$ (对重叠频带)。平均构造称该公共坐标为 y 。 r, t ; $Dr, Dz, D\theta, t^*$ 辅助赋值前在延拓场上表示的物理径向/时间导数, 以及 (6.4), (6.6) 波与平均方程中其正规化空间/时间对应物。 $\nabla^*, \text{div}^*, \text{curl}^*$ 正规化梯度、散度与旋度, (3.11) 包括柱坐标标架项以及对辅助相位映射的微分。 X_a, X_b 活跃应力环带 $X_a < X < X_b$ 的边缘, 对应于物理慢点处 $\sqrt{2q}X_a < r < \sqrt{2q}X_b$ 。定理 4.6(ii) $I_{\text{pos}}, I_{\text{mean}}$ 活跃环带内为正相关阶背景 定理 4.6(vi); (4.30) 修正与平均速度修正分别保留的不相交固定区间。它们是 X 中的区间。 J_{pos}, I_m 同一两个斑块用 $r/\sqrt{q}$ 表达: $\sqrt{\cdot}$ 引理 5.2, I_{pos} 与 I_{mean} 在 $X \mapsto 2X$ 下的像。

命题 8.3 及

前述定义 $Ca(\varepsilon), Cb(\varepsilon)$ 两个径向环带边缘处的固定剖面领圈。(4.24) 此处 ε 表示其对数宽度, 与物理尺度 q 无关。

波、振幅与动量通量 $\gamma = (\ell, a, \sigma) \in \Gamma$ 指定频带、慢盒以及两个 (6.8) 波族之一的波标签。该标签与下文轴向平均速度分量 γ 相异。

续见下页。

主要符号指南 (续)。

符号 含义与角色 定义

η_Y, K_Y, R_Y 慢局部化截断、其在物理 (6.9), (6.10) (r, z, t) 中的支集, 以及频带环面上的辅助支集矩形。 $k, m, \Phi, n\Phi$ 载波频率 $k = [\varepsilon - 1/2]$ 、非零整数 (7.2), (7.3), (7.4) 谐波、标签相位及其正规化空间梯度。 t_m, π_m, f_m 主横向速度振幅、压力 (7.5), (7.13) 振幅, 以及谐波的给定源; $n\Phi \cdot t_m = 0$ 。 $B, B\ell, K, A\Phi, n\perp\Phi$ 的 3×2 标架矩阵及其左逆; (7.8), (7.6), (7.10) 背景剪切/旋转矩阵以及该运动平面上的投影无黏演化算子。脉冲中的 $d, d_{\text{ref}}, \lambda(v)$ 黏性阻尼系数 $d = \varepsilon k^2 |n\Phi|^2$ 、其 (7.5), (7.11), (7.10) 参考逼近, 以及标架 B 中的正参考增长率, 对角参考率为 $\pm\lambda$ 。脉冲中的 $P_v = P(v)$, v 脉冲包络及其辅助时间坐标。(7.12), (6.11), (6.12) 坐标 v 在 t^* 下以单位速度前进。 $H, y, a\sigma, W_0$ 协方差矩阵、正平方脉冲权重、其平方根振幅, 以及取旋度前的命题 7.5; (7.24) 局部首阶波。 C_m, A_m, r_m, a_m 波势系数、振荡向量 (7.38), (7.39) 势、旋度余项, 以及完整谐波速度振幅 $a_m = t_m + r_m$ 。 $Was_0 = w_{\text{tan}0}$, w 组装的与相位法向横向的首阶波, 以及由 (7.36), (9.7); 旋度形成的实际波速度, 包括其余项与后续波修正。定义 9.4 $W_{ab} = \langle w_{awb} \rangle_\theta$ 柱坐标分

量中的完整角平均协方差；(8.1), (8.3) 其径向非对角元输运方位与轴向动量。C(w), B(w, v) 双重平均径向动量通量对及其 (7.23) 对称交叉项，用于规定协方差变化。波中的 Σ , $L\Sigma$ 给定带符号协方差增量及其 (7.31), (7.34) 修正线性化主波修正。基应力为上文的 Σ_a 。

平均速度及其相容条件 (β, v, γ) 角不变的径向、方位与轴向 (8.1) 速度修正。它们可依赖于辅助环面。pm, pw 角平均压力修正与 (8.12), (9.7) 非零谐波压力修正。

续见下页。

主要符号指南 (续)。

符号 含义与角色 定义

gr, E θ , Ez 径向压力源与精确方位/轴向 (8.3) 平均残差。径向平均残差为 Drpm -gr。P, J θ , Jz 三个慢相容缺陷：径向 (8.12), (8.15), (8.25) 源积分与由五方程映射修正的两个动量通量积分。M θ , Mz 辅助平均平均修正的角动量与轴向通量矩。(8.2) 二者均被约束为零。 γd , Ψ_* , $\Delta\gamma$ 期望轴向增量、其方位 (8.14) 向量势系数，以及实际轴向增量 $\Delta\gamma = \gamma d - A_1\gamma d$ 。H θ , Hz 从平均切向残差减去其加权径向矩后得到的 (8.18) 受支协方差目标。

平均与求逆算子 $\langle f \rangle_\theta$, $\langle f \rangle_Y$, $\langle f \rangle$, f° 角平均、辅助 Haar 平均，以及 方程 (3.7) 至 (3.9) 辅助零均值部分 $f - \langle f \rangle_Y$ ；波场的裸括号表示组合的角平均与辅助平均。这些在物理相位映射赋值之前作用。

$A_X(f) = X^{-1} \int_0^X f(x, \eta) dx$ 与 $D_X = X \partial_X$ 。(3.10), (4.2) l, J, lc 跟随相位的前缀积分、完整径向 (8.4), (8.5) 积分，以及紧支原函数 $l - \chi m J$ 。De, Te, Ae 加权径向导数、受支逆，以及 (8.6), (8.7) 截断余项：DeTe f = f - Ae f, $e \in \{0, 1, 2\}$ 。N-1, N-1 辅助时间导数的零 Haar 均值逆，(8.19), (8.23) abs 分别在图卡与绝对辅助坐标中。

权重、系数类与修正阶 ζ , δ , κs 平坦径向边缘权重、到径向边缘的有上限对数 (6.23), (6.2) 距离，以及固定小径向导数损失指数。W α 阶为 $\epsilon\alpha$ 的正规化波振幅，具有

定义 6.5；(6.29) 径向权重 $\sqrt{\zeta}$ 、脉冲包络与给定

支集。M α 阶为 $\epsilon\alpha$ 的正规化角平均系数，具有径向权重 ζ ；允许辅助依赖。定义 6.4；(6.24) S α 依赖于 (Z, T)、阶为 $\epsilon\alpha$ 的正规化径向矩，(6.25), (6.26) 其单位中包含径向积分。

续见下页。

主要符号指南 (续)。

符号 含义与角色 定义

G[j], F [j] 阶段 j 处受支残差部分与单独保留的 (9.3), (9.5) 平坦残差。平坦性涉及每一个固定笛卡尔时空导数以及 q 的每一幂。 σ_j , B $_j$, C* $_j$ 阶段衰减参数： $\sigma_j = 1/5 + j/10$, (9.8)；命题 9.6 B $_j = 1/2 + \sigma_j$, C* $_j = 1 + \sigma_j$ 。后二者为 ϵ 幂中的波与平均残差阶。 $\chi(ajq)$, aj 用于在 $q = 0$ 的收缩邻域上对物理修正求和的截断及其递增尺度参数。引理 5.4；(9.21) 截断在取旋度前施加于势。

4. 构造首阶流场

第 3.1 节的集中流场要求在原点附近具有规定增长的轴对称速度，以及在外区的热流。我们构造其剖面 E、U、 Π ，它们定义 (4.3) 中的首阶速度与压力 $(u^{(0)}, p^{(0)})$ 。不可压缩性精确成立。首阶切向动量残差等于以剖面 T_0 为型函数的两分量应力之柱坐标散度的负值，该应力定义于 (4.11)。此应力必须在轴附近与外区消失，从而留下一个柱状环带供波作用：在每个固定的轴向参数 η 上，是一个关于尺度半径 X 的区间。应力方向亦受约束。如第 3 节所解释，它必须允许命题 7.5 的正协方差表示。定理 4.6 给出满足该条件、所需正则性与支集条件以及精确热外区的剖面。其剩余动量残差分两阶段处理：第 5 节添加高阶轴对称修正以形成背景 (u_B, p_B) ，第 7 节提供波，其首阶协方差供给环带应力。我们先从剖面导出应力，再识别 (4.15) 中的五个累积径向积分；保留这些积分允许将不同径向区间上的剖面衔接而不改变规定外区（引理 4.4）。接着描述容许的应力方向并陈述定理 4.6。我们在第 4.5 节陈述所需的构造结果，然后在第 4.6 节证明该定理。这些构造结果的证明见附录 A 至 C。

4.1. 相似变量与残差的径向积分。

我们首先在相似坐标中表达 $(u^{(0)}, p^{(0)})$ 及其导数, 然后在命题 4.2 中通过径向积分恢复切向应力。我们使用右手柱坐标 (r, θ, z) , 其中 $\theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, 以及第 3.1 节中的指数 A, D 。连同关系 (3.2), 我们设 $d = 1 - \eta^2$, $L = 1 - 2h\eta^2$, 以及 $s = r^2/2$:

$$\begin{aligned}\tau &= 1 - t, \quad A = 1/2 + h, \quad D = 1/2 - h, \quad 0 < h < 1/2, \\ z &= q^D \eta, \quad \tau = q(1 - \eta^2), \quad d = 1 - \eta^2, \quad L = 1 - 2h\eta^2, \\ s &= r^2/2, \quad X = s/q.\end{aligned}$$

本小节中的坐标恒等式对 $0 < h < 1/2$ 成立; 定理 4.6 将选取 $h < 1/100$, 如定理 3.1。如第 3.1 节所注, 对 $\tau > 0$, 相似关系

确定唯一的 $q > |z|^{1/D}$ 。事实上, $q - z^2 q^{2h}$ 在该下端点为零, 趋于无穷, 且在所给区间上导数 $1 - 2hz^2 q^{2h-1} = L \geq 1 - 2h > 0$ 。从而 $|\eta| < 1$; 参数端点 $\eta = \pm 1$ 描述单侧极限。在整个剖面构造中, 我们写 $D_X f = X \partial_X f$ 表示对数径向坐标中的微分, 其中 η 保持固定。为计算第 3.1 节所述场的残差, 我们现在导出将时间与轴向导数转换为 (X, η) 中导数的算子。

引理 4.1. 对光滑剖面 f 与任意实数 b ,

$$\begin{aligned}T_b f &= L^{-1}(-bf + D\eta f_\eta + D_X f), \quad \partial_t(q^b f) = q^{b-1} T_b f, \\ Z_b f &= L^{-1}(2b\eta f + df_\eta - 2\eta D_X f), \quad \partial_z(q^b f) = q^{b-D} Z_b f.\end{aligned}$$

证明. 对 q 的方程求导, 继以 $\eta = zq^{-D}$ 与 $X = s/q$, 得到 $q_t = -L^{-1}$, $\eta_t = D\eta/(qL)$, $X_t = X/(qL)$, $q_z = 2\eta q^{1-D}/L$, $\eta_z = d/(qDL)$, $X_z = -2\eta X/(qDL)$ 。第二行中间项使用 $L - 2D\eta^2 = d$ 。链式法则证明断言。□

为使第 3.1 节的首阶场在轴上光滑地构造, 我们将其方位角分量的线性径向消失因子提出。我们引入固定振幅正规化 $C > 1$ 与光滑标量 ϕ , 并写

$$u_\theta^{(0)} = q^{-A} E, \quad u_z^{(0)} = q^{-A} U, \quad ru_r^{(0)} = V_0, \quad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi, \quad E = C^{-1} \sqrt{2X} \phi.$$

正规化 C 在定理 4.6 的证明中选定。如第 3.1 节, E, U, V_0, Π 是 (X, η) 的函数。因子 $\sqrt{2X}$ 计及方位角速度在轴上的消失; 光滑性施加于 ϕ 。对这里构造的剖面, 定义 3.2 意义下的轴上正则性由条件 $E = \sqrt{2X} F$, $V_0 = Xv_0$, $F = \phi/C$, $U, v_0, \Pi \in C^\infty([0, X_c] \times [-1, 1])$ (4.4) 对某个 $X_c > 0$ 推出。在此闭矩形上的光滑性意味着所有混合 X, η 导数具有到其边界的连续单侧延拓。为见笛卡尔光滑性, 写 $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$, 从而 $X = (x_1^2 + x_2^2)/(2q)$ 。则

$$\begin{aligned}u_1^{(0)} &= \frac{v_0}{2q} x_1 - q^{-A-1/2} F x_2, \\ u_2^{(0)} &= \frac{v_0}{2q} x_2 + q^{-A-1/2} F x_1, \\ u_3^{(0)} &= q^{-A} U, \quad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi.\end{aligned}$$

这里所有剖面在 (X, η) 处求值, 且 q, η 是 (t, z) 的光滑函数, 对 $t < 1$ 有 $q > 0$ 。从而 (4.5) 中的系数是 (x_1, x_2, z, t) 的光滑函数。特别地, E 本身含有 $\sqrt{X}$ 因子; 在 $X = 0$ 处的光滑性施加于 F 。我们选取 E, U ; 不可压缩性确定 V_0 , 而首阶径向动量平衡在轴上值固定后确定 Π 。对光滑径向标量, 回顾第 3 节末记号段中的径向平均; 我们通过下式规定其到轴的光滑延拓

$$A_X(f)(X, \eta) = \frac{1}{X} \int_0^X f(x, \eta) dx, \quad A_X(f)(0, \eta) = f(0, \eta).$$

第 3.1 节所述的不可压缩性与离心压力平衡给出以下显式剖面恒等式:

$$V_0 = \frac{X}{L} (2\eta U - 2D\eta A_X(U) - d\partial_\eta A_X(U)), \quad \Pi_X = \frac{E^2}{2X}.$$

为见第一恒等式, 在 $\partial_s(ru_r^{(0)}) + \partial_z u_z^{(0)} = 0$ 中使用 $A + D = 1$ 。它给出 $(V_0)_X = L^{-1}(2A\eta U - dU_\eta + 2\eta XU_X)$; 以零轴值积分得到所显示的公式。对第二恒等式, $\partial_r p^{(0)}$ 与 $(u_\theta^{(0)})^2/r$ 的系数分别为 $\sqrt{2X} \Pi_X$ 与 $E^2/\sqrt{2X}$, 具有共同幂次 $q^{-2A-1/2}$ 。其余径向项, 以及切向方程中相对径向粘性的轴向粘性, 至少携带额外因子 q^{2h} 。此粘性比较解释了第 3 节背景修正中使用的幂次 q^{2nh} 。这里这些是在固定剖面坐标下的比较; 物理导数界将对完成的场另行证明。刚识别的高阶项保留在全残差中并在第 5 节处理。在施加不可压缩性与首阶径向

平衡后，仍需将切向残差表示为径向应力散度，如第 3 节所要求。我们先积分其无粘项，将所得标量剖面记为 Q_s 、 N_s ，再加入径向粘性的贡献。以下定义仅依赖于 E 、 U 、 Π ；命题 4.2 验证所得应力恒等式。对满足 (4.7) 的剖面，其中 ϕ 、 U 、 Π 在轴上光滑且 $\phi > 0$ ，我们设

$$H = \sqrt{2X} E, \quad F = \frac{E}{\sqrt{2X}}, \quad l = D_X \log H, \\ W = 1 - 2D_\eta A_X(U) - d\partial_\eta A_X(U), \quad H_c = D_\eta + dU.$$

这里 H 是角动量 $ru_\theta^{(0)}$ 的剖面， F 从 E 中除去因子 $\sqrt{2X}$ ，而 l 度量 H 的对数径向斜率。系数 W 、 H_c 汇集 (4.14) 中的输运项。我们由以下径向方程定义 Q_s 、 N_s ，选取光滑延拓到 $X = 0$ 的解：

$$D_X Q_s + (1+l)Q_s = S_q, \quad D_X N_s + N_s = S_n, \\ S_q = -Wl - h(1-2\eta U) - H_c(\log E)_\eta, \\ S_n = -WD_X U - A(1-2\eta U)U - H_c U_\eta - d\Pi_\eta + 4A\eta\Pi + 2\eta D_X \Pi.$$

积分因子分别为 XH 与 X 。从而积分常数（先验地可依赖于 η ）进入为

$$Q_s = \frac{C_Q(\eta) + \int_0^X H(x, \eta) S_q(x, \eta) dx}{XH(X, \eta)}, \quad N_s = \frac{C_N(\eta) + \int_0^X S_n(x, \eta) dx}{X}.$$

所需的光滑延拓选取 $C_Q = C_N = 0$ 。事实上，在轴附近 $H = 2X\phi/C$ ，非零常数将在 Q_s 中产生 X^{-2} 奇性，或在 N_s 中产生 X^{-1} 奇性。在两常数皆为零时，变量替换 $x = sX$ 给出

$$Q_s = \frac{1}{F(X, \eta)} \int_0^1 s F(sX, \eta) S_q(sX, \eta) ds, \quad N_s = \int_0^1 S_n(sX, \eta) ds.$$

源项在 $X = 0$ 处光滑，因为 $l = 1 + XF_X/F$ 且 $(\log E)_\eta = F_\eta/F$ 。这些公式给出光滑延拓 $Q_s(0, \eta) = S_q(0, \eta)/2$ 与 $N_s(0, \eta) = S_n(0, \eta)$ 。我们按 $(r\theta, rz)$ 的顺序定义两应力系数

$$T_0 = F(p_s - s), \quad p_s = \left(\frac{XQ_s}{L}, \frac{XN_s}{LE} \right), \quad s = (a, -b_s), \\ a = 1 - 2D_X \log E = 2 - 2l, \quad b_s = \frac{2D_X U}{E}.$$

从而 p_s 是积分无粘贡献的两分量向量，不同于压力 $p^{(0)}$ 。向量 $s = (a, -b_s)$ 记录柱坐标径向剪切，其正规化由

$$\left(\partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r}, \partial_r u_z^{(0)} \right) = -q^{-A-1/2} F s.$$

在 (4.11) 中， Fp_s 是无粘贡献而 $-Fs$ 是径向粘性贡献，如下方计算所示。在第 3 节的记号中，待证的物理应力表示为 $T = q^{-A-1/2} T_0$ 。其两个分量是波协方差所需的 $r\theta$ 与 rz 分量，该协方差是命题 7.5 中构造的平均二次速度乘积张量。为验证第 3 节使用的应力恒等式，我们必须将首阶切向项与轴向粘性分离。定义首阶切向残差

$$R_j^{(0)} = R(u^{(0)}, p^{(0)}) \cdot e_j + \partial_z^2 u_j^{(0)}, \quad j \in \{\theta, z\},$$

其中 e_θ 、 e_z 是柱坐标单位向量， R 是引言中定义的全动量残差。加上 $\partial_z^2 u_j^{(0)}$ 从该残差中除去轴向粘性；径向粘性被保留。

命题 4.2. (4.12) 中的残差 $R_\theta^{(0)}$ 、 $R_z^{(0)}$ 是 $q^{-A-1/2} T_0$ 的柱坐标散度 $\partial_r + 2/r$ 与 $\partial_r + 1/r$ 的负值。特别地，首阶残差应力为零的方程是

$$\frac{-2L(X\phi_{XX} + 2\phi_X)}{\phi} = S_q, \quad -2L(XU_{XX} + U_X) = S_n.$$

证明. 角向方程在角动量 $ru_\theta^{(0)} = q^{-h}H$ 中最简单。方程 (4.2) 与 (4.7) 给出

$$(\partial_t + u_r^{(0)} \partial_r + u_z^{(0)} \partial_z)(q^{-h}H) = \frac{q^{-h-1}}{L} \{ WD_X H + H_c H_\eta + h(1-2\eta U)H \} = -\frac{q^{-h-1}}{L} HS_q.$$

轴向物质导数加上压力梯度类似地是 $-q^{-A-1} S_n/L$ 。两径向散度的积分因子是 r^2 与 r 。因此从轴积分负的非粘残差产生系数 FXQ_s/L 与 $FXN_s/(LE)$ 。径向粘性贡献

$$\partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r} = -q^{-A-1/2} F a, \quad \partial_r u_z^{(0)} = q^{-A-1/2} F b_s.$$

将这些粘性贡献加到径向积分的非粘残差上证明 (4.11)，包括其符号。若该应力为零则 $XQ_s/L = a$ ， $N_s/L = -2U_X$ ；将这些关系代入 (4.9) 证明 (4.13)。在轴上 $l = 1 + X\phi_X/\phi$ 与 $(\log E)_\eta = \phi_\eta/\phi$ 光滑，从而 Q_s 、 N_s 在定义 3.2 的标量剖面意义下在轴上正则。□

4.2. 累积径向积分。

注意 (4.11) 中的应力剖面 T_0 通过 (4.10) 中的积分依赖于每一较小半径处的剖面 E 、 U 。为将内剖面与规定的外剖面衔接，如第 3 节，我们因此必须匹配累积积分以及剖面值。五个积分足以保留外压力、径向速度与应力（引理 4.4）。积分 (4.9) 用这些量表达 Q_s 、 N_s ：

$$M = \int_0^X U dx, \quad I = \int_0^X H dx, \quad J = \int_0^X UH dx,$$

$$S = \int_0^X (U^2 - E^2/2) dx, \quad C_p = \int_0^X \frac{E^2}{2x} dx, \quad \Pi = \Pi(0, \eta) + C_p.$$

每个积分是 (X, η) 的函数；在固定匹配半径处，它是 η 的标量函数。这里 C_p 是从轴到 X 的压力增量，而 $\Pi(0, \eta)$ 是压力在 $X = 0$ 处的规定值。

引理 4.3. 对 (4.9) 中 $C_Q = C_N = 0$ 的解，

$$Q_s = -W + \frac{(1-h)I - D\eta I_\eta - dJ_\eta + 2(h-D)\eta J}{X},$$

$$N_s = -WU + \frac{D(M - \eta M_\eta) + 4h\eta S - dS_\eta}{X} + 4A\eta\Pi - d\Pi_\eta.$$

证明. 使用 $\partial_X(XW) = 1 - 2D\eta U - dU_\eta$ 积分项 $-WD_XH$ 与 $-WD_XU$ 。角向项 $-dU_\eta H - dUH_\eta$ 合并为 $-d(UH)_\eta$ 。对压力贡献，

$$\int_0^X \Pi dx = X\Pi - \int_0^X \frac{E^2}{2} dx.$$

因此在 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 中的分部积分给出源积分

$$\int_0^X HS_q dx = -XWH + (1-h)I - D\eta I_\eta - dJ_\eta + 2(h-D)\eta J,$$

$$\int_0^X S_n dx = -XWU + D(M - \eta M_\eta) + 4h\eta S - dS_\eta + X(4A\eta\Pi - d\Pi_\eta).$$

除以 XH 与 X 得到结果。□

当两剖面在衔接半径之外一致时，在那里匹配五个累积积分也保留由径向积分得到的量。它们在轴上的共同压力值保持固定。剖面、积分及其参数导数的小变化也给出 Q_s 、 N_s 、 p_s 的小变化，而不要求剖面的径向导数接近。我们使用精确恒等式衔接剖面，并用估计改变其剪切。

引理 4.4. 固定 $h \in (0, 1/2)$ 。对 $i = 1, 2$ ，设 (U_i, E_i) 在 $(0, \infty) \times [-1, 1]$ 上光滑，

$E_i > 0$ ，并设 (4.15) 中的五个积分在那里定义光滑函数，包括在 $\eta = \pm 1$ 处的单侧 η -导数。写 $H_i = \sqrt{2X} E_i$ ， $m_i = (M_i, I_i, J_i, S_i, C_{p,i})$ 。固定 $[-1, 1]$ 上的一个光滑函数 $\Pi_{ax}(\eta)$ ，并设 $\Pi_i(X, \eta) = \Pi_{ax}(\eta) + C_{p,i}(X, \eta)$ ， $\Pi_i(0, \eta) = \Pi_{ax}(\eta)$ ， $i = 1, 2$ 。从而压力在轴上具有相同的积分常数；速度剖面不必在轴附近一致。由 (4.7) 定义 $V_{0,i}$ ，由 (4.16) 定义 $Q_{s,i}$ 、 $N_{s,i}$ ，并由 (4.11) 定义 $p_{s,i}$ 、 a_i 、 $b_{s,i}$ 、 $T_{0,i}$ 。我们使用先前以 $C_Q = C_N = 0$ 导出的显式公式 (4.16)。对这些量中的任一个 f ，令 $\Delta f = f_2 - f_1$ 。则以下两个结论成立。

- i. 设对某个 $X_h > 0$ ，对 $X \geq X_h$ 有 $(U_1, E_1) = (U_2, E_2)$ ， $\Delta m(X_h, \eta) = 0$ ($-1 \leq \eta \leq 1$)。则 $m_1 = m_2$ ，且相应的量 Π_i 、 $V_{0,i}$ 、 $Q_{s,i}$ 、 $N_{s,i}$ 、 $p_{s,i}$ 、 a_i 、 $b_{s,i}$ 、 $T_{0,i}$ 对所有

$$X \geq X_h \quad \text{与} \quad \eta \in [-1, 1]$$

一致。

- ii. 固定 $0 < X_0 < X_1 < \infty$ ，整数 $k \geq 0$ ，以及 $e_{\min} > 0$ 。在 $R = [X_0, X_1] \times [-1, 1]$ 上，置

$\|f\|_j := \max_{0 \leq r \leq j} \sup_{(X, \eta) \in R} |\partial_X^r \partial_\eta^j f(X, \eta)|$ ， $j \geq 0$ ，对元组使用分量范数的最大值。若在 R 上 $E_i \geq e_{\min}$ ，则 $\|\Delta(Q_s, N_s, p_s)\|_k \leq C_k(\|\Delta(U, E)\|_{k+1} + \|\Delta m\|_{k+1})$ 。(4.17) 常数 C_k 仅依赖于 k 、 h 、 X_0 、 X_1 、 $e_{\min}$ 、 Π_{ax} 的 C^{k+1} -范数，以及 $\|(U_i, E_i, m_i)\|_{k+1}$ ， $i = 1, 2$ 的一个共同界。此估计中不出现差的径向导数。

证明. 由五个累积积分的定义，

$$\Delta M = \int_0^X (U_2 - U_1) dx, \quad \Delta I = \int_0^X (H_2 - H_1) dx,$$

$$\Delta J = \int_0^X (U_2 H_2 - U_1 H_1) dx, \quad \Delta S = \int_0^X (U_2^2 - U_1^2 - (E_2^2 - E_1^2)/2) dx,$$

$$\Delta C_p = \int_0^X \frac{E_2^2 - E_1^2}{2x} dx.$$

左边的量在 (X, η) 处求值，右边每个被积函数在 (x, η) 处求值。左边的量在 (X, η) 处求值，右边每个被积函数在 (x, η) 处求值。对部分 (i)， U_i 、 E_i 在 $X \geq X_h$ 上的一致使 (4.18) 中每个被积函数在那里为零。因而

$$\Delta m(X, \eta) = \Delta m(X_h, \eta) = 0 \quad (X \geq X_h, -1 \leq \eta \leq 1).$$

这是 η 的函数恒等式，故其 η -导数也一致。共同压力数据给出 $\Delta\Pi = \Delta C_p = 0$ 。方程 (4.7) 继而给出 $\Delta V_0 = 0$ ，且 (4.16) 给出 $\Delta Q_s = \Delta N_s = 0$ 。剖面在一个径向区间上一致，故其径向导数也一致。(4.11) 中的定义因此给出 p_s 、 a 、 b_s 、 T_0 的相等。对部分 (ii)，进入 (4.16) 的量可写为 $H_i = \sqrt{2X} E_i$ ， $W_i = 1 - 2D\eta M_i/X + d\partial_\eta M_i$ ， $\Pi_i = \Pi_{ax} + C_{p,i}$ 。由此得出

$$\Delta H = \sqrt{2X} \Delta E, \quad \Delta W = -2D\eta \frac{\Delta M}{X} + d\partial_\eta \Delta M, \quad \Delta \Pi = \Delta C_p.$$

最后一恒等式是共同轴压力数据的使用。在 R 上，分母满足 $X \geq X_0$ ， $L \geq 1 - 2h > 0$ ，以及 $H_i \geq \sqrt{2X_0} e_{\min}$ 。例如，

$$\Delta(H^{-1}) = -\Delta H/(H_1 H_2), \quad \Delta(E^{-1}) = -\Delta E/(E_1 E_2).$$

对 (4.16)，继而对 (4.11) 中 p_s 的公式，应用乘积法则与这些倒数恒等式。在至多 k 个 η -导数之后，每一项含有 U 、 E 或 m 某一分量至多到 $k+1$ 阶的差。其余因子由所述共同界控制。这证明 (4.17) 及其常数的依赖性。这些公式不含输入的径向导数。

部分 (ii) 适用于命题 C.2 中的径向调制。剖面 U 、 E 、五个积分 m 及其 η -导数保持接近，即使径向剪切 a 、 b_s 大幅改变。估计控制 p_s ；全应力 $T_0 = F(p_s - s)$ 也依赖于这些剪切。为在大衔接半径 ρ 处使用此比较，我们设 $\widehat{U}(x, \eta) = U(\rho x, \eta)$ 与 $\widehat{E}(x, \eta) = E(\rho x, \eta)$ ，并由 $X = \rho x$ 、 $\widehat{H} = \sqrt{\rho} H$ 以及

$$(M, I, J, S, C_p) = (\rho \widehat{M}, \rho^{3/2} \widehat{I}, \rho^{3/2} \widehat{J}, \rho \widehat{S}, \widehat{C}_p).$$

定义其余带帽量。这里无帽函数在 $(\rho x, \eta)$ 处求值，带帽函数在 (x, η) 处求值。我们置 $\widehat{m} = (\widehat{M}, \widehat{I}, \widehat{J}, \widehat{S}, \widehat{C}_p)$ ， $(\widehat{Q}_s, \widehat{N}_s)(x, \eta) = (Q_s, N_s)(\rho x, \eta)$ ，

$$\widehat{p}_s(x, \eta) = \rho^{-1} p_s(\rho x, \eta).$$

代入 (4.16) 与 (4.11) 给出关于 $\widehat{Q}_s$ 、 $\widehat{N}_s$ 、 $\widehat{p}_s$ 的相同公式，其中 X 由 x 替换。从而在固定矩形 $[x_0, x_1] \times [-1, 1]$ 上，其中 $0 < x_0 < x_1$ ， $\|\Delta(\widehat{Q}_s, \widehat{N}_s, \widehat{p}_s)\|_k \leq C_k(\|\Delta(\widehat{U}, \widehat{E})\|_{k+1} + \|\Delta \widehat{m}\|_{k+1})$ ，其中范数使用此固定的 x -矩形。只要 $\widehat{E}_i$ 的正下界、 $\|\widehat{U}_i, \widehat{E}_i, \widehat{m}_i\|_{k+1}$ 的界以及共同 Π_{ax} 的 C^{k+1} -界独立于 ρ ，且 h 固定，则常数独立于 ρ 。下方使用的矩修正添加支撑在短径向区间上的光滑函数的有限线性组合。它们对 m 的改变关于系数是线性或二次的。矩矩阵的可逆性与这些有限系统的求解在引理 A.1 与 A.2 中证明；在每次应用时我们验证矩差异与逆的所需界。无穷远处的矩条件服务于另一目的。量 M 、 J 、 S 分别控制径向积分的轴向动量、角动量的轴向输运，以及含压力的轴向动量通量。角矩 I 通过在积分前从 H 减去规定的外区幂 H_{pow} 而使其收敛，如 (4.28)。所得总恒等式使切向残差的两个加权积分为零。若无它们，零外区残差可能在角向与轴向分量中留下正比于 r^{-2} 与 r^{-1} 的应力：积分的内残差可能保持非零。

引理 A.8 使用总矩恒等式除去这些尾部并证明应力

在外区消失。

4.3. 施加于首阶应力的锥。

由于环带应力 T_0 必须由所选具有实振幅的波产生，它必须位于其协方差方向的正张成中（命题 7.5）。我们现在在剖面变量中表达所需的锥条件；引理 4.5 给出等价不等式。在每个 (X, η) 处，相关剖面数据是径向剪切 $(a, -b_s)$ 与来自 (4.11) 的积分无粘贡献 $p_s = (p_{s,1}, p_{s,2})$ 。在 $a > 0$ 处，我们设

$$t_s = -\frac{b_s}{a}, \quad v_s = a(1 + t_s^2), \quad P_c = p_{s,1} + t_s p_{s,2}, \quad J_c = p_{s,2} - t_s p_{s,1}.$$

从而 P_c 、 J_c 分别是 p_s 与正交非正规化向量 $(1, t_s)$ 与 $(-t_s, 1)$ 的标量积，且 $s = a(1, t_s)$ 。我们定义

$$U(P_c, J_c) = P_c + \frac{J_c^2}{4} - |J_c| \sqrt{\frac{P_c - 2}{2} + \frac{J_c^2}{16}},$$

$$P_c > 2, \quad v_s < U(P_c, J_c).$$

对 $a > 0$ ，(4.21) 中的两个不等式是松弛锥条件。容许应力锥条件由这些相同不等式连同 $v_s > 2$ 组成。我们在将轴剖面衔接至外剖面时使用松弛条件。额外不等式由粘性波所要求。在容许条件下，命题 7.5 构造正的平方振幅，其波协方差供给所需应力。下一

引理给出一个等价检验以及外构造中使用的充分条件，见

命题 A.4.

引理 4.5. 设 $a > 0$, $b_s \in \mathbb{R}$, 且 $p_s = (p_{s,1}, p_{s,2}) \in \mathbb{R}^2$, 并由 (4.20) 定义 t_s, v_s, P_c, J_c . 若

$v_s > 2$, 则容许应力锥条件, 即 (4.21) 中的不等式连同 $v_s > 2$, 等价于 $P_c > v_s$, $(v_s - 2)J_c^2 < 2(P_c - v_s)^2$.
(4.22) 对每个非空紧集 $K \subset \{(a, b_s, w) \in \mathbb{R}^3: a > 0\}$ 使得对每个 $(a, b_s, w) \in K$,

$$a - b_s w > 0, \quad 2b_s w + \frac{b_s^2}{a} + (a - 2)w^2 < 2,$$

存在 $P_K > 0$ 具有以下性质. 对每个 $(a, b_s, w) \in K$ 与每个 $p_{s,1} \geq P_K$, 置 $p_{s,2} = wp_{s,1}$ 给出松弛锥条件 (4.21). 若还有 $v_s > 2$, 则这些数据满足容许应力锥条件.

证明. 第一断言中的两个条件都蕴涵 $P_c > 2$. 在此范围内, 关于 v 的多项式 $2(P_c - v)^2 - (v - 2)J_c^2$ 具有根

$$v_{\pm} = P_c + \frac{J_c^2}{4} \pm |J_c| \sqrt{\frac{P_c - 2}{2} + \frac{J_c^2}{16}}.$$

对 $P_c > 2$, $2 < v_- \leq P_c$. 故在 $2 < v < P_c$ 上该多项式恰在 $v < v_-$ 时为正. 由于 $U(P_c, J_c) = v_-$, 这证明第一断言. 对第二断言, 置 $c = 1 - b_s w/a$, $j = w + b_s/a$, $v = a + b_s^2/a = v_s$. 则 $P_c = p_{s,1}c$, $J_c = p_{s,1}j$, 且 $(b_s/a)^2 - (b_s^2/a)(b_s^2/a)(v_s - 2)(w + \dots) - 2(1 - b_s w/a) = 1 + (a - 2)w^2 + 2b_s w/a + \dots - 2$. 假设给出在 K 上 $c > 0$ 且 $G := 2c^2 - (v - 2)j^2 > 0$. 由紧性存在常数 $c_K, \gamma_K > 0$ 与 $B_K \geq 1$ 使得在 K 上 $c \geq c_K$, $G \geq \gamma_K$, $v \leq B_K$, $cv \leq B_K$.

选取 $P_K = \max\{(B_K + 2)/c_K, 8B_K/\gamma_K\}$.

对每个 $p_{s,1} \geq P_K$, 我们有 $P_c \geq B_K + 2 > \max\{2, v\}$ 且

$$2(P_c - v)^2 - (v - 2)J_c^2 = Gp_{s,1}^2 - 4cvp_{s,1} + 2v^2 \geq \gamma_K p_{s,1}^2 > 0.$$

若 $v > 2$, 第一断言给出松弛条件. 若 $v \leq 2$, 则由 $P_c > 2$ 与 $U(P_c, J_c) > 2$ 推出. 从而一个阈值在整个 K 上有效, 包括 $v_s = 2$ 的点. $\square$

在应力坐标中, 锥条件取形式

$$T_{0,\theta} + t_s T_{0,z} = F(P_c - v_s), \quad T_{0,z} - t_s T_{0,\theta} = FJ_c.$$

由于 $F > 0$, 对 $v_s > 2$ 容许应力锥条件是

$$T_{0,\theta} + t_s T_{0,z} > 0, \quad (v_s - 2)(T_{0,z} - t_s T_{0,\theta})^2 < 2(T_{0,\theta} + t_s T_{0,z})^2.$$

这些不等式关于 T_0 是齐次的. 从而, 当应力在环带边缘趋于零时, 其单位方向可在锥中保留严格裕度; 定理 4.6(iii) 规定此边界条件. 命题 7.5 用正系数乘以容许波协方差表示非零应力. 微分此表示给出命题 7.6 中用于高阶应力修正的带符号振幅变化.

4.4. 首阶剖面的性质.

我们寻求同时满足引理 4.4 的径向匹配条件与引理 4.5 的应力锥不等式的剖面 E, U . 在环带边缘, 应力 T_0 必须光滑地趋于零, 而其方向保持在锥内. 定理 4.6 使这些边缘条件定量化, 并供给第 2.1 节与第 3 节所需的正则轴、热外区与矩恒等式. 它还在 (4.30) 中为稍后的背景与均值修正预留区间. 为规定边缘估计, 我们对剖面坐标中环带边缘的固定邻域使用内领区与外领区. 对 $0 < X_a < X_b$ 与 $0 < \varepsilon < \log(X_b/X_a)$, 它们是矩形

$$C_a(\varepsilon) = [X_a, X_a e^\varepsilon] \times [-1, 1], \quad C_b(\varepsilon) = [X_b e^{-\varepsilon}, X_b] \times [-1, 1].$$

从而在固定 η 处, 内领区有 $0 \leq \log(X/X_a) \leq \varepsilon$, 外领区有 $0 \leq \log(X_b/X) \leq \varepsilon$. 其宽度独立于 η 与物理 q 而固定. 较小领区指这些集合之一具有较小的正 ε . 当条件仅在环带内部施加时, 我们将领区与 $\{X_a < X < X_b\}$ 相交. 光滑标量或向量 g 在径向边缘 $X_e \in \{X_a, X_b\}$ 处平坦, 若分量地, 对每个 $j \geq 0$ 与 $\eta \in [-1, 1]$ 有 $\partial_X^j g(X_e, \eta) = 0$. 应力将在两边缘处平坦. 其正规化方向最初仅对 $X_a < X < X_b$ 定义, 将延拓到闭领区并具有定理 4.6(iii) 中的正裕度. 证明中使用的构造结果在定理之后陈述.

定理 4.6. 存在固定的 $h \in (0, 1/100)$, $\lambda > 0$, $C > 1$, 以及 $0 < X_a < X_b$, 连同

对 $X \geq 0$, $-1 \leq \eta \leq 1$ 的剖面 E 、 U 、 Π , 具有以下性质。量 F 、 H 、 V_0 、 Q_s 、 N_s 、 p_s 、 a 、 b_s 与 T_0 由方程 (4.7) 至 (4.11) 定义; 在 $a > 0$ 处, t_s 、 v_s 定义于 (4.20)。我们使用 (4.1) 中的 A 、 d 。下方的闭环带指 (X, η) 中的剖面矩形 $[X_a, X_b] \times [-1, 1]$ 。所有断言对每个 $\eta \in [-1, 1]$ 成立。

- i. 对每个有限 $R > 0$, 标量 $F = \phi/C$ 、 U 、 Π 、 V_0/X 在 $[0, R] \times [-1, 1]$ 上光滑, 在那里对每个固定的混合 X 、 η -导数具有一致界; 边界处的导数是单侧的。此外 $\phi > 0$, 且对 $X > 0$ 有 $E = \sqrt{2X}F > 0$ 。这些因子通过方程 (4.4) 至 (4.5) 给出穿过轴的光滑笛卡尔场。存在固定的 $X_{an} \in (X_a, X_b)$ 使得在 $[0, X_{an}] \times [-1, 1]$ 上这些标量及其固定径向导数在 $[-1, 1]$ 的一个共同复邻域上关于 η 解析。内领区 $[X_a, X_{an}] \times [-1, 1]$, 在 (4.24) 的意义下, 具有部分 (iii) 中的正方向裕度。压力正规化为在径向无穷远处消失:

$$\Pi(X, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx.$$

- ii. (4.7) 中的径向压力平衡 $\Pi_X = E^2/(2X)$, 及其在 $X = 0$ 处的光滑延拓 $\Pi_X = F^2$, 以及命题 4.2 的切向残差恒等式, 连同物理应力 $q^{-A-1/2}T_0$, 精确成立。应力剖面 T_0 对 $0 \leq X \leq X_a$ 与 $X \geq X_b$ 为零, 且在每个 $X_a < X < X_b$ 处非零。对 $0 \leq X \leq X_a$, 剖面求解 (4.13)。(iii) 量 F 、 a 、 $v_s - 2$ 在闭环带 $[X_a, X_b] \times [-1, 1]$ 上具有正下界。单位方向 $n = T_0/|T_0|$, 最初定义于其径向内部 $(X_a, X_b) \times [-1, 1]$, 光滑延拓到闭环带, 包括径向边界 $X = X_a$ 、 X_b 。存在固定的 $\kappa \in (0, 2)$ 使得在此矩形上处处有 $n_\theta + t_s n_z \geq \kappa$, $(v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 \leq (2 - \kappa)(n_\theta + t_s n_z)^2$ 。(4.26) 对每个 η , $n(X_a, \eta)$ 平行于 $(a(X_a, \eta), -b_s(X_a, \eta))$; 在 $X = X_b$ 处, $n(X_b, \eta) = (1, 0)$ 且 $b_s(X_b, \eta) = 0$ 。(iv) 存在光滑权 $\zeta(X)$, 对 $X_a < X < X_b$ 为正, 对 $X \leq X_a$ 与 $X \geq X_b$ 为零。 ζ 的每个径向导数在 X_a 、 X_b 处消失。在径向内部置 $\delta = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\}$ 。存在独立于 α 的常数 $c > 0$, 且对每个固定多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ 存在有限常数 C_α 、 m_α , 使得, 以 $\partial^\alpha = \partial_X^{\alpha_1} \partial_\eta^{\alpha_2}$, 在整个 $(X_a, X_b) \times [-1, 1]$ 上,

$$||T_0| \geq c\zeta, \quad |\partial^\alpha T_0| \leq C_\alpha \zeta^{\delta - m_\alpha}.$$

(4.27)

- v. (4.15) 中累积积分的极限 $M(\infty, \eta)$ 、 $J(\infty, \eta)$ 、 $S(\infty, \eta)$ 存在。角矩通过在积分前从 H 减去向下的外区幕 H_{pow} 而使其收敛。这四个收敛量满足

$$M(\infty, \eta) = J(\infty, \eta) = S(\infty, \eta) = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} c_\infty X^{-A},$$

其中 $c_\infty > 0$ 独立于 η 。对 $X \geq X_b$,

$$U = V_0 = 0, \quad E = c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X), \\ \mathcal{H}(Z) = \frac{1}{\Gamma(1+h)} \int_0^\infty e^{-v} v^h (1+Zv)^{-h} dv.$$

那里的物理环流是精确径向热解 $c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s)$ 。剖面 $\mathcal{H}$ 对 $Z \geq 0$ 正且光滑, 包括其在零处的单侧端点。此外, 对某个固定的 $X_v \in (X_a, X_b)$, $U = V_0 = 0$ 在整个 $[X_v, \infty]$ 上成立, 包括外领区 $[X_v, X_b]$ 。

(vi) 两个固定的不相交区间 I_{pos} 与 I_{mean} 仍可用于稍后引理 5.2 中的正阶背景修正与引理 8.7 中对平均流的修正,

且 $\sup I_{\text{pos}} < \inf I_{\text{mean}}$ 。这里正阶指背景展开 (5.1) 中的相对幂次 q^{2nh} , $n \geq 1$ 。两区间皆位于 (X_a, X_v) 中。对两区间中的每个 X ,

$$U = 0, \quad E = c_{\text{patch}} (1 + \eta^2)^{-1} X^{-1/2 - \lambda}.$$

其中正常数 c_{patch} 独立于 X 、 η 。首阶剖面的构造使两区间保持不变。定理中的所有常数仅依赖于固定的剖面选择, 并对导数界依赖于导数阶。它们独立于物理 q 以及所有稍后的二进带与修正阶段。

4.5. 证明中使用的构造结果。

构造剖面需要三个相容的选择: 固定轴压力的外流、匹配其五个累积积分的正则内流, 以及在连接区间上满足容许锥的剪切。我们先给出引理 4.7 中的有限维矩求解, 然后是引理 4.8 与命题 4.10 中的外构造与内构造, 最后是

引理 4.11 中的周期剪切。这些结果为定理 4.6 的证明供给输入; 其详细

构造在下方引用的附录中证明。这些陈述中的参数导数指 η -导数，所有构造常数保持固定。对 $[-1, 1]$ 上的函数，我们写 $\|f\|_{C^k} = \max_{0 \leq j \leq k} \sup_{\eta} |\partial_{\eta}^j f|$ ，对向量取分量最大值。在选择参数时仅需有限多个这样的范数小。一旦那些参数固定，每个其他固定导数阶都有有限界。

引理 4.7. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是互异实数，且设 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 是非负、非零的

光滑函数，支撑在 $(0, \infty)$ 的有序不相交紧区间中。则 $B_{ij} = \int_0^{\infty} x^{\alpha_i} \beta_j(x) dx$ 可逆。对保持这些假设的光滑紧族，其逆与每个固定参数导数有界。更一般地，设 $B(\eta)$ 是 $[-1, 1]$ 上的光滑可逆矩阵，设 Q_{η} 是光滑双线性映射，且设 $d \in C^{\infty}([-1, 1]; \mathbb{R}^m)$ 。对固定整数 $k \geq 0$ ，以 v_j 记乘法乘以 B^{-1} 在 C^j 上的范数，以 q_j 记 Q 在 C^j 上的双线性范数， $j = 0, k$ 。若

$$8v_j^2 q_j \|d\|_{C^j} \leq 1 \quad (j = 0, k),$$

则方程

$$B(\eta)c(\eta) + Q_{\eta}(c(\eta), c(\eta)) = d(\eta)$$

具有光滑解，在 $\|c\|_{C^0} \leq 2v_0 \|d\|_{C^0}$ 中唯一，且 $\|c\|_{C^k} \leq 2v_k \|d\|_{C^k}$ 。当 $Q = 0$ 时，解是 $c = B^{-1}d$ 而无任何小性条件。

证明. 这些是引理 A.1 与 A.2。对第一断言，多重线性给出

$\int \det B = \det[x_j^{\alpha_i}] \prod_j \beta_j(x_j) dx_1 \cdots dx_m$ 。被积函数中的行列式在 $x_1 < \cdots < x_m$ 时具有常数非零符号： m 个互异幂的非零线性组合至多有 $m - 1$ 个正零点，由归纳与 Rolle 定理。从而积分非零。对第二断言，在半径 $r_j = 2v_j \|d\|_{C^j}$ 的球上，迭代 $c \mapsto B^{-1}(d - Q(c, c))$ 满足 $\|B^{-1}(d - Q(c, c))\|_{C^j} \leq r_j/2 + v_j q_j r_j^2 \leq r_j$ ， $2v_j q_j r_j \leq 1/2$ 。

它在 C^0 与 C^k 中是压缩；从零迭代在两空间中选取同一解。□逐点隐函数定理给出其光滑性。

我们接下来在轴附近求解之前准备外区。将其压力正规化为在无穷远处消失，固定轴问题的压力数据。下方的族包括热外区，并预留区间，其上后续修正可恢复所需矩。

引理 4.8. 存在有限参数 M_d, P_*, λ, h 与常数 $R_* > 0$ 具有以下

性质。参数 M_d 首先固定； P_* 然后可依赖于 M_d ， λ 依赖于 M_d, P_* ，而 h 依赖于 M_d, P_*, λ 。这些选择满足 $T_d = e^{M_d} + 10$ ， $P_* > e^{T_d}$ ， $0 < h < \min\{1/100, \lambda, e^{-T_d}\}$ 。对每个 $X_R \geq R_*$ ，存在 $(0, \infty) \times [-1, 1]$ 上的光滑剖面 (U_o, E_o) ，其中 $E_o > 0$ ，满足以下条件。置 $x = X/X_R$ 与 $f(\eta) = (1 + \eta^2)^{-1}$ 。(i) 对 $0 < x \leq 1$ ，

$$U_o = 4\eta, \quad E_o = P_* f(\eta) x^{1/10}.$$

压力数据

$$\Pi_0(\eta) = - \int_0^{\infty} \frac{E_o(X, \eta)^2}{2X} dX, \quad \Pi_o(X, \eta) = \Pi_0(\eta) + C_{p,o}(X, \eta)$$

独立于 X_R ，在 $[-1, 1]$ 的一个复邻域上解析，偶，且满足

$$\Pi_0 \leq -\frac{5}{2} P_*^2 f^2, \quad \eta \Pi'_0(\eta) > 0 \quad (\eta \neq 0).$$

对此临时剖面，由 (4.15) 定义五个累积积分，由 (4.7) 定义 $V_{0,o}$ ，并由显式公式 (4.16) 定义 $Q_{s,o}, N_{s,o}$ 。其剪切、应力与锥坐标然后由 (4.11) 与 (4.20) 给出。这些是引理 4.4 中使用的定义；它们在 $X > 0$ 上适用，即使此临时内分支不必在物理轴上正则。(ii) 存在四个非空有序不相交区间 $I_j = X_R(\alpha_j, \beta_j)$ 与半径 $X_R < X_{\text{good}} < \inf I_1$ ， $\sup I_4 < X_v < X_{\text{tail}} < X_b = e^3 X_{\text{tail}}$ ，其端点除以 X_R 独立于 X_R, η 而固定。在全部四个区间上 $U_o = 0$ ，且在 I_1, I_3, I_4 上 $E_o = c_{\text{patch}} f(\eta) X^{-1/2-\lambda}$ ， $c_{\text{patch}} > 0$ 。热补偿仅使用 I_2 ；其余三个区间仍可用于修正。此外

$$U_o = M_o = J_o = 0 \quad (X \geq X_v),$$

$$M_o(\infty) = J_o(\infty) = S_o(\infty) = 0, \quad \int_0^{\infty} (H_o - H_{\text{pow}}) dX = 0,$$

其中 $H_o = \sqrt{2X} E_o$ 且 $H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} c_\infty X^{-A}$ 。 c_{patch} 、 $c_\infty > 0$ 皆独立于 X 、 η 。 (iii) 松弛锥条件在 $[e^{-5}X_R, e^{1/2}X_{\text{tail}}] \times [-1, 1]$ 上成立， 且容许条件在 $[X_{\text{good}}, e^{1/2}X_{\text{tail}}] \times [-1, 1]$ 上成立， 在其闭矩形上每个定义间隙具有正最小值。 这些最小值可依赖于 X_R 。 对 $X \geq X_b$,

$$U_o = V_{0,o} = 0, \quad E_o = c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X),$$

其中 $\mathcal{H}$ 定义于 (4.29)。 物理环流 $K = c_\infty (r^2/2)^{-A} \mathcal{H}(4\tau/r^2)$ 满足 $\partial_t K = (\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2})K$ 且对 $r > 0$ 有 $K_r < 0$ 。

证明. 命题 A.4 与引理 A.5 供给部分 (i) 中的参考剖面与共同压力数据; (A.9) 之后定义四个区间是部分 (ii) 中的那些。 这里 M_d 控制轴向衰减, T_d 其对数径向持续时间, P_* 初始方位角振幅, 而 λ 、 h 是中间与外区指数。 我们应用引理 A.6 与命题 A.7 在部分 (iii) 中用热剖面替换尾部。 I_2 上的修正恢复部分 (i) 中的压力积分, 以及部分 (ii) 中的总 S -矩与重正规化角矩。 那些结果对所有充分大的 X_R 保留部分 (iii) 中的锥不等式, $\square$ 其他参数已固定。

已准备的外区具有正确的矩与热流。 其应力由从轴的积分定义, 故外边缘结论也需要具有相同矩的正则内延拓。 在该条件下, 应力可从无穷远积分, 且其极限方向可显式确定。

引理 4.9. 引理 4.8 中的族可选为对每个

$X_R \geq R_*$ 具有以下附加性质。 设首阶场在轴上正则, 对 $X \geq X_{\text{tail}}$ 与该族一致, 满足作为 η 的函数的 (4.28) 中四个矩恒等式, 并具有典范压力 (4.25)。 则其物理应力 $T = q^{-A-1/2}T_0$ 满足

$$T_\theta(r) = r^{-2} \int_r^\infty (r')^2 R_\theta^{(0)}(r') dr', \quad T_z(r) = r^{-1} \int_r^\infty r' R_z^{(0)}(r') dr',$$

从而对 $X \geq X_b$ 有 $T_0 = 0$ 。 在 $e^{1/2}X_{\text{tail}} \leq X < X_b$ 上, 容许锥成立且 $b_s = 0$, $2 + h < a \leq 2 + 2h$, $T_\theta > 0$, $2 - (a-2)(T_z/T_\theta)^2 \geq \kappa_o > 0$ 。 对 $y_b = \log(X_b/X)$, 存在闭外领区上的光滑函数 b_θ 、 b_z , 其中 $\inf b_\theta > 0$, 使得 $T_{0,\theta} = e^{-4/y_b^2} y_b^{-3} b_\theta(y_b, \eta)$, $T_{0,z} = e^{-4/y_b^2} y_b^3 b_z(y_b, \eta)$ 。 (4.32) 所有断言对固定剖面对 $\eta \in [-1, 1]$ 一致。 其常数可依赖于 X_R , 但不依赖于物理 q 。

证明. 这些是引理 A.8 与命题 A.10。 四个矩恒等式消去总残差积分, 给出上方的向后原函数。 已准备的终端剖面 $\square$ 然后给出锥不等式与 (4.32)。

我们现在构造缺失的内延拓。 它必须在轴上光滑, 并在指定衔接半径处匹配已准备外区的五个累积积分。 我们使用引理 4.8 中的函数 $\Pi_0(\eta)$ 作为 $X = 0$ 处的压力值。

命题 4.10. 固定引理 4.8 的外剖面数据与任意规定的有限个

η -导数阶集合。 可选有限轴参数 j_0 、 δ_* 、 σ_* 、 Λ , 对数过渡长度 T_{sh} , 以及振幅阈值 C_0 , 使得每个 $C \geq C_0$ 容许以下构造。 设 $X_a = 4/\Lambda$, $X_R = 110(CP_*)^{10}$, $x = X/X_R$, $X_h = X_R e^{-5}$, $f = (1 + \eta^2)^{-1}$ 。 在 C 之后, 选取对数坐标 $\log(X/X_a)$ 中的正激活宽度 t_1 , 正剪切因子 κ_0 , 以及其余过渡宽度。 存在 $[0, X_h] \times [-1, 1]$ 上的剖面 $E = \sqrt{2X} \phi/C$ 、 U , 以及 $\Pi = \Pi_0 + C_p$, 具有这些性质。 (i) 标量 ϕ 为正, 且 ϕ 、 U 、 Π 、 V_0/X 在 $[0, X_h] \times [-1, 1]$ 上光滑, 包括 $X = 0$ 。 从而方程 (4.4) 至 (4.5) 给出穿过轴的光滑笛卡尔速度与压力。 对某个 $X_{\text{an}} \in (X_a, X_h)$, 这些标量与每个固定径向导数在整个 $[0, X_{\text{an}}] \times [-1, 1]$ 上在一个共同复邻域中关于 η 解析。 剖面对 $0 \leq X \leq X_a$ 求解 (4.13), 且那里 $T_0 = 0$ 。

- ii. 不等式 $a > 0$ 、 $P_c > 2$ 与 $v_s < U(P_c, J_c)$ 在 (X_a, X_h) 上成立。 在第一领区 $(X_a, X_{\text{an}}]$ 上, 还有 $v_s > 2$ 。 在其内端点, $a(X_a, \eta) > 0$ 且 $v_s(X_a, \eta) > 2 + c_{\text{ex}}$ 对常数 $c_{\text{ex}} > 0$ 。 写 $y_a = \log(X/X_a)$, 第一领区具有分解 $T_0 = e^{-t_1^2/y_a^2} g_a(y_a) B_a(y_a, \eta)$, $g_a(0) > 0$,

$$(4.33) \quad B_a(0, \eta) = F(X_a, \eta) s(X_a, \eta) \neq 0.$$

函数 g_a 、 B_a 光滑穿过 $y_a = 0$, 且对每个固定多重指标 α 存在有限常数使得 $|T_0| \geq c e^{-t_1^2/y_a^2}$, $|\partial_{X,\eta}^\alpha T_0| \leq C_\alpha e^{-t_1^2/y_a^2} y_a^{-N_\alpha}$ 。 这两项中的所有断言对每个 $\eta \in [-1, 1]$ 成立。 (iii) 在 X_h 附近, 场等于 $U_0 = 4\eta$, $E_0 = P_* f x^{1/10}$, 且 $m(X_h, \eta) = m_0(X_h, \eta)$ 。 这里 $m_0 = (M_0, I_0, J_0, S_0, C_{p,0})$ 表示此参考对从零起的五个积分。 这些是 η 的函数等式, 且两压力在 $X = 0$ 处使用同一规定值 $\Pi_0(\eta)$ 。 从而 X_R 可超过任何进一步规定的下界而不改变 Λ 、 T_{sh} 的较早选择。

证明. 我们先为命题 B.2 选择轴数据, 然后使用命题 B.3 与推论 B.10 延拓剖面并匹配其矩。设 $U^* = 4\eta + j_0$, 其中 $0 < j_0 \leq .05$ 是小的轴速度偏移, 并定义 $H^* = D\eta + dU^*$, $Z^* = -A(1 - 2\eta U^*)U^* - H^*U^* - d\Pi_0 + 4A\eta\Pi_0$ 。引理 4.8 中的压力界蕴涵 Z^* 在 H^* 的唯一零点处为正。选取阈值 $\delta^* > 0$, 然后正则化参数 $\sigma^* > 0$, 使得 H^*

$$\chi = H^*/(H^{*2} + \sigma^{*2}) > .99 \quad \text{其中} \quad |Z^*| \leq \delta^*.$$

这些选择规定正解析轴值 $\phi(0, \eta) = \exp(-\Lambda \int_0^\eta L(w)H^*(w)/(H^*(w)^2 + \sigma^{*2}) dw)$ 。参数 Λ 设定径向尺度 $Y = \Lambda X$ 。命题 B.2 与 B.3 提供穿过 $Y = 4.1$ 的无应力解以及在 $Y = 4$ 处的出口不等式 $p_{s,1} + p_{s,2}^2/p_{s,1} > 2 + c_{\text{ex}}$ 。

命题 B.5 与推论 B.6 给出部分 (i) 中的轴与领区正则性以及

部分 (ii) 中的第一领区断言; κ_0 是降低参考剪切的因子, 而 t_1 是其在 $\log(X/X_a)$ 中初始过渡的宽度。对部分 (iii), 我们计算参考积分 m_0 。在正规化 $\bar{m} = (M/X_R, I/X_R^{3/2}, J/X_R^{3/2}, S/X_R, C_p)$ 中, 参考对的直接积分给出

$$\begin{aligned} \widehat{M}_0(x) &= 4\eta x, \quad \widehat{I}_0(x) = \frac{5\sqrt{2}}{8} P_* f x^{8/5}, \quad \widehat{J}_0(x) = 4\eta \widehat{I}_0(x), \\ \widehat{S}_0(x) &= 16\eta^2 x - \frac{5}{12} P_*^2 f^2 x^{6/5}, \quad \widehat{C}_{p,0}(x) = \frac{5}{2} P_*^2 f^2 x^{1/5}. \end{aligned}$$

命题 B.5 供给的第一次延拓结束于 $X_i = 110$, $G_i(\eta) = U(X_i, \eta)$, $a(X_i, \eta) = 4/5$, $D_X U(X_i, \eta) = 0$ 。下一过渡 (B.34) 保持 $U = G_i$ 同时将 E 匹配到方位角参考剖面。值 $U = G_i$ 保留至下方的恢复区间。为在 C 之前规定匹配容差, 置 $R = [e^{-8}, e^{-5}]$, 并在 $R \times [-1, 1]$ 上取最小值与最大值。参考场具有 $Q_{\min} = \min Q_{s,0} > 0$, $e^* = \min E_0 > 0$, 以及

有限的 $w^* = 1 + \max |N_{s,0}/(E_0 Q_{s,0})|$ 。这里恢复指在 $e^{-8} < x < e^{-7}$ 上将 $U = G_i(\eta)$ 变为 4η , 继以在 $e^{-6} < x < e^{-5}$ 上的五个矩修正。在进入 $\rho = X_R$ 。对校正区间的 $x = e^{-6}$, 写 $\Delta \widehat{m} = \widehat{m} - \widehat{m}_0$, 使用 (4.19) 与规定的有限阶 k , 选取 $\varepsilon_m > 0$ 使得

$$\varepsilon_m \|G_i - 4\eta\|_{C^{k+1}} + \|\Delta \widehat{m}(e^{-6}, \cdot)\|_{C^{k+1}} <$$

足以使恢复与修正满足

N_s/EQ_s : $Q_s \geq Q_{\min}/2$, $E \geq e^*/2$, $.7 \leq a \leq .9$, $|N_s/(EQ_s)| \leq w^*$, $|b_s| \leq 1 + w^*$ 。因而 $v_s = a + b_s^2/a \leq .9 + .01/.7 < 1$, 而 $G = Q_s - b_s N_s \geq (6/7)Q_{\min}$, $P_c = X_R x G/(aE) > 2$ 对每个充分大的 X_R 。故松弛条件在整个恢复与矩匹配中以一个固定容差成立, 如部分 (ii) 所要求。对每个所需阶 k , 引理 B.7 给出 $\|G_i - 4\eta\|_{C^k} \leq C_{kj_0} + C_{\text{nat},k}/\Lambda + C_{\text{join},k}(\Lambda)(t_1 + \kappa_0 + \omega_{\text{fin}})$, 其中 ω_{fin} 是 $\log X$ 中两个最终宽度之和: 令 $D_X U = 0$ 的宽度以及在 $X = X_i$ 之前将 a 插值到 $4/5$ 的宽度。它也独立于稍后振幅地界住 $\log(CE(X_i, \cdot))$, 固定到 E_0 的过渡长度 T_{sh} 。其端点满足

$$x_{\text{sep}} = e^{T_{\text{sh}}}/(CP^*)^{10} \rightarrow 0.$$

选取 j_0, Λ 以控制前两个误差, 然后取 C 大, 最后取宽度与 κ_0 小。界 (B.39) 使在 $x = e^{-6}$ 处的正规化矩误差小于规定容差; (B.35) 要求的额外导数包含在规定的阶中。命题 B.8 恢复 U_0 并在 $x = e^{-5}$ 之前求解全部五个矩方程, 保留上方的松弛不等式。(U_0, E_0) 的直接积分给出 (4.34), $\square$ 完成部分 (iii)。

内与外构造留下一个区间, 其上仅已知松弛锥条件。我们将用周期族替换其剪切, 该族具有相同均值, 其每个值满足容许条件。为度量其到四个约束边界的距离, 对 $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$, 以及 $p = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义

$$v = a + \frac{b^2}{a}, \quad c = p_1 - \frac{b}{a} p_2, \quad j = p_2 + \frac{b}{a} p_1, \quad \Psi(a, b, p) = (a, v - 2, c - v, 2(c - v)^2 - (v - 2)j^2).$$

对剖面数据 (a, b_s, p_s) , 四个分量全部为正恰是 $a > 0$, $v_s > 2$, 以及 (4.22)。映射 Ψ 在 $\{a > 0\}$ 上光滑。

引理 4.11. 设 $I = [X_-, X_+] \in (0, \infty)$, 且设 a, b_s, p_s 在 $I \times [-1, 1]$ 上光滑, 其中 $a > 0$ 。

由 (4.20) 定义 t_s, v_s, P_c, J_c 。设 $P_c > 2$ 且 $v_s < U(P_c, J_c)$ 在此矩形上处处成立, 且 $v_s > 2$ 在两径向端点的邻域中。存在光滑周期一族 $(a_L, -b_L)(X, \eta, \phi)$, $\phi \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 使得 $\int_0^1 (a_L, -b_L)(X, \eta, \phi) d\phi = (a, -b_s)(X, \eta)$ 。

每个环剪切对给定向量 $p_s(X, \eta)$ 保持固定满足容许锥条件。更精确地, 存在 $\mu_L > 0$ 使得在 $I \times [-1, 1] \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上 $\Psi_i(a_L, b_L, p_s) \geq \mu_L$, $1 \leq i \leq 4$ 。 (4.36) 在两径向端点附近环独立于 ϕ 且等于 $(a, -b_s)$ 。光滑性包括在 $\eta = \pm 1$ 处的单侧导数; 常数 μ_L 可依赖于所有固定输入数据。证明. 引理 C.1 中的方差构造供给光滑 2π -周

期比 $t_\ell(X, \eta, \theta')$ 与光滑 $\rho_\ell(X, \eta) \geq 0$, 使得, 写 $\langle f \rangle = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f d\theta'$, $\langle t_\ell \rangle = t_s$, $\langle (t_\ell - t_s)^2 \rangle = \rho_\ell/a$, $v_\ell = v_s + \rho_\ell > 2$. 它也对每个 θ' 给出 $c_\ell = p_{s,1} + t_\ell p_{s,2} > 2$, $j_\ell = p_{s,2} - t_\ell p_{s,1}$, $v_\ell < U(c_\ell, j_\ell)$.

这些是 (C.10) 与 (C.8), 连同截断选择 (C.9); 其构造在 $\rho_\ell = 0$ 处也光滑。在径向端点附近它有 $\rho_\ell = 0$ 与 $t_\ell = t_s$ 。由下式定义提升参数 ϕ , 其中 $\phi(0) = 0$,

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a(1+t_\ell^2)}{2\pi v_\ell}, \quad (a_L, -b_L) = \frac{v_\ell}{1+t_\ell^2}(1, t_\ell).$$

我们验证新参数具有周期一, 且剪切在此参数中具有规定均值。两者皆由直接积分得出:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{a} = \int_0^1 \frac{d\theta'}{v_\ell} = \int_0^{2\pi} (1 + t_s^2 + \rho_\ell/a) d\theta' = 1.$$

$\int_0^1 (a_L, -b_L) d\phi = \int_0^{2\pi} (1, t_\ell) d\theta' / (2\pi) = (a, at_s) = (a, -b_s)$ 。(4.37) 中的正导数在紧参数集上具有正最小值, 故参数的逆变化光滑。所得剪切满足 $-b_L/a_L = t_\ell$ 且 $a_L(1+t_\ell^2) = v_\ell$ 。从而引理 4.5 给出 $\Psi(a_L, b_L, p_s)$ 每个分量的正性。它们在 $I \times [-1, 1] \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的共同最小值是正数 μ_L , 证明 (4.36)。在 $\rho_\ell = 0$ 处, 公式 (4.37) 化为 $(a_L, -b_L) = (a, -b_s)$, 证明端点断言。□

4.6. 首阶剖面定理的证明。

定理 4.6 的证明. 我们首先衔接引理 4.8 与命题 4.10 中的两剖面, 在衔接半径处保留其五个累积积分。然后使用引理 4.11 在仅松弛锥成立的剩余区间上改变剪切, 估计所得误差, 并使用引理 4.7 求解恢复积分的五个方程。下方所有估计涉及 $\eta \in [-1, 1]$ 。步骤 1: 选择参数并衔接剖面。从引理 4.8 选择外参数 M_d, T_d 、 P_* 、 λ 、 h 与 Π_0 , 选择具有引理 4.9 中端点性质的族。

应用命题 4.10, 使用同一函数 Π_0 。在该结果中 Λ 与

对数过渡长度 T_{sh} 在振幅正规化 C 之前固定。设 R_* 为引理 4.8 中的半径阈值, C_0 为这些选择之后轴构造的下界。我们可取 $C \geq \max\{C_0, (R_*/110)^{1/10}/P_*\}$, $X_R = 110(CP_*)^{10} \geq R_*$ 。

容差 ε_m 与总对数宽度 ω_{fin} 在命题 4.10 的证明中定义。以定义 3.3 中的小性约定, 剖面参数可选为 $0 < C^{-1} \ll T_{sh}^{-1} \ll \Lambda^{-1} \ll \sigma_* \ll \delta_* \ll j_0 \ll \varepsilon_m \ll h \ll \lambda \ll P_*^{-1} \ll M_d^{-1} \ll 1$,

$$0 < \omega_{fin} \ll t_1 \ll \kappa_0 \ll C^{-1}.$$

第二行延续第一行中的选择。特别地, M_d, P_* 大, $\lambda, h, \varepsilon_m, j_0, \delta_*, \sigma_*$ 小, Λ, T_{sh}, C 大, 且三个最终过渡参数小。精确导出的尺度与附加振幅要求仍为 $T_d = e^{M_d} + 10$, $P_* > e^{T_d}$, $X_R = 110(CP_*)^{10}$ 。在这些选择之后, 我们在步骤 2-3 中固定周期剪切与修正凸起。然后选取 $N^{-1} \ll \omega_{fin}$: 以相同约定, 在固定 ω_{fin} 、那些函数以及下方估计中的所有常数之后取 N 充分大。从而每个径向尺度与宽度在最终整数 N 之前固定。

置 $X_h = X_R e^{-5}$ 。写 (U_{in}, E_{in}) 表示轴连接, (U_{out}, E_{out}) 表示已准备的外对, 并定义 $(U_0, E_0)(X, \eta) = (U_{in}, E_{in})(X, \eta)$ 当 $X \leq X_h$, $(U_0, E_0)(X, \eta) = (U_{out}, E_{out})(X, \eta)$ 当 $X \geq X_h$ 。两定义在 X_h 的邻域上等于 $(4\eta, P_*(1+\eta^2))^{-1}(X/X_R)^{1/10}$, 故 U_0, E_0 在那里光滑。这些是步骤 2 中剪切修正之前的剖面。设 $H_0 = \sqrt{2X} E_0$, 并由 U_0, E_0 经 (4.15) 定义 $m_0 = (M_0, I_0, J_0, S_0, C_{p,0})$ 。保留规定的轴压力 $\Pi_0(\eta)$, 置 $\Pi_0^{prof}(X, \eta) = \Pi_0(\eta) + C_{p,0}(X, \eta)$ 。由 U_0, E_0, Π_0^{prof} 经 (4.7)、(4.16) 与 (4.11) 计算 $V_0, Q_{s,0}, N_{s,0}, p_{s,0}, a_0, b_{s,0}, T_{0,0}$; 写 $p_0 = p_{s,0}$, $b_0 = b_{s,0}$, 以及 $s_0 = (a_0, -b_0)$ 。命题 4.10(iii) 中的五个等式给出 $m_0(X_h, \eta) = m_{out}(X_h, \eta)$ 。对 $X \geq X_h$ 五个被积函数也一致, 故 $m_0(X, \eta) - m_{out}(X, \eta) = m_0(X_h, \eta) - m_{out}(X_h, \eta)$ 加上

$$\int_{X_h}^X \begin{pmatrix} U_0 - U_{out} \\ H_0 - H_{out} \\ U_0 H_0 - U_{out} H_{out} \\ U_0^2 - U_{out}^2 - (E_0^2 - E_{out}^2)/2 \\ (E_0^2 - E_{out}^2)/(2x) \end{pmatrix} dx = 0.$$

由引理 4.4(i), 压力与系数 $V_0, Q_{s,0}, N_{s,0}, p_0, s_0, T_{0,0}$ 在此区间上与外者一致。特别地, 压力正规化与引理 4.8 中全部四个总矩恒等式对接好的对成立。角向恒等式由 $\int_0^\infty (H_0 - H_{out}) dx = I_0(X_h) - I_{out}(X_h) = 0$ 推出。接好的对在轴上正则, 故引理 4.9 的条件应力结论现在适用。它在 $[X_a, X_b]$ 外具有零应力, 具有所述内外边缘分解, 并在两边缘附近具有容许锥。它在介于其间的区间上满足松弛锥。我们规定仍需剪切改变的区间。设 I_1 为引理 4.8 中第一个预留修正区间, 并选取闭区间 $I = [X_-, X_+] \subset (X_a, \inf I_1)$ 包含

(X_a, X_b) 中接好的对可能不满足容许条件的每个点。选取其左端点严格介于 X_a 与解析领区末端之间，其右端点满足 $X_{\text{good}} < X_+ < \inf I_1$ 。将解析领区端点收缩为数 $X_{\text{an}} \in (X_a, X_-)$ 。设 $Y_0 < Y_1$ 位于 I_1 内，其中 $X_+ < Y_0$ ，并设 $J = [X_-, Y_1]$ 。原对在 I 的两端附近以及整个 $[X_+, Y_1]$ 上容许。对 $I \times [-1, 1]$ 上其剪切 $(a_0, -b_0)$ 与无粘向量 p_0 应用引理 4.11。对每个修正对 (U_j, E_j) ， $j = N, f$ ，下方，由 (4.15) 定义 m_j ，设 $\Pi_j = \Pi_0 + C_{p,j}$ ，并由 (4.7)、(4.16) 与 (4.11) 计算其余系数。我们简写 $p_j = p_{s,j}$ ， $b_j = b_{s,j}$ ，并写 V_j 表示其径向速度剖面。步骤 2：在有限频率实现周期剪切。周期剪切具有所需锥方向。为从实际剖面得到它，我们积分其与原剪切的差，并在大径向频率处求所得反导数的值。设 $(a_L, -b_L)(X, \eta, \phi)$ 为刚得到的环。其均值恒等式给出具有零均值的周期原函数 A, B ，满足

$$\partial_\phi A = -\frac{1}{2}(a_L - a_0), \quad \partial_\phi B = \frac{1}{2E_0}(b_L - b_0), \quad \int_0^1 A d\phi = \int_0^1 B d\phi = 0.$$

它们在 I 的两端附近消失，因为那里的环是常数。将它们在 I 外延拓为零，并对整数 $N \geq 1$ 定义

$$E_N = E_0 \exp\left(\frac{A(X, \eta, N \log X)}{N}\right), \quad U_N = U_0 + \frac{B(X, \eta, N \log X)}{N}.$$

在以下剪切恒等式中， $D_X A$ 与 $D_X B$ 在 ϕ 保持固定下对 X 微分；所有环表达式然后在 $\phi = N \log X$ 处求值。链式法则精确给出 $a_N = 1 - 2D_X \log E_N = a_L - 2D_X A/N$ ， $b_N = 2D_X U_N/E_N = e^{-A/N}(b_L + 2D_X B/E_0)/N$ 的适当形式。所有半径现在固定且 E_0 在 $J \times [-1, 1]$ 上具有正最小值。由于相位无 η 依赖性，对每个固定 k 存在独立于 N 的常数使得 $\|U_N - U_0, E_N - E_0\|_k \leq A_k/N$ ， $\|a_N - a_L, b_N - b_L\|_k \leq B_k/N$ 。(4.39) 这里直至步骤 3 末， $\|\cdot\|_k$ 取 $J \times [-1, 1]$ 上，或 J 的所示子区间上，阶 $0 \leq j \leq k$ 的 η -导数的分量最大值。第二界在 I 上；剪切在 $J \setminus I$ 上不变。写 $u_N = U_N - U_0$ ， $e_N = E_N - E_0$ ，以及 $\Delta m_N = m_N - m_0$ 。在 X_- 以下无变化。对 $X \in J$ ，五个精确增量公式是

$$\Delta m_N(X, \eta) = \int_{X_-}^X \begin{pmatrix} u_N \\ \sqrt{2X} e_N \\ H_0 u_N + U_0 \sqrt{2X} e_N + \sqrt{2X} u_N e_N \\ 2U_0 u_N + u_N^2 - E_0 e_N - e_N^2/2 \\ E_0 e_N/X + e_N^2/(2X) \end{pmatrix} dx.$$

区间固定且远离零。乘积法则与 (4.39) 因此给出 $\|\Delta m_N\|_k \leq D_k/N$ ，

$$\|\Pi_N - \Pi_0^{\text{prof}}\|_k = \|\Delta C_{p,N}\|_k \leq D_k/N.$$

使用引理 4.4(ii) 与共同轴值 $\Pi_0(\eta)$ ，取 N 充分大使得 $E_N \geq \frac{1}{2} \min_{J \times [-1, 1]} E_0$ 。它给出

$\|p_N - p_0\|_k \leq C_k(A_{k+1} + D_{k+1})/N =: P_k/N$ 。(4.40) 从而大径向剪切改变对积分向量 p_s 仅有小影响；估计不使用 $E_N - E_0$ 或 $U_N - U_0$ 的径向导数的小性。我们已控制 p_s 的变化，而剪切跟随规定环至阶 N^{-1} 。仍需证明这些误差落在环的严格锥裕度内。使用 (4.35) 中的映射 Ψ 。以 $T = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ ，令

$$\mu_L = \min_{I \times [-1, 1] \times T} \min_i \Psi_i(a_L, b_L, p_0) > 0, \quad \mu_R = \min_{[X_+, Y_1] \times [-1, 1]} \min_i \Psi_i(a_0, b_0, p_0) > 0.$$

两最小值由引理 4.11 与 I 的选择为正。固定 (a_L, b_L, p_0) 与 (a_0, b_0, p_0) 在两显示域上取值的紧邻域，其上 $a > 0$ ，并令 C_Ψ 为 Ψ 在该邻域上 Lipschitz 常数的上界。由 (4.39) 与 (4.40)，对所有充分大的 N ，扰动三元组位于该邻域中且分量地满足

$$\begin{aligned} \Psi_i(a_N, b_N, p_N) &\geq \mu_L - C_\Psi(B_0 + P_0)/N \geq \mu_L/2 \quad \text{on } I, \\ \Psi_i(a_N, b_N, p_N) &\geq \mu_R - C_\Psi P_0/N \geq \mu_R/2 \quad \text{on } [X_+, Y_1]. \end{aligned}$$

这四个正量断言 $a_N > 0$ ， $v_N > 2$ ，以及 (4.22)。调制对因此在整个 J 上容许。其五个累积积分仍与原者相差 $O(N^{-1})$ ；我们现在精确恢复它们。步骤 3：求解五个矩方程。在 $(Y_0, Y_1) \subset I_1$ 上，调制未改变剖面，且 $U_N = U_0 = 0$ ， $E_N = E_0 = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}$ ， $K(\eta) = c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1} > 0$ 。选取两个非负非零光滑函数 β_1, β_2 ，在 (Y_0, Y_1) 中具有有序不相交紧支集，以及三个这样的函数 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 。设

$$u_c = \sum_{i=1}^2 \alpha_i(\eta) \beta_i(X), \quad e_c = \sum_{j=1}^3 \xi_j(\eta) \gamma_j(X), \quad c = (\alpha_1, \alpha_2, \xi_1, \xi_2, \xi_3).$$

对 $U_f = U_N + u_c$ ， $E_f = E_N + e_c$ ，在 Y_1 处按 (M, J, I, S, C_p) 排序的精确变化是

$$\begin{pmatrix} \int u_c dX \\ \int (H_0 u_c + \sqrt{2X} u_c e_c) dX \\ \int \sqrt{2X} e_c dX \\ \int (u_c^2 - E_0 e_c - e_c^2/2) dX \\ \int (E_0 e_c/X + e_c^2/(2X)) dX \end{pmatrix} = B(\eta)c + Q_\eta(c, c) = d_N(\eta).$$

全部五个积分在 (Y_0, Y_1) 上，且 d_N 是同一行序中的 $-\Delta m_N(Y_1, \eta)$ 。线性映射具有两个对角块：

$$B_U = \begin{pmatrix} \int \beta_1 & \int \beta_2 \\ \int H_0 \beta_1 & \int H_0 \beta_2 \end{pmatrix}, \quad B_E = \begin{pmatrix} \int \sqrt{2X} \gamma_1 & \int \sqrt{2X} \gamma_2 & \int \sqrt{2X} \gamma_3 \\ -\int E_0 \gamma_1 & -\int E_0 \gamma_2 & -\int E_0 \gamma_3 \\ \int E_0 \gamma_1 / X & \int E_0 \gamma_2 / X & \int E_0 \gamma_3 / X \end{pmatrix}.$$

B_U 中的权具有指数 $0, -\lambda$, 而 B_E 中的权具有指数 $1/2, -1/2 - \lambda, -3/2 - \lambda$. 由于 $\lambda > 0$ 它们互异. 由引理 4.7, 两块可逆,

光滑地关于 η . 其逆界有限, 因为 λ 、半径与所有凸起函数在 N 之前已固定. 设 v_k 为乘法乘以 B^{-1} 在 $C^k([-1, 1])$ 上的范数, 设 q_k 为 $Q: C^k \times C^k \rightarrow C^k$ 的双线性范数, 如引理 4.7. 由于 $\|d_N\|_{C^k} \leq D_k/N$, 只需选取 $N \geq 8 \max_{k=0,2} v_k^2 q_k D_k$ 以获得 (4.42) 的光滑解, 其中 $\|c\|_{C^2} \leq 2v_2 D_2/N$. 固定的凸起形状然后给出

$$\max_{r \leq 1} \|\partial_X^r(u_c, e_c)\|_2 \leq C/N.$$

将 (4.42) 中五个修正被积函数仅积分到 $X \in [Y_0, Y_1]$ 给出

$$\max_{0 \leq j \leq 2} \sup_{[Y_0, Y_1] \times [-1, 1]} |\partial_\eta^j(m_f - m_N)| \leq C/N.$$

由剪切公式与引理 4.4(ii), 必要时增大 N 给出

$$E_f \geq \frac{1}{2} \min_{[Y_0, Y_1] \times [-1, 1]} E_0, \quad \|a_f - a_N, b_f - b_N, p_f - p_N\|_0 \leq C_{\text{rep}}/N.$$

这里 C_{rep} 独立于 N . 增大 N 使得最终三元组停留在用于定义 C_ψ 的固定紧邻域中. 因而 (4.41) 在修复区间上保持严格: 对 $N \geq 4C_\psi C_{\text{rep}}/\mu_R$,

$$\Psi_i(a_f, b_f, p_f) \geq \mu_R/2 - C_\psi C_{\text{rep}}/N \geq \mu_R/4 > 0.$$

Y_0 之前无剖面或累积积分受此修正影响. 方程 (4.42) 给出 $m_f(Y_1) = m_0(Y_1)$. 所有剖面变化支撑在 (X_-, Y_1) 中; 从而

$$\begin{aligned} (U_f, E_f) &= (U_0, E_0) \quad \text{for } X \leq X_- \text{ and } X \geq Y_1, \\ m_f(X) &= m_0(X) \quad \text{for } X \geq Y_1, \\ (\Pi_f, V_f, Q_{s,f}, N_{s,f}, p_f, T_{0,f}) &= (\Pi_0^{\text{prof}}, V_0, Q_{s,0}, N_{s,0}, p_0, T_{0,0}) \quad \text{for } X \geq Y_1. \end{aligned}$$

后两等式由引理 4.4(i) 推出. 这里 V_f 与 V_0 表示从最终对与接好对计算的径向速度剖面. 上方遇到的所有 N 下界有限且仅依赖于已固定数据; 因而一个有限整数可同时满足它们. 此后我们写 (U, E, Π) 表示最终剖面, T_0 表示其应力. 步骤 4: 验证六个结论. 最终剖面满足锥不等式, 且其五个累积积分在修正区间之外与接好对精确一致. 我们现在用这两事实验证定理的正则性、支集与端点估计. 对部分 (i) 中的正则性, 步骤 2-3 中的变化具有 X_{an} 之上的紧支集. 命题 4.10 的解析轴矩形因此被保留. 所有其余剖面片及其衔接光滑. E 的正性由 E_0 的正性、(4.38) 中的指数以及修复区间上 E_f 的界推出. 在轴附近 $E = \sqrt{2X} \phi/C$; 那里 $F = \phi/C$ 、 U 、 Π 、 V_0/X 具有部分 (i) 中断言的正则性. 在任何有限矩形上这给出每个固定混合导数的有限界. 保留的压力增量满足 $C_p(\infty, \eta) = -\Pi_0(\eta)$. 故

$$\Pi(X, \eta) = \Pi_0(\eta) + C_p(X, \eta) = C_p(X, \eta) - C_p(\infty, \eta) = - \int_X^\infty \frac{E(x, \eta)^2}{2x} dx.$$

这证明部分 (i) 中的压力正规化与部分 (ii) 中的径向平衡. 特别地 $\Pi_X = E^2/(2X) = F^2$ 光滑延拓到轴. 命题 4.2 给出精确切向残差恒等式. 第一边缘不变, 故应力对 $X \leq X_a$ 为零且 (4.13) 在那里成立. 由 (4.43), 外应力不变且对 $X \geq X_b$ 为零. 在 $X_a < X < X_b$ 上, 锥成立: 它在两边缘附近与 Y_1 之外被保留, 并在步骤 2-3 中于 $[X_-, Y_1]$ 上得证. 特别地, (4.23) 给出

$$T_{0,\theta} + t_s T_{0,z} = F(P_c - v_s) > 0.$$

从而应力在每个内点非零, 完成部分 (ii). 我们接下来证明部分 (iii) 中的一致断言. 设 $y_a = \log(X/X_a)$, $y_b = \log(X_b/X)$. 因子 (4.33)、(4.32) 给出 $n = T_0/|T_0|$ 的以下延拓:

$$n = \frac{B_a}{|B_a|} \quad \text{near } X_a, \quad n = \frac{(b_\theta, y_b^6 b_z)}{\sqrt{b_\theta^2 + y_b^{12} b_z^2}} \quad \text{near } X_b.$$

其分母在较小领区上保持正. 由于 $B_a(0, \eta) = F(X_a, \eta)s(X_a, \eta)$,

$$n(X_a, \eta) = \frac{(1, t_s)}{\sqrt{1 + t_s^2}}, \quad n(X_b, \eta) = (1, 0), \quad t_s(X_b, \eta) = 0.$$

光滑函数 F 、 a 、 $v_s - 2$ 在内部为正; 引理 4.9 与命题 4.10 中的端点估计使它们在 X_a 、 X_b 处也为正. 它们因此在闭环带上具有正最小值. 在该矩形上定义 $A_n = n_\theta + t_s n_z$, $B_n = n_z - t_s n_\theta$. 在内部, (4.23) 蕴涵

$$A_n = \frac{P_c - v_s}{|p_s - s|} > 0.$$

在两边缘, $B_n = 0$, 而在 X_a 处 $A_n = \sqrt{1 + t_s^2}$, 在 X_b 处 $A_n = 1$. 从而 $A_n > 0$ 在闭矩形上, 且我们可定义 $G_n = 2 - (v_s - 2)B_n^2/A_n^2$.

由 (4.22), $G_n = 2 - (v_s - 2)J_c^2/(P_c - v_s)^2 > 0$ 在内部, 而在两边缘 $G_n = 2$. 故 A_n 、 G_n 在整个上光滑且正. 取

$$\kappa = \min \left\{ 1, \min_{[X_a, X_b] \times [-1, 1]} A_n, \min_{[X_a, X_b] \times [-1, 1]} G_n \right\} > 0$$

给出 (4.26), 其中 $\kappa < 2$ 。这证明部分 (iii) 包括其端点方向。对部分 (iv), 设 $c_a = t_1^2 > 0$ 为 (4.33) 中的内指数常数, 并置

$$\zeta(X) = \exp(-c_a/y_a^2 - 4/y_b^2) \quad (X_a < X < X_b), \quad \zeta = 0 \text{ otherwise.}$$

此函数光滑且在两边缘平坦。在固定内领区上, 比 $\zeta/e^{-c_a/y_a^2}$ 由正常数上下界住; 在固定外领区上对 $\zeta/e^{-4/y_b^2}$ 同样成立。(4.33)、(4.32) 中的光滑非零因子因此在内领区给出 $|T_0| \geq c\zeta$, $|\partial^\alpha T_0| \leq C_\alpha \zeta y_a^{-m_\alpha}$, 在外领区给出 $|T_0| \geq c\zeta$, $|\partial^\alpha T_0| \leq C_\alpha \zeta y_b^{-m_\alpha}$ 。指数因子的每个导数仅贡献 y_a 或 y_b 的有限多个逆幂。在领区之间的紧区间上, $\zeta > 0$, $|T_0| > 0$, 且所有固定导数有界。以 $\delta = \min\{1, y_a, y_b\}$, 这些估计合并给出 (4.27), 证明部分 (iv)。

最后, 部分 (v) 中的总矩恒等式在两次精确连接中幸存。对最后修正这显式由

$$(M, J, S)_f(\infty) = (M, J, S)_0(\infty) = (0, 0, 0),$$

$$\int_0^\infty (H_f - H_0) dX = I_f(Y_1) - I_0(Y_1) = 0.$$

推出。连同步骤 1, 这些等式给出 (4.28)。外对仍是引理 4.8 供给的热剖面, 具有相同的 c_∞ 。恒等式 $q^{-A} c_\infty X^{-A} \mathcal{H}(2d/X) = c_\infty s^{-A} \mathcal{H}(2\tau/s)$ 证明物理外区公式。由于 $Y_1 < \sup I_4 < X_v$, 方程 (4.43) 对 $X \geq X_v$ 保留 $U = M = J = 0$, 具有与引理 4.8 相同的 X_v 。方程 (4.7) 给出

$$V_0 = \frac{2\eta XU - 2D\eta M - d\partial_\eta M}{L} = 0.$$

半径 X_v 先于终端领区并位于全部四个预留区间之后。这证明部分 (v)。对部分 (vi), 热补偿使用了 I_2 , 而步骤 3 仅使用 I_1 。从而 $I_{\text{pos}} = I_3$ 与 $I_{\text{mean}} = I_4$ 保留精确剖面 (4.30), 证明部分 (vi)。所有选择在引入物理 q 或任何稍后修正阶段之前在剖面坐标中作出, 如□所要求。

剖面现在给出第 3 节的首阶场及其规定的环带应力。下一节修正 (4.7) 之后识别的高阶残差项。

5. 将基流修正到每一阶

在轴附近, 定理 4.6 的主导剖面 (E, U, V_0, Π) 满足方程 (4.7) 与 (4.13) 中的平衡, 但轴向黏性与其余径向项仍对残差有贡献。我们加入轴对称修正, 以得到第 3 节与命题 5.5 中所描述的背景 (u_B, p_B) 。速度 u_B 精确无散, 其动量残差等于物理环形应力 T_{phys} 的柱坐标散度之负, 如 (5.41), 外加一个当 $q \downarrow 0$ 时被 q 的任意次幂所控制的误差 E_B 。对每个紧剖面范围上的每个固定物理导数, 同样的界成立。该环形应力是第 7 节中波构造的输入。这些剩余项在方程 (5.3) 至 (5.6) 中以 q^{2h} 的相继幂次进入。在每一阶, 引理 5.1 在轴附近求解修正, 引理 5.2 将其径向延拓并施加五个积分条件, 使应力支集落在规定的环带内。命题 5.3 中的归纳在利用当前系数构造下一阶之前先完成当前阶。主导剖面及其构造常数在整个过程中保持固定。所得系数序列即为形式展开 (5.1): 并不断言未加修改的无穷级数收敛。构造该序列之后, 引理 5.4 对 $q > 0$ 产生具有相同渐近系数的光滑场。命题 5.5 的证明检验求和和保留不可压性、外部速度以及所需的残差估计。

5.1. 轴附近的高阶系数。

我们首先在轴附近求解系数方程 (5.2) 至 (5.6), 此处应力必须保持为零。对 $n \geq 0$, 令 $\lambda_n = 2nh$, $E_0 = E$, $U_0 = U$, $\Pi_0 = \Pi$ 。每个系数剖面都是 (X, η) 的函数。下标零现在表示展开阶次: $\Pi_0(X, \eta)$ 是整个主导压力剖面, 其迹

$\Pi_0(0, \eta)$ 是 (4.31) 中定义的轴上压力函数。我们使用 (4.1) 的相似变量, 并将物理系数写为

$$\begin{aligned} u_{\theta, n} &= q^{-A + \lambda_n} E_n = r q^{-A - 1/2 + \lambda_n} \phi_n / C, \\ E_n &= \sqrt{2X} \phi_n / C, \\ u_{z, n} &= q^{-A + \lambda_n} U_n, \\ ru_{r, n} &= q^{\lambda_n} V_n, \\ p_n &= q^{-2A + \lambda_n} \Pi_n. \end{aligned}$$

此处光滑于 $X = 0$ 的是环向系数 ϕ_n , 而非 E_n 。径向平均是 (4.6) 中的算子, 在固定 η 下应用:

$A_X(U_n)(X, \eta) = X^{-1} \int_0^X U_n(x, \eta) dx$ 。(5.1) 中的间距 $2h$ 计入 (4.7) 之后所识别的两个低阶效应。我们由 (4.1) 回忆 $A = 1/2 + h$ 与 $D = 1/2 - h$, 从而 $1 - 2D = 2A - 1 = 2h$ 。第一, (4.2) 中的轴向导数恒等式给出两个

轴向导数的因子 $q^{-2D} = q^{-1}q^{2h}$ 。(4.1) 中的径向关系 $X = r^2/(2q)$ 对两个径向导数给出 q^{-1} 。因此，作用于 $n-1$ 阶的轴向黏性进入角向与轴向方程的 n 阶；这些就是下文方程 (5.3) 与 (5.4) 中的 $n-1$ 阶黏性项。第二，我们回忆 (4.7) 中主导径向平衡 $r\partial_r p^{(0)} = (u_\theta^{(0)})^2$ 所支撑的压力恒等式。配合 (4.3) 中的物理幂次，两边都具有幂次 q^{-2A} 。径向动量方程中乘以 r 的其余项从 $q^{-1} = q^{-2A}q^{2h}$ 开始，如 (4.7) 之后所注。这给出压力方程 (5.5) 中的阶次平移：其余径向项收集于 (5.6) 并晚一阶进入。为计入对 q 幂次的微分，我们由 (4.2) 回忆算子 T_a, Z_a ，并简记 $T_{a,n} = T_{a+\lambda_n}$ ， $Z_{a,n} = Z_{a+\lambda_n}$ ， $Z_{a,n}^{[2]} = Z_{a+\lambda_n-D}Z_{a+\lambda_n}$ 。最后一式中的复合顺序计入第一次轴向导数之后幂次的变化。负的场指标表示零。不可压性在轴上正则性固定积分常数时等价于

$$\partial_X V_n = -Z_{-A,n} U_n, \quad V_n = \frac{X}{L} (2\eta U_n - 2\eta(D + \lambda_n)A_X(U_n) - d\partial_\eta A_X(U_n)).$$

我们固定 $n \geq 1$ 。此时所有 $j < n$ 阶系数均已已知，包括其径向截断以及引理 5.2 中所构造的积分修正。我们可以在一个公共内区间上求解 ϕ_n, U_n, Π_n ； V_n 由 (5.2) 从 U_n 确定。压力系数 Π_n 必须与 ϕ_n, U_n 一并求解。令 $b = -A - 1/2$ ， $c = -A$ 。下述方程组中的撇号表示 ∂_X ，且 η 固定。在内区间上消去 n 阶动量残差的方程为

$$\begin{aligned} 2(X\phi_n'' + 2\phi_n') &= T_{b,n}\phi_n + \sum_{i+j=n} \{V_i(\phi_j' + \phi_j/X) + U_i Z_{b,j}\phi_j\} - Z_{b,n-1}^{[2]}\phi_{n-1}. \\ 2(XU_n'' + U_n') &= T_{c,n}U_n + \sum_{i+j=n} \{V_i U_j' + U_i Z_{c,j}U_j\} + Z_{-2A,n}\Pi_n - Z_{c,n-1}^{[2]}U_{n-1}. \\ \Pi_n' &= \frac{C^{-2}}{2X} \sum_{i+j=n} \phi_i \phi_j - \Omega_{n-1}. \\ \Omega_k &= T_{0,k}V_k + \sum_{i+j=k} \{V_i(V_j' - V_j/(2X)) + U_i Z_{0,j}V_j\} - 2XV_k'' - Z_{0,k-1}^{[2]}V_{k-1}. \end{aligned}$$

这些源项中凡出现 Ω_{n-1} 、 ϕ_{n-1} 或 U_{n-1} 之处，都使用已经构造好的系数。例如，压力方程分解为

$$\Pi_n' = \frac{2C^{-2}}{2X}\phi_0\phi_n + \frac{C^{-2}}{2X} \sum_{i=1}^{n-1} \phi_i \phi_{n-i} - \Omega_{n-1}.$$

当 $n=1$ 时该和为空。其各项与 Ω_{n-1} 已知，而第一项对当前未知量是线性的。将输运和拆成 $(i,j) = (0,n)$ 、 $(n,0)$ 以及 $1 \leq i,j < n$ ，对其余方程给出同样结论。因此系统在每一正阶都是线性的。当当前剖面延拓到内区间之外时，压力方程也将被施加。 q 的幂次以及来自柱坐标基的项按如下方式得到。在 $rq^{b+\lambda_n}\phi_n/C$ 上，角向径向输运包含 $u_r(\partial_r + r^{-1})u_\theta$ ，因而产生 $V_i(\partial_X\phi_j + \phi_j/X)$ 。角向向量 Laplace 算子在去掉 $rq^{b-1+\lambda_n}/C$ 后给出 $2(X\partial_{XX}\phi_n + 2\partial_X\phi_n)$ 。相应的轴向标量 Laplace 算子给出 $2(X\partial_{XX}U_n + \partial_XU_n)$ 。每个输运乘积具有相同幂次，因为 $A+D=1$ ，而轴向黏性使 q^{2h} 展开的阶次增加一，因为 $1-2D=2h$ 。在径向方程中，乘以 r 使压力与离心加速度位于幂次 $q^{-2A+\lambda_n}$ ，而其余径向项从 $q^{-1+\lambda_k}$ 开始；故 $k=n-1$ 。最后，将径向算子 $\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2}$ 作用于 $V(X)/r$ 给出 $2X\partial_{XX}V/(qr)$ ，从而得到 (5.6) 的最后两项。由于 (5.2) 给出 $V_j = Xv_j$ (v_j 光滑)， Ω_k 的每一项都可被 X 整除。例如， $V_i(\partial_XV_j - V_j/(2X)) = Xv_i(v_j/2 + X\partial_Xv_j)$ 。因此 Ω_k/X 在轴上正则，包括所有固定参数导数。线性方程必须在每一阶的一个径向区间上可解。这要求即使系数界增长，仍能控制递归中的 η -导数。主导内剖面的解析依赖性提供该控制。

引理 5.1. 存在区间 $0 \leq \xi \leq a$ ， $\xi = \sqrt{X}$ ，从轴延伸到定理 4.6(i) 的内领区，其中应力锥不等式以一致正余量成立，在其上每一正阶对方程 (5.2) 至 (5.6) 有唯一解，满足 $\phi_n(0,\eta) = U_n(0,\eta) = \Pi_n(0,\eta) = 0$ 。剖面关于 X 光滑，且对每个固定径向导数，在参数 η 的 $[-1,1]$ 的一个邻域上全纯。该邻域及其界可以依赖于阶次与径向导数； a 不依赖。唯一性在剖面于 η 上全纯延拓到 $[-1,1]$ 的某个邻域、且界对 $0 \leq \xi \leq a$ 一致的解类中成立。

零轴值使 ϕ 、 U 与 Π 的主导迹不被任何正阶系数改变。

证明。步骤 1：在固定内区间上写出线性系统。由命题 B.2 与定理 4.6 提供的解析轴解及其第一领区，在固定径向矩形上具有所述参数正则性。我们在该矩形内选取 a ，超出将保持不被截断的较短领区。在 n 阶，我们使用先前构造的低阶系数，包括其截断与矩修正。修正支集于该矩形右侧，且径向截断在那里保留参数解析性。因此充分小的复邻域 $S_\rho = \{\eta \in \mathbb{C} : \text{dist}(\eta, [-1,1]) < \rho\}$ 不含 L 的零点，并在整个 $0 \leq \xi \leq a$ 上提供有界全纯系数与源项。

我们引入辅助变量 K_n 与向量 W_n ，将系统写为

$$\begin{aligned} K_n &= A_X(U_n) - U_n, \\ W_n &= (\phi_n, U_n, K_n, \Pi_n, \partial_\xi\phi_n, \partial_\xi U_n)^T, \\ \partial_\xi W_n + \xi^{-1}\text{diag}(0,0,2,0,3,1)W_n &= A_0W_n + A_1\partial_\eta W_n + f_n, \\ W_n(0) &= 0. \end{aligned}$$

矩阵 A_0, A_1 是 (ξ, η) 中的 6×6 系数矩阵, n 固定; f_n 是由低阶剖面形成的已知六分量源。附加未知量 K_n 用一阶方程代替径向平均, 从而使系统不含对当前未知量的未求值径向积分。的确, $\partial_\xi K_n + 2K_n/\xi = -\partial_\xi U_n$, 而两个径向二阶算子变为 $(\partial_{\xi\xi} + 3\xi^{-1}\partial_\xi)/2$ 与 $(\partial_{\xi\xi} + \xi^{-1}\partial_\xi)/2$ 。在正阶, 所有含 n 阶未知量的项都是线性的。压力行为 $\partial_\xi \Pi_n = 4\xi\phi_0\phi_n/C^2 +$ 已知项; 我们在轴向方程中也用此行表示 $X\partial_X \Pi_n$ 。所有表面上除以 X 之处随后都是正则的。步骤 2: 在不缩小径向区间的情形下求解。系统的迭代对 η 求微分。我们在估计相继径向积分之前控制此类导数的数目。 ∂_η 的系数具有如下稀疏块形式。以 $H_c = D\eta + dU_0$, 其仅可能非零的条目为

$$(A_1)_{51} = 2H_c/L, (A_1)_{52} = (A_1)_{53} = -2d(\phi_0 + X\partial_X \phi_0)/L,$$

$(A_1)_{62} = 2(H_c - dX\partial_X U_0)/L, (A_1)_{63} = -2dX\partial_X U_0/L, (A_1)_{64} = 2d/L$ 。因此 A_1 在每一半径、经每一参数导数之后, 将前四个坐标映入最后两个, 并湮灭最后两个。对 $c_i = (0, 0, 2, 0, 3, 1)_i$, 我们用积分算子对 (5.7) 的对角部分在零轴数据下求逆:

$\int^\xi (Gg)_i(\xi) = (s/\xi)^{c_i} g_i(s) ds, K = G(A_0 + A_1\partial_\eta)$ 。其核与 η 无关, 并保持刚才描述的两个坐标子空间。若 D_0 是任一介入的对角核, 则

$$A_1(\xi)D_0A_1(s) = 0, A_1(\xi)D_0\partial_\eta A_1(s) = 0.$$

因此即使左侧导数落在可变矩阵系数上, 两个相邻导数算子也消失。 k 个因子的非零复合至多含 $p_k = [k/2]$ 个参数导数。我们在更大邻域 S_ρ 上、在整个径向区间上一致地界住 A_0, A_1, f_n 。在 $S_{\rho'}, 0 < \rho' < \rho$ 上, 我们将 Cauchy 半径损失 $\Delta = \rho - \rho'$ 分给至多 p_k 个导数。对角核的范数至多为 1, 有序积分单纯形体积为 $a^{k+1}/(k+1)!$ 。对至多 2^k 个复合求和给出 $n a^{k+1} \leq C^{k+1}(\max\{1, p_k/\Delta\})^{p_k}$ 。(5.8) $\|K^k Gf_n\|_{S_{\rho'}} (k+1)!$ (5.8) 右边的 k 次根趋于零。因此 Picard 级数 $W_n = \sum_{k \geq 0} K^k Gf_n$ 对每个有限 a 在 $S_{\rho'}$ 上收敛, 不论 C_n 多大。对两个解之差的齐次方程迭代并应用同一界证明唯一性。特别地, 径向区间与后阶系数范数无关。

步骤 3: 在轴上恢复光滑剖面。径向光滑性无需对奇异表达式求微分即可得到:

$$(Gg)_i = \int_0^1 t^{c_i} g_i(t\xi) dt, \quad \partial_\xi (Gg)_i = g_i(\xi) - c_i \int_0^1 t^{c_i} g_i(t\xi) dt.$$

第二个恒等式在零处连续。反复使用它, 必要时缩小参数邻域, 即得每个固定径向导数。我们将积分

方程延拓过 $\xi = 0$ 。原方程保持前四个坐标的偶奇偶性与后两个坐标的奇奇偶性; 唯一性恰好给出这些奇偶性。关于 ξ 的偶光滑函数的 Taylor 公式表明, 到每一有限阶, 它作为 $X = \xi^2$ 的函数在半区间上光滑。这也验证了形成下一个源 Ω_n/X 所需的正则性。□

5.2. 消去总径向残差积分。

来自

引理 5.1 的内剖面 $(\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n)$ 尚不是可用于下一阶的系数。我们必须将 E_n, U_n

延拓到所有 $X \geq 0$, 由方程 (5.2) 与 (5.5) 重新计算 V_n, Π_n , 并控制该延拓所产生的残差。仅对 E_n, U_n 做径向截断并不能使由径向积分得到的场具有紧支集。特别地, 压力可能获得非零外部常数, 而下文 (5.9) 中定义的应力 T_n 可能获得非零外部尾部。我们施加下文方程 (5.10) 与 (5.11) 中定义的五矩为零, 以消去这些项, 如引理 5.2 所证。我们说明在施加矩之前如何收集残差系数, 使用 $R = \sqrt{2X}$ 。为提取 n 阶, 我们将 (5.1) 代入微分多项式 R , 施行物理微分, 去掉公共切向幂次 q^{-A-1} , 并收集 q^{2nh} 的系数。这是有限代数运算: 乘法使用和 $i+j=n$, 轴向黏性使用 $n-1$ 阶。显式地,

$$R: r_{\theta,n} = T_{b,n}\phi_n + \sum \{V_i(\phi'_j + \phi_j/X) + U_i Z_{b,j}\phi_j\} - 2(X\phi''_n + 2\phi'_n) - Z_{b,n-1}^{[2]}\phi_{n-1}, \quad C \ i+j=n$$

$$r_{z,n} = T_{c,n}U_n + \sum \{V_i U'_j + U_i Z_{c,j}U_j\} + Z_{-2A,n}\Pi_n - 2(XU''_n + U'_n) - Z_{c,n-1}^{[2]}U_{n-1}. \quad i+j=n$$

这些表达式在内方程被求解之处为零。我们通过对负残差的加权径向积分定义两个所需应力分量:

$$T_{n,\theta}(R) = -R^{-2} \int_0^R q^2 r_{\theta,n}(q) dq, \quad T_{n,z}(R) = -R^{-1} \int_0^R q r_{z,n}(q) dq.$$

这些积分下的所有剖面具有同一参数 η 。两个物理应力分量为 $q^{-A-1/2+\lambda_n}T_n$ 。为使前向积分在其源的支集之外为零, $R^2 r_{\theta,n}$ 与 $R r_{z,n}$ 的总积分必须为零。下文五个条件通过守恒形式的动量方程蕴含这两个恒等式; 它们也消去积分留下的径向速度与压力项。我们还写

$$F_n = \int_0^X U_n(x, \eta) dx = X A_X(U_n)$$

作为 Stokes 流函数系数；此带指标记号有别于主导环向剖面 $F = E/\sqrt{2X}$ 。

对 n 阶的试探性延拓，我们用五个总矩记

$$\begin{aligned} m_{n,1} &= \int_0^\infty R U_n dR, & m_{n,2} &= \int_0^\infty R^2 E_n dR, & m_{n,3} &= \int_0^\infty \partial_R \Pi_n dR, \\ m_{n,4} &= \int_0^\infty R^2 \sum_{i+j=n} U_i E_j dR, & m_{n,5} &= \int_0^\infty \left(R \sum_{i+j=n} U_i U_j - \frac{1}{2} R^2 \partial_R \Pi_n \right) dR. \end{aligned}$$

这些是 η 的函数，每个低阶因子保持固定。我们写 $(V_n F_n) m_n = (m_{n,1}, \dots, m_{n,5})$, $P_n = \phi_n, U_n, \Pi_n$ 。 X 下文径向支集关于 $|\eta| \leq 1$ 一致。对应力估计，我们使用定理 4.6 (条目 (iv)) 的平坦权 ζ ，并令 $\delta(X) = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\}$ ($X_a < X < X_b$)。

引理 5.2. 存在半径 $X_a < X_- < X_+ < X_b$ ，与 n 无关，供下述归纳使用。

固定 $n \geq 1$ 。对每个 $1 \leq j < n$ ，假定 P_j 光滑，全局满足方程 (5.2) 与 (5.5)，并服从以 $n = j$ 的 (5.12)。还假定这些剖面在 $[0, X_-]$ 上与其内解一致，并在整个 $[0, a_2]$ 上保留引理 5.1 的参数正则性。对 $n = 1$ ，没有低阶正阶假设。则引理 5.1 的内 n 阶解有光滑延拓到 $X \geq 0$ ， $|\eta| \leq 1$ ，在 $[0, X_-]$ 上与之一致，并在整个 $[0, a_2]$ 上保留其参数正则性，全局满足方程 (5.2) 与 (5.5)，并服从

$$m_n(\eta) = 0 \quad (|\eta| \leq 1), \quad \text{supp}_X P_n \subset [0, X_+].$$

(5.12)

V_n/X 与 F_n/X 均光滑延拓到 $X = 0$ 。由 (5.9) 定义的应力满足 $\text{supp}_X T_1 \subset [X_-, X_b]$ ， $\text{supp}_X T_n \subset [X_-, X_+]$ ($n \geq 2$)，且对每个固定剖面导数 ∂^l ， $|\partial^l T_n(X, \eta)| \leq C_{n,l} \zeta(X) \delta(X)^{-N_{n,l}}$ ($X_a < X < X_b$ ， $|\eta| \leq 1$)。(5.13) 此处 $C_{n,l}, N_{n,l}$ 可依赖于阶次与导数；对 $n \geq 2$ 可取 $N_{n,l} = 0$ 。

证明。步骤 1：延拓当前剖面同时保留内解。我们在 $[0, X_-]$ 上保留内解，然后选择延拓使对每个 $|\eta| \leq 1$ 有 $m_n(\eta) = 0$ 。条件 $m_{n,1} = m_{n,3} = 0$ 消去外部流函数与压力项。条件 $m_{n,1} = m_{n,2} = 0$ 消去积分后的时间与黏性项； $m_{n,4} = m_{n,5} = 0$ 消去积分后的动量通量，包括压力贡献。步骤 3 与 4 验证这些蕴含。令 $(\phi_n^{\text{in}}, U_n^{\text{in}}, V_n^{\text{in}}, \Pi_n^{\text{in}})$ 为内剖面，由引理 5.1 对 $0 \leq X \leq a_2$ 定义。令 I_{pos} 为定理 4.6 (条目 (vi)) 的预留正阶斑块。我们在定理 4.6(i) 的内衣领中选取 X_- ，此处应力锥不等式具有一致正余量，并与 n 无关地固定 $X_- < X_{\text{keep}} < X_{\text{cut}} < a_2 < \inf I_{\text{pos}}$ ， $\kappa \in C^\infty([0, \infty])$ ， $0 \leq \kappa \leq 1$ ， $\kappa(X) = 1$ ($0 \leq X \leq X_{\text{keep}}$)， $\kappa(X) = 0$ ($X \geq X_{\text{cut}}$)。

初始延拓为 $\sqrt{R} \tilde{\phi}_n = \kappa \phi_n^{\text{in}}$ ， $\tilde{U}_n = \kappa U_n^{\text{in}}$ ， $\tilde{E}_n = \kappa \tilde{\phi}_n$ ， $R = 2X$ ，乘积在 $X = a_2$ 之后以零延拓。在 R 坐标中，预留斑块 I_{pos} 为 $J_{\text{pos}} = \{R > 0: R^2/2 \in I_{\text{pos}}\}$ 。我们选取非负光滑鼓包 $b_1^U, b_2^U, b_1^E, b_2^E, b_3^E \in C_c^\infty(J_{\text{pos}})$ ，

$$\int_0^\infty b_j^U dR = 1 \quad (j = 1, 2), \quad \int_0^\infty b_j^E dR = 1 \quad (j = 1, 2, 3).$$

具有彼此不相交的有序支集，跨阶固定。对五个未知标量函数 $\alpha_{n,j}(\eta)$ ， $\beta_{n,j}(\eta)$ ，我们令

$$U_n(X, \eta) = \tilde{U}_n(X, \eta) + \sum_{j=1}^2 \alpha_{n,j}(\eta) b_j^U(R), \quad E_n(X, \eta) = \tilde{E}_n(X, \eta) + \sum_{j=1}^3 \beta_{n,j}(\eta) b_j^E(R), \quad \phi_n = \frac{C}{R} E_n.$$

在 $R = 0$ ，定义 ϕ_n 的商是其光滑延拓：在轴附近鼓包消失且 $\phi_n = \tilde{\phi}_n$ 。对这五个系数函数的每一选择，我们由下式定义其余剖面

$$\begin{aligned} F_n(X, \eta) &= \int_0^X U_n(x, \eta) dx, & V_n(X, \eta) &= - \int_0^X (Z_{-A,n} U_n)(x, \eta) dx, \\ \Pi_n(X, \eta) &= C^{-2} \int_0^X \left[\sum_{i+j=n} \phi_i \phi_j - \Omega_{n-1} \right] (x, \eta) \frac{dx}{2x}. \end{aligned}$$

所有这些公式中低阶剖面与 Ω_{n-1} 保持固定。商 Ω_{n-1}/x 在轴上光滑，如 (5.6) 之后所确立。方程 (5.2) 与 (5.5) 由构造全局成立。在 $[0, X_-]$ 上，截断为 1 且鼓包消失，因此从零轴值前向积分给出 $(\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n) = (\phi_n^{\text{in}}, U_n^{\text{in}}, V_n^{\text{in}}, \Pi_n^{\text{in}})$ 。径向截断与 η 无关，且鼓包在 $[0, a_2]$ 上消失。因此重构剖面在该整个区间上保留引理 5.1 的参数正则性，如下一阶所要求。步骤 2：求解五个矩方程。在 I_{pos} 上，

$$U_0 = 0, \quad E_0 = e_* f(\eta) R^{-1-2\lambda}, \quad e_* > 0, \quad \lambda > 0,$$

其中 f 光滑且远离零有界。在低阶剖面固定时，全部五个矩对五个未知系数是仿射的。对第五个矩，压力方程给出

$$m_{n,5} = \int_0^\infty \left(\sum_{i+j=n} U_i U_j - \frac{1}{2} \sum_{i+j=n} E_i E_j + \frac{1}{2} \Omega_{n-1} \right) dX.$$

项 Ω_{n-1} 仅依赖于低阶，且不被五个系数改变。利用 $R^2 = 2X$ ，压力方程还给出

$$\partial_R \Pi_n = \frac{2E_0 E_n}{R} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{E_i E_{n-i}}{R} - \Omega_{n-1}.$$

我们定义常矩矩阵

$$(B_U)_{ij} = \int_0^\infty R^{p_i} b_j^U(R) dR, \quad (p_1, p_2) = (1, 1 - 2\lambda),$$

$$(B_E)_{ij} = \int_0^\infty R^{s_i} b_j^E(R) dR, \quad (s_1, s_2, s_3) = (2, -2 - 2\lambda, -2\lambda).$$

此处 B_U 为 2×2 ， B_E 为 3×3 。令 $m_{n,j}^0$ 为将 (5.14) 中全部五个系数设为零并由 (5.15) 重构剖面所得的矩。

我们置 $\begin{pmatrix} m_{n,2}^0 \\ m_{n,1}^0 \end{pmatrix}$ ， $d_{E,n} = d_{U,n} = m_{n,3}^0 / (2e^* f)$ $\end{pmatrix}$ 记

$\alpha_n = (\alpha_{n,1}, \alpha_{n,2})^T$ 与 $\beta_n = (\beta_{n,1}, \beta_{n,2}, \beta_{n,3})^T$ ，五个条件恰好为 $m_n = 0 \Leftrightarrow B_U \alpha_n = -d_{U,n}$ ， $B_E \beta_n = -d_{E,n}$ 。

引理 A.1 适用，因为每一块中的指数互异且鼓包支集

有序。因此两个矩阵均可逆，所需系数为 $\alpha_n = -B_U^{-1} d_{U,n}$ ， $\beta_n = -B_E^{-1} d_{E,n}$ 。(5.16) 偏差是 η 的光滑函数，且 $1/f$ 的所有固定导数在 $[-1, 1]$ 上有界。因此对这些任意有限大小的偏差，这些系数光滑。这就证明了 $m_n = 0$ 。(5.12) 中的支集断言尚待检验。步骤 3：在修正区域外闭合速度与压力。我们选取 X_+ 超出主导轴向速度扰动 U_0 与每个正阶斑块，并在终端外衣领之前。第一矩给出

$F_n(X, \eta) = \int_0^\infty U_n(x, \eta) dx = m_{n,1}(\eta) = 0$ ($X \geq X_+$)。故在正阶那里 $A_X(U_n) = V_n = 0$ ，而主导轴向通量矩修正也给出那里 $U_0 = V_0 = 0$ 。每个 Ω_k 的每一项都含有一个 V 因子或一个 V 场的导数，因而在同一外部区域消失。在正阶，每个乘积 $\phi_i \phi_j$ ， $i + j = n$ ，都含有一个正阶因子。因此在 X_+ 之外 $\partial_X \Pi_n = 0$ ，且第三矩给出 $\Pi_n(X, \eta) = \Pi_n(0, \eta) + \int_0^\infty \partial_R \Pi_n(R, \eta) dR = m_{n,3}(\eta) = 0$ ($X \geq X_+$)。因此 $\phi_n, U_n, V_n, \Pi_n, F_n$ 对 $X \geq X_+$ 全部消失。其光滑性来自截断拟设、有限求解 (5.16) 以及积分 (5.15)。在轴上， $F_n(X, \eta) \int_1^\infty = U_n(tX, \eta) dt$ $X > 0$ 光滑，且 (5.2) 对 V_n/X 给出同样结论。现在 $[0, X_+] \times [-1, 1]$ 的紧性给出系数界

$$\maxsup |\partial_X^k \partial_\eta^\ell P_n(X, \eta)| \leq C_{n,m} < \infty \quad (n \geq 1, m \geq 0). \quad (5.17) \quad k + \ell \leq m \quad X \geq 0, \quad |\eta| \leq 1$$

支集半径对所有阶次公共；这些常数可随 n 与 m 增长。在供后来角平均修正使用的预留区间 I_{mean} 上，高阶速度系数恒为零。内截断的支集与斑块 I_{pos} 都位于 I_{mean} 左侧。因此那里 $E_n = U_n = 0$ ，且第一矩已在正阶斑块之外给出 $F_n = 0$ ；然后 (5.2) 给出 $V_n = 0$ 。特别地，对每个 $n \geq 1$ ，在预留平均斑块上 $E_n = U_n = F_n = V_n = 0$ 。(5.18) 将 X_+ 置于主导轴向速度扰动之外对压力支集至关重要： Ω_0 可以在正阶斑块之外保持非零。

步骤 4：消去总切向残差积分。内方程使两个正阶应力分量在 $[0, X_-]$ 上为零。为证明它们在外半径之外也消失，我们对任意光滑轴对称无散场使用切向残差的守恒形式：

$$r^2 R_\theta = \partial_t(r^2 u_\theta) + \partial_r(r^2 u_r u_\theta) + \partial_z(r^2 u_z u_\theta) - \partial_r(r^2 \partial_r u_\theta - r u_\theta) - \partial_{zz}(r^2 u_\theta),$$

$r R_z = \partial_t(r u_z) + \partial_r(r u_r u_z) + \partial_z(r(u_z^2 + p)) - \partial_r(r \partial_r u_z) - \partial_{zz}(r u_z)$ 。轴奇偶性与紧正阶支集使径向边界项消失。在 n 阶，微分前剩余的角向矩为

$$\int_0^\infty r^2 u_{\theta,n} dr = q^{3/2-A+\lambda_n} \int_0^\infty R^2 E_n dR,$$

$$\int_0^\infty r^2 \sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{\theta,j} dr = q^{3/2-2A+\lambda_n} \int_0^\infty R^2 \sum_{i+j=n} U_i E_j dR.$$

它们因 $m_{n,2} = m_{n,4} = 0$ 而消失。乘积幂次与拆分 $i + j = n$ 无关，故该消去在对物理变量 z, t 取导数之前成立。轴向黏性所用的低阶角向矩因 $n \geq 2$ 时 $m_{n-1,2} = 0$ 而消失。当 $n = 1$ 时，补偿主导剖面改为提供收敛恒等式

$$\int_0^\infty r^2 (u_{\theta,0}(r, z, t) - P(r)) dr = 0.$$

其中 P 是 (A.45) 的固定纯幂次外部，故 $\partial_z^2 P(r) = 0$ 。积分号下的微分是正当的：在变化的终端衣领之外 $u_{\theta,0} = K(r, t)$ 与 z 无关，而差矩本身收敛。因此一阶角向黏性项也具有零总矩。轴向矩为

$$\int_0^\infty ru_{z,n} dr = q^{1-A+\lambda_n} \int_0^\infty RU_n dR,$$

$$\int_0^\infty r \left(\sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{z,j} + p_n \right) dr = q^{1-2A+\lambda_n} \int_0^\infty R \left(\sum_{i+j=n} U_i U_j + \Pi_n \right) dR.$$

对压力贡献，分部积分给出

$$\int_0^\infty R \Pi_n dR = -\frac{1}{2} \int_0^\infty R^2 \partial_R \Pi_n dR.$$

因此恒等式 $m_{n,1} = m_{n,5} = 0$ 使 (5.20) 中两个积分都消失。轴向黏性项使用 $n-1$ 阶轴向通量积分，它也消失，包括零阶。现在逐阶积分守恒方程给出

$$\int_0^\infty r^2 R_{\theta,n} dr = \partial_t \int_0^\infty r^2 u_{\theta,n} dr + \partial_z \int_0^\infty r^2 \sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{\theta,j} dr - \partial_{zz} \int_0^\infty r^2 u_{\theta,n-1} dr = 0,$$

$$\int_0^\infty r R_{z,n} dr = \partial_t \int_0^\infty r u_{z,n} dr + \partial_z \int_0^\infty r \left(\sum_{i+j=n} u_{z,i} u_{z,j} + p_n \right) dr - \partial_{zz} \int_0^\infty r u_{z,n-1} dr = 0.$$

此处 $R_{j,n} = q^{-A-1+\lambda_n} r_{j,n}$ ，对 $j \in \{\theta, z\}$ ，表示物理变量中的 n 阶切向残差。在 (5.21) 于 $n=1$ 时，最后的积分意指 (5.19) 中 $u_{\theta,0} - P$ 的收敛积分；微分作用于该收敛的减去积分。去掉公共物理幂次给出

$$\int_0^\infty R^2 r_{\theta,n} dR = 0, \quad \int_0^\infty R r_{z,n} dR = 0.$$

因此 (5.9) 也可写为

$$T_{n,\theta}(R) = -R^{-2} \int_0^R q^2 r_{\theta,n}(q) dq = R^{-2} \int_R^\infty q^2 r_{\theta,n}(q) dq,$$

$$T_{n,z}(R) = -R^{-1} \int_0^R q r_{z,n}(q) dq = R^{-1} \int_R^\infty q r_{z,n}(q) dq.$$

该表示适用于带符号的高阶应力。步骤 5：定位应力支集并界住一阶外部项。对 $n \geq 2$ ，残差本身在 X_+ 之外消失：其同阶项具有正阶因子，其轴向黏性作用于 $n-1 > 0$ 阶。后向表示证明 $\text{supp } T_n \subset [X_-, X_+]$ 。在 $n=1$ ，仅剩的外部源是角向方程中的 $-\partial_{zz} u_{\theta,0}$ 。在 X_b 之外，主导剖面是与 z 无关的热场，故 T_1 仍支集于闭活动环带。对定量边缘估计，我们进一步限制到外部热流截断等于 1 的终端衣领。那里 $u_{\theta,0} = K(r,t)f_o$ ，其中 $K(r,t) = c_\infty s^{-A} H(2(1-t)/s)$ 是 (4.29) 的物理热场。光滑终端乘子 f_o 在其初始平台上为常数，且对 $X \geq X_b$ 等于 1；其精确构造为 (A.12)，带对数径向坐标的平移。在局部坐标 $y = \log X$ 中，它有 $1 - f_o = e^{-4/\delta_b^2}$ 乘以光滑因子，其中 $\delta_b = \log(X_b/X)$ 。直接微分给出

$$-2D\eta a_z + d\partial_\eta a_z$$

$a_z(\eta) = -2\eta/L$ ， $b_z(\eta) = \partial_{zz}(Kf_o) = Kq^{-2D}(a_z^2 \partial_{yy} f_o + b_z \partial_y f_o)$ 。 $L a_z, b_z$ 的所有固定 η -导数在 $[-1, 1]$ 上有界。导数 $\partial_y f_o$ 与 $\partial_{yy} f_o$ 分别被 $Ce^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-3}$ 与 $Ce^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-6}$ 界住。后向积分由引理 A.9 (取 $c=4$ 与 $j=3, 6$) 获得 δ_b 的三个幂次。径向权以及 R 与 δ_b 之间的转换在此固定衣领上是有界光滑因子。在提出应力幂次 $q^{-A-1/2+\lambda_1}$ 之后，引理 A.9 给出逐点估计 $|T_1| \leq Ce^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-3}$ ， $|\partial^l T_1| \leq C_l e^{-4/\delta_b^2} \delta_b^{-N_l b}$ 。 (5.22) (5.22) 中的第二个估计由对后向积分求微分得到；每个导数只增加 δ_b 的有限负幂。在此边缘附近 ζ 的内因子被正上下界夹住。这就对 $n=1$ 证明了 (5.13)；恒等式 $T_1 = 0$ 在 $[0, X_-]$ 上给出内边缘附近的估计。对 $n \geq 2$ ，公共紧内部支集使 T_n/ζ 的每个固定导数有界。□

5.3. 系数归纳与有限残差。

前述引理从已完成的低阶构造并延拓一个系数。引理 5.1 求解内方程 (5.2) 至 (5.6)，引理 5.2 提供延拓与支集性质，同时在 $0 \leq X \leq X_-$ 上保留那些方程。在本小节我们归纳应用这些引理，并估计 (5.25) 中每个有限截断的残差，包括其物理导数。衰减增益必须随截断阶次增长，而物理微分造成的指数损失与该阶次无关，如下文 (5.26) 所量化。

对物理场的元组 V ，我们写

$$|V|_m = \max |\partial_x^\alpha \partial_t^b V|. \quad (5.23) \quad |\alpha| + b \leq m$$

这是其直到 m 阶的笛卡尔时空导数的逐点最大值。我们写 $u_n = u_{r,n} e_r + u_{\theta,n} e_\theta + u_{z,n} e_z$ 作为 (5.1) 中的物理速度系数，并写 T_0 作为 (4.11) 的主导应力剖面。我们在应用任何关于 q 的截断之前定义有限元组为

$N U^{[N]} = (u_{\text{slow}}^{[N]}, p_{\text{slow}}^{[N]}, T_{\text{slow}}^{[N]}) = \sum_{n=0}^N (u_n, p_n, q^{-A-1/2+\lambda_n} T_n)$ 。该和中的剖面已包含其径向截断与矩修正。对物理应力对 $T = (T_\theta, T_z)$ ，我们定义 $F_{\text{slow}}(u, p, T) = R(u, p) + (\partial_r + 2/r)T_\theta e_\theta + (\partial_r + 1/r)T_z e_z$ 。(5.24) 添加的项是为后来波构造而保留的应力的切向散度。

命题 5.3. 固定定理 4.6 的主导剖面。存在正阶剖面序列

在每一阶由引理 5.1 然后引理 5.2 构造，使用已定稿的低阶。每个有限速度和 $u^{[N]}$ 无散。在每个固定紧剖面范围 $0 \leq X \leq X_{\max}$ ， $\text{slow} -1 \leq \eta \leq 1$ ，其中 $0 < X_{\max} < \infty$ ，对每个 $N, m \geq 0$ 与 $0 < q \leq 1$ ，其增广动量残差满足 $|F_{\text{slow}}(U^{[N]})|_m \leq C_{N,m} q^{2h(N+1)-K_m}$ ， K_m 与 N 无关。(5.25) 常数可依赖于固定剖面范围， $C_{N,m}$ 可依赖于 N ；指数损失 K_m 不依赖。

证明。步骤 1：构造序列并消去保留的系数。在 n 阶，我们对已定稿的阶 $0, \dots, n-1$ 应用引理 5.1。然后应用引理 5.2 延拓并修复当前剖面，由方程 (5.2) 与 (5.5) 重构 V_n, Π_n ，并由 (5.9) 定义 T_n 。这些运算在保留的内区间上保持方程，以及形成下一阶 Ω_n/X 所需的正则性。两个引理使用相同的固定径向区间，故归纳对所有 n 继续。方程 (5.2) 在每一阶给出精确不可压性，因而对每个有限和亦然。压力方程全局成立。对应力原函数求微分给出 $(\partial_R + 2/R)T_{n,\theta} = -r_{\theta,n}$ ， $(\partial_R + 1/R)T_{n,z} = -r_{z,n}$ 。因此在每个保留阶，切向残差恰好是应力散度之负。零阶同样的主导恒等式由命题 4.2 成立。在 N 处截断之后，每个未消去的乘积或平移黏性项具有至少 $2h(N+1)$ 的指数增量。例如，在 $N=1$ ，两个一阶速度系数的乘积以及对一阶施加的轴向黏性项首先在二阶进入。

步骤 2：估计有限残差的物理导数。物理微分引入的 q 幂次直接来自坐标。对在紧剖面范围上关于其笛卡尔自变量光滑的剖面 $g(x_\perp/\sqrt{q}, \eta)$ ，具有 $a = |\beta|$ 个横向、 k 个轴向与 l 个时间微分的导数满足 $|\partial_{x_\perp}^\beta \partial_z^k \partial_t^l [q^b g(x_\perp/\sqrt{q}, \eta)]| \leq C_m (1 + |b|)_m \|g\|_{C^m} q^{b-a/2-Dk-l}$ ， $m = a+k+l$ 。(5.26)

这是链式法则，带 $\partial_t = q^{-1}L^{-1}(-q\partial_q + X\partial_X + D\eta\partial_\eta)$ 与 $\partial_z = q^{-D}L^{-1}(2\eta q\partial_q - 2\eta X\partial_X + d\partial_\eta)$ ；横向微分在这些光滑笛卡尔剖面中引入因子 $q^{-1/2}$ 。对 q^{λ_n} 求微分产生的 n 的幂次进入系数常数。指数约减仅依赖于物理导数的数目与类型。在公共应力支集上， $X \geq X_a > 0$ ，故 $r^{-1} = q^{-1/2}(2X)^{-1/2}$ 也具有与 N 无关的导数损失；在轴附近，速度通过其光滑笛卡尔代表估计。固定截断残差中只有有限多项。对它们应用 (5.26) 给出 (5.25)，其中 K_m 与 N 无关。□

5.4. 保持散度为零的系数求和。

有限元组 $U^{[N]}$ 具有 (5.25) 中改进的残差衰减，但其系数界 (5.17) 中的常数 $C_{n,m}$ 可能增长过快以致完整形式级数 (5.1) 不收敛。我们通过对第 n 个正阶项乘以 $\chi(c_n q)$ （其中 χ 在零附近为 1，超过 1 后为 0），并选取 $c_n \rightarrow \infty$ ，如 (5.34)，来获得光滑场。然后较后的项在 $q=0$ 的相继更小邻域之外消失。在 q 有下界的紧集上，只剩下有限多项。我们必须证明命题 5.3 的有限残差界在这些截断下仍然成立。这是引理 5.4 的结论 (5.36)，应用于增广残差 (5.24)。为保持不可压性，我们在微分之前将这些截断应用于向量势。轴对称 Stokes 流函数 S 给出这样的势：若 S/r^2 关于 (r^2, z, t) 光滑，则

$$A = \frac{S}{r} e_\theta = \frac{S}{r^2} (-x_2, x_1, 0), \quad \text{curl } A = -\frac{\partial_z S}{r} e_r + \frac{\partial_r S}{r} e_z.$$

关于 (r^2, z, t) 的 S/r^2 的假定光滑性使势在笛卡尔坐标中光滑。对上面构造的正阶剖面，物理流函数及其向量势为

$$F_n = X A_X(U_n), \quad S_n = q^{1-A+\lambda_n} F_n, \quad A_n = (S_n/r) e_\theta, \quad u_{z,n} = \partial_s S_n, \quad r u_{r,n} = -\partial_z S_n.$$

此处 $s = r^2/2$ ，如 (4.1)。的确 $\text{curl } A_n = u_{r,n} e_r + u_{z,n} e_z$ 给出径向与轴向速度分量。在笛卡尔坐标中，使用 $r^2 = 2qX$ ，

$$A_n = \frac{S_n}{r^2} (-x_2, x_1, 0) = \frac{1}{2} q^{-A+\lambda_n} \frac{F_n}{X} (-x_2, x_1, 0).$$

由于 F_n/X 在 $X=0$ 光滑，该表达式对 $q>0$ 光滑延拓过轴。

引理 5.2 提供每个固定系数导数上的公共支集与界，

不要求对 n 一致的界。截断 A_n 并取其旋度包含来自微分截断的额外速度项，故结果仍无散。我们为物理场的元组表述求和分析，以便后来应用于波与平均修正序列。对本应用，其指标为 $j=n$ ，其衰减阶为 $g_n = 2nh$ ，其条目为 $A_n = A_n$ ， $B_n = u_{\theta,n} e_\theta$ ， $p_n = q^{-2A+\lambda_n} \Pi_n$ ， $T_n = q^{-A-1/2+\lambda_n} T_n$ 。其微分多项式将是 (5.24) 的 F_{slow} 。在引理中， U_j 表示物理场的元组，而非轴向剖面 $U_n(X, \eta)$ 。我们使用导数记号 (5.23) 并令 $\Lambda_{\log}(q) = 1 + |\log q|$ 。引理中的所有估计在其所述区域上一致成立。

一般论证需要公共区域、递增的衰减阶，以及与求和指标无关的导数损失。令 Ω 为满足 $0 < q < q_0 \leq 1$ 的区域。假定 $q = q(z, t)$ 光滑，在 Ω 的紧子集上有下界，并满足 $|\partial_z^a \partial_t^b q| \leq C_{a,b} q^{1-aD-b}$, $a, b \geq 0$, $0 < D < 1$ 。(5.28) 令 $U_0 = (u_0, p_0, T_0)$ 光滑，且 $\operatorname{div} u_0 = 0$ 。假定对每个 m 存在有限 C_m, K_m, P_m 使 $|U_0|_m \leq C_m q^{-K_m} \Lambda_{\log}(q)^{P_m}$ 。下文条目 T_0 与 T_j 可以省略。对 $j \geq 1$ ，假定光滑物理元组 $Z_j = (A_j, B_j, p_j, T_j)$, $B_j = b_j(r, z, t)e_\theta$, $U_j = (\operatorname{curl} A_j + B_j, p_j, T_j)$ (5.29) 定义在同一区域上。要求在轴上有光滑笛卡尔代表，并在其空间支集的每个侧向边界有光滑零延拓。假定对每个 j, m ，存在有限常数 $C_{j,m}, P_{j,m}$ 使 $|Z_j|_m \leq C_{j,m} q^{g_j - \ell_m} \Lambda_{\log}(q)^{P_{j,m}}$, $0 < g_1 \leq g_2 \leq \dots \rightarrow \infty$, (5.30) 其中非负、非减的损失 ℓ_m 与 j 无关。对每个有限 J ，我们令 $U^{[J]} = U_0 + \sum_{j=1}^J U_j$ 。我们将元组的标量分量写为 $U = (U_1, \dots, U_{N_U})$ 。有限阶与次数的固定微分多项式分量形式为

$$M_a d_{av} (F(U))_a = c_{a0}(x, t) + \sum c_{av}(x, t) \prod \partial_{x,t}^{\beta_{avr}} U_{k_{avr}}. \quad (5.31)$$

$$v = 1 \quad r = 1$$

此处输出指标跑过固定有限集 $1 \leq a \leq N_F$ ，每个 M_a 有限，且固定整数 $s \geq 0$, $d \geq 1$ 界住阶与次数： $1 \leq d_{av} \leq d$, $|\beta_{avr}| \leq s$, 且 $1 \leq k_{avr} \leq N_U$ 。对 $\beta = (\alpha, b) \in \mathbb{N}_0^4$, $\partial_{x,t}^\beta = \partial_x^\alpha \partial_t^b$ 。系数函数、指标以及阶与次数界 s, d 与求和及截断指标无关地固定。对 (5.31) 中每个非常数单项式，固定一个公共区域 Ω_{av} ，包含其在基与每个增量中的场因子支集，无论截断前后。对与 U 无关的项，我们令 $\Omega_{a0} = \Omega$ 。对每个系数 c_{av} , $0 \leq v \leq M_a$ ，以及每个笛卡尔时空多重指标 $I \in \mathbb{N}_0^4$ ，要求 $|\partial_{x,t}^I c_{av}(x, t)| \leq C_I q^{-K_I} \Lambda_{\log}(q)^{P_I}$ ($(x, t) \in \Omega_{av}$)。(5.32) 区域与截断无关。由于系数表有限，对每个固定 I ，有限常数 C_I, K_I, P_I 可对该表公共选取；它们与截断指标无关。因此这些界在部分和与截断和的比较中全程成立。与 U 无关的项 c_{a0} 从该比较中消去。下列残差假设涉及完整的 F ，包括那些项：假定每个有限部分和满足

$$m |F(U^{[J]})|_m \leq C_{J,m} q^{\rho_j - K_m^F} \Lambda_{\log}(q)^{P_{J,m}} + E_{J,m}, \quad \rho_j \rightarrow \infty, \quad (5.33) \text{ 其中 } K_m^F \text{ 与 } J \text{ 无关, 且对每个固定 } J, m, N, \\ 0 \leq E_{J,m} \leq C_{J,m,N} q^N. \text{ 这些界, 包括平坦余项, 在该固定阶段于全区域上一致。}$$

引理 5.4. 存在数 $a_{j+1} \geq 2a_j$ ，满足 $a_1^{-1} < q_0$ ，以及固定光滑截断 χ ，在 $[0, 1/2]$ 上等于

$$1 \text{ 且在 } [1, \infty] \text{ 上等于 } 0, \text{ 使得 } U = U_0 + \sum_{j \geq 1} (\operatorname{curl}(\chi(a_j q) A_j) + \chi(a_j q) B_j, \chi(a_j q) p_j, \chi(a_j q) T_j) \quad (5.34)$$

局部有限且光滑，其速度分量 u 满足 $\operatorname{div} u = 0$ 。其添加项光滑零延拓过外边界 $q = q_0$ 。对每个 m 与 $J \geq \max(1, m)$ 有

$$|U - U^{[J]}|_m \leq 2^{-J} q^{g_{J+1}/2 - \ell'_m} \quad \left(0 < q < \frac{1}{2a_j}\right),$$

其中 ℓ'_m 与 J 无关。在残差假设 (5.33) 下， $F(U)$ 的每个笛卡尔时空导数当 $q \downarrow 0$ 时消到无穷阶：

$$\forall m, N \exists \delta, C > 0 \quad |F(U)|_m \leq C q^N \quad (0 < q < \delta).$$

证明。我们界住每个截断的导数，选择截断使尾部在任意固定数目导数之后可求和，并将残差与截断前的一个有限部分和比较。在这些界中，每个规定的笛卡尔导数将 q 的幂次约减一个与截断阶无关的量。步骤 1：界住截断与旋度导数。对 $\chi(aq)$ 的正阶导数，链式法则给出形如

$$a^k \chi^{(k)}(aq) \prod_{v=1}^k \partial_z^{a_v} \partial_t^{b_v} q, \quad \sum_v a_v = a', \quad \sum_v b_v = b'$$

的项。

在其支集上， $1/2 \leq aq \leq 1$ 。利用 (5.28)，因子 q^k 补偿 a^k ，因为 aq 在截断支集上有界。因此 $|\partial_z^{a'} \partial_t^{b'} \chi(aq)| \leq C_{a',b'} q^{-a'D-b'}$ ，常数与 a 无关。由于 $q = q(z, t)$, $\partial_{x_1} q = \partial_{x_2} q = 0$ 。特别地，旋度中的交换子 $\operatorname{curl}(\chi(aq) A_j) = \chi(aq) \operatorname{curl} A_j + a \chi'(aq) \nabla q \times A_j$ 被势的假定导数控制。因此乘积法则将 (5.34) 中第 j 个加项直到 m 阶的导数界住为 $\widehat{C}_{j,m} q^{g_j - \ell'_m} \Lambda_{\log}(q)^{\widehat{P}_{j,m}}$ ，其中指数约减 ℓ'_m 仅依赖于 m 与 ℓ_{m+1} 。步骤 2：选择截断并估计尾部。我们递归选择尺度 a_j 使 $a_{j+1} \geq 2a_j$ ，每个截断 $\chi(a_j q)$ 支集于 $q < q_0$ ，且

$$\widehat{C}_{j,m} \Lambda_{\log}(q)^{\widehat{P}_{j,m}} q^{g_j/2} \leq 2^{-j} \quad (0 < q \leq a_j^{-1}, 0 \leq m \leq j).$$

在步骤 j 仅施加有限多个要求, 且每个因 $g_j > 0$ 对充分小的 q 成立。所得截断增量直到 m 阶的导数在 $m \leq j$ 时被 $2^{-j} q^{g_j/2 - \ell'_m}$ 界住。在 $q \geq \delta > 0$ 的紧子集上, 所有 $a_j > \delta^{-1}$ 的项消失。因此和局部有限。任意向量场的旋度无散, 且 $\chi(a_j q) B_j$ 无散, 因为其角振幅与 θ 无关。光滑性与所述支集延拓逐项成立。对固定 m 与 $J \geq \max(1, m)$, 当 $q < (2a_j)^{-1}$ 时前 J 个截断等于 1。由于 $q < 1$ 且 g_j 非减, 其余项服从

$$\sum_{j>J} 2^{-j} q^{g_j/2 - \ell'_m} \leq 2^{-J} q^{g_{J+1}/2 - \ell'_m},$$

这证明 (5.35)。

步骤 3: 将残差与一个有限部分和比较。截断和 U 现在光滑, 其速度分量无散。为证明 $F(U)$ 的平坦性, 我们将其与具有充分高残差衰减的有限部分和 $F(U^{[J]})$ 比较, 并控制由 $U - U^{[J]}$ 造成的变化。对 $|U_0|_m$ 的假定界与 (5.30) 给出 $|U^{[J]}|_m \leq C_{J,m} q^{-K_m} \Lambda_{\log}(q)^{P_{J,m}}$, (5.38) 其中 $K_m \geq 0$ 与 J 无关: 每个增量有 $g_j > 0$, 且取旋度需要其势的一个额外导数。阶与次数界 s, d 是 (5.31) 中的那些。一次一个因子地减去两个单项式, 然后应用乘积法则与 (5.32), 对 $e = U - U^{[J]}$ 给出 $|F(U) - F(U^{[J]})|_m \leq C_m q^{-H_m} |e|_{m+s} (1 + |U^{[J]}|_{m+s} + |e|_{m+s})^{d-1}$, (5.39) 其中 H_m 与 J 无关; 有限多个系数对数被吸收进这个固定的 q^{-1} 幂次。与 U 无关的多项式差为零, 无需估计。对固定导数阶 m 与衰减阶 N , 我们选取 $J \geq m + s$ 充分大使 $g_{J+1} - \ell'_{m+s} \geq N + H_m + (d-1)(K_{m+s} + 1)$, $\rho_j - K_m^F \geq N + 1$ 。我们还取 J 充分大使 $g_{J+1}/2 - \ell'_{m+s}$ 非负, 然后保持 J 固定。在缩小 q -邻域之后, $j \leq J$ 时 $\chi(a_j q) = 1$, (5.38) 中的常数与对数被 q^{-1} 吸收, 且由 (5.35) 有 $|e|_{m+s} \leq 1$ 。于是公式 (5.39) 为 $O(q^N)$ 。对 (5.33) 同样成立, 在将其对数吸收一个幂次并使用该固定 $E_{J,m}$ 的平坦性之后。这就证明了 (5.36)。选择顺序是 (m, N) , 然后 J , 然后邻域与常数; 比较仅使用该固定截断处的余项 $E_{J,m}$ 。□

具有非正衰减阶的有限初始项块可以接受一个公共截断, 按 (5.34) 应用, 并包含在基 U_0 中。其截断在 $q = 0$ 附近等于 1, 从而在那里保留与有限部分和的每次比较。对光滑向量场 v, e 与光滑标量场 p, π , 物理残差比较为

$$R(v + e, p + \pi) - R(v, p) = \partial_t e - \Delta e + \nabla \pi + (v \cdot \nabla) e + (e \cdot \nabla) v + (e \cdot \nabla) e.$$

对 F_{slow} , 我们加上 (5.24) 中线性切向应力散度项的差。在公共环形应力支集上, 柱坐标系数及其每个规定笛卡尔导数被 q 的固定负幂次界住。在最终修正序列中, $F = R$ 且没有应力变量。当那些估计已对系数证明时, 同样的截断选择可以满足进一步的归一化估计。更精确地, 在步骤 j 可以将任意有限要求表 $B_{j,k} \Lambda_{\log}(q)^{P_{j,k}} q^{\gamma_{j,k}} \leq 2^{-j}$, $\gamma_{j,k} > 0$, (5.40) 加入 (5.37)。对归一化展开系数与边界权的导数, 我们使用相应的截断乘积法则施加这些额外系数估计。为在固定截断 N 与固定导数阶 m 之后恢复完整展开, 我们选取 $M \geq \max(N, m)$ 使 $g_{M+1}/2 \geq g_{N+1}$: 从 $N+1$ 到 M 的有限块在 $q = 0$ 附近保留其原始阶次, 而 (5.35) 在阶 g_{N+1} 控制剩余尾部, 带其固定指数约减 ℓ'_m 。

5.5. 实现的基场。

命题 5.3 的有限元组 $U^{[N]}$ 现在满足引理 5.4 所需的残差估计。在本小节我们将该引理应用于系数场及其 (5.27) 中的势 A_n , 以构造光滑背景 (u_B, p_B) 。我们还必须如 (5.42) 保留主导剖面、精确热外部 (4.29), 以及用于在命题 7.5 与 7.6 中选择波振幅及其修正的加权应力界 (5.43)。

命题 5.5. 存在对 $q > 0$ 的光滑轴对称场 (u_B, p_B) 以及两个物理切向应力分量 T_{phys} , 支集于

$X_a \leq X(r, z, t) \leq X_b$, 使得 $\text{div } u_B = 0$ 且

$$R(u_B, p_B) = -(\partial_r + 2/r)T_{\text{phys},\theta} e_\theta - (\partial_r + 1/r)T_{\text{phys},z} e_z + E_B.$$

对每个固定 $0 < X_{\max} < \infty$, 在 (X, η) 的剖面矩形 $[0, X_{\max}] \times [-1, 1]$ 上一致地, 对每个笛卡尔时空导数 ∂^α 与每个 $M > 0$, 当 $q \downarrow 0$ 时 $|\partial^\alpha E_B| \leq C_{\alpha,M} q^M$ 。常数可依赖于 $X_{\max}, (u_B, p_B, T_{\text{phys}})$ 的形式展开具有来自

命题 5.3 的有限截断 $U^{[N]}$, 其中物理 Stokes 流函数 S_n 来自 (5.27), 在微分之前求和。

固定径向端点 $0 < X_{\text{lo}} < X_a < X_b < X_{\text{hi}} < \infty$ 。矩形 $[X_{\text{lo}}, X_{\text{hi}}] \times [-1, 1]$ 是定理 4.6(ii) 闭活动环带 $[X_a, X_b] \times [-1, 1]$ 的固定径向扩大, 其中 η 跑过其完整闭参数区间。在该扩大矩形上一致地, 对 $q \partial_q, \partial_X, \partial_\eta$ 的每个固定复合 D_I , 当 $q \downarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} D_I(q^A u_{\theta,B} - E_0) &= O_I(q^{2h}), & D_I(q^A u_{z,B} - U_0) &= O_I(q^{2h}), \\ D_I(q^{1/2} u_{r,B} - V_0/\sqrt{2X}) &= O_I(q^{2h}), & D_I(q^A u_{r,B}) &= O_I(q^{2h}). \end{aligned}$$

这些估计中的常数可依赖于固定径向端点。以 $\widehat{T} = q^{A+1/2}T_{\text{phys}}$ ，加权比较使用定理 4.6(iv) 的 ζ, δ ，并在 $X_a < X < X_b$ ， $-1 \leq \eta \leq 1$ 上成立：

$$|D_I(\widehat{T} - T_0)| \leq C_I q^{2h} \zeta \delta^{-N_I} \leq C_I q^h \zeta \delta^{-N_I} \quad (0 < q \leq 1).$$

$u_B, p_B, T_{\text{phys}}, E_B$ 的每个固定物理时空导数在 $q > 0$ 的紧集上连续延拓到 $\eta = \pm 1$ 。正阶修正 $u_B - u^{(0)}$ 与 $p_B - p^{(0)}$ 对 $X \geq X_+$ 消失，其中 X_+ 来自引理 5.2；特别地，主导剖面的精确外部 (4.29) 被保留。在定理 4.6(vi) 的预留区间 $X \in I_{\text{mean}} \subset (X_a, X_v)$ 上，对每个 $-1 \leq \eta \leq 1$ ，基速度与主导剖面精确一致：

$$u_B = u^{(0)}, \quad u_{z,B} = 0, \quad q^A u_{\theta,B} = E_0 = c_{\text{patch}} (1 + \eta^2)^{-1} X^{-1/2 - \lambda}.$$

此处 $u^{(0)}$ 表示由 (4.3) 中主导剖面确定的速度。

证明。步骤 1：验证求和假设并选择截断。我们使用势 (5.27) 以及引理 5.4 之前指定的物理元组，保持零阶完整。那里 A_n 的笛卡尔公式验证轴上正则性，引理 5.2 提供公共支集与所有固定系数导数界。由 (5.26)，由于 $D < 1/2$ ，(5.27) 与 (5.1) 中的系数元组（包括应力分量）在 q 幂次上的约减被 $\ell_m = 2A + m$ 界住。系数常数吸收对 q^{λ_n} 求微分产生的 n 的幂次。对截断，我们令 $\sigma = c_n q$ 。对每个整数 $j \geq 0$ ， $(q \partial_q)^j \chi(c_n q) = (\sigma \partial_\sigma)^j \chi(\sigma)|_{\sigma = c_n q}$ ， $\sup_{n \geq 1, q > 0} |(q \partial_q)^j \chi(c_n q)| \leq \sup_{\sigma > 0} |(\sigma \partial_\sigma)^j \chi(\sigma)| =: C_j < \infty$ 。

因此在应用截断之后同样的导数估计一致成立。应力散度系数界已在命题 5.3 中检验，其估计 (5.25) 是引理的有限残差假设，带 $\rho_N = 2h(N+1)$ 且无额外余项。因此引理 5.4 的假设在每个固定紧剖面范围上成立。我们应用它得到 $u_B, p_B, T_{\text{phys}}$ ，残差 $E_B = F_{\text{slow}}(u_B, p_B, T_{\text{phys}})$ 被 q 的任意次幂连同所有规定物理导数所控制。

步骤 2：保留散度、支集与平均斑块速度。微分截断的径向贡献显式出现在

$[ru_{r,n}^{\text{cut}} = q^{2nh} \{\chi(c_n q) V_n - 2\eta(c_n q) \chi'(c_n q) F_n / L\}]$ ， $u_{z,n}^{\text{cut}} = q^{-A+2nh} \chi(c_n q) U_n$ 。 (5.45) 含 $\chi'(c_n q) F_n$ 的项具有相同的 q^{2nh} 前因子以及引理 5.2 提供的公共径向支集。物理导数的交换证明散度在每个截断过渡上恒为零。方程 (5.18) 使径向括号中两项在平均斑块上为零；正阶轴向与环向项也在那里消失。这就证明了 (5.44)，包括 Stokes 流函数截断贡献。

步骤 3：证明归一化速度与应力估计。我们使用 (5.40) 中的额外对角界，通过 n 阶控制所有归一化系数与 Stokes 流函数导数、额外流函数导数，以及对 $n \geq 2$ ， T_n/ζ 的所有导数。归一化速度估计取在陈述中的固定扩大矩形上；加权应力估计在 $X_a < X < X_b$ ， $-1 \leq \eta \leq 1$ 上。对到达轴的估计，我们使用光滑笛卡尔坐标中表达的剖面。有限常数包括 n 的幂次与固定截断导数。因此，除引理的物理要求外，截断选择给出 $|D_I[\chi(c_n q) q^{2nh} a_n]| \leq 2^{-n} q^{nh}$ ($n \geq \max\{2, |I|\}$)， (5.46) 其中 a_n 表示扩大矩形上的 $E_n, U_n, \Pi_n, V_n/\sqrt{2X}, F_n/\sqrt{2X}$ 之一，或活动径向内部上 $n \geq 2$ 时 T_n/ζ 的一个分量。对 (5.45) 括号中的表达式乘以 q^{2nh} 后同样估计成立。求和引理中的对角选择在每一阶容纳这些有限多个额外半范数。解析邻域可依赖于阶次。在固定导数阶，我们保留一个有限初始块，其正阶项全为 $O(q^{2h})$ ，并从至少为二且大于所选导数阶的指标起对 (5.46) 求和。这就证明了 (5.42)；在公共归一化 q^A 下，正阶径向修正甚至为 $O(q^{3h})$ 。对应力分量，对 $n \geq 2$ 的同样论证携带因子 ζ 。单项 $n = 1$ 由 (5.22) 控制，每个导数带 δ 的有限负幂。这就证明了 (5.43)。因此波构造可以使用 T_0 的固定正协方差表示，并用带符号修正处理高阶应力。

步骤 4：恢复完整展开与端点延拓。对固定形式阶 N 与固定导数阶 m ，我们在 $J = \max\{2N+2, m+1\}$ 处拆分求和余项： $N < n < J$ 的有限多项具有至少 $q^{2h(N+1)}$ 的原始幂次，且尾部满足所显示的几何估计 $\sum_{n \geq J} 2^{-n} q^{nh} \leq 2^{1-J} q^{Jh} \leq 2^{1-J} q^{2h(N+1)}$ ($0 < q \leq 1$)。

有限中间块的系数常数可依赖于 N, m 。有限多个初始项的截断对充分小的 q 恒为 1。这恢复每个固定原始形式阶，包括在带固定指数损失的物理微分之后。因此用于求和的几何界不改变渐近系数。残差结论已在步骤 1 中通过与充分长的有限部分和比较确立。最后，截断序列至少几何增长，故在 q 有下界的任何紧集上只剩下有限多个正阶项。对每个固定物理时空导数，我们取贡献正阶系数的有限多个参数邻域的交。其剖面与 Stokes 流函数延拓到该邻域。零阶项具有由主导剖面与热构造提供的光滑单侧 η 延拓。由于 $L > 0$ ，坐标映射将这些延拓转移到物理变量，包括所有指定导数。这就证明了在 $\eta = \pm 1$ 的断言延拓。□

6. 辅助环面与振荡支集的分离

固定命题 5.5 所提供的背景速度 u_B 、压力 p_B 与环形应力 T_{phys} 。其动量残差是该应力的散度，符号如 (5.41)，外加平坦余项。主导应力将由命题 7.5 的波提供，其振幅在局部背景剪切下通过 (7.5) 演化。我们必须首先将波局部化到该剪切变化甚微的区域，并安排其支集，使不同波不产生额外的二次相互作用。局

部化还必须允许快速时间变化，同时不引入大到足以破坏残差估计的径向导数。我们引入周期变量 $Y \in \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ ，它与物理坐标 (r, θ, z, t) 无关，然后通过 (6.3) 中 (r, t) 的固定映射上求值得到物理场。该映射允许快速时间变化，同时附加的径向导数小得多。时间变化驱动第 7 节中的脉冲方程；径向导数界控制由局部化引起的误差。在其余变量中支集重叠的振荡获得不相交的辅助支集，因而其交叉乘积在求值后消失。同一局部化振荡的谐波仍相互作用。我们首先导出 (6.6) 中的求值导数算子。引理 6.1 给出支集分离，引理 6.2 为重叠带提供公共表示。我们以第 6.4 节中的系数类及其在

命题 6.6 中的乘积与导数法则结束。

所有预备几何选择在单一区域 $0 < q < q_{\text{big}}$ 上作出。当选定固定基与脉冲系数时， q_{big} 可以减小，这在修正迭代开始之前完成。

6.1. 位相求值后的二进图卡与导数。

回忆 (4.1) 中的 $q = q(z, t)$ 与 $A = 1/2 + h$ ， $D = 1/2 - h$ 。我们在 q 与固定尺度 Q 可比的二进区域上工作。径向、轴向与时间坐标分别按 $Q^{1/2}$ 、 Q^D 、 Q 重新标度，从而使集中环带在每个区域中具有有界大小。对二进指标 ℓ ，令

$$Q = 2^{-\ell}, \quad \varepsilon = Q^h, \quad S_* = \ell^2, \quad R = \frac{r}{\sqrt{Q}}, \quad Z = \frac{z}{Q^D}, \quad T = \frac{\tau}{Q}, \quad \tau = 1 - t.$$

此处半径 R 使用固定带尺度 Q ，而在剖面计算中它表示 $\sqrt{2X} = r/\sqrt{q}$ ；两个代表满足 $R_{\text{chart}} = \sqrt{q/Q} R_{\text{profile}}$ 。在整个图卡中， Q 、 ε 、 S_* 是常数。物理速度、压力与残差的图卡代表分别通过乘以 Q^A 、 Q^{2A} 、 $Q^{2A+1/2}$ 得到。整数矩阵作用于环面同时保持周期性。其相异特征值将在径向与时间方向给出不同的变化速率。固定

$$J_g = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_g = 4 - \sqrt{2}, \quad T_g = 4 + \sqrt{2}, \quad b_g = \sqrt{2} - 1,$$

$$15 \log \Lambda_g \quad (6.2) \quad v_r = (1, -b_g), \quad v_t = (b_g, 1), \quad \rho_g = , \quad \log T_g$$

$$\kappa_s = 10^{-5}, \quad d_r = 2((1+h)\rho_g - h\kappa_s) > 0.$$

这些向量满足 $J_g v_r = \Lambda_g v_r$ 与 $J_g v_t = T_g v_t$ ，且 $1 < \Lambda_g < T_g$ 。我们由

$$Y = v_r r^{d_r} + v_t t \pmod{\mathbb{Z}^2}.$$

定义物理求值映射。对具有独立变量 Y 的延拓区域上的场，链式法则通过算子

$$N_{\text{abs}} = v_t \cdot \partial_Y, \quad L_{\text{abs}} = v_r \cdot \partial_Y, \quad t = \partial_t + N_{\text{abs}}, \quad r = \partial_r + d_r r^{d_r-1} L_{\text{abs}}.$$

对其在该映射上的限制求微分。此处延拓区域上的 ∂_t 与 ∂_r 保持 Y 固定。因此物理时间与径向微分在限制之前分别变为 t 与 r 。我们称 Y 为绝对辅助变量。其在带 ℓ 的带代表是下述整数覆盖下的像 $Y_i: \lfloor Q^{-1-h} \rfloor Y_i = J_g^i Y \pmod{\mathbb{Z}^2}$ ， $i = i(\ell) = \log T_g$ 。(6.5) S_* 对带环面上的函数 f ，其到绝对环面的拉回是复合 $f(J_g^i Y)$ 。

当函数值在每个平移 $Y \mapsto Y + a$ (满足 $J_g^i a \in \mathbb{Z}^2$) 下不变时，该函数下降到该带环面；此类平移称为甲板平移。将仅使用使 $i(\ell) \geq 0$ 的大 ℓ 。记 $N_i = v_t \cdot \partial_{Y_i}$ 与 $L_i = v_r \cdot \partial_{Y_i}$ ，特征向量恒等式在带拉回上给出

$$N_{\text{abs}} = T_g^i N_i \text{ 与 } L_{\text{abs}} = \Lambda_g^i L_i. \text{ 因此物理导数的图卡版本为 } t_* = Q^{1+h} t = -\varepsilon \partial_T + c_i N_i, \quad c_i = T_g^i Q^{1+h} \asymp S_*^{-1}, \\ D_r = \sqrt{Q} r = \partial_R + M_i d_r R \, dr^{-1} L_i, \quad M_i = \Lambda_g^i Q^{d_r/2} \asymp \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^{\rho_g}, \quad (6.6)$$

$$D_z = \sqrt{Q} \partial_z = \varepsilon \partial_Z, \quad D_\theta = R^{-1} \partial_\theta.$$

(6.1) 之后的速度与残差归一化将全程使用。在 (6.6) 中，慢导数项作用于 R, Z, T ，同时保持辅助变量 Y_i 固定。快项作用于 Y_i ，并来自沿物理位相映射的链式法则。例如， $-\varepsilon \partial_T$ 是慢时间项， $c_i N_i$ 是快时间项。速度与残差归一化给出时间因子 $Q^{2A+1/2} Q^{-A} = Q^{1+h}$ 与黏性因子

$$Q^{2A+1/2} Q^{-A} Q^{-1} = \varepsilon.$$

(6.5) 中的整数 $i(\ell)$ 满足 $1 Q^{-1-h} < T_g^{i(\ell)} \leq Q^{-1-h}$ ， $\Lambda_g^{i(\ell)} = (T_g^{i(\ell)})^{\rho_g}$ 。 $T_g S_* S_*$ 这些不等式证明 (6.6) 中的两个比较：覆盖指标的选择使 c_i 与 S_*^{-1} 可比，而 d_r 的选择在 M_i 中除其 S_* 的幂次外只留下因子 $\varepsilon^{-\kappa_s}$ 。这些是下文使用的两个导数尺度。绝对坐标导数 r 、 ∂_z 、 ∂_θ 、 t 交换：唯一的变量系数是乘以常环面方向的 r 的函数。柱坐标标架系数，例如 $1/R$ ，在微分向量分量时仍须保留。每个依赖于辅助变量的修正支集远离轴，故不要求 $r \, dr$ 在 $r = 0$ 的光滑性。辅助周期性在限制到 (6.3) 之后不施加空间周期性。我们还将沿两个环面方向各做积分。在频率为 n 的 Fourier 模上，这要求除以该方向与 n 的标量积。两个方向都满足界 $c \, c$

$$|v_r \cdot n| \geq \frac{c}{1+|n|}, \quad |v_t \cdot n| \geq \frac{c}{1+|n|} \quad (n \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}).$$

的确 $v_r \cdot n = (n_1 + n_2) - \sqrt{2} n_2$; 乘以其代数共轭给出非零整数 $(n_1 + n_2)^2 - 2n_2^2$ 。共轭的绝对值至多为 $C|n|$ 。对 v_t , 我们使用 $(n_2 - n_1) + \sqrt{2} n_1$ 与同样论证。因此零均值环面函数上的逆方向算子仅有环面导数的有限损失; 它们用于

引理 8.2 以及平均修正方程中。

6.2. 慢截断与不相交辅助矩形。

我们接下来为局部化振荡指定支集。由 (6.9) 中慢截断形成的平方单位分解在其协方差于 (7.30) 中求和时将恢复目标应力。为消除相异局部振荡之间的交叉项, 每当其慢支集相遇时, 我们将其置于不相交的辅助矩形中, 如引理 6.1 所证。我们选择光滑平方单位分解 $\sum_\ell \chi_\ell(q)^2 = 1$, 其中 χ_ℓ 支集于 $q/Q \in [1/2, 2]$ 。在每个带中我们选择乘积平方单位分解 $\sum_a \chi_{\ell,a}(R, Z, T)^2 = 1$, 其网格在每个坐标中为 S_*^{-3} , 且支集在网格点两侧至多延伸一个网格长度。用其平方和的平方根归一化光滑鼓包的平移可构造这两个分解。为指定使用哪些盒子与标签, 我们写 $(r, z, 1-t) C_\ell(r, z, t) = \sqrt{Q} \cdot Q^D \cdot Q \cdot B_{\ell,a} = \text{supp } \chi_{\ell,a}$ 。固定充分大的下带指标 ℓ_0 , 并减小 q_{big} 使 $q_{\text{big}} \leq 2^{-\ell_0}$ 。带 ℓ 在 $\tau \geq 0$ 的闭活动部分, 用此图卡表示为

$$\{0 < q < q_{\text{big}}, 1/2 \leq q/Q \leq 2, \tau \geq 0\}$$

$$A_\ell = C_\ell(r, z, t):.$$

$$X_a \leq r^2/(2q) \leq X_b$$

我们由 $I_\ell = \{a: B_{\ell,a} \cap A_\ell \neq \emptyset\}$, $x_{\ell,a}^0 \in B_{\ell,a} \cap A_\ell$ 选择指标、代表与标签,

$$(6.8) \Gamma = \{(\ell, a, \sigma): \ell \geq \ell_0, a \in I_\ell, \sigma \in \{+, -\}\}.$$

对 $\gamma = (\ell, a, \sigma) \in \Gamma$, 我们由其慢截断及其在物理慢坐标中的闭支集定义为

$$\eta_\gamma(R, Z, T) = \chi_\ell(q) \chi_{\ell,a}(R, Z, T), \quad K_\gamma = \text{supp}_{(r,z,t)}(\eta_\gamma \circ C_\ell).$$

支集取在坐标区域中, 包括其在 $\tau = 0$ 附近的光滑延拓。符号复制截断, 故在活动壳上单位分解恒等式为 $\eta_{(\ell,a,+)} = \eta_{(\ell,a,-)}$, $\sum_\ell \sum_{a \in I_\ell} (\eta_{(\ell,a,+)} \circ C_\ell)^2 = 1$ 。代表与所有其他离散选择在取导数之前固定。在这些支集上, R 落在 $(0, \infty)$ 的固定紧子区间中, 且 Z, T 落在固定有界区间中。这些界可依赖于固定剖面尺度 C 。这些截断在 (R, Z, T) 中任意固定阶的导数被 S_* 的幂次界住。同样陈述在坐标区域内的固定小扩大上成立, 使用命题 5.5 的光滑基延拓。每个标签在其带环面中获得一个小矩形。其坐标沿 v_r, v_t 选取, 从而使脉冲坐标在 t_* 下以单位速度前进。对每个标签我们将选择中心 $c_\gamma \in \mathbb{T}^2$ 。我们写 $\pi_j(Y) = J_g^j Y \pmod{\mathbb{Z}^2}$ 表示 (6.5) 中的覆盖。给定 $r_0 > 0$, 我们由 $R_\gamma = \{c_\gamma + \xi v_r + \eta v_t: |\xi|, |\eta| < r_0\} \pmod{\mathbb{Z}^2}$, $R_\gamma^+ = \{c_\gamma + \xi v_r + \eta v_t: |\xi|, |\eta| < 2r_0\} \pmod{\mathbb{Z}^2}$, (6.10) $R_\gamma^{\text{abs}} = \pi_{i(\ell)}^{-1}(R_\gamma)$, $R_\gamma^{\text{abs},+} = \pi_{i(\ell)}^{-1}(R_\gamma^+)$ 定义带矩形、其扩大及其在绝对环面上的原像。我们取 r_0 充分小, 使扩大的参数化是单射的。我们选择 c_γ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的一个代表。在 R_γ 的局部提升上, 坐标为 $Y_i - c_\gamma - k_{\text{copy}} = \xi_g v_r + \eta_g v_t$, $|\xi_g|, |\eta_g| < r_0$, $\eta_g + r_0 2r_0$ (6.11)

$$v = \frac{\eta_g + r_0}{c_i}, \quad L_S = S_*^{-1}.$$

c_i 此处 $k_{\text{copy}} \in \mathbb{Z}^2$ 选择局部提升; 同样坐标延拓到 R_γ^+ 。对偶坐标满足 $L_i \eta_g = N_i \xi_g = 0$ 与 $N_i \eta_g = L_i \xi_g = 1$ 。由于 c_i 在图卡内为常数, (6.6) 给出

$$D_r v = D_z v = 0, \quad t^* v = 1, \quad N_i \xi_g = 0.$$

(6.12)

因此 v 沿矩形度量归一化时间, 同时在归一化空间导数下保持常数。我们现在选择中心, 使这些局部坐标可以在不同局部振荡之间不产生交叉乘积的情况下使用。

引理 6.1. 对方程 (6.8) 与 (6.9) 中的标签 Γ 与慢支集 K_γ , 存在中心

c_γ 与半径 $r_0 > 0$, 对所有标签公共且与带无关, 使得 (6.10) 中的扩大矩形被单射参数化, 且

$$(6.13) \gamma \neq \gamma', \quad K_\gamma \cap K_{\gamma'} \neq \emptyset \Rightarrow R_\gamma^{\text{abs},+} \cap R_{\gamma'}^{\text{abs},+} = \emptyset.$$

证明。步骤 1：界住可能相互作用的数目。若两个二进支集相遇，则 $q/Q, q/Q' \in [1/2, 2]$ ，故 $|\ell - \ell'| \leq 2$ 。我们将每个网格盒子按固定因子扩大。若这些扩大慢盒子在物理坐标中相交且其带指标相差至多四，则我们将两个相异标签连接；我们也连接同一盒子的相反符号。该图具有

有界度。事实上，对 $|\ell - \ell'| \leq 4$ ，每个坐标中物理尺度的变化有界，比值 $\ell^2/(\ell')^2$ 亦然。因此一个盒子至多只能与任意此类带的有界多个扩大盒子相遇。所需的度与颜色数目与带无关。覆盖指标 $i(\ell)$ 的差也有固定界。若所有带有

$$\ell \geq \ell_0, \text{ 则对 } |\ell - \ell'| \leq 4, \quad 4(1+h)\log 2 + 8/\ell_0 |i(\ell) - i(\ell')| \leq 1 + \leq \Delta_{\max} \quad (6.14)$$

$\log T_g$ 在取整数上界之后。这由减去 $((1+h)\ell \log 2 - 2\log \ell)/\log T_g$ 并使用中值定理得到；取整至多加一。步骤 2：在相关覆盖下分离中心。我们贪婪地用有限多种颜色为可数图着色。对每个颜色 v 选择一个有理中心 $c_v \in \mathbb{T}^2$ ，并在标签 γ 具有该颜色时指定 $c_\gamma = c_v$ 。颜色中心的选择服从所有有序约束 $c_\mu \neq J_g^\Delta c_v \pmod{\mathbb{Z}^2}$ ($0 \leq \Delta \leq \Delta_{\max}$)，除非 $(\Delta, v, \mu) = (0, v, v)$ 。(6.15)

每个被排除的等式是中心有限元组上的真闭约束。对自对与 $\Delta > 0$ ，这利用 $J_g^\Delta - I$ 可逆。其补集开且稠密，并含有有理元组。因此全部有限多个禁止差与整数格有正分离。步骤 3：选择一个矩形大小。我们在这些中心周围的特征向量坐标中取矩形，充分小以在带环面上单射，并在固定扩大后保留该分离。若一点属于水平 i 与 $i + \Delta$ 的相邻标签的提升矩形，它将给出 $c_\mu - J_g^\Delta c_v = J_g^\Delta e_v - e_\mu$ 模格，且 $|e_v| + |e_\mu| \leq Cr_0$ 。 Δ 的有界界对一个充分小的固定 r_0 与 (6.15) 矛盾。由步骤 1，每个具有重叠慢支集的对都在图中被连接。这就证明了 $\square(6.13)$ ，包括导数支集所需的分离。

对构造的其余部分，我们固定

引理 6.1 提供的中心 c_γ 与半径 r_0 ，连同满足 (6.14) 的一个整数 $\Delta_{\max}$ 。特别地，对族

$(F_\gamma)_{\gamma \in \Gamma}$ ，支集在 (r, z, t, Y) 中关于 θ 一致地取，若对所有 $\gamma \in \Gamma$ 有 $\text{supp } F_\gamma \subset K_\gamma \times R_\gamma^{\text{abs}, +}$ ，则 $F_\gamma F_{\gamma'} = 0$ ($\gamma \neq \gamma'$)。同样恒等式对光滑延拓场的导数以及在 (6.3) 上求值之后成立。我们选择非零光滑横向截断 $\chi_g \in C_c^\infty((-r_0, r_0))$ ，满足 $0 \leq \chi_g \leq 1$ 。时间截断 $0 \leq \psi \leq 1$ 由固定函数重新标度，并有 $\psi(v) = 1$ 若 $|v - L_s/2| \leq L_s/5$ ， $\text{supp } \psi \subset \{|v - L_s/2| < L_s/3\}$ 。(6.16) 这些截断严格位于扩大矩形内部。乘以 ψ 将在脉冲方程在那里被求解之后给出矩形内的时间支集。

6.3. 重叠带的公共环面。

(6.10) 中的矩形 R_γ ，对带 ℓ 中的标签，用 (6.5) 的带坐标 $Y_i = \pi_{i(\ell)}(Y)$ 表达。为将来自重叠带的场相加，我们首先将这些矩形与场表达在同一环面 H 上，而不改变其物理求值。引理 6.2 给出对此表示变化一致有界的导数因子

并保留归一化 Haar 平均。固定 (z, t) 使 $0 < q(z, t) < q_{\text{big}}$ 。对充分小的该点邻域 U ，令

$$D_\ell = \text{supp}_{(z,t)} \chi_\ell(q(z, t)), \quad L(U) = \{\ell: D_\ell \cap U \neq \emptyset\}, \quad i_0 = \min_{\ell \in L(U)} i(\ell), \quad H = \pi_{i_0}(Y).$$

我们选择 U 使其带指标相差至多四。则 (6.14) 给出分解 $\Delta_\ell = i(\ell) - i_0 \in \{0, \dots, \Delta_{\max}\}$ ， $\pi_{i(\ell)} = \pi_{\Delta_\ell} \circ \pi_{i_0}$ ，

$$Y_i = J_g^{\Delta_\ell} H, \quad R_\gamma^H = \pi_{\Delta_\ell}^{-1}(R_\gamma), \quad R_\gamma^{\text{abs}} = \pi_{i_0}^{-1}(R_\gamma^H).$$

我们用同样的原像公式以 R_γ^+ 定义 $R_\gamma^{H,+}$ 。由于 π_{i_0} 满射，(6.13) 中的分离对这些公共环面矩形也成立。带场的和现在具有表示

$$\sum_{\ell \in L(U)} f_\ell(Y_i(\ell)) = \sum_{\ell \in L(U)} f_\ell(J_g^{\Delta_\ell} H).$$

引理 6.2. 对 (6.17) 中的 U 、 i_0 、 H ，每个变化 $H \mapsto Y_i$ 具有一致有界的导数因子，

且 R_γ^H 由 R_γ 的 $14^{\Delta_\ell} \leq 14^{\Delta_{\max}}$ 个不相交提升组成。绝对、公共与带环面上的 Haar 平均在函数是相应环面的拉回时一致。在固定 (z, t) 的径向积分、环面平移、平均以及对零均值函数的方向 Fourier 反演保留公共环面下降，且不引入新的二进带。

证明。步骤 1：比较覆盖映射及其平均。我们写 $\Delta = \Delta_\ell$ 。由于 $0 \leq \Delta \leq \Delta_{\max}$, J_g^Δ 的矩阵范数有界。原像矩形由有限商指标化：

$$R_Y^H = \sqcup \{J_g^{-\Delta}(c_Y + k + \xi v_r + \eta v_t) \pmod{\mathbb{Z}^2} : |\xi|, |\eta| < r_0\},$$

$$[k] \in \mathbb{Z}^2 / J_g^\Delta \mathbb{Z}^2, \quad \#(\mathbb{Z}^2 / J_g^\Delta \mathbb{Z}^2) = |\det J_g|^\Delta = 14^\Delta.$$

此处 c_Y 表示 $\mathbb{R}^2$ 中所选代表。Haar 相容性可在 Fourier 特征上检验： $\int_{\mathbb{T}^2} f(J_g^\Delta H) dH = \int_{\mathbb{T}^2} f(Y_i) dY_i$ 。(6.19) 的确，频率 n 的特征拉回到频率 $(J_g^\Delta)^T n$ ，恰在 $n = 0$ 时为零。步骤 2：在所述运算下保留公共表示。径向积分固定 (z, t) ，因而 $q = q(z, t)$ 。即使它可以穿过许多径向网格盒子，它也使每个带截断保持不变。环面平移与甲板平移交换；平均与方向 Fourier 乘子保留拉回频率的格。这些事实证明保留断言。□

场定义在具有独立变量 Y 的延拓区域上，使用原始物理归一化；公共环面是局部表示。在重叠邻域 U, V 上，固定同一归一化带图卡，并写 f_U, f_V 表示两个公共环面代表。其相容性是恒等式 $f_U(R, Z, T, J_g^{i_0(U)} Y) = f_V(R, Z, T, J_g^{i_0(V)} Y)$ (6.20) 在 $U \cap V$ 上的点处。两边等于该图卡中的原始场，故恒等式也在重叠二进支集集合变化的支集闭包上成立。

对固定带 $\ell \in L(U)$ ，我们写 $\Delta = \Delta_\ell$ 。在其图卡上，下降到 $H = J_g^{i_0} Y$ 的场具有 (6.6) 中以 i_0 代替 i 的算子，同时 Q 保持固定。特别地， $c_{i_0} = T_g^{-\Delta} c_i$ 与 $M_{i_0} = \Lambda_g^{-\Delta} M_i$ 。由于 Δ 被 (6.18) 界住，环面变化使导数界中 ε 的幂次保持不变。径向积分可以收集比逐点乘法更多的项。网格对慢标签上的和给出如下界，当比较若干带时令 $S_\ell = \ell^2$ 。

引理 6.3 (相关标签的数目)。 存在与带和点无关的常数 C ,

使得

$$\sup_{(r,z,t)} \#\{\gamma \in \Gamma : (r, z, t) \in K_\gamma\} \leq C.$$

对固定带 ℓ 、紧图卡集 $B \subset \mathbb{R}^3$ 与有界归一化径向区间 I_R ,

$$\#\{(\ell, a, \sigma) \in \Gamma : B_{\ell,a} \cap B \neq \emptyset\} \leq C_B S_\ell^9,$$

$$\sup_{Z,T} \#\{(\ell, a, \sigma) \in \Gamma : B_{\ell,a} \cap (I_R \times \{Z\} \times \{T\}) \neq \emptyset\} \leq C_{I_R} S_\ell^3.$$

对网格盒子的固定因子扩大，同样的界成立。

证明。在一点，二进分解与每个一维网格分解具有有界重叠；两个符号增加因子二。在有界区间上，大小为 S_ℓ^{-3} 的网格有 $O(S_\ell^3)$ 个位置。紧图卡变化三个坐标，给出 $O(S_\ell^9)$ 个盒子；径向线仅变化一个，给出 $O(S_\ell^3)$ 。固定因子扩大仅改变常数。□

在径向积分期间，可能的带是固定的： $L(z, t) = \{\ell : (z, t) \in D_\ell\}$, $q = q(z, t)$ 与 r 无关。

所选慢支集落在一致有界的归一化径向区间中。因此

引理 6.3 将积分所遇标签数目界住为 $O(S_{\text{ref}}^3)$ ，其中 $S_{\text{ref}} = \ell_{\text{ref}}^2$ 对

任意 $\ell_{\text{ref}} \in L(U)$ 。所有这些 S_ℓ 可比。计算公共环面提升至多增加固定因子 $14^{\Delta_{\max}}$ 。因此对这些标签的和允许 S^* 的多项式增长，而不改变带或其覆盖指标差。为从脉冲起点到其当前坐标 v 求解振幅方程，我们需要同一提升矩形上的较早点。慢与横向坐标沿此路径保持固定。由若干带形成的源可以是 H 的函数而不必是特定 Y_i 的函数：它在该带环面点的相异原像处可以取不同值。我们因此在每个提升矩形上分别描述路径。线性泛函 $\lambda_t(w) = v_t \cdot w / (1 + b_g^2)$ 满足 $\lambda_t(v_r) = 0$, $\lambda_t(v_t) = 1$ 。在一个提升带矩形内，我们写 $\eta_g(H) = \lambda_t(J_g^\Delta H - c_Y - k_{\text{copy}})$ 。对 $w \in [0, L_s]$ ，我们定义

$$H_w = H + T_g^{-\Delta} c_i(w - v(H)) v_t.$$

(6.21)

$= H_0 + T_g^{-\Delta} c_i w v_t$, $H_0 = H - T_g^{-\Delta}(\eta_g(H) + r_0)v_t$ 。这是具有相同慢坐标与带横向坐标 ξ_g 、且脉冲坐标为 w 的点。因此源 $f(R, Z, T, H)$ 沿路径求值为 $f(R, Z, T, H_w)$ ，而不对其余原像平均。由于 $\lambda_t \big|_g^\Delta = T_g^\Delta \lambda_t$ ，在固定 w 处有 $T_g^\Delta D_H H_w = I - v_t \lambda_t$ ， $D_H v = \lambda_t = O(S^*)$ 。(6.22) c_i

这些仿射映射的高阶导数消失。等价地，在原始辅助坐标 Y 中，路径为 $Y' = Y + T_g^{-i}(\eta'_g - \eta_g)v_t$ 。保留 H 的甲板平移将此路径平移相同量并重新指标化矩形副本。因此具有零初值的唯一指定解下降到公共环面。精确的微分逆估计在命题 7.2 中证明；(6.22) 提供其坐标变化而无 ε 的新幂次。

6.4. 系数界及其代数。

残差估计必须同时计入修正的大小及其在支集边界处的消失。令 f, g 表示角平均系数， a, b 表示带标签的波振幅。其乘积与归一化导数出现在修正方程中，例如

$$fg, fa, ab, D_r f, D_r a.$$

我们在定义 6.4 与 6.5 中定义三个类，分别记录平均系数、波振幅与径向矩的大小： $f \in \mathcal{M}^\alpha$ ， $a_{\gamma, m} \in \mathcal{W}^\alpha$ ， $F(Z, T) \in \mathcal{S}^\alpha$ 。指数 α 记录 ε 的幂次。我们用 (6.23) 中的权 ζ 度量径向消失，并用满足在 $0 \leq v \leq L_s$ 上 $0 < P_v \leq 1$ 的包络 P_v 度量时间衰减。其公式将在 (7.12) 中给出。估计在每个固定导数阶施加，从而使壳延拓光滑，且界在

命题 6.6 中的乘积与导数下存活。

回忆定理 4.6 的平坦边缘权。在固定活动区间 $X_a < X < X_b$ 上，它可写为

$$\zeta(X) = \exp\left(-\frac{a_a}{\log^2(X/X_a)} - \frac{a_b}{\log^2(X_b/X)}\right), \quad \delta(X) = \min\{1, \log(X/X_a), \log(X_b/X)\}.$$

其中 $a_a, a_b > 0$ 固定；我们在区间外将 ζ 以零延拓。对每个 $b > 0$ 与有限 N ， $\zeta^b \delta^{-N}$ 在一边界处比任意幂次更快地趋于零。 ζ 与 δ 都仅依赖于 X ，故沿 (6.21) 为常数。快速变化的位相及其振幅具有不同的导数尺度。系数导数在振荡指数被提出后作用于振幅。固定有限阶段 j ，并使用归一化图卡代表。对系数 a ，我们写 $I \in \mathbb{N}_0^5$ 。 $\partial^I a = \partial_R^{I_1} \partial_Z^{I_2} \partial_T^{I_3} \partial_{H_1}^{I_4} \partial_{H_2}^{I_5} a$ ，这些导数保持带、标签、代表与谐波整数固定。辅助坐标导数分别度量每个代表，并在 i_0 变化时由链式法则变换。在下述定义中， $C_{j, I} > 0$ 与 $b_{j, I}, d_{j, I} \geq 0$ 可依赖于 j, I 与固定剖面数据，且关于带、标签、矩形副本与点一致。

定义 6.4 (平均与矩系数)。 光滑系数 $f = f(R, Z, T, H)$

属于 $\mathcal{M}^\alpha$ ，若它下降到每个适用的公共环面，代表满足 (6.20)，在活动径向壳外光滑地以零延拓，并在 $X_a < X < X_b$ 上满足 $\partial_\theta f = 0$ ，对所有 $I \in \mathbb{N}_0^5$ 存在 $C_{j, I}, b_{j, I}, d_{j, I}$ ：

$$|\partial^I f| \leq C_{j, I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j, I}} \zeta \delta^{-d_{j, I}}.$$

它可依赖于 H ；它没有辅助矩形限制或脉冲包络界。对函数 $F = F(Z, T)$ ，定义

$$F \in \mathcal{S}^\alpha \Leftrightarrow \forall I \in \mathbb{N}_0^2 \exists C_{j, I}, b_{j, I}:$$

(6.25)

$|\partial_{Z, T}^I F| \leq C_{j, I} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j, I}}$ 。径向矩归一化。待在 $\mathcal{S}^\alpha$ 中估计的矩在其归一化中包含径向测度与权：若 $f_* = Q^a f_{\text{phys}}$ ，则 $\int \int f^{-(e+1)/2} M_*(Z, T) := \int R^e \langle f_* \rangle_Y dR = Q^a \int r^e \langle f_{\text{phys}} \rangle_Y dr$ 。(6.26)

辅助 Haar 平均消去对 Y 的依赖；由 (6.19)，它可以在任意适用的公共环面上取。同样的标度恒等式在平均之前成立。波的位相、包络与支集。对每个标签 γ ，我们规定局部数据 $\Phi_\gamma = p_\gamma \theta + \phi_\gamma(R, Z, T, H)$ ， $k = [\varepsilon^{-1/2}]$ ， $kp_\gamma \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，

$$(6.27) \quad 0 < P_v \leq 1 \quad (0 \leq v \leq L_s), \quad H_j \subset \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad |H_j| < \infty.$$

此处 p_γ 对每个标签固定， ϕ_γ 定义在其扩大提升矩形上，且谐波集 H_j 与带无关。脉冲构造在方程 (7.3) 与 (7.12) 中指定位相与包络。我们写 $x_* = (R, Z, T)$ 与 $K_*^\gamma = C_\ell(K_\gamma)$ 。在 R_γ^H 的每个连通分支上，我们使用 (6.11) 中的坐标 ξ_g, v 。区域与允许支集为

$$E_\gamma = \{(x_*, H): H \in R_\gamma^H\},$$

$\Omega_\gamma = \{(x^*, H) \in E_\gamma: x^* \in K_\gamma^*, \xi_g(H) \in \text{supp } \chi_g, X_a \leq X \leq X_b\}$, (6.28) $\Omega_\gamma^{\text{cut}} = \Omega_\gamma \cap \{v(H) \in \text{supp } \psi\}$ 。慢坐标跑过图卡区域, 且 $X = QR^2/(2q)$ 。将 E_γ 中的闭矩形换为 $R_\gamma^{H,+}$ 给出开扩大区域 E_γ^+ 。

定义 6.5 (带标签的波系数)。对 $\gamma \in \Gamma$ 与 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, E_γ^+ 上的光滑振幅

$a_{\gamma,m}$ 属于 $\mathcal{W}^\alpha$, 若其局部公式在提升表示同一公共环面点时一致, 在重叠邻域上满足 (6.20), 且 $\partial_\theta a_{\gamma,m} = 0$, $\text{supp}(a_{\gamma,m}|_{E_\gamma}) \subset \Omega_\gamma$ 。它在慢与横向支集边界以及两个壳边缘处光滑地以零延拓。在 $E_\gamma \cap \{X_a < X < X_b\}$ 上, 其界为对所有 $l \in \mathbb{N}_0^5$ 存在 $C_{j,l}, b_{j,l}, d_{j,l}$:

$$|\partial^l a_{\gamma,m}| \leq C_{j,l} \varepsilon^\alpha S_*^{b_{j,l}} \sqrt{\zeta} \delta^{-d_{j,l}} P_v, \quad 0 \leq v \leq L_s.$$

这些是振幅导数; P_v 只是逐点权。在 $v = 0, L_s$ 之外的延拓没有包络界或时间零延拓条件。

截断场与和。实际截断系数另外具有 $\text{supp } a_{\gamma,m}^{\text{cut}} \subset \Omega_\gamma^{\text{cut}}$ 以及在 v 中的光滑零延拓。不假定可被 $\eta_\gamma, \chi_g, \psi$ 整除。

令 a_v 为振幅的有限或局部有限族, 带标签 $\gamma_v \in \Gamma$ 与谐波 $m_v \in H_j$, 表示实波 $w = \sum_v a_v e^{ik_\gamma m_v \Phi_{\gamma_v}}$ 。此处 k_γ 是 γ 所属带的 (6.27) 中整数 k 。我们在检验 $\mathcal{W}^\alpha$ 成员资格之前收集相同的标签-谐波对:

$$w = \sum_\gamma \sum_{m \in H_j} A_{\gamma,m} e^{ik_\gamma m \Phi_\gamma}, \quad A_{\gamma,m} = \sum_{v: (\gamma_v, m_v) = (\gamma, m)} a_v.$$

则 $w \in \mathcal{W}^\alpha$ 意指每个 $A_{\gamma,m}$ 属于 $\mathcal{W}^\alpha$, 具有 (6.29) 中的一致界。每个固定导数阶的界证明壳边缘处的光滑零延拓: ζ 与 $\sqrt{\zeta}$ 吸收 δ 的每个允许负幂, 包括由微分引入的那些。我们现在可以确定动量残差中出现的乘积的大小与支集。

命题 6.6. 第 6.4 节中的每个类在固定指数下对有限和封闭。对

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 乘积满足 $\mathcal{M}^\alpha \mathcal{M}^\beta \subset \mathcal{M}^{\alpha+\beta}$, $\mathcal{M}^\alpha \mathcal{W}^\beta \subset \mathcal{W}^{\alpha+\beta}$ 。(6.30) 对 $a_{\gamma,m} \in \mathcal{W}^\alpha$ 与 $b_{\gamma',m'} \in \mathcal{W}^\beta$ 具有同一标签, $\{\mathcal{W}^{\alpha+\beta}, m+m' \neq 0, \text{带谐波 } m+m', a_{\gamma,m} b_{\gamma',m'} \in (6.31) \mathcal{M}^{\alpha+\beta}, m+m' = 0, \text{在时间截断之后}.$

在截断之前, 零谐波在其带标签矩形上满足平均界。具有相异标签的实际波对每对导数多重指标 l, j 满足

$$(\partial^l w_\gamma)(\partial^l w_{\gamma'}) = 0 \quad (\gamma \neq \gamma').$$

对 $C \in \{\mathcal{M}, \mathcal{W}\}$, 固定公共环面代表中的每个系数导数保留其定义界中的 ε 指数。下述算子也保留 (6.20), 因而通过算子映射作用于这些类

$$\partial_{R,Z,T} C^\alpha \rightarrow C^\alpha, \quad D_r C^\alpha \rightarrow C^{\alpha-\kappa_s}, \quad D_z = \varepsilon \partial_z C^\alpha \rightarrow C^{\alpha+1}$$

$$Q^{1+h} N_{\text{abs}} = c_{i_0} N_{i_0} C^\alpha \rightarrow C^\alpha$$

$$-\varepsilon \partial_T C^\alpha \rightarrow C^{\alpha+1}.$$

这些映射涉及位相被提出后的振幅。局部坐标导数界, 包括 ∂_H 的那些, 保留规定支集。波法则在截断前局部于带标签矩形, 并在截断后对公共环面上的光滑延拓场成立。乘积、微分与角平均在每个固定阶段保留有限的与带无关的谐波集。

证明。三角不等式给出固定指数下对有限和的封闭性。步骤 1: 乘以系数界。Leibniz 公式用其因子的有限多个导数界住乘积的每个固定导数。 S^* 与 δ^{-1} 的幂次相加

并允许增大。方程 (6.30) 与 (6.31) 中的权界由

$$0 \leq \zeta \leq 1, \quad 0 < P_v \leq 1, \quad \text{以及}$$

$$\{\zeta, m+m' = 0, \zeta^2 \leq \zeta, \zeta^{3/2} P_v \leq \sqrt{\zeta} P_v, \zeta P_v^2 \leq \sqrt{\zeta} P_v, m+m' \neq 0 \text{ 推出}.$$

平均系数可具有比波系数更大的径向或辅助支集。其乘积支集于波的支集内并保留其包络界。步骤 2: 分离标签并选择角谐波。光滑延拓函数的导数支集包含于其原始闭支集中。在时间截断提供此光滑延拓之后, 引理 6.1 因此消去实际场的所有交叉标签乘积。在该截断之前, 系数代数仅在其带标签带矩形上使用。回忆 $\langle \cdot \rangle_\theta$ 是物理角平均, $\langle \cdot \rangle_\gamma$ 是辅助变量中的归一化 Haar 平均。由引理 6.2, 后者可在任意适用的环面坐标中计算。在同一标签内乘积谐波为 $m+m'$ 。因为 $k p_\gamma$ 是非零整数, 角平均给出 $\{a_{\gamma,m} a_{\gamma,m'}, m+m' = 0, \langle a_{\gamma,m} a_{\gamma,m'} e^{ik(m+m')\Phi_\gamma} \rangle_\theta = 0, m+m' \neq 0.$

特别地, $\langle a_{\gamma,m} e^{ikm\Phi_\gamma} \rangle_\theta = 0$ ($m \neq 0$), $f^\circ = f - \langle f \rangle_\gamma$ 对角平均 f 。第二个表达式回忆 (3.9) 中的辅助零均值投影; 它既不同于物理角平均, 也不同于 (4.6) 的径向前缀平均 $A_X(f)$ 。因此平均系数可以有非零辅助投影 f° 。微分保留每个谐波整数, 乘积取两两和, 故有限多次运算在固定阶段保留有限谐波集。步骤 3: 应用归一化导数算子。 D_r 的坐标系数及其所有系数导数在活动环带上被 $C_I \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^{C_I}$ 界住。连同 (6.6), 这些界证明 (6.32) 中的指数估计; 从带到公共环面的变化仅贡献引理 6.2 的有界矩阵。局部 ∂_H 界直接来自 (6.24) 与 (6.29)。在固定带图卡中, $\partial_{R,Z,T}$ 保留 (6.20), 因为覆盖映射与慢坐标无关。辅助项 $M_{i_0} L_{i_0}$ 与 $c_{i_0} N_{i_0}$ 在每个公共环面上表示同一绝对算子 $Q^{d_r/2} L_{\text{abs}}$ 与 $Q^{1+h} N_{\text{abs}}$ 。因此 (6.32) 中的其余算子也保留相容性。这些导数法则涉及振幅系数; 对 $e^{ikm\Phi_\gamma}$ 求微分也微分位相并引入其显式保留的因子 km 。在 (R, Z, T, H) 中的微分、积分、平移、平均与 Fourier 乘子 $\square$ 保留与 θ 的无关性。

波支集约定也适合用于构造脉冲的初值方程。路径 (6.21) 固定相同的慢与横向变量。若源沿整个矩形在那里消失, 则其具有零初值的线性解恒为零; 乘以 ψ 之后, 它支集于原始矩形中。光滑源延拓与线性方程的光滑依赖性给出那些边界处的光滑延拓。每个固定导数阶的映射估计在命题 7.2 中证明。

命题 9.6 的修正循环保留对这些规定支集的包含; 其估计不要求可被原始截断因子整除。

7. 残余应力的振荡实现与修正

固定命题 5.5 的背景 (u_B, p_B) , 以及方程 (6.1)、(6.9) 与 (6.10) 中的图卡、慢截断与辅助矩形。我们构造波, 使其速度二次积的平均提供主导应力 T_0 中所规定的环向与轴向动量径向通量, 并具有 (7.30) 中的物理归一化。其主阶线性演化还必须与 (7.5) 中的背景剪切及黏性扩散一致。由引理 6.1, 这些支集使我们能够局部求解这些问题, 并将波相加而无相异标签之间的交叉项。对后续修正, 我们用命题 7.2 中的逆, 对规定的谐波源求解同一振幅方程。第二个线性算子——命题 7.6 中的 L ——规定主导协方差的带符号改变。共同成分是由背景剪切与黏性确定的线性振幅方程。我们选择位相, 使引理 7.4 中的齐次解 t_σ^h 先增长后衰减。其 Gauss 界 (7.16) 使解在区间两端附近指数小。我们称该解为脉冲。我们计算具有不同位相梯度的两个脉冲的协方差, 并选择其振幅以匹配应力。严格锥条件 (7.1) 允许命题 7.5 中取正的平方振幅; 在这些固定振幅处线性化, 允许后续取任一符号的应力增量。最后, 我们对具支集的向量势取旋度, 以在

引理 7.7 中强制精确不可压。附加速度项与截断误差保留在

推论 7.8 的协方差估计以及残差恒等式 (7.40) 中。所有计算使用归一化图卡代表, 直至显示物理因子。在微分之前固定一带、其代表、其离散标签与整数频率。任意固定阶导数的常数可依赖于固定剖面与该阶次; 在应用中也可依赖于有限修正阶段。它们对带、标签与矩形副本保持一致。

7.1. 位相构造与正交于其梯度的标架。

我们首先构造 (7.3) 中近似跟随背景输运的位相 Φ , 并如 (7.9) 控制主导输运项中的缺陷。对谐波 $e^{ikm\Phi}$, 其振幅 t_m 的主导不可压条件为 $\nabla^* \Phi \cdot t_m = 0$ 。 (7.8) 中该二维平面的标架 B 将把无阻尼主方程与具有一正一负特征值的对角系统相比较, 如 (7.10)。固定来自 (6.8) 的标签 $\gamma = (\ell, a, \sigma)$ 。在其每个提升矩形上, 我们使用慢点 $x_* = (R, Z, T)$ 、横向坐标 ξ_g , 以及脉冲坐标 $v \in [0, L_s]$, 其中 $L_s = 2r_0/c_i \asymp S_*$, 如 (6.11)。回忆 (6.1) 中 $Q = 2^{-\ell}$ 、 $\varepsilon = Q^h$ 与 $S_* = \ell^2$ 。归一化空间导数如 (6.6); 记 $\nabla^* f = (D_r f, R^{-1} \partial_\theta f, D_z f)$ 。撇号表示在 x_* 与 ξ_g 固定下的 ∂_v 。在系数估计中, D_I 表示所列慢与辅助坐标中的普通导数; 算子 D_r 、 D_z 各自保留其归一化含义。我们将图卡基速度写为 $b e_r + V e_\theta + G e_z$, 并令 $F = V/R$ 与 $g = (R F_R, G_R)$ 。于是 F 是角速度, 而 g 是切向分量顺序 (θ, z) 下的径向剪切。我们将切向二向量等同于 $\text{span}(e_\theta, e_z)$ 中具有那些分量的向量。由 (5.42), $b = O(\varepsilon)$, 且切向速度与其零价值相差 $O(\varepsilon^2)$, 在每个固定慢导数下成立。下标 0 表示在所选代表 $x_{\ell,a}^0$ 处取值的零阶量。定理 4.6(iii) 中的正下界允许我们定义如下切向标架与增长参数: $N = g_0/|g_0|$, $K = N^\perp$, $\lambda_0^2 = -2F_0 N_\theta (2F_0 N_\theta + |g_0|) > 0$, $c_0 = \lambda_0/(2F_0 N_\theta) < 0$ 。我们使用四分之一转 $K = (-N_z, N_\theta)$, 从而 N 、 K 是切向平面中的标准正交对, 并取 $\lambda_0 > 0$ 。方程 (4.11) 与 (4.20) 中 a 、 b_s 、 v_s 的定义给出 $g_0 = F_0(-a, b_s)$ 与 $\lambda_0^2 = 2aF_0^2(1 - 2/v_s)$ 。特别地, $\lambda_0^2 > 0$ 与 $c_0 < 0$ 由剖面界推出; 它们不是额外选择。位相选择还必须保留引理 4.5 所允许的应力方向。在冻结 N 、 K 、 c_0 之前, 该逐点条件等价于

$$T_{0,*} \cdot N < 0, \quad \left| \frac{c_0 T_{0,*} \cdot K}{T_{0,*} \cdot N} \right| < 1, \quad T_{0,*} = (Q/q)^{A+1/2} T_0.$$

对该等价性，标架、 c_0 与目标在同一点取值。的确， $c_0^2 = (v_s - 2)/2$ ，而不含 c_0 的绝对商等于 $|J_c|/(P_c - v_s)$ 。在环带边界处应力为零；那里该商指由定理 4.6(iii) 中光滑单位应力方向所得的单侧极限。闭环带上的严格余量允许我们选取一个 $u_* > 0$ ，使 $u_*/\sqrt{1+u_*^2}$ 超过 $|c_0(T_{0,*} \cdot K)/(T_{0,*} \cdot N)|$ 的上确界，并在边缘处采用上述解释。我们现在在每个代表处冻结 N 、 K 、 c_0 。主导应力方向的一致连续性在充分小的慢盒子中处处保留严格不等式，并具有一致余量。频率与剪切界、 λ_0 的正下界以及标架界，在活动慢支集的固定小放大上同样成立。我们取这些慢邻域为网格盒子相对 $\tau \geq 0$ 按一个固定因子的放大，从而使每一点保持在其代表的 CS_*^{-3} 之内。在 $\tau = 0$ 处的导数按单侧理解。利用其径向边缘处的极限应力方向，一致锥余量在每个邻域与闭活动环带的交上持续成立。所有这些界与余量对带与标签一致。应力有两个分量，故我们在每个慢盒子中使用两个具有不同协方差方向的位相。位相梯度将沿脉冲变化，直至黏性阻尼超过剪切放大。在符号 $\sigma \in \{+1, -1\}$ 的矩形上，我们定义

$$k = [\varepsilon^{-1/2}], \quad B_s^2 = \frac{\lambda_0}{\varepsilon k^2 (1 + u_*^2)^{3/2}}, \quad s(v) = \sigma \left(\frac{u_*}{2} + \frac{u_* v}{L_s} \right).$$

我们取 $B_s > 0$ 。载波频率 k 使 εk^2 保持为一阶，从而黏性保留在主导振幅方程中。为选择角向与轴向波数 p 、 p_z ，我们首先令

$$(\tilde{p}/R_0, p_z) = B_s \frac{K - \sigma u_* g_0}{L_s |g_0|^2}.$$

角向周期性要求 kp 为整数。我们取 kp 为最接近 $k\tilde{p}$ 的非零整数，平局时用固定规则，并保持 p_z 不变。所有这些波数对该标签是常数。令 $x_0 = \sigma B_s u_*/2$ ，我们在提升矩形上由

$$\Phi = p\theta + p_z Z/\varepsilon + x_0 R - v(pF + p_z G),$$

$$n_\Phi := \nabla^* \Phi = (x_0 - v(pF_R + p_z G_R), p/R, p_z - \varepsilon v(pF_Z + p_z G_Z))$$

定义位相。

对源系数 $f_m \in \mathbb{C}^3$ 与非零整数 m ，主振幅问题是求 $t_m \in \mathbb{C}^3$ 与压力系数 $\pi_m \in \mathbb{C}$ ，满足 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 以及

$$t'_m + K t_m + m^2 d t_m + i k m n_\Phi \pi_m = -f_m, \quad d = \varepsilon k^2 |n_\Phi|^2.$$

此处 K 定义如下。该方程保留脉冲坐标中的输运、基切向速度与径向剪切，以及两个导数都作用于指数的黏性项。 K 中的两个因子 $2F$ 包含柱坐标联络项：径向运动既改变切向标架，也改变基旋转。在微分

$n_\Phi \cdot t_m = 0$ 的同时消去法向压力项，给出投影演化算子 A_Φ ：

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -2F & 0 \\ 2F + R F_R & 0 & 0 \\ G_R & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_\Phi = -K + \frac{n_\Phi (n_\Phi^T K - (n'_\Phi)^T)}{|n_\Phi|^2}.$$

慢输运、位相输运误差以及其余黏性项出现在 (7.5) 之外的残差中；命题 9.1 估计它们。为后文使用，我们显式固定几何坐标与标架。写 $n_{\Phi, \tan} = (n_{\Phi, \theta}, n_{\Phi, z})$ 。由于 $kp \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 且 $R > 0$ ，分量 $n_{\Phi, \theta} = p/R$ 非零。因此可定义

$$K_a = \frac{n_{\Phi, \tan}}{|n_{\Phi, \tan}|}, \quad N_a = ((K_a)_z, -(K_a)_\theta), \quad s_a = \frac{n_{\Phi, r}}{|n_{\Phi, \tan}|}.$$

$n_\Phi^\perp$ 的相应基与标架为

$$U = [e_r - s_a K_a, N_a], \quad B = U \begin{pmatrix} \frac{1}{c_0 \sqrt{1+s^2}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{c_0 \sqrt{1+s^2}} \end{pmatrix}.$$

下一引理将实际位相法向与投影算子同其参考值比较。在所得坐标中，振幅方程具有两个标量参考增长率与一个小矩阵误差。

引理 7.1. 对方程 (6.8)、(7.2) 与 (7.3) 中的标签与位相，存在充分小的 $q_* > 0$ ，对所有标签与固定导数阶次公共，使得 $0 < q < q_*$ 上每个矩形具有下列性质。每个 $e^{ikm\Phi}$ ， $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，关于 θ 单值，且具有非零角频率。在矩形 $0 \leq v \leq L_s$ 上，

$$|n_\Phi - B_s(s(v), K)| + |n'_\Phi| \leq C/S_*, \quad E_{ik} := (t_* + bD_r + F\partial_\theta + GD_z)\Phi = O(\varepsilon S_*^C).$$

(7.9) 中 E_{ik} 的估计在每个固定系数导数下成立，并具有相应多项式次数。系数光滑延拓到固定放大。 n_Φ 以及此处所用标架在慢、横向与脉冲坐标中的所有固定混合导数，具有 S_* 的多项式界。(7.8) 中的实 3×2 矩阵 B 的列构成 $n_\Phi^\perp$ 的基，并也可视为映射 $\mathbb{C}^2 \rightarrow \{t \in \mathbb{C}^3 : n_\Phi \cdot t = 0\}$ 。它具有一致有界左逆 B^ℓ ，并满足

$$B^\ell(A_\Phi B - B') = \text{diag}(\lambda, -\lambda) + E, \quad \lambda(v) = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1+s(v)^2}}, \quad |E| \leq C/S_*.$$

对 (7.5) 中的阻尼系数 d ，令 $d_{\text{ref}} = \varepsilon k^2 B_s^2 (1 + s^2)$ 。则

$$|d - d_{\text{ref}}| \leq C/S_*.$$

证明. 步骤 1: 位相的周期性与估计。因为 $kp \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 对每个 $m \neq 0$, 角频率 kmp 是非零整数。这证明周期性断言。

写 $H_\Phi = pF + p_z G$ 。由于 $D_r v = D_z v = 0$ 且基独立于辅助变量, $D_r \Phi = x_0 - v(H_\Phi)_R$, $R^{-1} \partial_\theta \Phi = p/R$, $D_z \Phi = p_z - \varepsilon v(H_\Phi)_Z$ 。这些恰为 n_Φ 的三个分量。在取整之前, $(p/R_0, p_z) \cdot g_0 = -\sigma B_s u_*/L_s$ 。慢盒子直径为 $O(S_*^{-3})$, 基比较贡献 $O(\varepsilon^2)$, 取整贡献 $O(k^{-1})$ 。因此 $pF_R + p_z G_R$ 中的误差为 $O(S_*^{-3} + \varepsilon^2 + k^{-1})$ 。乘以 $v = O(S_*)$, 连同切向误差 $O(S_*^{-1} + \varepsilon S_*)$, 在选定一次 q_* 后证明 (7.9) 中的第一个估计。在脉冲坐标中微分给出 $|n'_\Phi| \leq C/S_*$ 。任意固定次数的微分只引入 S_* 的幂次; 离散取整不被微分。对位相输运我们计算各项: $t_* \Phi = -H_\Phi + \varepsilon v(H_\Phi)_T$, $F \partial_\theta \Phi + G D_z \Phi = H_\Phi - \varepsilon v G(H_\Phi)_Z$ 。因此 $E_{ik} = \varepsilon v (H_\Phi)_T - G(H_\Phi)_Z + b n_{\Phi,r}$ 。每项都有因子 ε 或 $b = O(\varepsilon)$, 而固定阶次的其余导数具有 S_* 的多项式界。这同时证明微分后的位相缺陷估计以及数值估计。由于 $\varepsilon k^2 \asymp 1$ 且 B_s 上下有界, (7.11) 随之成立。

步骤 2: 运动平面上的坐标。仍需界定标架 (7.8), 并在其坐标中表达投影演化。位相比较与 B_s 的下界使 $|n_{\Phi, \tan}|$ 远离零。(7.7) 中的向量 N_a 是接近 N 的垂线。令 M 为 (7.8) 中的 2×2 矩阵。则

$$B^\ell = M^{-1} \begin{pmatrix} e_r^T \\ N^T \end{pmatrix} U, \quad U = \begin{pmatrix} e_r & N \end{pmatrix} I_2$$

(在参考切向平面中)。矩阵 U 、 M 、 B 以及这些左逆一致有界。

步骤 3: 在参考法向处对角化。对 $n_{\text{ref}} = B_s(s, K)$, 写 $t = x(e_r - sK) + yN \in n_{\text{ref}}^\perp$, 并由参考系数形成 K_0 。由于 $g_0 = |g_0|N$,

$$(K_0 t)_r = 2F_0 s K_\theta x - 2F_0 N_\theta y,$$

$n_{\text{ref}} \cdot K_0 t = 2B_s F_0 \{K_\theta(1 + s^2)x - sN_\theta y\}$ 。令 $e = e_r - sK$ 。向量 e 、 N 正交, 平方长度分别为 $1 + s^2$ 、 1 。直接计算, $-K_0 e = (-2F_0 s K_\theta, -2F_0 e_\theta - g_0)$, $-K_0 N = (2F_0 N_\theta, 0)$, 其中每个有序对给出径向与切向部分。因此 $e \cdot (-K_0 e) = sK \cdot g_0 = 0$, $e \cdot (-K_0 N) = 2F_0 N_\theta$, $N \cdot (-K_0 e) = -(2F_0 N_\theta + |g_0|)$ 。将第一坐标除以 $1 + s^2$ 给出 (x, y) 中的参考无阻尼矩阵:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2F_0 N_\theta / (1 + s^2) \\ -(2F_0 N_\theta + |g_0|) & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征向量是 M 的列, 特征值为 λ 、 $-\lambda$ 。为将该矩阵与实际演化比较, 首先使用基系数与 $n_\Phi - n_{\text{ref}}$ 的数值估计。它们将代数投影 $-K + n_\Phi n_\Phi^T K / |n_\Phi|^2$ 改变 $O(S_*^{-1})$ 。又 $K_a - K$ 与 $s_a - s$ 为 $O(S_*^{-1})$, 故实际标架及其左逆与参考值相差同阶。在这些标架中表达代数投影因此将参考矩阵改变 $O(S_*^{-1})$ 。运动法向项 $-n_\Phi (n'_\Phi)^T / |n_\Phi|^2$ 具有同样的界, 因为 $|n'_\Phi| = O(S_*^{-1})$ 且 $|n_\Phi|$ 有下界。又 $s' = O(S_*^{-1})$, 故 U 、 M 的定义给出 U' 、 $M' = O(S_*^{-1})$ 。因此 $B' = U' M + U M' = O(S_*^{-1})$, 乘以有界的 B^ℓ 给出 $-B^\ell B' = O(S_*^{-1})$ 。这些贡献给出 (7.10) 中的误差 E 。我们现在说明为何该 q_* 的选择对每个固定导数阶次都有效。步骤 1 中的数值比较只要有限多个小性条件。例如, 我们可要求

$$S_*^2(\varepsilon + \varepsilon^2 + k^{-1}) \leq 1$$

以使乘以 $v = O(S_*)$ 的误差被 C/S_* 界定。由于 $\varepsilon = 2^{-h\ell}$ 、 $k^{-1} \leq \varepsilon^{1/2}$ 与 $S_* = \ell^2$, 这对所有充分大的带指标成立。对 $\varepsilon \leq 1$ 的界 $1 \leq \varepsilon k^2 \leq 4$ 给出 B_s 的固定正上下界。我们使位相法向误差小于该下界的一半。估计 $|n_{\Phi, \tan}| \geq B_s - C/S_*$ 然后使切向位相法向一致非零; 同样的下界适用于 $|n_\Phi|$ 。公式 $\sqrt{|\det M|} = -2c_0 \sqrt{1 + s^2}$ 以及 $|c_0|$ 的固定下界同样使 $|\det M|$ 远离零。因此带指标的一个下界, 或等价地 q 的一个上界 q_* , 使标架及其左逆中的每个分母一致非零。在该定义域固定后, 基系数与位相法向 n_Φ 的任意规定次数的系数导数具有界 $C_i S_*^{b_i}$ 。对所显示的标架公式应用乘积与商法则, 利用刚才建立的下界, 给出 U 、 M 、 B 、 B^ℓ 及其脉冲导数的同形式界。微分位相缺陷保留其因子 ε : 带固定, 且 b 的每个固定导数为 $O(\varepsilon)$ 。这些论证要求高阶导数的界, 常数与多项式次数允许依赖于 I ; 它们对这些导数不施加进一步的小性条件。因此它们使用同一 q_* 。
□

7.2. 求解脉冲方程并控制导数。

引理 7.1 的标架 B 将 (7.5) 化为沿每个脉冲的常微分方程。在本小节中, 我们将首先以零初始振幅与规定源 f_m 求解它, 得到命题 7.2 中用于除去后续谐波的线性逆。然后我们将以规定的非零初始振幅求解零源方程, 以产生引理 7.4 中主导协方差的脉冲。两个解的局部化都要求在区间两端衰减。从增长特征值减去参考阻尼定义公共包络

$$P(v) = \exp \int_{L_s/2}^v (\lambda(w) - d_{\text{ref}}(w)) dw.$$

我们也写 $P_v = P(v)$ ，如系数类 (6.29)。下文估计 (7.14) 表明，被该包络界定的源具有同一包络的响应，代价是 S_* 的多项式因子。因此，将解乘以 ψ 仅会在解与源指数小之处改变其主方程，如 (7.40) 之后所示。

命题 7.2. 固定 $\alpha \in \mathbb{R}$ 、有限谐波集 $0 < |m| \leq M$ ，以及公共环面 $H = Y_{i_0}$ 上水平 i 的一个标签，其中 $i - i_0$ 如引理 6.2 所界。对每个谐波，令 $f_m(x^*, H) \in \mathbb{C}^3$ 为下降到 H 的系数，在该标签矩形的固定放大上光滑。假设它具有包含于标签慢支集中的固定闭慢支集、包含于 $\text{supp } \chi_g$ 中的紧横向支集，以及闭活动壳 $X_a \leq X \leq X_b$ 中的支集，并在所有这些支集边界上具有光滑零延拓。还假设在 $X_a < X < X_b$ 与 $0 \leq v \leq L_s$ 上，对 (R, Z, T, H) 中导数的每个固定多重指标 I ，

$$|D_I f_m| \leq C_I \varepsilon^\alpha S_*^{b_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_I} P(v).$$

在引理 7.1 所固定的区域 $0 < q < q_*$ 上，存在唯一振幅 t_m 满足 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 、具有零初始数据，以及压力系数 π_m 使 (7.5) 成立。它们由

$$t_m(0) = 0, \quad t'_m = A_\Phi t_m - m^2 d t_m - \text{proj}_{n_\Phi^\perp} f_m,$$

$$\pi_m = \frac{i}{km|n_\Phi|^2} (n_\Phi \cdot K t_m - n'_\Phi \cdot t_m + n_\Phi \cdot f_m)$$

给出。此处 $\text{proj}_{n_\Phi^\perp} f = f - n_\Phi(n_\Phi \cdot f)/|n_\Phi|^2$ 是正交投影。源沿方程 (6.21) 中的路径 H_w 求值，其中 $x^* = (R, Z, T)$ 与横向坐标固定。系数下降到同一公共环面，并保留规定的慢、横向与壳支集，包括那里的光滑零延拓。解定义在整个脉冲区间 $0 \leq v \leq L_s$ 上。在 $X_a < X < X_b$ 上，对每个固定 I ，

$$|D_I t_m| \leq C'_I \varepsilon^\alpha S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I} P(v),$$

$$|D_I \pi_m| \leq C'_I \varepsilon^{\alpha+1/2} S_*^{b'_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a'_I} P(v).$$

常数与次数可依赖于 M 、 I 以及规定的源界。阈值 q_* 不依赖于 M 、 α 或修正阶段。若源在 $q > 0$ 的紧集上于 $\tau = 0$ 处对慢变量具有一致单侧导数，则解与压力具有同样的单侧导数。

命题 7.2 只要求下降到公共环面 H ：源在带环面点的相异原像处可取不同值。不假定对 n_Φ 的正交性，也不假定可被任一矩形截断整除。支集结论涉及慢、横向与壳变量；在乘以 ψ 之前不断言时间零延拓。

证明. 运动标架给出二维方程。我们首先将其向前传播子界定为 $P(v)/P(w)$ ，然后对数值与导数使用所得 Duhamel 公式。最后检验支集、下降与法向压力方程。

步骤 1：包络与向前传播子。标量参考增长率为

$$a_{\text{net}}(y) = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1+y^2}} - \frac{\lambda_0(1+y^2)}{(1+u_*^2)^{3/2}}, \quad y = |s(v)|.$$

它在 $y = u_*$ 处为零，其在脉冲坐标中的导数为

$$\frac{d}{dv} a_{\text{net}}(|s(v)|) = -\frac{u_* \lambda_0 |s(v)|}{L_s} \left((1+s(v)^2)^{-3/2} + 2(1+u_*^2)^{-3/2} \right).$$

因为 $u_*/2 \leq |s(v)| \leq 3u_*/2$ ，该导数介于 $-C/L_s$ 与 $-c/L_s$ 之间。由 (7.12)， $(\log P)' = a_{\text{net}}(|s(v)|)$ ，且 $\log P$ 及其一阶导数在 $v = L_s/2$ 处均为零。将这些导数界从中点积分两次，给出

$$e^{-C(v-L_s/2)^2/L_s} \leq P(v) \leq e^{-c(v-L_s/2)^2/L_s} \leq 1.$$

因此包络在中点两侧衰减。为证明有源振幅 t_m 具有同样衰减，我们用实际运动标架写 $t_m = B z_m$ 。坐标向量 z_m 满足

$$z'_m = A_m z_m + g_m, \quad A_m = \text{diag}(\lambda, -\lambda) + E - m^2 d I_2, \quad g_m = -B^\ell \text{proj}_{n_\Phi^\perp} f_m.$$

令 $V_m(v, w)$ 为齐次方程 $z' = A_m z$ 的向前基本矩阵，由 $V_m(w, w) = I_2$ 归一化；因而

$\partial_v V_m(v, w) = A_m(v) V_m(v, w)$ 。阻尼的标量性质给出精确恒等式

$$V_m(v, w) = \exp \left(- (m^2 - 1) \int_w^v d(a) da \right) V_1(v, w).$$

$m = 1$ 方程的 Euclid 范数不等式为 $\partial_v |z| \leq (\lambda - d_{\text{ref}} + C/S_*) |z|$ 。由于 L_s/S_* 有界，随之有

$$\|V_m(v, w)\| \leq C P(v)/P(w), \quad 0 \leq w \leq v \leq L_s, \quad m \neq 0.$$

该数值界对所有非零整数 m 一致，因为 (7.18) 中的指数至多为一。

步骤 2：数值与系数导数。零初始条件给出 Duhamel 公式。 $g_m(w)$ 的界含有 $P(w)$ ，它消去 (7.19) 中的分母；积分贡献 $L_s = O(S_*)$ ：

$$z_m(v) = \int_0^v V_m(v, w) g_m(w) dw, \quad |z_m(v)| \leq C \varepsilon^\alpha S_*^{b_0+1} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_0} P(v),$$

在为标架因子放大 b_0 之后。为微分该公式，首先使用慢变量、 $v = 0$ 处的横向坐标以及脉冲坐标。在下一方程中， D_I 仅微分慢变量与初始横向坐标，保持 v 固定。这些参数导数与 ∂_v 交换，故微分二维方程给出

$$(D_I z_m)' = A_m D_I z_m + D_I g_m + \sum_{0 < j \leq I} (D_j A_m) D_{I-j} z_m.$$

零初始数据的所有这些参数导数为零。若系数导数服从 $|D_J A_m| \leq C_J S_*^{C_J}$ ，则使用 (7.19) 的归纳在第 l 步将多项式次数至多增加 $1 + \max\{b_l, \max_{0 < j \leq l} (C_j + b_{l-j}^*)\}$ 。逆距离指数可放大为源与低阶指数的最大值。慢点在积分中固定，故 $\sqrt{\zeta}$ 与 δ 在那里固定。脉冲坐标导数然后由 (7.17) 推出。这证明每个固定阶导数估计，且 α 不减小。在运动标架中微分保留约束 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ ，并计入平面 n_Φ^0 的导数。

步骤 3：公共环面坐标与支集。前述估计在一个提升矩形上使用 ξ_g, v 。为在 H 中表达导数估计，我们使用 (6.2) 中的方向 v_r, v_t ，并回忆线性泛函 $\lambda_t(w) = v_t \cdot w / (1 + b_g^2)$ ，从而 $\lambda_t(v_r) = 0$ 且 $\lambda_t(v_t) = 1$ 。对具有脉冲坐标 $v(H)$ 的当前点 H ，同一路径上脉冲坐标为 w 的点是

$$H_w = H + T_g^{-(i-i_0)} c_i (w - v(H)) v_t.$$

由于 v_t 是 J_g 的特征向量且特征值为 T_g ， $D_H H_w = I_2 - v_t \lambda_t$ ， $D_H^a H_w = 0$ ($a \geq 2$)，

$D_H v = T_g^{i-i_0} \lambda_t / c_i = O(S_*)$ 。因此在固定 w 下拉回 $H \mapsto H_w$ 具有有界导数，而回到当前公共坐标只引入乘以脉冲坐标中固定导数的 S_* 幂次。连同步骤 2，这证明所述系数变量中的 (7.14)。甲板平移重新指标化副本并与该路径交换。具有零数据的初值方程的唯一性证明下降到 H ，而不将更细带环面相异原像上的源等同。路径保持慢点与横向点固定。若源沿其整个矩形为零，则解亦然。在其支集边界处应用微分方程，证明光滑零延拓与支集包含。

步骤 4：约束与压力。 A_Φ 的定义给出 $n_\Phi \cdot t'_m = -n'_\Phi \cdot t_m - m^2 d(n_\Phi \cdot t_m)$ ， $(n_\Phi \cdot t_m)' = -m^2 d(n_\Phi \cdot t_m)$ 。因此零初始数据保留 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 。代入投影方程得到

$$t'_m + K t_m + m^2 d t_m + f_m = \frac{n_\Phi}{|n_\Phi|^2} (n_\Phi \cdot K t_m - n'_\Phi \cdot t_m + n_\Phi \cdot f_m).$$

将 (7.13) 乘以 $ikmn_\Phi$ 给出该法向量之负。因此 (t_m, π_m) 满足完整主消去 (7.5)。因子 $(km)^{-1} = O(\varepsilon^{1/2})$ 与固定系数导数界证明 (7.15)。特别地，源的法向分量亦已被消去。在 $q > 0$ 的紧集上，基具有命题 5.5 的单侧端点导数数据。同样的参数依赖方程与微分 Duhamel 公式将这些端点导数从源延拓到 t_m ，再到 π_m 。

□

(7.18) 中的谐波因子只增加阻尼。因此后续出现更高谐波并不迫使这些逆取更小的时空区域。

推论 7.3. 对具有 $t_m(0) = 0$ 的投影振幅方程，解算子 $f_m \mapsto (t_m, \pi_m)$ 在每个有限修正阶段定义于同一区域 $0 < q < q_*$ 。增大有限谐波集或导数阶次改变常数与多项式次数，但不要求缩小该区域。

证明. 标架与阻尼比较只要求引理 7.1 中的单一有限选择。精确因子 (7.18) 使每个更高谐波在数值上至少与第一个同样受阻尼。在 (7.20) 中， m 的额外因子与系数导数只放大源界中的常数与多项式次数。因此先前选定的阈值 q_* 仍然有效。□

现在零数据逆对规定谐波源可用。对主导应力，我们反而需要一个非零实解，其径向分量与 $P(v)$ 保持可比。我们在标架 B 的增长坐标中选择其初值；其振幅与方向必须在随后的衰减中保持受控。

引理 7.4. 对每个符号 σ ，令 $t_\sigma^h = B(z_+, z_-)^T$ 求解 $(t_\sigma^h)' = A_\Phi t_\sigma^h - dt_\sigma^h$ ，且 $z_+(0) = P(0)$ ， $z_-(0) = 0$ 。这指定齐次 $m = 1$ 问题的实振幅，压力由 (7.13) 在 $f_m = 0$ 时给出。以 (7.7) 中的 K_a, N_a, s_a ，写 $t_\sigma^h = x(e_r - s_a K_a) + y N_a$ 。则

$$cP(v) \leq x(v) \leq CP(v), \quad \frac{y(v)}{x(v)} = \frac{c_0}{\sqrt{1 + s(v)^2}} + O(S_*^{-1}).$$

该齐次解在系数变量或脉冲坐标中的每个固定导数被 $C_l S_*^{b_l} P(v)$ 界定。其齐次压力由 (7.13) 在 $f = 0$ 时给出，具有额外因子 $\varepsilon^{1/2}$ 。

证明. 我们控制衰减与增长标架坐标之比，然后转换到径向与切向坐标 x, y 。写 $E = (E_{ab})$ 。当 $z_+ > 0$ 时，比值 $r = z_-/z_+$ 满足

$$r' = E_{21} + (-2\lambda + E_{22} - E_{11})r - E_{12}r^2, \quad r(0) = 0.$$

令 $c_\lambda > 0$ 为 λ 的一致下界。对充分大的固定 K_b 与所有充分大的 S_* ，

$$\pm r'|_{r=\pm K_b/S_*} \leq -\frac{2c_\lambda K_b}{S_*} + C \left(1 + \frac{K_b}{S_*} + \frac{K_b^2}{S_*^2} \right) < 0.$$

因此 $|r| \leq K_b/S_*$ 。由于 $z_+(0) = P(0) > 0$ ，包络定义给出

$$\left(\log \frac{z_+(v)}{P(v)} \right)' = -(d - d_{\text{ref}}) + E_{11} + E_{12}r = O(S_*^{-1}),$$

从而

$$\left| \log \frac{z_+(v)}{P(v)} \right| \leq C \frac{v}{S_*} \leq C \frac{L_s}{S_*} \leq C.$$

这防止 z_+ 达到零，并证明在整个区间上 $cP \leq z_+ \leq CP$ 。乘以 (7.8) 中的矩阵给出 $x = z_+ + z_- = z_+(1+r)$ 与

$$y = \frac{c_0}{\sqrt{1+s^2}}(z_+ - z_-) = \frac{c_0}{\sqrt{1+s^2}}z_+(1-r).$$

这些恒等式给出 (7.21)。微分坐标方程并使用 (7.19)，恰如 (7.20) 证明导数估计；初值 $P(0)$ 随标签固定。压力公式提供额外因子 $\varepsilon^{1/2}$ 。□

来自剪切的能量转移。脉冲方程也识别齐次增长的来源。对实振幅 $t = t_\theta^h$ ，约束 $n_\Phi \cdot t = 0$ 使 $A_\Phi t$ 中的法向项正交于 t 。此外， $t \cdot Kt = -2Ft_\theta t_\theta + (2F + RF_R)t_\theta t_\theta + G_R t_\theta t_z = g \cdot (t_\theta(t_\theta, t_z))$ 。取 $t' = A_\Phi t - dt$ 与 t 的标量积，给出

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dv} |t|^2 = -g \cdot (t_\theta(t_\theta, t_z)) - \varepsilon k^2 |n_\Phi|^2 |t|^2.$$

第一项给出与基剪切的能量交换；第二项给出黏性耗散。向量 $t_\theta(t_\theta, t_z)$ 记录跨圆柱的环向与轴向动量输运。在代表点处，将这样的通量向量分解为 $T = T_N N + T_K K$ 。能量转移为 $-g_0 \cdot T = -|g_0| T_N$ ；协方差构造也规定横向分量 T_K 。因此我们需要协方差的两个分量都匹配规定的动量通量。黏性在脉冲方程中仍是主导阶项。在黏性为一时，基速度与径向长度给出阶为 q^{-h} 的 Reynolds 数。载波波长为 $\sqrt{Q}/k \asymp Q^{1/2+h/2}$ ，而下文构造的主导振荡的物理振幅具有阶 $Q^{-A} \sqrt{\varepsilon} = Q^{-1/2-h/2}$ ，至多差 S_* 的幂次。其乘积中的 Q 幂次相消。因此在整个修正过程中，脉冲方程中 $\varepsilon k^2 \asymp 1$ 。

7.3. 主导振荡的协方差及其线性化。

引理 7.4 的两个实齐次脉冲 $t_\pm^h$ 在每个慢盒子中确定两个协方差方向。其标量振幅 $a_\pm$ 将在命题 7.5 中选取，使这些方向的一个正组合等于主导应力。在本小节中，我们将计算两个协方差，求解平方振幅，然后微分该关系，以用命题 7.6 的 L 获得带符号应力修正。回忆 (3.7) 中的角向与辅助平均，辅助环面上使用归一化 Haar 测度。它们在固定慢变量处、在物理位相映射上求值之前取。对延拓区域上的实速度场 w, v ，我们写 $w_{\tan} = (w_\theta, w_z)$ 。

乘积 $w_r w_{\tan}$ 记录环向与轴向动量的径向输运。在每个固定慢点，我们由

$$C(w) = \langle \langle w_r w_{\tan} \rangle_\theta \rangle_Y, \quad B(w, v) = \langle \langle w_r v_{\tan} + v_r w_{\tan} \rangle_\theta \rangle_Y$$

定义协方差 $C(w)$ 与对称交叉项 $B(w, v)$ 。由引理 6.2，平均可在任一适用的公共环面上计算。乘积的展开给出 $DC(w)[v] = B(w, v)$ 。写 $\beta = (\ell, a)$ 表示慢盒子，写 $\gamma = (\beta, \sigma)$ 表示其两个矩形标签之一。两个符号具有同一慢截断 $\eta_\beta = \eta_{(\beta, +)} = \eta_{(\beta, -)}$ ；因此平方分割对 β 求和，每个盒子计一次。在 β 的慢邻域上，我们定义 $b_\sigma = \chi_\beta(\xi_\beta) \psi(v) t_\sigma^h \cos(k\Phi_\sigma)$ ， $\sigma \in \{+, -\}$ ，并在该符号辅助矩形之外用零延拓。因子 χ_β, ψ 在那里给出光滑延拓。场 b_σ 既不含慢截断 η_β ，也不含标量振幅。两个符号具有不相交的辅助支集。令 $H = [C(b_+) \mid C(b_-)]$ ，这是依赖于慢点的实 2×2 矩阵。其列具有分量顺序 $(r\theta, rz)$ 。对任意实数 a_+, a_- ，不相交性给出 $C(a_+ b_+ + a_- b_-) = H(a_+^2, a_-^2)^T$ 。因此其列的非负张成恰为这两列波可获得的应力集合。严格锥条件将给出主导应力的正系数，其平方根定义实波振幅。

命题 7.5. 对每个慢盒子 β ，用引理 7.4 的齐次脉冲如上形成 $b_\pm$ 与 H ，并使用零阶目标

$T_{0,*} = (Q/Q)^{A+1/2} T_0$ 。在进一步单次减小 q_* 之后，矩阵 H 在每个放大慢邻域中处处可逆，且 $H^{-1} T_{0,*}$ 的分量在其与 $X_a < X < X_b$ 的交上为正。因此可用分量平方根定义

$$y = H^{-1} T_{0,*}, \quad a_\sigma = \sqrt{y_\sigma}, \quad W_0 = \sqrt{\varepsilon} \sum_{\sigma=\pm} a_\sigma b_\sigma.$$

平方振幅满足：对 $X_a < X < X_b$ 上每个固定慢多重指标 I ，

$$y_\sigma \geq c \sqrt{S_*} \zeta, \quad |D_I y_\sigma| \leq C_I S_*^{h_I} \zeta \delta^{-a_I}.$$

系数 a_σ 在壳边缘处光滑地用零延拓。在标签的慢邻域上， W_0 的谐波系数服从 $W_{1/2}$ 的导数与包络估计。乘以慢截断给出 $\eta_\beta W_0 \in W_{1/2}$ 。在该乘法之前，协方差为

$$C(W_0) = \varepsilon T_{0,*}.$$

该正系数分解只使用零阶目标 $T_{0,*}$ 。

证明. 引理 7.1 的证明在这些邻域中处处适用：其直径仍为 $O(S_*^{-3})$ ，且基比较在放大环带上成立。位相与齐次脉冲估计，以及因而下文的列估计，在那里以一致常数成立。

步骤 1: 计算并估计协方差列。角频率 kp 是非零整数, 故 $\cos^2(k\Phi_\sigma)$ 的角平均恰为 $1/2$ 。我们可在带环面上计算辅助平均。那里矩形参数化的面积元为 $|\det(v_r, v_t)| d\xi_g d\eta_g$, 且 $d\eta_g = c_i dv$ 。回忆 x, y 是引理 7.4 中 t_σ^h 的几何坐标。该振幅独立于 ξ_g , 并具有径向分量 x 。因此列 H_σ 等于

$$H_\sigma = \frac{|\det(v_r, v_t)|}{2} \left(\int \chi_g^2 d\xi_g \right) c_i \int_0^{L_s} \psi^2 x t_{\sigma, \tan}^h dv.$$

由相应正标量

$$h_\sigma = \frac{|\det(v_r, v_t)|}{2} \left(\int \chi_g^2 d\xi_g \right) c_i \int_0^{L_s} \psi^2 x^2 dv$$

定义。Gauss 包络与 $\psi = 1$ 的区域给出

$$c\sqrt{L_s} \leq \int_0^{L_s} \psi^2 x^2 dv \leq C\sqrt{L_s}, \quad \int_0^{L_s} \psi^2 x^2 \frac{|v - L_s/2|}{L_s} dv \leq C.$$

的确, 替换 $w = (v - L_s/2)/\sqrt{L_s}$ 将这些化为 e^{-cw^2} 与 $|w|e^{-cw^2}$ 的积分。故 $h_\sigma \asymp c_i \sqrt{L_s} \asymp S_*^{-1/2}$, 而

$|v - L_s/2|/L_s$ 的归一化 $x^2 \psi^2$ 平均为 $O(S_*^{-1/2})$ 。(7.7) 中 K_a, N_a, s_a 的定义给出脉冲的切向部分:

$t_{\sigma, \tan}^h = -s_a x K_a + y N_a$ 。由引理 7.4, 其与 x 的比与 $-s(v)K + c_0 \sqrt{1 + s(v)^2} N$ 相差 $O(S_*^{-1})$ 。前述加权平均

集中于 $v = L_s/2$ 附近, 那里 $s = \sigma u_*$ 。因此, 令

$$A_c = -c_0 \sqrt{1 + u_*^2} > 0,$$

我们得到

$$H_\sigma = h_\sigma(-A_c N - \sigma u_* K + e_\sigma), \quad |e_\sigma| \leq C S_*^{-1/2}.$$

协方差列与齐次解的导数由引理 7.4 具有多项式界。

步骤 2: 求解正平方振幅。首先省略 (7.28) 中的误差 e_σ 。对目标 $T = T_N N + T_K K$, 两个标量方程然后给出

$$h_+ y_+ = \frac{1}{2} \left(-\frac{T_N}{A_c} - \frac{T_K}{u_*} \right), \quad h_- y_- = \frac{1}{2} \left(-\frac{T_N}{A_c} + \frac{T_K}{u_*} \right).$$

因此参考锥为 $T_N < 0$, $|T_K| < (u_*/A_c)(-T_N)$ 。上述两个公式给出正系数分解。我们对 u_* 的选择以及一致主导锥余量, 由 (7.1) 给出 $|T_K|/u_* \leq (1 - \eta_c)(-T_N/A_c)$, 对某个固定 $\eta_c > 0$ 与 $T = T_{0,*}$ 。在代表处冻结 N, K, c_0 将该归一化锥不等式改变一个一致趋于零的误差。光滑极限应力方向在径向边缘给出同样比较。(7.28) 中的误差保留该严格不等式, 并给出

$$|\det H| \geq c/S_*, \quad \|H^{-1}\| \leq C\sqrt{S_*}, \quad c\sqrt{S_*} |T| \leq y_\sigma \leq C\sqrt{S_*} |T|.$$

步骤 3: 导数、壳边缘与协方差。在图卡中应用主导应力界 (4.27)。微分 $HH^{-1} = I_2$ 给出 H^{-1} 所有固定导数的多项式界; 然后微分 $y = H^{-1}T_{0,*}$ 证明 (7.25)。对 $|I| \geq 1$, 链式法则给出

$$D_I a_\sigma = \sum_{n=1}^{|I|} \sum_{\substack{I_1 + \dots + I_n = I \\ |I_v| \geq 1}} c_{I_1, \dots, I_n} y_\sigma^{1/2-n} \prod_{v=1}^n D_{I_v} y_\sigma.$$

因此 (7.25) 中的界蕴涵

$$|D_I a_\sigma| \leq C_I S_*^{b_I'} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_I'}.$$

对 $I = 0$ 同样的界成立。其右边对每个固定导数阶次在每个壳边缘趋于零, 故 a_σ 的零延拓光滑。 a_σ 、引理 7.4 以及截断 χ_g, ψ 的界给出 W_0 的局部导数与包络界。乘以 η_β 然后给出 $\eta_\beta W_0 \in W_{1/2}$ 。两个矩形的不相交性与 (7.24) 得到 $C(W_0) = \varepsilon H y$, 即 (7.26)。□

每个慢盒子现在具有所需的局部协方差。乘以公共慢截断 η_β 将 (7.26) 乘以 η_β^2 。回到物理速度并对慢盒子与带求和, 给出主导物理应力对

$$\sum_{\beta=(\ell, a)} Q^{-2A} \eta_\beta^2 \varepsilon T_{0,*} = q^{-A-1/2} T_0.$$

为显式核度, $A = 1/2 + h$ 给出

$$Q^{-2A} \varepsilon T_{0,*} = Q^{-2A+h} (Q/q)^{A+1/2} T_0 = Q^{-A+h+1/2} q^{-A-1/2} T_0 = q^{-A-1/2} T_0.$$

然后我们使用 $\sum_\beta \eta_\beta^2 = 1$; 交叉标签乘积由不相交辅助支集消失。该和提供主导物理应力。后续残差要求任一符号的应力增量, 我们通过对该固定正表示的振幅作一阶变分获得。我们保持正系数 a_σ 固定在命题 7.5 中的值。令 $\alpha \in \mathbb{R}$, 并令 $\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$ 为独立于角向与辅助变量的实二向量。此处辅助独立性是额外要求; M_α 类单独允许辅助依赖。在标签的慢邻域上, 我们定义

$$d\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon), \quad \delta a_\sigma = \frac{(d\Sigma)_\sigma}{2a_\sigma}, \quad L\Sigma = \sqrt{\varepsilon} \sum_{\sigma=\pm} \delta a_\sigma b_\sigma.$$

除法按分量进行, 并首先在 $a_\sigma > 0$ 的 $X_a < X < X_b$ 上定义。下文估计证明在壳边缘处光滑零延拓合理。

命题 7.6. 对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 与每个独立于角向与辅助变量的实二向量 $\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$, (7.31) 定义线性运算 $L\Sigma$ 。其在慢领域上的谐波系数满足 $W_{\alpha-1/2}$ 的局部导数与包络界, 并在壳边缘处具有光滑零延拓。在显式显示慢截断时, 其界与协方差为

$$\eta_\beta L\Sigma \in W_{\alpha-1/2}, \quad B(W_0, L\Sigma) = \Sigma, \quad C(\eta_\beta L\Sigma) \in M_{2\alpha-1}.$$

分母 a_σ 在每个修正阶段保持为该固定系数。

命题 7.6 对 Σ 不施加符号或相对大小限制。

证明. 对 $d\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon)$ 应用 Leibniz 法则, 使用 (7.29) 与命题 7.5 中证明的微分逆界。 Σ 上的加权导数界给出 $|D_I(d\Sigma)_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \zeta \delta^{-a_I}$ 。 $y_\sigma^{-1/2}$ 的每个导数是形如 $C y_\sigma^{-k-1/2} \prod_{v=1}^k D_{I_v} y_\sigma$ 的项之和。由 (7.25), k 个分子权重消去分母中除 $\zeta^{-1/2}$ 外的一切。因此 Leibniz 给出

$$|D_I \delta a_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-a_I}.$$

剩余的平方根边缘权重证明光滑零延拓; 引理 7.4 给出局部波估计。乘以 η_β 给出具支集的波类。写 $a = (a_+, a_-)^T$ 与 $\delta a = (\delta a_+, \delta a_-)^T$, 并令 $\odot$ 表示分量乘法。由于这些标量系数独立于平均变量, 不相交矩形给出精确双线性恒等式

$$B(W_0, L\Sigma) = \varepsilon H(2a \odot \delta a) = \varepsilon H d\Sigma = \Sigma.$$

实余弦的因子 $1/2$ 已进入 (7.27); 该交叉恒等式中的因子 2 解释 (7.31) 中的分母。在 $C(\eta_\beta L\Sigma)$ 中, 两个波因子都具有指数 $\alpha - 1/2$, 故类乘积法则给出 (7.32) 中的最后断言。□

特别地, 在旋度修正之前的协方差恒等式为

$$C(W_0 + L\Sigma) = \varepsilon T_0 * \Sigma + C(L\Sigma).$$

因此 L 是 $DC(W_0)$ 的右逆。二次余项 $C(L\Sigma)$ 保留在应力中。用于主导协方差的同一平方分割也将该线性逆装配跨过慢盒子。写 $W_{0,\beta}$ 与 L_β 表示乘以慢截断之前的局部构造。对独立于角向与辅助变量、且其归一化代表 $Q^{2A}\sigma$ 属于 M_α 的实二向量应力 $\sigma(r, z, t)$, 令

$$W_{0,\text{phys}}^{\text{as}} = \sum_{\beta=(\ell,a)} Q^{-A} \eta_\beta W_{0,\beta},$$

$$L_{\text{phys}}^{\text{as}} \sigma = \sum_{\beta=(\ell,a)} Q^{-A} \eta_\beta L_\beta (Q^{2A} \sigma).$$

每个被加项使用其标签 $\beta = (\ell, a)$ 的尺度 $Q = 2^{-\ell}$ 。对 $q > 0$, 这些和局部有限。对重叠慢支集, 所指定矩形的不相交性、平方分割以及物理因子 Q^{-2A} 给出 $B(W_{0,\text{phys}}^{\text{as}}, L_{\text{phys}}^{\text{as}} \sigma) = \sigma$ 。在尺度 Q 的图卡中, 令 $\Sigma = Q^{2A} \sigma$, 并定义归一化代表 $W_0^{\text{as}} = Q^A W_{0,\text{phys}}^{\text{as}}$, $L^{\text{as}} \Sigma = Q^A L_{\text{phys}}^{\text{as}} (Q^{-2A} \Sigma)$ 。

为检验波类成员资格, 如定义 6.5 收集具有同一标签与谐波的所有系数。慢截断的有界重叠与公共环面界给出 $W_0^{\text{as}} \in W_{1/2}$ 与 $L^{\text{as}} \Sigma \in W_{\alpha-1/2}$, 以及

$$B(W_0^{\text{as}}, L^{\text{as}} \Sigma) = \Sigma.$$

这些定义在重叠图卡上一致。输入的辅助独立性允许将标量系数提到协方差积分之外, 如命题 7.6 中恒等式所需。

7.4. 精确旋度、保留尾部与协方差余项。

对谐波速度 $t_m e^{ikm\Phi}$, 与位相梯度的正交性 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 消去其散度中的主导项。振幅 t_m 的导数仍有贡献。对 (7.38) 中向量势 $A_m = C_m e^{ikm\Phi}$ 取完全旋度, 提供精确不可压所需的修正振幅 $t_m + r_m$: 微分指数所得振幅为 t_m , 而势系数 C_m 与柱坐标标架的导数给出 r_m 。在本小节中, 我们将在引理 7.7 中估计 r_m , 然后估计 (7.40) 中的时间截断残差, 最后在推论 7.8 中估计由实际速度形成的应力增量的协方差。对归一化势

$A = (A_r, A_\theta, A_z)$, 我们定义

$$\text{curl}^* A = (R^{-1} \partial_\theta A_z - D_z A_\theta, D_z A_r - D_r A_z, (D_r + R^{-1}) A_\theta - R^{-1} \partial_\theta A_r).$$

归一化导数包含在 (6.3) 处求值的链式法则项, 故 $\text{curl}^* A$ 是所求值势的归一化物理旋度。固定一个标签、一个非零整数 m , 以及独立于 θ 的谐波系数 $t_m \in W_\alpha$, 且 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 。我们要求 t_m 支集于规定的慢与横向支集中, 并紧支于脉冲区间内部, 在所有这些边界上具有光滑零延拓。我们选择势, 使其旋度微分指数时所得振幅为 t_m 。势系数 C_m 与振荡势 A_m 为

$$C_m = \frac{in_\Phi \times t_m}{km |n_\Phi|^2}, \quad A_m = C_m e^{ikm\Phi}, \quad \text{curl}^* A_m = (t_m + r_m) e^{ikm\Phi}.$$

最后一式定义 r_m , 即旋度振幅与规定横向振幅之差。由于 C_m 独立于 θ , 余项 r_m 为

$$r_m = (-D_z(C_m)_\theta, D_z(C_m)_r - D_r(C_m)_z, (D_r + R^{-1})(C_m)_\theta).$$

引理 7.7. 对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 与非零整数 m , 令 $t_m \in W_\alpha$ 满足 $n_\Phi \cdot t_m = 0$. 假设它支集于规定的慢与横向支集中, 并紧支于脉冲区间内部, 在所有这些边界上具有光滑零延拓. 构造 (7.38) 给出 $C_m \in W_{\alpha+1/2}$ 与 $r_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$. 速度 $(t_m + r_m)e^{ikm\Phi} = \text{curl}^* A_m$ 对归一化算子以及在位相映射上求值后精确无散. 势与速度在其支集边界上具有光滑零延拓. 对完全振幅 $a_m = t_m + r_m$, 与位相法向的标量积满足

$$ikm n_\Phi \cdot a_m = -((D_r + R^{-1})(a_m)_r + D_z(a_m)_z), \quad n_\Phi \cdot a_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}.$$

物理势与压力分别由图卡量乘以 $Q^{1/2-A}$ 与 Q^{-2A} 得到.

证明. 在 $\text{curl}^* A_m$ 中微分指数所得振幅为

$$ikm n_\Phi \times C_m = -\frac{n_\Phi \times (n_\Phi \times t_m)}{|n_\Phi|^2} = t_m - \frac{n_\Phi(n_\Phi \cdot t_m)}{|n_\Phi|^2} = t_m.$$

$\text{curl}^* A_m$ 中每个其余项微分势系数 C_m 或柱坐标标架. 因子 $(km)^{-1}$ 将 ε 指数增加 $1/2$, 而应用 D_r 至多将其减少 κ_s , 由 (6.32). 乘子 $n_\Phi/|n_\Phi|^2$ 由引理 7.1 具有多项式系数界. 这些估计证明两个类界, 含所有固定阶导数. 归一化散度为 $\text{div}^* a = (D_r + R^{-1})a_r + R^{-1}\partial_\theta a_\theta + D_z a_z$. 由于 $D_r(R^{-1}) = -R^{-2}$, 我们有 $(D_r + R^{-1})(R^{-1}f) = R^{-1}D_r f$. 代入 (7.37) 给出

$$\begin{aligned} \text{div}^* \text{curl}^* A &= R^{-1}D_r \partial_\theta A_z - (D_r + R^{-1})D_z A_\theta \\ &\quad + R^{-1}D_z \partial_\theta A_r - R^{-1}\partial_\theta D_r A_z \\ &\quad + D_z(D_r + R^{-1})A_\theta - R^{-1}D_z \partial_\theta A_r = 0, \end{aligned}$$

其中三对由交换消去. 链式法则在位相映射上求值后保留该恒等式. 展开振幅系数独立于 θ 的 $a_m e^{ikm\Phi}$ 的散度, 给出 (7.39); 除以 km 并应用一次 D_r 给出指数改进 $1/2 - \kappa_s$. 支集与光滑延拓断言由系数界与截断推出. $\square$

为装配实速度, 使用共轭对. 例如, 具有实 t 的 $t \cos(k\Phi)$ 在谐波 $m = 1, -1$ 处具有系数 $t/2$. 相应的势与压力系数服从同一共轭条件. 特别地, 与实余弦速度模相伴的压力在 (7.13) 中保留因子 $i/(km)$.

时间截断及其残差. 对命题 7.2 的解, 我们令 $\hat{t}_m = \psi t_m$ 与 $\hat{\pi}_m = \psi \pi_m$, 并对 $\hat{t}_m$ 应用引理 7.7. 我们写 $\hat{r}_m$ 表示该截断振幅的旋度余项. 乘以 ψ 之前的解可能到达两个脉冲端点. 截断使势与压力在每个端点的开邻域上为零. 在标记矩形 $0 \leq v \leq L_s$ 上, (7.5) 中的乘积法则给出

$$\hat{t}_m' + K\hat{t}_m + m^2 d\hat{t}_m + ikm n_\Phi \hat{\pi}_m + f_m = (1 - \psi)f_m + \psi' t_m.$$

由 (6.16), 在 $|v - L_s/2| \leq L_s/5$ 上 $\psi = 1$, 那里右边两项都为零. 凡任一项仍存之处, $|v - L_s/2| \geq L_s/5$, 故 (7.16) 在每个固定系数导数估计中给出额外因子 $S_*^C e^{-cS_*}$. 在迭代中, $f_m e^{ikm\Phi}$ 是具有光滑零延拓的实际具支集谐波源; 因此该局部恒等式也描述其全局未消去余项. 在固定修正阶段, 将任意固定导数估计转换为物理变量引入 Q^{-1} 的固定幂次与 S_* 的多项式. 由于 $S_* = \ell^2$, $Q = 2^{-\ell}$ 与 $q = Q$, 对每个固定 M, C, N 我们有

$$q^{-N} Q^{-M} S_*^C e^{-cS_*} \leq C_N \exp(-c\ell^2 + (M+N)\ell \log 2 + 2C \log \ell) \rightarrow 0.$$

因此所得物理导数对每个固定 N 为 $O(q^N)$. 这些项在后续修正中始终作为分离的加性平坦残差保留. 同样论证处理齐次截断尾部. 压力系数仍满足 $\hat{\pi}_m \in W_{\alpha+1/2}$, 而精确速度振幅为 $\hat{t}_m + \hat{r}_m$, 且 $\hat{r}_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$.

实际速度的协方差. 线性协方差逆在固定主波处定义. 在迭代期间, 其增量被加到已含先前修正的无散波场上, 且新增量具有自身的旋度余项. 下文精确展开识别规定的应力增量, 并保留三个进一步贡献: 与先前修正的相互作用、与新旋度余项的相互作用, 以及新速度的平方.

推论 7.8. 固定 $\alpha, \rho \in \mathbb{R}$, 并使用 (7.35) 的归一化代表. 假设 U 是实无散波场, 包括其旋度余项, 使得

$$U = W_0^{\text{as}} + E, \quad U \in W_{1/2}, \quad E \in W_\rho.$$

令 $\Sigma(R, Z, T) \in M_\alpha$ 为独立于角向与辅助变量的实二向量. 对带符号振幅 $L^{\text{as}}\Sigma$ 应用引理 7.7, 得到无散增量 $V = L^{\text{as}}\Sigma + R$, 其中 $R \in W_{\alpha-\kappa_s}$ 是其旋度余项. 则

$$C(U+V) - C(U) = \Sigma + B(E, L^{\text{as}}\Sigma) + B(U, R) + C(V).$$

三个余项满足

$$B(E, L^{\text{as}}\Sigma) \in M_{\rho+\alpha-1/2}, \quad B(U, R) \in M_{\alpha+1/2-\kappa_s}, \quad C(V) \in M_{2\alpha-1}.$$

取每个余项的径向散度至多再将 ε 指数减少 κ_s .

证明. 我们展开二次映射并使用 $B(W_0^{\text{as}}, L^{\text{as}}\Sigma) = \Sigma$:

$$\begin{aligned} C(U+V) - C(U) &= B(U, V) + C(V) \\ &= B(W_0^{\text{as}}, L^{\text{as}}\Sigma) + B(E, L^{\text{as}}\Sigma) + B(U, R) + C(V) \\ &= \Sigma + B(E, L^{\text{as}}\Sigma) + B(U, R) + C(V). \end{aligned}$$

$B(E, L^{\text{as}}\Sigma)$ 与 $B(U, R)$ 的界是所述类的乘积。由于 $\kappa_s < 1/2$, $V \in W_{\alpha-1/2}$, 故 $C(V) \in M_{2\alpha-1}$ 。这证明 (7.41) 与 (7.42), 而对累积应力不加任何正性条件。径向散度断言由 (6.32) 推出; 零阶柱坐标项不造成进一步指数损失。□

8. 具紧支集的平均修正

第 7 节中的波动构造提供脉冲, 其平均协方差实现主导应力目标 (7.26), 以及对每个非零角向谐波主方程的逆 (命题 7.2)。残差的角平均仍需修正。它包含二次波乘积, 并且即使独立于物理角度, 仍可依赖于辅助环面 (命题 8.1)。在本节中, 我们为平均构造压力、切向应力与无散速度增量, 其支集位于活动环带内部 (命题 8.3 与推论 8.5)。存在两个不同的反演问题。对辅助平均源, 方程 $(D_r + e/R)\varphi = f$ ($e \in \{0, 1, 2\}$) 的具紧支集解要求 $\int R^e f dR = 0$; 见

引理 8.2. 对依赖于辅助环面的源, 快时间导数的反演

要求在每个慢点处辅助平均为零 (引理 8.6)。我们首先导出平均动量方程 (命题 8.1) 并构造径向逆 (引理 8.2), 包括其源依赖于环面时所需的余项。然后将其应用于压力与无散轴向增量 (命题 8.3), 以及切向应力 (推论 8.5)。积分方程 (8.16) 识别三个标量缺陷 P 、 J_θ 、 J_z , 定义于方程 (8.12) 与 (8.15)。最后的线性映射选择五个速度系数以消去其线性改变, 同时保留两个速度矩 (引理 8.7); 我们在引理 8.8 中显式计算非线性改变。命题 9.6 中的修正循环在每次波更新之后使用这些构造。未标明的径向积分从零到无穷。我们使用方程 (3.7) 与 (3.9) 的平均与投影约定。回忆 $\langle \cdot \rangle_\theta$ 在柱坐标基中按分量取角平均, 而 $\langle \cdot \rangle_Y$ 在

引理 6.2 的辅助环面上取 Haar 平均, 且 $f^\circ = f - \langle f \rangle_Y$ 。特别地, 角向不变场仍可依赖于

该环面。系数类 M_α 与 S_α 是定义 6.4 中的类; 其估计对每个固定导数阶次成立。除非显示物理变量, 我们使用 (6.6) 的归一化图卡变量与算子。

8.1. 守恒动量方程与积分约束。

在本小节中, 我们以散度形式导出平均动量方程 (命题 8.1), 并陈述修正必须保留的两个速度矩 (8.2)。这些方程的径向积分决定哪些具紧支集修正是可能的 (命题 8.4 与推论 8.5); 散度形式使边界贡献显式。计算保留实际无散场 w 的二次乘积, 包括其旋度余项, 如 (8.1)。在具有 (6.6) 归一化算子的公共图卡中, 实际速度具有分解

$$u = (b + \beta, V + v, G + \gamma) + w, \quad \langle w \rangle_\theta = 0, \quad W_{ab} = \langle w_a w_b \rangle_\theta.$$

此处 (b, V, G) 是慢基, (β, v, γ) 是其角向不变修正, 而 w 是对波势取旋度所得无散场之和。(8.1) 中 W_{ab} 的指标遍历 $a, b \in \{r, \theta, z\}$; 因而 W 包含每个旋度余项。修正分量与 W 在活动壳外光滑地用零延拓。平均修正无散, 意即 $(D_r + R^{-1})\beta + D_z\gamma = 0$, 且我们施加两个积分约束

$$M_\theta := \int_0^\infty R^2 \langle v \rangle_Y dR = 0, \quad M_z := \int_0^\infty R \langle \gamma \rangle_Y dR = 0.$$

这些恒等式在每个 (Z, T) 处成立。它们是辅助平均修正的零角动量矩与零轴向通量积分 (至多差归一化); 基单独处理。具紧支集的环向势保留轴向通量约束, 而有限维矩修正保留两者。令 p_m 为扰动平均压力, 并令 $\Delta_0 = D_r^2 + R^{-1}D_r + D_z^2$ 与 $\Sigma_a = Q^{2A}T_{\text{phys},a}$ ($a = \theta, z$), 其中完全残余应力张量如 (5.41)。

命题 8.1. 设 u 具有无散分解 (8.1), 含慢基 (b, V, G) 、角向不变修正 (β, v, γ) , 且 $\langle w \rangle_\theta = 0$ 。令 p_m 为其角向不变压力修正, 并令 $\Sigma_a = Q^{2A}T_{\text{phys},a}$ 为来自 (5.41) 的归一化基应力分量。将基的平坦残差保留为分离的加性误差: 其每个固定阶次的所有导数比 q 的任意次幂衰减更快。则其余归一化残差的角平均为

$(D_r p_m - g_r, E_\theta, E_z)$, 其中

$$\begin{aligned} E_\theta &= t_* v + (D_r + 2/R)(bv + \beta V + \beta v + W_{r\theta}) + D_z(Gv + V\gamma + \gamma v + W_{z\theta}) \\ &\quad - \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})v - (D_r + 2/R)\Sigma_\theta, \\ E_z &= t_* \gamma + (D_r + 1/R)(b\gamma + \beta G + \beta \gamma + W_{rz}) \\ &\quad + D_z(2G\gamma + \gamma^2 + W_{zz} + p_m) - \varepsilon\Delta_0\gamma - (D_r + 1/R)\Sigma_z, \\ g_r &= -t_* \beta - (D_r + 1/R)(2b\beta + \beta^2 + W_{rr}) - D_z(b\gamma + G\beta + \beta\gamma + W_{zr}) \\ &\quad + (2Vv + v^2 + W_{\theta\theta})/R + \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\beta. \end{aligned}$$

证明. 不可压性将输运项置于散度形式。对任意无散场的柱坐标分量, 三个输运表达式为

$$\begin{aligned}
(u \cdot \nabla u)_r &= (D_r + 1/R)u_r^2 + R^{-1}\partial_\theta(u_\theta u_r) + D_z(u_z u_r) - u_\theta^2/R, \\
(u \cdot \nabla u)_\theta &= (D_r + 2/R)(u_r u_\theta) + R^{-1}\partial_\theta u_\theta^2 + D_z(u_z u_\theta), \\
(u \cdot \nabla u)_z &= (D_r + 1/R)(u_r u_z) + R^{-1}\partial_\theta(u_\theta u_z) + D_z u_z^2.
\end{aligned}$$

柱坐标标架的旋转贡献第一行中的离心项以及第二行中额外的 $u_r u_\theta/R$ 。角向微分积分为零；恰含一个 w 因子的乘积亦然。因此减去纯基项留下 (8.3) 中的通量。向量 Laplace 算子中的角向导数项具有零角平均，在径向与角向分量中留下 $\Delta_0 - R^{-2}$ ，在轴向分量中留下 Δ_0 。残余应力张量由 (5.41) 贡献两个所显示的径向散度。被排除的脉冲尾部具有非零角谐波，因而有零角平均。计算保留无散波场的完全协方差，包括旋度余项。□

8.2. 柱坐标权重的具紧支集原函数。

在本小节中，我们构造支集于活动壳中的径向原函数（引理 8.2）。直接径向积分在源支集之外可保持非零。我们将用固定截断减去其完全径向积分，并保留所得误差。由于位相求值后的径向导数也微分辅助变量 (6.4)，两个积分都必须跟随环面上的相应路径。我们在下文物理定义中包含该路径。我们首先在物理变量中定义径向运算，保持 (z, t) 与独立角变量固定。我们选择慢截断 $\chi_m(X)$ ，它在内领圈上为零、在外领圈上为一，并仅在活动壳的固定内部部分变化。对光滑源 $g(r, z, t, Y)$ ，关于 Y 周期并在该壳外光滑地用零延拓，令

$$\begin{aligned}
I_g(r, Y) &= \int_0^r g(r', Y + ((r')^{d_r} - r^{d_r})v_r) dr', & J_g(r, Y) &= \int_0^\infty g(r', Y + ((r')^{d_r} - r^{d_r})v_r) dr', \\
I_{cg} &= I_g - \chi_m J_g.
\end{aligned}$$

Y 中的移位跟随径向位相映射，同时物理 (z, t) 保持固定。在壳下方， $I_g = 0$ ；在壳上方， $I_g = J_g$ 。因此 I_{cg} 对 $X \leq X_a$ 与 $X \geq X_b$ 为零，并在两个径向边缘上具有光滑零延拓。减法引入支集于 χ_m 变化处的误差，我们将其保留在径向方程中。对归一化算子，我们使用公共环面 $y = Y_{i_0}$ ，并令 $M = \Lambda_{\theta}^{i_0} Q^{d_r/2}$ 。在固定 (Z, T) 处，同一符号表示

$$\begin{aligned}
I_g(R, y) &= \int_0^R g(R', y + M((R')^{d_r} - R^{d_r})v_r) dR', & J_g(R, y) &= \int_0^\infty g(R', y + M((R')^{d_r} - R^{d_r})v_r) dR', \\
I_{cg} &= I_g - \chi_m J_g.
\end{aligned}$$

此处 $\chi_m = \chi_m(QR^2/(2q))$ 是固定物理截断的图卡代表。对 $e \in \{0, 1, 2\}$ ，定义

$$D_e = D_r + e/R, \quad T_e f = R^{-e} I_c(R^e f), \quad A_e f = R^{-e} (\partial_R \chi_m) J(R^e f).$$

在相应物理与图卡点处，以 $r = \sqrt{Q} R$ ，归一化为 $f^* = Q^a f_{\text{phys}}$ ，

$Q^{a-1/2} r^{-e} I_{c, \text{phys}}(r^e f_{\text{phys}}) = R^{-e} I_c(R^e f^*) = T_e f^*$ 。此处 $I_{c, \text{phys}}$ 是上文定义的物理算子。我们称 $A_e f$ 为使原函数具紧支集所引入的截断余项。逆必须保留其源的衰减阶。我们还需要：当加权辅助平均积分消失时，其截断余项平坦。下一陈述提供这两个估计。

引理 8.2. 固定修正阶段 j 、指数 α 、一带、其公共环面 $y = Y_{i_0}$ ，以及 $e \in \{0, 1, 2\}$ 。令 $f \in M_\alpha$ 为光滑标量系数。特别地，其光滑零延拓满足：对 (R, Z, T, y) 中导数的每个固定多重指标 I ，

$$|\partial^I f| \leq C_{j, I} \varepsilon^\alpha S_*^{B_{j, I}} \zeta \delta^{-B_{j, I}}.$$

则 $T_e f$ 支集于同一活动径向壳以及输入支集到 (Z, T) 的投影中，并在刚才定义的原函数归一化下属于 M_α 。精确地，

$$D_e T_e f = f - A_e f.$$

若在每个 (Z, T) 处 $\int R^e \langle f \rangle_Y dR = 0$ ，则 $\langle A_e f \rangle_Y = 0$ ，且对每个固定 I 与整数 $p \geq 1$ ，

$$|\partial^I A_e f| \leq C_{j, I, p} \varepsilon^{\alpha + p\kappa_S} S_*^{B_{j, I, p}} \zeta \delta^{-B_{j, I, p}}.$$

对每个 (I, p) 只使用有限多个输入导数。常数与幂次可依赖于这些指标、阶段与固定剖面，但不依赖于带、标签或点。若 f 独立于 Y 且在每个慢点处 $\int R^e f dR = 0$ ，则截断余项恒为零。

证明. 我们首先估计原函数而不微分其快速移位的自变量。然后核验精确径向恒等式，并使用环面 Fourier 逆估计其截断余项。

步骤 1：支集与系数估计。如引理 6.2 在具有固定公共指标的邻域上工作，并令 $L = v_r \cdot \partial_y$ 与 $g = R^e f$ 。乘以 R^e 在壳上保留输入估计。为估计 I_{cg} ，令 $U = R^{d_r}$ ，并将 $F(U) = g(R)/(d_r R^{d_r-1})$ 光滑地用零延拓。壳保持在 $R > 0$ 的固定紧子集中，故该变量替换及其逆具有每个固定阶次的有界导数。精确半线表示为

$$\begin{aligned}
A_-(U, y) &= \int_{-\infty}^0 F(U + u, y + Muv_r) du, & A_+(U, y) &= \int_0^\infty F(U + u, y + Muv_r) du, \\
J_g &= A_- + A_+, & I_{cg} &= (1 - \chi_m)A_- - \chi_m A_+.
\end{aligned}$$

在固定 u 处, 移位既不依赖于 U 也不依赖于 (Z, T) 。因此系数导数只微分 F 与 χ_m , 而无因子 M 。输入零延拓包含运动壳的导数, 故微分不产生边界项。靠近内边缘时只出现左积分。写 $d_a = \log(X/X_a)$, $d_b = \log(X_b/X)$, 从而 $\zeta = \exp(-a_a/d_a^2 - a_b/d_b^2)$ 且 $\delta = \min(1, d_a, d_b)$, 具有固定正的 a_a, a_b 。对每个固定 B , 函数 $s \mapsto e^{-a_a/s^2} s^{-B}$ 对充分小的正 s 递增。在左积分段上, 这用同类型权重在其端点处界定输入权重; 属于对侧边缘的因子有界且可比。靠近外边缘时使用右积分以及对 d_b 的类似单调性。在内部, 输出权重有下界。积分在有界长度上进行。这些观察在每个固定系数导数之后适用, 证明 M_α 估计。公式 (8.9) 也使输出在壳下方与上方为零。乘以 $R^{\pm e}$ 在那里只花费固定常数。

步骤 2: 径向方程。(8.9) 中被积函数上的算子 $\partial_U + ML$ 等于其 u -导数。因此它将 A_- 送到 F 、 A_+ 送到 $-F$, 并将 Jg 送到零。乘以 $d_r R^{d_r-1}$, 随后对 R^{-e} 使用乘积法则, 给出 (8.7)。在物理变量中同一计算读作 $rI_c g = g - (\partial_r \chi_m) Jg$ 。

步骤 3: 矩条件下的截断余项。径向恒等式与支集界限已建立。为估计剩余截断项, 我们使用完全径向积分中的消去。Haar 测度平移不变, 故 $\langle Jg \rangle_Y = \langle g \rangle_Y dR$ 。在加权矩条件下, 对 $g = R^e f$ 这为零。对零均值环面函数 H , Diophantine 不等式 (6.7) 给出, 对 $p \geq 1$,

$$\|L^{-p} H\|_{C_y^m} \leq C_{m,p} \|H\|_{C_y^{m+p+3}}.$$

的确, Fourier 乘子为 $(2\pi i v_r \cdot k)^{-p}$; 在估计 H 的 $m+p+3$ 个导数之后, 剩余级数被 $\sum_{k \in \mathbb{Z}^2} (1+|k|)^{-3}$ 界定。慢与径向导数与该乘子交换。因此全线积分的零平均部分满足精确恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} Jg = (-M^{-1})^p \int \partial_U^p L^{-p} F^\circ(U+u, y+Muv_r) du.$$

它由对 $L^{-1} F^\circ$ 的 u -导数积分并重复得到; 每个端点项由紧支集消失。被省略的零 Fourier 模在每个慢点处全线积分恒为零。系数的平均、积分与慢微分在光滑零延拓上交换, 故其所有导数也具有零积分。同样的固定移位论证处理进一步的系数导数。对由 I 指标化的输出导数, 径向输入导数至多到 $I_R + p$ 与环面导数至多到 $|I_y| + p + 3$ 即足够, 连同 I 所指定的慢导数。由于 $M^{-1} \leq C\varepsilon^{\kappa_s} S_*^{\rho_g}$ 且 $\partial_R \chi_m$ 具有内部支集, 这证明 (8.8)。固定物理归一化与物理导数阶次, 令 $L \geq 0$ 界定所得 q 幂次损失, 包括位相求值后的微分。图算子给出这样的有限 L , 独立于 p 。对任意规定的平坦阶 $N \geq 0$, 选择 p 使 $h(\alpha + p\kappa_s) > N + L$ 。由于 $\varepsilon = Q^h$ 且 $q \asymp Q$, 严格超额吸收 S_* 的固定幂次, 并给出该物理导数的 $O(q^N)$ 界。不断言对 p 一致的估计。最后, 若 f 独立于 Y , 则 $J(R^e f) = \int R^e f dR$, 它在所述加权积分条件下消失。□

因此, 每当加权平均积分消失时, 逆精确到平坦截断余项。该平坦性使用每个固定导数阶次的估计。与 M 可比的频率可几乎与 v_r 共振; 其小 Fourier 系数由 (8.10) 中环面变量的额外导数控制。固定有限正则性界只会给出固定有限平坦阶。

8.3. 压力重构与无散速度修正。

在本小节中, 我们将首先把引理 8.2 的径向逆应用于压力 p_m , 然后应用于产生无散速度增量的环向向量势 (命题 8.3)。其轴向分量将等于规定源 γ_d , 至多差 (8.14) 中的截断余项。压力源可具有其辅助平均的非零径向积分。减去固定鼓包乘以该积分, 隔离障碍并允许对其余源作具紧支集积分, 如 (8.12)。令 I_{mean} 为定理 4.6(vi) 中的保留区间, 并令 $I_m = \{\sqrt{2X}: X \in I_{\text{mean}}\}$ 。平均补丁是区域 $r/\sqrt{q} \in I_m$ 。选择固定鼓包 $\hat{\rho} \in C_c^\infty(I_m)$, 由 $\int \hat{\rho}(x) dx = 1$ 归一化。定义

$$\rho_{\text{phys}}(r, z, t) = q^{-1/2} \hat{\rho}(r/\sqrt{q}), \quad \rho = Q^{1/2} \rho_{\text{phys}}.$$

鼓包独立于角向与辅助变量, 且 $\int \rho_{\text{phys}} dr = \int \rho dR = 1$ 。它独立于速度修正而固定。算子 T_0 重构压力, 而 T_1 重构环向向量势。算子 T_1 与 T_2 也将恢复轴向与环向动量的径向通量。写 Ψ 表示向量势的环向系数。物理归一化 (星号表示归一化代表) 为

$$u_* = Q^A u_{\text{phys}}, \quad g_* = Q^{2A+1/2} g_{\text{phys}}, \quad p_* = Q^{2A} p_{\text{phys}}, \\ \Psi_* = Q^{A-1/2} \Psi_{\text{phys}}, \quad \rho_* = Q^{1/2} \rho_{\text{phys}}.$$

特别地, $Q^{2A} I_{c, \text{phys}} g_{\text{phys}} = I_c g_*$ 。 ε 指数的保留指这些归一化代表, 并计入积分长度。

命题 8.3. 固定引理 8.2 的径向算子与上文鼓包 ρ 。

i. 压力。对光滑壳支集标量源 $g_r(R, Z, T, y)$, 由

$$P = \int \langle g_r \rangle_Y dR, \quad p_m = T_0(g_r - \rho P), \quad \int \rho dR = 1$$

定义径向缺陷 P 与压力 p_m 。则

$$D_r p_m - g_r = -\rho P - A_0(g_r - \rho P), \quad \partial_R \langle p_m \rangle_Y = \langle g_r \rangle_Y - \rho P.$$

若 $g_r \in M_\alpha$, 则 $P \in S_\alpha$ 且 $p_m \in M_\alpha$. g_r 的 M_α 类改变产生同属该类的压力改变。在该类假设下, (8.13) 中的截断余项具有零辅助平均, 并在每个固定导数阶次下当 $q \downarrow 0$ 时平坦。

- ii. 轴向速度。令 $\gamma_d(R, Z, T, y)$ 为光滑壳支集期望轴向增量, 在每个 (Z, T) 处满足 $\int R \langle \gamma_d \rangle_Y dR = 0$ 。使用 (8.4) 定义物理环向向量势系数 $\Psi = r^{-1} I_c(r \gamma_{d, \text{phys}})$, 并由
- $$\Psi_* = T_1 \gamma_d, \quad \Delta \beta = -\varepsilon \partial_Z \Psi_*, \quad \Delta \gamma = (D_r + 1/R) \Psi_* = \gamma_d - A_1 \gamma_d$$
- 定义其归一化速度增量。实际增量 $(\Delta \beta, 0, \Delta \gamma)$ 无散, 且 $\langle \Delta \gamma \rangle_Y = \langle \gamma_d \rangle_Y$ 。若 $\gamma_d \in M_\alpha$, 则 $\Psi_*, \Delta \gamma \in M_\alpha$ 且 $\Delta \beta \in M_{\alpha+1}$ 。若 γ_d 独立于 Y , 其零加权积分蕴涵 $\Delta \gamma = \gamma_d$ 逐点成立。压力与向量势在活动壳中具紧支集, 并保留源支集到 (Z, T) 的投影。

证明. 部分 (i): 压力。 (8.12) 中的源具有零径向辅助平均积分:

$$\int \langle g_r - \rho P \rangle_Y dR = P - \int P \rho dR = 0.$$

以 $e = 0$ 应用引理 8.2, 然后取其辅助平均。当 $g_r \in M_\alpha$ 时矩 P 属于 S_α : 对其任意固定阶次的导数在有界壳上积分, 使用光滑零延拓以及每个有限 B 下 $\zeta \delta^{-B}$ 的有界性。内部鼓包 ρP 属于 M_α 。由于 ρ 独立于当前速度而固定, 同一论证证明差断言并完成部分 (i)。

部分 (ii): 轴向速度。环向势生成两个物理速度分量 $-\partial_Z \Psi$ 与 $(r^{-1} + \partial_r) \Psi$ 。算子 r 与 ∂_Z (在位相映射上求值后微分) 的交换证明其散度精确为零:

$$(\partial_r + r^{-1})(-\partial_Z \Psi) + \partial_Z((\partial_r + r^{-1}) \Psi) = 0.$$

加权原函数恒等式给出 (8.14) 中的最后等式, 包括其符号。零加权轴向通量积分给出其截断余项的零辅助平均。最后 $Q^{1/2-D} = Q^h = \varepsilon$, 这给出 (8.14) 中 $\Delta \beta$ 的额外因子 ε 。其余断言由引理 8.2 推出, 完成部分 (ii)。本论证中没有慢导数与 I_c 交换。□

8.4. 积分方程中的三个相容性缺陷。

在本小节中, 我们识别压力重构 (8.13) 与 (8.3) 中两个切向方程所留下的积分缺陷。然后我们将构造切向应力, 其径向散度消去辅助平均残差, 至多差两个显式鼓包项 (推论 8.5)。压力重构留下 (8.12) 中的积分 P 待修正。切向残差的辅助平均在能被具紧支集应力表示之前, 同样必须具有零加权径向积分 (引理 8.2)。矩约束 (8.2) 从那些积分中除去时间与轴向黏性项。幸存的轴向通量给出两个进一步缺陷, 如方程 (8.15) 与 (8.16)。

连同 (8.12) 中的 P , 由

$$J_\theta = \int R^2 \langle Gv + V\gamma + \gamma v + W_{z\theta} \rangle_Y dR, \\ J_z = \int R \langle 2G\gamma + \gamma^2 + W_{zz} \rangle_Y dR - \frac{1}{2} \int R^2 \langle g_r \rangle_Y dR, \quad c_\rho = \frac{1}{2} \int R^2 \rho dR$$

定义两个通量缺陷与 ρ 的第二径向矩 c_ρ 。

命题 8.4. 令 (β, v, γ) 与 w 为 (8.1) 的光滑壳支集修正。假设 (8.2) 中的两个矩在每个 (Z, T) 处消失, 并由 (8.12) 从其径向源 g_r 重构 p_m 。对 (8.3) 中的残差分量 E_θ, E_z 以及 (8.15) 中的缺陷 J_θ, J_z, c_ρ , 有

$$\int R^2 \langle E_\theta \rangle_Y dR = \varepsilon \partial_Z J_\theta, \quad \int R \langle E_z \rangle_Y dR = \varepsilon \partial_Z (J_z + c_\rho P).$$

证明. 辅助平均将 D_r 变为 ∂_r , 将 t_* 变为 $-\varepsilon \partial_T$ 。 (8.3) 中每个径向散度——包括残余应力张量的——在乘以其指示权重后是端点项。那些项由紧支集消失。径向黏性积分由两次分部积分消失:

$$\int R^2 (v_{RR} + R^{-1} v_R - R^{-2} v) dR = (2 - 1 - 1) \int v dR = 0, \\ \int R (\gamma_{RR} + R^{-1} \gamma_R) dR = - \int \gamma_R dR + \int \gamma_R dR = 0.$$

这些公式应用于辅助平均。时间项与轴向黏性项是两个零积分的导数。压力矩由其具紧支集重构固定:

$$\int R \langle p_m \rangle_Y dR = -\frac{1}{2} \int R^2 \partial_R \langle p_m \rangle_Y dR = -\frac{1}{2} \int R^2 \langle g_r \rangle_Y dR + c_\rho P.$$

代入幸存轴向通量得到 (8.16)。由于 ρ 由运动的 q 标度, c_ρ 可依赖于 (Z, T) 。因此其与 P 的完全乘积保留在 ∂_Z 内部。□

物理变量中的矩与其归一化代表由

$$(M_\theta)_* = Q^{A-3/2} (M_\theta)_{\text{phys}}, \quad (M_z)_* = Q^{A-1} (M_z)_{\text{phys}}, \quad P_* = Q^{2A} P_{\text{phys}}, \\ (c_\rho)_* = Q^{-1} (c_\rho)_{\text{phys}}, \quad (J_\theta)_* = Q^{2A-3/2} (J_\theta)_{\text{phys}}, \quad (J_z)_* = Q^{2A-1} (J_z)_{\text{phys}}$$

联系。零积分约束在归一化下不变。每个非零修正目标使用其相应行的归一化。因此两个切向残差矩是 J_θ 与 $J_z + c_\rho P$ 的轴向导数。我们减去固定归一化鼓包乘以每个加权残差积分，然后应用径向逆。源独立于辅助变量并具有零加权积分，故该逆精确。所得对将成为波所加协方差的目标：其加权径向散度通过 $W_{r\theta}$ 与 W_{rz} 以正号进入 (8.3)。固定内部剖面 $\bar{\sigma}_\theta, \bar{\sigma}_z$ ，满足 $\int \xi^2 \bar{\sigma}_\theta(\xi) d\xi = \int \xi \bar{\sigma}_z(\xi) d\xi = 1$ ，并定义

$$\sigma_{\theta, \text{phys}} = q^{-3/2} \bar{\sigma}_\theta(r/\sqrt{q}), \quad \sigma_{z, \text{phys}} = q^{-1} \bar{\sigma}_z(r/\sqrt{q}).$$

其支集位于平均补丁中。在每个图卡中使用 $\sigma_\theta = Q^{3/2} \sigma_{\theta, \text{phys}}$ 与 $\sigma_z = Q \sigma_{z, \text{phys}}$ ，从而 $\int R^2 \sigma_\theta dR = \int R \sigma_z dR = 1$ 。这在图卡重叠上固定同一物理鼓包函数。

推论 8.5. 在命题 8.4 的假设下，定义协方差目标

$$H_\theta = -T_2 (\langle E_\theta \rangle_Y - \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z J_\theta), \quad H_z = -T_1 (\langle E_z \rangle_Y - \sigma_z \varepsilon \partial_Z (J_z + c_\rho P)).$$

它们独立于辅助变量，在活动壳中具紧支集，并满足

$$(D_r + 2/R) H_\theta = -\langle E_\theta \rangle_Y + \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z J_\theta, \\ (D_r + 1/R) H_z = -\langle E_z \rangle_Y + \sigma_z \varepsilon \partial_Z (J_z + c_\rho P).$$

径向原函数在固定 (Z, T) 处作用。因此每当 (8.18) 中各自的被积函数对每个 R 为零时， H_θ 与 H_z 为零；该构造不放大轴向变量 Z 中的支集。

证明. 积分恒等式与两个鼓包的归一化给出

$$\int R^2 (\langle E_\theta \rangle_Y - \sigma_\theta \varepsilon \partial_Z J_\theta) dR = 0, \\ \int R (\langle E_z \rangle_Y - \sigma_z \varepsilon \partial_Z (J_z + c_\rho P)) dR = 0.$$

两个源都独立于辅助变量。其截断余项由引理 8.2 消失，这给出两个恒等式与支集断言。□

这些径向散度恒等式在剩余鼓包项中保留因子 $\varepsilon \partial_Z J_\theta$ 与 $\varepsilon \partial_Z (J_z + c_\rho P)$ 。因此我们可以在固定 (Z, T) 处修正三个缺陷，而不丢失所显示的 $\varepsilon \partial_Z$ 因子。

8.5. 在零均值函数上反演辅助时间导数。

推论 8.5 将辅助平均修正化为三个积分缺陷与一个具紧支集应力。平均残差的互补部分 $(E_\theta^\circ, E_z^\circ)$ 由 (3.9) 在每个慢点处具有零辅助平均。在本小节中，我们通过快时间导数构造其修正，其 Fourier 乘子在非零环面频率上可逆（方程 (6.7)）。轴向速度增量然后通过 (8.14) 中的环向势实现，以保留不可压性。由方程 (6.4) 与 (6.6) 回忆， $N_{\text{abs}} = v_t \cdot \partial_Y$ 在原始辅助坐标中作用。在公共环面 $y = Y_{i_0}$ 上，归一化快时间导数为 $c_{i_0} N_{i_0}$ ，其中 $N_{i_0} = v_t \cdot \partial_y$ 且 $c_{i_0} = T_g^{i_0} Q^{1+h}$ 。此处归一化物理时间导数分解为 $t^* = -\varepsilon \partial_T + c_{i_0} N_{i_0}$ 。慢项 $-\varepsilon \partial_T$ 在保持 y 固定时微分系数的显式时间依赖。快项 $c_{i_0} N_{i_0}$ 沿物理位相映射微分其辅助振荡。我们在此反演快项，并将慢项保留在残差中。

引理 8.6. 令 $N = v_t \cdot \partial_y$ 作用于 $\mathbb{T}^2$ ，其中 v_t 如 (6.2)，并令 F 为零 Haar 平均的光滑函数。则 $N\varphi = F$ 具有唯一光滑零均值解 $\varphi = N^{-1}F$ 。该解由下列 Fourier 级数给出，并对每个整数 $m \geq 0$ 满足所显示的范数界：

$$N^{-1}F = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{\widehat{F}(k)}{2\pi i v_t \cdot k} e^{2\pi i k \cdot y}, \quad \|N^{-1}F\|_{C_y^m} \leq C_m \|F\|_{C_y^{m+4}}.$$

对归一化角向不变残差系数对 $E_\theta, E_z \in M_\alpha$ ，在原始辅助坐标 Y 中使用该逆，定义物理切向更新 $-N_{\text{abs}}^{-1}(E_{\theta, \text{phys}}^\circ, E_{z, \text{phys}}^\circ)$ 。残差与速度具有 (8.11) 中的归一化。该物理定义确保图卡重叠上的一致性。其图卡代表为

$$\Delta v = -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_\theta^\circ, \quad \gamma_d = -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_z^\circ, \quad c_{i_0}^{-1} \leq CS^*.$$

两个期望增量 $\Delta v, \gamma_d$ 属于 M_α ，并在每个慢与径向点处具有零辅助平均。由 (8.14) 实现 γ_d 给出实际速度增量

$$(\Delta \beta, \Delta v, \Delta \gamma) = (-\varepsilon \partial_Z T_1 \gamma_d, \Delta v, \gamma_d - A_1 \gamma_d), \quad (\Delta \beta, \Delta v, \Delta \gamma) \in M_{\alpha+1} \times M_\alpha \times M_\alpha.$$

该场无散，且其添加保留 (8.2) 中的两个积分约束。若 $a = -A_1 \gamma_d$ 表示轴向增量中的截断余项，则其快时间消去方程为

$$c_{i_0} N_{i_0} \Delta v = -E_\theta^\circ, \quad c_{i_0} N_{i_0} \Delta \gamma = -E_z^\circ + c_{i_0} N_{i_0} a.$$

角向消去精确，且 $c_{i_0} N_{i_0} a$ 在每个固定系数导数阶次下平坦。

证明. 除数界 (6.7) 给出 $|v_t \cdot k|^{-1} \leq C(1 + |k|)$ 。比所请求输出多四个 F 的导数，在二维 Fourier 级数上留下可求和的 $(1 + |k|)^{-3}$ 界。这证明 (8.19)、光滑性，以及在固定零 Fourier 系数后的唯一性。乘子与每个慢系数导数交换并保留实性。它在固定 (R, Z, T) 处作用，故保留慢与径向支集及其光滑零延拓，尽管它不必保留辅助环面支集。令 $P_i F(Y) = F(J_g^i Y)$ 。 i -环面上的模 k 在原始辅助坐标 Y 中具有频率 $(J_g^i)^T k$ 。由于

$$J_g v_t = T_g v_t,$$

$$N_{\text{abs}} P_i = T_g^i P_i N_i, \quad N_{\text{abs}}^{-1} P_i = T_g^{-i} P_i N_i^{-1}.$$

有限覆盖保留 Haar 平均，这也由其频率格的单射映射推出。在公共频率坐标 k 中应用 (8.19) 在每个图卡中给出同样的固定导数损失。在物理变量中更新为 $-N_{\text{abs}}^{-1} E_{\text{phys}}^0$ 。其图卡速度值具有因子 $Q^{4-(2A+1/2)} T_g^{-i_0} = Q^{-1-h} T_g^{-i_0} = c_{i_0}^{-1}$ ，这证明 (8.20)。该因子由覆盖水平的选择及其与带水平的有界差被 CS^* 界定。对每个输出导数，环面变量中四个额外导数即足够，故每个固定导数阶次的类估计保留其 ε 指数。对这些增量应用慢时间项 $-\varepsilon \partial_T$ 给出额外因子 ε 。期望增量在每个径向点处具有零辅助平均。因此两个期望积分约束成立，且环向势实现精确保留它们。(8.21) 中 $\Delta\beta$ 与 $\Delta\gamma$ 的界由命题 8.3(ii) 推出。快导数与 I 、 J 与 I_c 交换：移位是平移且 χ_m 独立于环面。将其应用于 $\Delta\gamma = \gamma_d + a$ 证明 (8.22)。其最后一项由 (8.8) 在每个固定系数导数下平坦。完全慢微分不必与 I_c 交换；那些导数改由引理 8.2 估计。□

8.6. 矩约束的五维修正。

我们已为压力（命题 8.3）、辅助平均切向残差（推论 8.5）以及零辅助平均部分（引理 8.6）构造了逆。剩余量是方程 (8.12) 与 (8.15) 中的三个积分缺陷 P 、 J_θ 、 J_z 。在本小节中，我们将用也保留两个约束 (8.2) 的速度增量修正其线性改变。三个环向系数与两个轴向系数将求解五个方程 (8.25)。

在保留的平均补丁上，背景由命题 5.5 保留幂律 (4.30)。我们将用该形式将方程化为具支集鼓包的独立幂次矩。我们首先为任意目标构造固定线性映射（引理 8.7），然后计算当其目标为当前缺陷时剩余者（引理 8.8）。在 $x = r/\sqrt{q} \in I_m$ 中，在 q 处速度归一化后的基为

$$G_q = 0, \quad V_q = a(\eta)x^{-1-2\lambda}, \quad |a(\eta)| \geq a_0 > 0.$$

此处 $a(\eta) = 2^{1/2+\lambda} c_{\text{patch}}(1+\eta^2)^{-1}$ 。精确求和基陈述为 (5.44)。超出主导剖面的切向系数由 (5.18) 支集于别处。将其环向势乘以 q 中的截断不在该补丁上产生轴向分量，因为 q 独立于半径。因此 (8.24) 对平衡中所用的求和基成立。固定参数 λ 为正。

引理 8.7. 假设固定慢基在保留内部区间 I_m 上满足 (8.24)，且 $\lambda > 0$ 、 $|a(\eta)| \geq a_0 > 0$ 。存在三个固定环向鼓包剖面与两个固定轴向鼓包剖面，支集于该区间，具有下列性质。在每个 (Z, T) 处，对任意标量目标 (P, J_θ, J_z) ，其物理重标度具有唯一线性组合 $(\Delta v, \gamma_d)$ ，满足

$$\begin{aligned} \int R^2 \Delta v dR &= 0, & \int R \gamma_d dR &= 0, \\ \int (2V/R) \Delta v dR &= -P, \\ \int R^2 (G \Delta v + V \gamma_d) dR &= -J_\theta, \\ \int (2R G \gamma_d - R V \Delta v) dR &= -J_z. \end{aligned}$$

目标三元组按行如 (8.17) 归一化。所得增量独立于角向与辅助变量，并线性依赖于目标。对每个 α ， S_α 中的目标给出 M_α 中的增量，对每个固定系数导数，常数允许依赖于固定 λ 。环向势实现 (8.14) 具有 $\Delta\gamma = \gamma_d$ 精确成立且 $\Delta\beta \in M_{\alpha+1}$ 。两个积分约束精确保留。当目标为由方程 (8.12) 与 (8.15) 定义的当前缺陷时，最后三个方程消去涉及固定基的所显示贡献。

证明. 步骤 1：选择五个剖面。用 q 归一化每个物理行及其目标。在补丁上，(8.24) 将行拆分为角向块（其 x 幂次为 2 、 $-2-2\lambda$ 、 -2λ ）与轴向块（其幂次为 1 、 $1-2\lambda$ ）。对固定正 λ ，每个列表含相异幂次。为显式看到可逆性，选择支集于补丁内某个 $x_0 > 0$ 附近的非负非零鼓包 η_0 。选择小的固定 $d > 0$ 与充分窄的支集，使其几何标度副本 $\eta_j(x) = a_j^{-1} \eta_0(x/a_j)$ ， $a_j = e^{jd}$ ， $j = 0, 1, 2$ ，落在补丁的不相交子区间上。其幂次矩为

$$\int x^p \eta_j(x) dx = \mu_p e^{jdp}, \quad \mu_p = \int x^p \eta_0(x) dx > 0.$$

对三个角向幂次，在将其行除以 μ_p 之后，矩阵是相异数 e^{dp} 中的普通 Vandermonde 矩阵。其行列式非零。两个副本对轴向块给出同样论证。其余因子是 $a(\eta)$ 的非零倍数。

步骤 2：由矩阵逆定义系数。用 η_0 、 η_1 、 η_2 作为环向剖面，用 η_0 、 η_1 作为轴向剖面。令 P_q 、 $J_{\theta,q}$ 、 $J_{z,q}$ 表示乘以 (8.17) 中幂次的物理目标，其中以 q 代替 Q 。定义矩阵

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \mu_2 & \mu_2 e^{2d} & \mu_2 e^{4d} \\ 2a\mu_{-2-2\lambda} & 2a\mu_{-2-2\lambda} e^{d(-2-2\lambda)} & 2a\mu_{-2-2\lambda} e^{2d(-2-2\lambda)} \\ -a\mu_{-2\lambda} & -a\mu_{-2\lambda} e^{-2d\lambda} & -a\mu_{-2\lambda} e^{-4d\lambda} \end{pmatrix},$$

$$A_z = \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_1 e^d \\ a\mu_1 - 2\lambda & a\mu_1 - 2\lambda e^{d(1-2\lambda)} \end{pmatrix}.$$

步骤 1 证明两个矩阵都可逆。定义

$$(u_0, u_1, u_2)^T = A_\theta^{-1}(0, -P_q, -J_{z,q})^T, \quad (s_0, s_1)^T = A_z^{-1}(0, -J_{\theta,q})^T, \\ \Delta v_{\text{phys}}(r, z, t) = q^{-A} \sum_{j=0}^2 u_j \eta_j(r/\sqrt{q}), \quad \gamma_{d,\text{phys}}(r, z, t) = q^{-A} \sum_{j=0}^1 s_j \eta_j(r/\sqrt{q}).$$

矩阵 A_θ 强制零角动量约束与目标 $-P_q, -J_{z,q}$; A_z 强制零轴向通量约束与目标 $-J_{\theta,q}$ 。由于 $G_q = 0$, 这两个块穷尽五个方程。其逆定义一个物理修正, 对目标三元组线性, 并在目标光滑时关于慢变量光滑。当 $\lambda \downarrow 0$ 时逆可变的; 不要求该极限中的一致性。

步骤 3: 归一化、界与轴向实现。从 q -归一化行过渡到固定 Q 图卡, 将每行及其目标乘以 (8.17) 中的同样幂次以及 q/Q 的有界光滑幂次。那些比值具有每个固定阶次的有界导数。因此矩阵逆与微分花费固定常数, 且径向权重在固定内部支集上上下有界。这证明 S_α 到 M_α 的界。期望轴向场缓慢, 且其加权轴向通量积分为零; 引理 8.2 给出恒为零的截断余项。其环向势与径向速度分量保持在平均补丁中, 包括有限多个鼓包支集之间。□

线性映射现已独立于目标值而固定。其非线性方程中的使用要求更新场的缺陷。下一陈述记录精确差以及迭代所用界下可用的增益。该增益的基估计局部于环向势的支集, 其中包括其鼓包支集之间的区间。

引理 8.8. 假设慢基满足 (8.24), 具有固定 $\lambda > 0$ 与下界 $|a(\eta)| \geq a_0 > 0$ 。令 (β, v, γ) 为支集于活动壳中的光滑无散平均修正, 并保持基与波场 w 固定。由方程 (8.3)、(8.12) 与 (8.15) 形成 g_r 与 (P, J_θ, J_z) 。以这三个缺陷为目标应用引理 8.7, 并由 (8.14) 实现所得 γ_d 。对更新的平均速度

$(\beta_{\text{new}}, v_{\text{new}}, \gamma_{\text{new}}) = (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma)$, 由 (8.3) 计算 $g_{r,\text{new}}$ 并定义 $R_g = g_{r,\text{new}} - g_r - (2V/R)\Delta v$ 。则

$$R_g = -t_*\Delta\beta - (D_r + 1/R)(2b\Delta\beta + 2\beta\Delta\beta + (\Delta\beta)^2) \\ - D_z(b\Delta\gamma + G\Delta\beta + \beta\Delta\gamma + \gamma\Delta\beta + \Delta\beta\Delta\gamma) \\ + (2v\Delta v + (\Delta v)^2)/R + \varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\Delta\beta.$$

由更新场重新计算的缺陷满足

$$P_{\text{new}} = \int \langle R_g \rangle_Y dR, \\ (J_\theta)_{\text{new}} = \int R^2 \langle \gamma\Delta v + v\Delta\gamma + \Delta\gamma\Delta v \rangle_Y dR, \\ (J_z)_{\text{new}} = \int R \langle 2\gamma\Delta\gamma + (\Delta\gamma)^2 \rangle_Y dR - \frac{1}{2} \int R^2 \langle R_g \rangle_Y dR.$$

另设: 在该修正环向势的支集上, b 的每个固定系数导数被 $C_I \varepsilon S_*^{B_I}$ 界定, 而慢 V, G 的被 $C_I S_*^{B_I}$ 界定。若当前修正满足 $v, \gamma \in M_{0.9}, \beta \in M_{1.9}$, 且三个目标属于 S_α ($\alpha \geq 0.9$), 则 $R_g \in M_{\alpha+0.9-2\kappa_s}$,

$$(P_{\text{new}}, (J_\theta)_{\text{new}}, (J_z)_{\text{new}}) \in S_{\alpha+0.9-2\kappa_s}.$$

证明. 减去 (8.3) 中的两个径向源。协方差 W 不变, 展开每个二次乘积给出 (8.26)。在环向通量缺陷中, 对基线性的项为 $\int R^2(G\Delta v + V\Delta\gamma) dR$ 。在轴向通量缺陷中它们为 $\int (2RG\Delta\gamma - RV\Delta v) dR$, 其中第二项来自径向源贡献 $-\frac{1}{2} \int R^2(2V/R)\Delta v dR$ 。由于 $\Delta\gamma = \gamma_d$, (8.25) 的最后三行消去旧缺陷与这些线性项。剩余乘积给出 (8.27)。对估计, 引理 8.7 给出 $\Delta v, \Delta\gamma \in M_\alpha$ 与 $\Delta\beta \in M_{\alpha+1}$ 。三个增量都独立于辅助变量。特别地, $t_*\Delta\beta = -\varepsilon\partial_T\Delta\beta$ 。 R_g 中的项满足

项	类
$-t_*\Delta\beta$	$M_{\alpha+2}$
$(D_r + 1/R)(2b\Delta\beta)$	$M_{\alpha+2-\kappa_s}$
$D_z(b\Delta\gamma + G\Delta\beta)$	$M_{\alpha+2}$
$2v\Delta v/R$	$M_{\alpha+0.9}$
$(\Delta v)^2/R$	$M_{2\alpha}$
$\varepsilon(\Delta_0 - R^{-2})\Delta\beta$	$M_{\alpha+2-2\kappa_s}$

其余输运乘积属于 $M_{\alpha+2-\kappa_s}$ 。由于 $\alpha \geq 0.9$, 上面每个指数至少为 $\alpha + 0.9 - 2\kappa_s$ 。径向积分在按上文指定因子归一化每个矩之后保留这些估计。径向权重在环向势的内部支集上有下界, 故所述局部基界足够。□

8.7. 图卡间的再计算与相容性。

在本小节中，我们规定在平均修正之后方程 (8.3)、(8.12) 与 (8.15) 中残差与缺陷的再计算顺序，并利用方程 (8.4)、(8.23) 与引理 6.2 核验构造在图卡间一致。每个修正改变二次通量，故下一源必须由更新的无散速度计算。具有零辅助平均的截断余项在乘以另一项时可以获得非零平均。因此其对比压力以及方程 (8.3) 与 (8.15) 中相容性积分的贡献必须在下一步保留。

对固定基系数与应力，实际速度元组 (β, v, γ, w) 按下列顺序确定压力与平均残差：(1) 使用完全波速度形成 $W_{ab} = \langle w_a w_b \rangle_\theta$ ，并由 (8.3) 的第三行定义 g_r 。(2) 定义 $P = \int \langle g_r \rangle_Y dR$ 与 $p_m = T_0(g_r - \rho P)$ 。(3) 用该压力，由 (8.3) 的前两行定义 E_θ, E_z 。(4) 用同一速度与径向源，由 (8.15) 定义 J_θ, J_z 。这些定义在每次速度改变之后再次适用。对任一平均更新，新元组为 $(\beta, v, \gamma, w)_{\text{new}} = (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma, w)$ 。对时间更新，在 (8.20) 中使用当前 $E_\theta^\circ, E_z^\circ$ ；对矩更新，在 (8.25) 中使用当前 (P, J_θ, J_z) 。在两种情形下， $\Delta\gamma$ 是来自 (8.14) 的实际轴向增量。特别地，在求值上文四个定义中的乘积之前，包含其截断余项。在矩更新之后，方程 (8.26) 至 (8.27) 精确给出再计算的缺陷。修正循环及其指数估计在命题 9.6 及其证明中给出。物理变量中的定义确保跨图卡一致性。径向积分保持 (z, t) 固定，且 $q = q(z, t)$ 确保它们不引入新的二进带。因此可在含所有相关支集闭包的邻域上固定一个公共指标。Fourier 协方差 (8.23) 证明重叠上的一致性；径向公式由其物理定义一致。表示改变只使用覆盖指标的有界差。整数值覆盖指标在微分期间保持固定，且坐标改变保留已建立的导数界。上文所有估计在迭代之前固定的同一区域 $0 < q < q_*$ 上成立。在闭区域 $q \geq c > 0$ 上（包括 $\eta = \pm 1$ ），只出现有限多个带；固定移位积分、Fourier 逆以及有限维矩修正在该闭区域上保留所有单侧源导数，包括端点导数。

9. 残差改进与局部场

第 7、8 节中的波与平均构造为动量残差的不同分量提供修正。我们现在将它们组合以证明定理 3.1。从命题 5.5 的固定背景 (u_B, p_B) 以及在 (7.35) 中装配并由引理 7.7 使之无散的主场出发，我们必须得到局部速度 u_{loc} ，使其残差及其所有导数在奇点处任意阶消失，同时保留内速度增长与外部热流。每个修正引入新的非线性误差，故我们需要在完整修正循环之后的衰减改进。一个循环首先由命题 7.2 除去非零角谐波，然后通过 (7.31) 改变主振幅以调整平均应力。平均方程通过 (8.20) 除去零辅助平均部分，而五方程系统 (8.25) 在紧支集中修正三个缺陷，同时保留两个矩约束。我们在命题 9.6 中证明每个循环获得 ε 的一个固定正幂次。所有逆保留固定背景与主振幅。这允许每个有限阶段定义于一个区域（引理 9.7），最终求和在那里产生命题 9.9 的局部场。表 1 中的记号指南收集反复出现的尺度、算子与场类。在本节中 $\kappa_s = 10^{-5}$ ，且 $W_\alpha, M_\alpha, S_\alpha$ 具有第 6.4 节在每个导数阶次给出的含义。指数始终是 $\varepsilon = Q^h$ 的幂次，并带有这些类所用的归一化。常数、 S_* 的幂次以及逆距离幂次可依赖于固定修正阶段与振幅微分的固定阶次，但对带、标签、副本与点一致。角平均 $\langle \cdot \rangle_\theta$ 与辅助平均 $\langle \cdot \rangle_Y$ 保持相异；其定义为 (3.7)。所有类估计指归一化图卡系数。物理速度、压力与残差分别用因子 Q^{-A} 、 Q^{-2A} 与 $Q^{-2A-1/2}$ 恢复。特别地，物理场的残差为 $R(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p$ ， $R_* = Q^{2A+1/2} R(u, p)$ 。

我们在残差恒等式中使用物理场，在下文估计中使用归一化系数。Cartesian 时空 jet 记号 $|\cdot|_m$ 定义于 (5.23)。

9.1. 由旋度构造的速度的残差估计。

振幅方程 (7.5) 消去规定源的主部。相应物理速度还包含取旋度所引入的项（引理 7.7），其残差包含振幅与背景的导数；我们将在 (9.2) 中展开这些项。我们首先在命题 9.1 与引理 9.2 中估计这些剩余线性项与非线性相互作用，以获得相继修正添加时所需的增益，如

命题 9.6。

我们将固定标签中的角谐波写为 $a \exp(ikm\Phi)$ ，其中 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 且 a 为其振幅。位相法向 n_Φ 定义于 (7.4)，在 $Y = Y(r, t)$ 处求值的链式法则算子为 (6.6)。背景系数 (b, V, G) 是第 6、7 节中的。对横向振幅 t_m ，(7.38) 中的势给出

$$C_m = \frac{in_\Phi \times t_m}{km|n_\Phi|^2}, \quad \text{curl}^*(C_m e^{ikm\Phi}) = (t_m + r_m) e^{ikm\Phi}, \quad a_m = t_m + r_m.$$

此处 r_m 是旋度修正。若 $t_m \in W_\alpha$ ，则引理 7.7 给出 $r_m \in W_{\alpha+1/2-\kappa_s}$ 。纵向估计 (7.39) 适用于完全振幅 a_m 。该区别在二次输运中重要：其平流因子是完全无散速度。我们将由振幅方程处理的主线性算子，与其余输运、压力与黏性项分离。为后文与残差比较，将主振幅-压力算子写为

$$L_m(a, \pi) = Q^{1+h} N_{\text{abs}} a + Ka + \varepsilon k^2 m^2 |n_\Phi|^2 a + ikm n_\Phi \pi.$$

命题 7.2 中的逆构造满足 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m$ 与 $n_\Phi \cdot t_m = 0$ 的 (t_m, π_m) ，在施加脉冲截断之前。振幅 t_m 在截断之前不要求具有时间零延拓。

命题 9.1. 固定标签、 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。令 $f_m \in W_\alpha$ 满足命题 7.2 的支集与光滑延拓假设。还假设源谐波 $f_m e^{ikm\Phi}$ 在固定局部矩形外（包括其脉冲端点）光滑地用零延拓。令 (t_m, π_m) 为 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m$ 的解。对齐次脉冲 $t_m \in W_\alpha$ ($f_m = 0$) 同样结论成立。将其势与压力乘以脉冲截断，并如 (7.38) 取旋度。则归一化线性残差在加上规定源 $f_m e^{ikm\Phi}$ 之后属于 $W_{\alpha+1/2-3\kappa_s}$ ，除加性脉冲截断尾部外，其 Cartesian 时空导数当 $q \downarrow 0$ 时无穷阶消失。压力振幅 π_m 属于 $W_{\alpha+1/2}$ 。

证明. 我们将线性化残差展开为其主算子 (9.1) 加余项。对该展开， a 表示任意谐波振幅， π 为其压力振幅。

令 $E_{ik} = (t_* + bD_r + (V/R)\partial_\theta + GD_z)\Phi$ 为来自 (7.9) 的位相输运缺陷。关于 (b, V, G) 线性化的余项为

$$\begin{aligned} L_m^{\text{rem}}(a, \pi) = & (-\varepsilon \partial_T + bD_r + GD_z)a + ikm E_{ik} a + a_r (\partial_R b) e_r + a_z D_z(b, V, G) \\ & + (b/R) a_\theta e_\theta + (D_r \pi, 0, D_z \pi) \\ & - \varepsilon (D_r^2 + R^{-1} D_r + D_z^2) a - R^{-2} (a_r, a_\theta, 0) \\ & + 2ikm (n_{\Phi, r} D_r + n_{\Phi, z} D_z) a + ikm (D_r n_{\Phi, r} + n_{\Phi, r}/R + D_z n_{\Phi, z}) a \\ & + 2ikm (n_{\Phi, \theta}/R) (-a_\theta, a_r, 0). \end{aligned}$$

的确， u 对柱坐标向量 v 的输运具有基项 $(-u_\theta v_\theta, u_\theta v_r, 0)/R$ 。将其线性化给出 K 中的联络与所显示的 b/R 项。谐波的标量 Laplace 算子向 (9.1) 贡献二次位相梯度项，向 (9.2) 贡献两个混合位相-振幅导数项，而向量 Laplace 算子贡献最后的角向联络与 R^{-2} 项。振幅系数独立于 θ 。命题 7.2 的横向振幅方程给出 $L_m(t_m, \pi_m) = -f_m$ ，且 $\pi_m \in W_{\alpha+1/2}$ 。(9.2) 中高于 α 的相应增益为：慢输运 $1 - \kappa_s$ ；位相输运缺陷 $1/2$ ；基导数与联络 1 ；压力振幅梯度 $1/2 - \kappa_s$ ；黏性振幅导数 $1 - 2\kappa_s$ ；混合导数与位相散度 $1/2 - \kappa_s$ ；黏性角向联络 $1/2$ 。

位相缺陷允许 S_* 的多项式因子。将主速度算子应用于旋度修正保留其指数：快时间微分振幅系数，且 $\varepsilon k^2 = O(1)$ 。势公式与这些链式法则算子在每个导数阶次给出这些项指数的公共下界 $\alpha + 1/2 - 3\kappa_s$ 。脉冲截断在旋度之前应用于势与压力。未消去源 $(1 - \psi)f$ ，以及具有固定乘子的主脉冲截断导数 $\psi' t$ ，支集于 $P_v \leq e^{-cS_*}$ 处。对每个固定物理导数，其估计具有形式 $CQ^{-M} S_*^C e^{-cS_*}$ ，因而因 $S_* = \ell^2$ 与 $Q = 2^{-\ell}$ 而平坦。在整个迭代中将各项保留在加性残差中；后续向前求解只应用于具支集的源项。□

非线性项要求对波与平均之间以及两波之间的相互作用分别估计。对两波，不可压性控制平流振幅与位相梯度的收缩。对下一引理， $(w \cdot \nabla^*)v$ 表示具有归一化导数 $(D_r, R^{-1}\partial_\theta, D_z)$ 的柱坐标输运，包括柱坐标标架的微分。因此该引理估计归一化非线性残差。

引理 9.2. 令 w 为 W_α 中的波，并令 v 为切向分量属于 M_μ 、径向分量属于 $M_{\mu+1}$ 的平均场。

$(w \cdot \nabla^*)v + (v \cdot \nabla^*)w$ 的非零谐波属于 $W_{\alpha+\mu-1/2}$ 。

对具有同一标签与指数 α, α' 的两个由旋度生成的波 w, w' ， $(w \cdot \nabla^*)w' + (w' \cdot \nabla^*)w$ 的非零谐波属于 $W_{\alpha+\alpha'-\kappa_s}$ ；零谐波属于平均类 $M_{\alpha+\alpha'-\kappa_s}$ 。相异标签在其闭支集上具有零乘积。

证明. 波位相的平均平流花费 $k = O(\varepsilon^{-1/2})$ 。其对振幅的径向输运具有阶为 $\mu+1$ 的径向平均因子与一个 D_r ；轴向输运通过 D_z 获得一。平均的波输运径向至多花费 κ_s ，且柱坐标联络不含导数。这些项都被所断言的平均-波指数界定。对一个标签的两个谐波，由 $a \exp(ikm\Phi)$ 对 $a' \exp(ikm'\Phi)$ 的输运中的位相微分给出 $ikm'(a \cdot n_\Phi)a'$ 。方程 (7.39) 消去表观半幂损失。导数作用于振幅的输运项至多花费 κ_s ，联络不花费。权重乘积服从 $P_v^2 \leq P_v$ 并具有径向权重 ζ ；这也强于非零输出所需的 $\sqrt{\zeta}$ 权重。引理 6.1 中的支集分离证明最后断言。Leibniz 法则证明每个陈述对直到每个固定阶次的振幅导数成立。□

9.2. 迭代期间保留的源与误差。

为在相继阶段使用命题 9.1 与引理 9.2 中的估计，每个新源必须满足命题 7.2 中脉冲逆的支集与导数假设。平均运算可以放大辅助支集，故我们必须在完整循环之后检验这些假设。我们将在奇点处已平坦的误差与待修正源分开，如 (9.3)，同时每个非线性乘积中使用完全速度场。具支集源必须保持在固定放大矩

形内部；命题 9.3 建立这些性质。我们使用 (6.28) 的源支集 Ω_γ 与放大区域 E_γ^+ 。下文平坦项收集来自 (5.41) 的基误差 E_B 、脉冲截断尾部以及未补偿截断余项。精确平均平衡可含这样的平坦项；其定义始终使用完全当前速度。角平均可占据完全辅助环面；下文矩形与包络条件涉及非零谐波。

命题 9.3. 固定 $j \in \mathbb{N}_0$ 。令 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 由固定慢基与主波通过脉冲逆与旋度构造、对辅助独立应力的带符号振幅映射，以及第 8 节平均映射的有限序列得到。假设压力在每次更新后由 (8.12) 重构，且所有乘积使用完全速度场。存在物理残差分解

$$R(u^{[j]}, p^{[j]}) = G^{[j]} + F^{[j]}.$$

在公共图中，令 $G_*^{[j]} = Q^{2A+1/2} G^{[j]}$ 与 $F_*^{[j]} = Q^{2A+1/2} F^{[j]}$ 。则：

i. 具支集源。在最粗公共辅助环面上，非零角谐波具有形式

$$G_*^{[j]} - \langle G_*^{[j]} \rangle_\theta = \sum_{\gamma \in \Gamma} \sum_{m \in H_j} f_{\gamma, m}^{[j]} e^{ik_\gamma m \Phi_\gamma},$$

其中 $H_j \subset \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ， $|H_j| < \infty$ 。该和局部有限，且 H_j 依赖于有限构造但不依赖于带。系数满足

$$\text{supp}(f_{\gamma, m}^{[j]}|_{E_\gamma}) \subset \Omega_\gamma, \quad f_{\gamma, m}^{[j]} \in C^\infty(E_\gamma^+; \mathbb{C}^3),$$

并在固定慢与横向支集以及放大局部环面矩形上具有光滑零延拓。令 α, μ 为由沿该有限序列应用命题 9.1、7.2、6.6 与 7.6、第 8 节以及引理 9.2 所提供的波与平均指数的任意下界。则

$$f_{\gamma, m}^{[j]} \in W_\alpha, \quad \langle G_*^{[j]} \rangle_\theta \in M_\mu.$$

平均系数在活动壳外具有光滑零延拓。下一脉冲逆精确应用于 (9.4) 中的系数 $f_{\gamma, m}^{[j]}$ 。

ii. 平坦余项。对每个固定 j, m, N ,

$$|F^{[j]}|_m \leq C_{j, m, N} q^N.$$

该物理界对带、标签与点一致。

iii. 精确平均方程。令 $(\beta^{[j]}, v^{[j]}, \gamma^{[j]}, w^{[j]})$ 为如 (8.1) 的完全当前速度修正，并令 $E_{B,*} = Q^{2A+1/2} E_B$ 。则

$$W_{ab}^{[j]} = \langle w_a^{[j]} w_b^{[j]} \rangle_{\theta}, \quad P^{[j]} = \int \langle g_r^{[j]} \rangle_Y dR, \quad p_m^{[j]} = T_0(g_r^{[j]} - \rho P^{[j]}),$$

且

$$\langle G_*^{[j]} + F_*^{[j]} - E_{B,*} \rangle_\theta = (D_r p_m^{[j]} - g_r^{[j]}, E_\theta^{[j]}, E_z^{[j]}),$$

其中 $g_r^{[j]}, E_\theta^{[j]}, E_z^{[j]}$ 由该元组上的 (8.3) 给出。

证明. 我们首先证明 (i)，然后在保留 (iii) 中精确平均方程的同时跟踪 (ii) 中的加性误差。

部分 (i)：支集与系数界。主脉冲在每个导数阶次具有所声称的支集与加权界。微分保留闭支集与振幅类界。显式 D_r 每次出现花费 κ_s ；对该估计取进一步振幅导数放大其常数与多项式次数，而不重复该指数损失。对乘积，平均乘以波继承波的慢、横向与局部环面矩形支集，以及其 P_v 因子。一个标签的两个波相加其整数位相乘子。其零谐波恰为其角平均，因为角频率 $k\rho$ 是非零整数；每个其他输出由 $P_v^2 \leq P_v$ 保留波权重。不同标签不相互作用。旋度、压力系数与特解脉冲传播保留位相整数。平均运算不能引入非零角谐波。任何后续非零谐波乘积含有波因子，因此继承该因子的支集与包络。第 8 节中的径向积分、压力重构、平均向量势构造与辅助时间反演保留所有平均振幅界。对进入命题 7.6 的应力修正，减去具有与源相同加权径向矩的具支集内部剖面。所得加权径向积分可从左支集边界向前或从右支集边界向后取，因为修正源具有零总矩。靠近任一边界，令 s 为 (6.23) 中相应对数距离。权重 ζ 是 e^{-a/s^2} 乘以那里上下有界的光滑正因子，且 $a > 0$ 固定。对每个固定 $M \geq 0$ 与整数 $k \geq 0$ ，下列界对充分小的正 δ, s 成立：

$$\int_0^\delta s^{-M} e^{-a/s^2} ds \leq C_{M, a} \delta^{3-M} e^{-a/\delta^2}, \quad \left| \frac{d^k}{ds^k} e^{-a/s^2} \right| \leq C_{k, a} s^{-3k} e^{-a/s^2}.$$

第一界由替换 $v = a/s^2$ 推出；第二界由微分推出。径向权重与径向 Jacobian 在归一化壳上有界。因此微分径向积分保留 $\zeta \delta^{-M'}$ ，其中 M' 允许依赖于导数；在内部 ζ 有下界。因此阶为 α 的源给出应力修正 $\Sigma \in M_\alpha$ 。对振幅除法，使用与 (7.31) 相同的归一化： $d\Sigma = H^{-1}(\Sigma/\varepsilon)$ 与 $\delta a_\sigma = (d\Sigma)_\sigma / (2a_\sigma)$ 。逆矩阵界与 (7.25) 给出，对每个固定系数多重指标 I ,

$$|D_I(d\Sigma)_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \zeta \delta^{-M_I}, \quad |D_I(a_\sigma^{-1})| \leq C_I S_*^{b_I} \zeta^{-1/2} \delta^{-M_I},$$

$$|D_I \delta a_\sigma| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1} S_*^{b_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-M_I},$$

$$|D_I(\sqrt{\varepsilon} \delta a_\sigma b_\sigma)| \leq C_I \varepsilon^{\alpha-1/2} S_*^{b_I} \sqrt{\zeta} \delta^{-M_I} P_v.$$

这恢复 (7.33)。最后估计使用基本脉冲界；在慢截断之后它是命题 7.6 的 $W_{\alpha-1/2}$ 估计。剩余平方根边缘权重给出光滑零延拓。命题 7.2 的假设现在对每个新源成立。其规定路径保持慢与横向变量固定；沿整个这样的路径的零数据给出零解。最终截断恢复固定放大大局部环面矩形支集。光滑源延拓给出解的光滑延

拓。这证明逆的支集包含假设；原截断的可整除性不必要。局部带集保持固定：径向路径保持 (z, t) 固定，且 q 只依赖于 (z, t) ；时间反演与脉冲传播保持所有慢变量固定。因此引理 6.2 的公共环面构造在有限构造的每一步适用。径向平均可在 S_* 中聚合多项式多个标签，而只有有界多个波标签在一点重叠。径向聚合只改变 S_* 中的多项式因子，同时保留公共图卡与 ε 指数。

部分 (ii) 与 (iii)：平坦误差与精确平均。对实际增量 (w, π) ，残差改变为

$$R(u + w, p + \pi) = R(u, p) + \partial_t w - \Delta w + \nabla \pi + (u \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)u + (w \cdot \nabla)w.$$

旧的 F 加性进入，而所有显示乘积使用实际场，包括其截断旋度与来自具紧支集修正径向积分的余项。将新产生的平坦项加到 F 。在固定阶段有有限多种这样的项。命题 9.1 中的 Gauss 界对标签一致。引理 8.2 中的估计用有限多个额外源导数将每个截断余项界定为 q 的任意规定幂次。对多项式多个标签求和保留这些界。将 Gauss 非零谐波截断尾部保留在加性残差中，并从后续向前脉冲输入中排除它们。平均残差 E_θ 、 E_z 是精确守恒平衡，可含平坦截断余项，固定平均逆可消去它们。从 F 中除去任何被消去的贡献。截断余项界将余项置于每个 α 的 M_α 中，故该更新保留所述类与精确残差分解。这在每个有限阶段证明 (9.5)，故 (ii)。将命题 8.1 应用于完全当前元组，并使用 (8.12)，给出 (9.6) 并证明 (iii)。□

实现步骤将使用与一个固定有限阶段的比较；它将不直接对这些平坦残差求和。

9.3. 初始化与完整修正循环。

我们现在将波与平均修正放在一起。主脉冲随后接初始平均修正，将在命题 9.5 中给出第一组残差界。然后在命题 9.6 中证明完整循环改进所有这些界，同时保留支集与矩条件。下文归纳陈述将 (9.8) 中的残差阶与控制其与后续增量相互作用的总速度修正界 (9.9) 组合。我们在整个构造中保持基 (b, V, G) 、主振幅与所有逆算子固定。令 $w_0^{\text{tan}} = W_0^{\text{as}}$ 为 (7.35) 中装配的主横向场的归一化代表。对每个有限构造，将其归一化速度与压力写为

$$u_* = (b + \beta, V + v, G + \gamma) + w, \quad p_* = p_{B,*} + p_m + p_w, \quad \langle w \rangle_\theta = \langle p_w \rangle_\theta = 0.$$

此处 $p_{B,*}$ 是基压力， p_w 由振幅方程提供的压力谐波组成，而 p_m 由当前 g_r 通过 (8.12) 重构。量 E_θ 、 E_z 、 P 、 J_θ 、 J_z 然后由 (8.3)、(8.12) 与 (8.15) 确定。

定义 9.4 (有限修正状态) . 对 $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ，阶段 j 的状态由具有下列性质的形如 (9.7) 的实场组成。波 w 是具有固定标签位相的具支集波势旋度之和，而平均修正 (β, v, γ) 是环向势旋度与直接环向场之和。特别地，两个速度修正都精确无散。源支集、有限谐波集、光滑零延拓与物理残差分解如命题 9.3。 $G_*^{[j]}$ 的归一化非零谐波 $G_{\text{wave}}^{[j]}$ 、精确切向平均残差以及三个积分缺陷服从

$$\begin{aligned} G_{\text{wave}}^{[j]} &\in W_{B_j}, & E_\theta, E_z &\in M_{C_j^*}, & (P, J_\theta, J_z) &\in S_{C_j^*}, \\ B_j &= 1/2 + \sigma_j, & C_j^* &= 1 + \sigma_j, & \sigma_j &= 1/5 + j/10. \end{aligned}$$

对总速度与压力修正具有下列界：

$$w \in W_{1/2}, \quad w - w_0^{\text{tan}} \in W_{0.68}, \quad v, \gamma, p_m \in M_{0.9}, \quad \beta \in M_{1.9}.$$

波断言指每个标签的每个分组非零谐波。两个归一化角动量与轴向通量矩精确保持：

$$\int_0^\infty R^2 \langle v \rangle_Y dR = 0, \quad \int_0^\infty R \langle \gamma \rangle_Y dR = 0.$$

压力重构是状态的一部分。

因此，每个这样状态的径向残差是 $-\rho P$ 加上命题 8.3 的平坦截断余项。

命题 9.5. 从固定基与主势的旋度出发，执行时间平均更新 (8.20) 与五方程修正 (8.25)，在每次更新前后由 (8.12) 重构压力。所得场形成定义 9.4 意义下阶段 0 的状态；特别地，其残差阶为 $B_0 = 0.7$ 与 $C_0^* = 1.2$ 。

证明. 我们首先估计主波，然后除去环面依赖平均与三个矩缺陷。初始化使用辅助平均主残差的更高衰减阶。主横向振幅具有指数 $1/2$ 。其具支集线性残差分量具有指数 $1 - 3\kappa_s$ ，其非线性波残差具有指数 $1 - \kappa_s$ 。精确平均平衡 (8.3) 在任何平均更新之前给出 g_r 、 p_m 、 E_θ 、 $E_z \in M_{1-\kappa_s}$ 与 $S_{1-\kappa_s}$ 中的缺陷。对辅助平均，命题 7.5 的主协方差由 (7.35) 装配，精确消去零阶辅助径向-切向应力张量，包括慢分割的导数，因为平方分割函数和为一。为显示该消去，写 $\Sigma_a^{(0)}$ 表示该主导张量，写 Σ_a 表示 (8.3) 中的完全张量。在添加平均速度之前，那些方程读作

$$\begin{aligned} \langle E_\theta \rangle_Y &= (\partial_R + 2/R) (\langle W_{r\theta} \rangle_Y - \Sigma_\theta^{(0)}) - (\partial_R + 2/R) (\Sigma_\theta - \Sigma_\theta^{(0)}) + \varepsilon \partial_z \langle W_{z\theta} \rangle_Y, \\ \langle E_z \rangle_Y &= (\partial_R + 1/R) (\langle W_{rz} \rangle_Y - \Sigma_z^{(0)}) - (\partial_R + 1/R) (\Sigma_z - \Sigma_z^{(0)}) + \varepsilon \partial_z \langle W_{zz} + p_m \rangle_Y. \end{aligned}$$

第一差至少含一个旋度修正。旋度修正与主横向振幅之间的张量交叉相互作用在应用散度之前属于 $M_{3/2-\kappa_s}$ 。轴向通量、轴向压力项以及高阶辅助应力张量具有至少 $2-\kappa_s$ 的残差指数。因此 $\langle E_\theta \rangle_Y, \langle E_z \rangle_Y \in M_{1.49}$ 。令 $H_0 = 1 - \kappa_s$ 并应用时间更新 (8.20)。切向增量为 M_{H_0} ，其诱导径向速度分量为 M_{H_0+1} 。压力改变具有指数 H_0 ，因为 $2V\Delta v/R$ 出现在 Δg_r 中。其对每个切向残差的贡献包含轴向导数，因此具有相应额外增益。在已消去快时间项之外，慢时间微分提供 ε 的一个额外幂次，径向线性通量在壳上每个固定阶振幅导数中含 $b = O(\varepsilon)$ 或诱导径向速度增量，轴向通量获得一，黏性获得 $1 - 2\kappa_s$ 。径向二次平均通量也含径向平均。所有这些残差改变具有至少 $H_0 + 1 - 2\kappa_s$ 的指数。与 $w \in W_{1/2}$ 的平均相互作用具有至少 H_0 的波指数。在压力再计算后缺陷保持在 S_{H_0} 中。现在在阶 H_0 使用五方程修正映射 (8.25) 并再计算压力。其慢增量没有快时间项。前述切向与波估计仍然成立。在缺陷改变中，项 $2V\Delta v/R$ 及其对加权通量矩的两个贡献是被该系统消去的 $\Delta P, \Delta J_\theta, \Delta J_z$ 的线性贡献。每个其他项含诱导径向速度的慢时间微分、含 b 或另一径向平均的径向通量、轴向导数、径向黏性，或 $v^2, \gamma v, \gamma^2$ 中额外的切向平均。这些具有高于 H_0 大于 0.8 的增益。故剩余缺陷具有大于 $1.8 - \kappa_s$ 的指数，且两个切向平均保留指数 1.49。这些估计蕴涵具有 $B_0 = 0.7$ 与 $C_0^* = 1.2$ 的 (9.8)。主旋度修正具有指数 $1 - \kappa_s > 0.68$ 。所有平均增量与压力改变具有指数 $H_0 > 0.9$ ，径向指数 $H_0 + 1 > 1.9$ 。这证明 (9.9)。规定时间增量具有零辅助平均。修正系统的前两个齐次方程强制 (9.10)，且平均场重构精确保留规定的辅助平均。□

初始化提供阶段零的界。我们现在重复四个修正，并将每个新误差与下一阶段所需的界比较。估计与新增量的相互作用时，(9.9) 中的总修正仍然可用。

命题 9.6. 令 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 为定义 9.4 中阶段 j 的状态。存在状态 $(u^{[j+1]}, p^{[j+1]})$ ，用同一基、主振幅、支集与逆算子构造，其残差阶为

$$B_{j+1} = B_j + 1/10, \quad C_{j+1}^* = C_j^* + 1/10.$$

它由下列有序修正得到：

- i. 对每个具支集非零谐波求解非齐次振幅方程；(ii) 改变波振幅以修正辅助平均切向残差；(iii) 对零辅助平均部分应用时间平均逆；(iv) 对三个当前缺陷应用五方程修正。压力在每次修正后重构。波与径向速度增量由其势实现；环向平均增量直接添加。累积界 (9.9) 与精确矩 (9.10) 被保留。

证明. 下文四个步骤按顺序实现 (i)–(iv)。对该循环简记 $B = 1/2 + \sigma_j$ 与 $C^* = B + 1/2 = 1 + \sigma_j$ 。在下文 g_r 与 p_m 的每次出现中，所断言的改进阶涉及它们的改变；总修正继续满足 (9.9)。在每个步骤内， w, β, v, γ 表示该步骤之前的场。增量将它们替换为 $w + \Delta w, (\beta + \Delta\beta, v + \Delta v, \gamma + \Delta\gamma)$ 。用这些完全场由 (8.3) 计算 $g_{r,\text{new}}$ ，并令

$$P_{\text{new}} = \int \langle g_{r,\text{new}} \rangle_Y dR, \quad p_{m,\text{new}} = T_0(g_{r,\text{new}} - \rho P_{\text{new}}).$$

下一步中的所有残差与缺陷由该更新状态计算。

步骤 1：消去具支集谐波。我们对每个分组具支集源应用命题 7.2，在公共辅助环面中规定路径入口处具有零初始数据。对源系数 f_m ，归一化谐波增量为

$$\Delta w_m = \text{curl}^* \left(\frac{in_\Phi \times (\psi t_m)}{km|n_\Phi|^2} e^{ikm\Phi} \right), \quad \Delta p_{w,m} = \psi \pi_m e^{ikm\Phi}, \quad L_m(t_m, \pi_m) = -f_m.$$

用其物理重标度对这些场在所有标签与谐波上装配，保留共轭对。速度增量具有类 W_B ，其压力具有类 $W_{B+1/2}$ 。新的非零谐波误差具有下列指数：线性误差 $B + 1/2 - 3\kappa_s$ ；与旧精确波交叉 $B + 1/2 - \kappa_s$ ；特解修正自相互作用 $2B - \kappa_s$ ；与总平均修正交叉 $B + 0.4$ 。

第一行由命题 9.1 推出；其余三行由引理 9.2 推出。这些增量引起的平均协方差改变具有至少 $B + 1/2 = C^*$ 的指数；径向散度花费 κ_s 。精确平衡与线性压力映射因此给出 $E_\theta, E_z, \Delta g_r, \Delta p_m \in M_{C^* - \kappa_s}$ ， $(P, J_\theta, J_z) \in S_{C^* - \kappa_s}$ 。保留的角动量与轴向通量约束以及精确积分恒等式 (8.16) 将加权矩改进一：

$$\int R^2 \langle E_\theta \rangle_Y dR, \quad \int R \langle E_z \rangle_Y dR \in S_{C^* + 1 - \kappa_s}.$$

轴向恒等式在其轴向导数内部包含 $c_\rho P$ 。该项计入压力重构后径向方程中留下的归一化修正 $-\rho P$ 。

步骤 2：通过调整应力修正辅助平均残差。一旦其总加权径向矩被除去，具紧支集应力可消去辅助平均切向残差。我们在物理坐标中作该修正，使应力跨图卡一致。使用 (8.3) 的残差分量 E_θ, E_z ，支集于规定环带中，并单独保留背景残差及其平坦界。它们在物理坐标中的辅助平均为 $F_2 = Q^{-2A-1/2} \langle E_\theta \rangle_Y$ 与 $F_1 = Q^{-2A-1/2} \langle E_z \rangle_Y$ ；这些定义跨图卡一致。对 $e \in \{1, 2\}$ ，选择固定内部剖面 $\widehat{b}_e$ 满足 $\int x^e \widehat{b}_e(x) dx = 1$ ，令 $b_e(r, z, t) = q^{-(e+1)/2} \widehat{b}_e(r/\sqrt{q})$ ，

$$M_e = \int_0^\infty r^e F_e(r) dr, \quad \sigma_e(r) = -r^{-e} \int_0^r (r')^e (F_e(r') - b_e(r') M_e) dr'.$$

径向积分在固定 (z, t) 下取。积分具有零总矩，因为 $\int r^e (F_e - b_e M_e) dr = M_e - M_e = 0$ 。其下端点固定积分常数，且零加权矩使 σ_e 在支撑源的环带之外消失。因此 σ_e 具紧支集且 $(\partial_r + e/r)\sigma_e = -F_e + b_e M_e$ 。定义归一化张量对 $\Sigma = Q^{2A}(\sigma_2, \sigma_1)$ 。命题 9.3 证明中的加权径向积分估计给出 $\Sigma \in M_{C^* - \kappa_s}$ 。由于构造使用辅助平均 F_e ，结果独立于每个辅助环面坐标，包括当原场在该环面上具有非零 Fourier 模时。将 (7.35) 中的振幅修正算子 $L_{\text{phys}}^{\text{as}}$ （在物理坐标中求和局部算子）应用于对 $\sigma = (\sigma_2, \sigma_1)$ 。其归一化代表 $L^{\text{as}}\Sigma$ 属于具支集类 $W_{B - \kappa_s}$ ，并由 (7.36) 与 $w_0^{\text{tan}} = W_0^{\text{as}}$ 具有规定的对称化交叉协方差 Σ 。每个局部被加项在其慢截断与物理重标度之前使用 (7.31)。对每个符号 $\sigma \in \{+, -\}$ ，公式用固定正主振幅 $2\sqrt{\gamma_\sigma}$ 除已知分子，因此允许任一符号的增量，而不要求当前协方差或 $y + d\Sigma$ 的平方根。我们对齐次振幅方程（源为零）使用压力系数，并如引理 7.7 通过取旋度构造速度。协方差恒等式针对一个慢标签的成对符号；对所得协方差求和对每个慢标签使用一次以及平方慢分割。修正的二次自相互作用保留在残差中。非零谐波误差现在具有指数：线性误差 $B + 1/2 - 4\kappa_s$ ；平均相互作用 $B + 0.4 - \kappa_s$ ；与旧精确波交叉 $B + 1/2 - 2\kappa_s$ ；带符号修正自相互作用 $2B - 3\kappa_s$ 。对辅助平均，将旧精确波拆分为其固定主横向振幅加 $W_{0.68}$ 中的余项。更显式地，将带符号增量写为 $s = t_s + r_s$ ，具有横向振幅 t_s 与旋度余项 r_s ，并令 $B(a, b) = \langle (a \otimes b + b \otimes a)_\theta \rangle_Y$ 。则其精确协方差改变为

$$\langle \Delta W \rangle_Y = B(w_0^{\text{tan}}, t_s) + B(w - w_0^{\text{tan}}, t_s) + B(w, r_s) + \langle (s \otimes s)_\theta \rangle_Y.$$

第一项的径向-切向分量等于 Σ ，其散度消去 $F_e - b_e M_e$ 。其余张量项在散度之前具有指数：横向修正与旧波余项 $B + 0.68 - \kappa_s = C^* + 0.18 - \kappa_s$ ；带符号旋度修正乘以旧精确波 $C^* + 1/2 - 2\kappa_s$ ；带符号修正自相互作用 $2B - 2\kappa_s = C^* + \sigma_j - 2\kappa_s$ 。

这些是推论 7.8 精确协方差展开中的余项。其径向散度招致一次 κ_s 损失。轴向通量在至少 $C^* - \kappa_s$ 阶的张量改变上获得一。 g_r, p_m 中的改变至少为阶 $C^* - 2\kappa_s$ ，且压力对 E_z 的效应获得一。保留的矩修正项 $b_e M_e$ 由 (9.12) 为阶 $C^* + 1 - \kappa_s$ 。由于 $0.18 - 2\kappa_s > 0.17$ 与 $\sigma_j - 3\kappa_s > 0.17$ ，压力重构后的状态满足

$$\langle E_\theta \rangle_Y, \langle E_z \rangle_Y \in M_{C^* + 0.17}, \quad E_\theta, E_z \in M_H, \quad (P, J_\theta, J_z) \in S_H, \quad H = C^* - 2\kappa_s.$$

步骤 3：除去非常数辅助平均。辅助平均现在具有 (9.14) 中的改进阶。互补部分仍具有阶 H ，并可由时间平均逆消去。对当前精确平均残差，令 $E_a^\circ = E_a - \langle E_a \rangle_Y$ ， $a = \theta, z$ 。时间逆 (8.20) 规定

$$\begin{aligned} \Delta v &= -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_\theta^\circ, & \gamma_d &= -c_{i_0}^{-1} N_{i_0}^{-1} E_z^\circ, \\ \Psi_* &= T_1 \gamma_d, & \Delta \beta &= -\varepsilon \partial_z \Psi_*, & \Delta \gamma &= (D_r + R^{-1}) \Psi_*. \end{aligned}$$

逆 $N_{i_0}^{-1}$ 是引理 8.6 的零平均逆。规定切向增量具有类 M_H ，诱导径向速度增量具有类 M_{H+1} 。再计算压力。项 $2V\Delta v/R$ 在 Δg_r 中再次具有阶 H ，故 $\Delta p_m \in M_H$ 。 Δg_r 的每个其他部分具有下列阶： $\Delta \beta$ 的快时间导数具有阶 $H+1$ ；径向通量含 b 或旧或新径向平均；轴向通量获得一；其他二次环向速度项具有至少 $H+0.9$ 的阶；黏性项含因子 ε 与至多两个径向导数损失。写 $\Delta \gamma$ 表示实际轴向增量， γ_d 表示 (8.20) 中的规定增量。由于 $t_* = -\varepsilon \partial_T + c_{i_0} N_{i_0}$ ，快时间恒等式为

$$c_{i_0} N_{i_0} \Delta v = -E_\theta^\circ, \quad c_{i_0} N_{i_0} \Delta \gamma = -E_z^\circ + F_{\text{ax}}, \quad F_{\text{ax}} = c_{i_0} N_{i_0} (\Delta \gamma - \gamma_d).$$

最后一项是引理 8.6 的平坦轴向重构余项。波协方差在该平均更新期间不变。减去 (8.3) 的两个版本给出

$$\begin{aligned} E_{\theta, \text{new}} - \langle E_\theta \rangle_Y &= -\varepsilon \partial_T \Delta v - \varepsilon (\Delta_0 - R^{-2}) \Delta v \\ &\quad + (D_r + 2/R) ((b + \beta) \Delta v + (V + v) \Delta \beta + \Delta \beta \Delta v) \\ &\quad + D_z ((G + \gamma) \Delta v + (V + v) \Delta \gamma + \Delta \gamma \Delta v), \\ E_{z, \text{new}} - \langle E_z \rangle_Y &= -\varepsilon \partial_T \Delta \gamma - \varepsilon \Delta_0 \Delta \gamma + F_{\text{ax}} \\ &\quad + (D_r + 1/R) ((b + \beta) \Delta \gamma + (G + \gamma) \Delta \beta + \Delta \beta \Delta \gamma) \\ &\quad + D_z (2(G + \gamma) \Delta \gamma + (\Delta \gamma)^2 + \Delta p_m). \end{aligned}$$

使用 (9.9)、壳上的界 $|D_t b| \leq C_t \varepsilon S_*^{b_t}$ 以及上文增量阶，四类项对其类指数具有下列下界：慢时间 $H+1$ ；径向通量 $H+1 - \kappa_s$ ；轴向通量 $H+1$ ；黏性 $H+1 - 2\kappa_s$ 。因此所显示残差改变在轴向分量中减去 F_{ax} 之后属于 $M_{H+1-2\kappa_s}$ 。将 F_{ax} 保留在加性平坦项中。波改变通过与已添加波的相互作用属于 W_H ，其总和满足 $W_{1/2}$ 界。来自具紧支集修正径向积分的余项进入加性平坦项，同时继续使用其实际速度。因此我们已达到 $E_\theta, E_z \in M_{\min(C^* + 0.17, H+1-2\kappa_s)}$ ， $(P, J_\theta, J_z) \in S_H$ 。

步骤 4：强制紧支集的三个相容性条件。切向残差已改进，而相容性缺陷仍具有阶 H 。对这些缺陷在阶 H 应用五方程修正映射 (8.25)。环向与规定轴向增量缓慢，支集于五方程修正系统中试验函数剖面的固定支集上，并属于 M_H 。其诱导径向速度增量属于 M_{H+1} 。前两行保留 (9.10)；后三行除去 (P, J_θ, J_z) 改变中的线性贡献。由新实际场再计算压力。非零谐波与切向平均残差改变的前述界仍然适用；来自该系统的慢修

正没有要消去的快时间项。为估计剩余缺陷，从 Δg_r 减去 $2V\Delta v/R$ 。余项含诱导径向速度的慢时间微分、 $b\Delta\beta$ 以及涉及旧或新径向平均的乘积的径向导数、轴向通量导数、 Δv 与旧或新平均的乘积，以及径向黏性项。它们具有至少 $H + 0.9 - 2\kappa_s$ 的指数。在 ΔJ_θ 与 ΔJ_z 中，超出被该系统消去的线性贡献的项是切向平均的乘积或该同一径向余项的矩；见精确公式 (8.27)。故 $(P, J_\theta, J_z) \in S_{H+0.9-2\kappa_s} = S_{C^*+0.9-4\kappa_s}$ 。循环以不等式

$$\begin{aligned} \min\{2-3\kappa_s, 1-\kappa_s, B-\kappa_s, 0.4\} &\geq 0.4, \\ \min\{1/2-4\kappa_s, 0.4-\kappa_s, 1/2-2\kappa_s, B-3\kappa_s\} &\geq 0.4-\kappa_s, \\ H-B=1/2-2\kappa_s &> 0.1, \quad \min\{0.17, 1-4\kappa_s\} = 0.17 > 0.1, \\ 0.9-4\kappa_s &> 0.1 \end{aligned}$$

闭合。我们使用了 $B \geq 0.7$ 。因此波、完全切向平均与缺陷阶都改进 0.1。最小带符号增量阶为

$B - \kappa_s \geq 0.69999 > 0.68$ ；特解增量从 $B \geq 0.7$ 开始。每个新平均速度与平均压力增量具有高于 0.9 的衰减指数，每个径向平均速度增量具有高于 1.9 的指数。因此有限求和保留 (9.9)。压力重构给出所断言的径向残差。

命题 9.3 为下一循环提供源假设，完成归纳。□

9.4. 公共区域与物理导数估计。

为应用求和引理

引理 5.4, 所有有限状态 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 必须存在于一个区域 (引理 9.7) 。我们还

需要其衰减增益在物理变量中微分后幸存：对每个固定导数阶次， q 幕次的损失必须独立于修正阶段。界中的常数仍可依赖于阶段，如引理 9.8。

引理 9.7. 存在 $q_{\text{big}} > 0$ ，独立于修正阶段与导数阶次，使得上文每个有限部分和在施加求和截断之前，在 $0 < q < q_{\text{big}}$ 上良定义。对每个固定阶段与输出振幅导数，其构造与估计要求有限多个输入振幅导数。常数可依赖于修正阶段。

证明. 一次选择 $0 < q_{\text{big}} \leq q_*$ ，使脉冲估计对 $q < q_{\text{big}}$ 成立，具有固定背景、 $|n_\Phi|$ 的所述正下界、主协方差，以及归一化平均修正剖面的固定支集。所有后续非齐次振幅问题是具有这些固定系数与已知源的线性方程。同一阈值适用于每个谐波：(7.18) 将其传播子表达为基本传播子乘以幅值至多为一的向前阻尼因子。在每个固定导数阶次，微分将谐波整数的幕次引入常数，并允许 S_* 中的多项式增长。它不要求更小的 q -阈值；见推论 7.3。带符号更新在 (7.31) 中除以原始 $2\sqrt{\sigma_a}$ ；有限维修正系统使用引理 8.7 的固定线性映射。压力、时间逆以及定义平均势的修正径向积分是固定线性映射。所有逆系数与分母由主构造固定。因此，这些有限运算对任意大小的源定义于同一区域，包括靠近 q_{big} ，且每个循环在该区域上改进衰减指数。为计算每个阶段所需的输入导数，将有限构造视为和、乘积、导数与已证逆的有向无环图。其顶点是中间表达式，其源顶点是输入场。对源顶点 a ，令 $D_{v,a}(m)$ 为足以界定顶点 v 处表达式直到阶 m 的导数的输入 a 导数个数。若 v 处运算要求其在 w 的输入的 $d_{v,w}$ 个额外导数，定义 $D_{v,a}(m) = \max_w \rightarrow_v D_{w,a}(m + d_{v,w})$ ，初值为：当源顶点 $b = a$ 时 $D_{b,a}(m) = m$ ，当 $b \neq a$ 时 $D_{b,a}(m) = 0$ 。在每个固定修正阶段图具有有限多个顶点，故所有所得导数计数有限。将脉冲方程微分到阶 m 给出涉及至多阶 m 振幅导数的方程；低阶导数已被控制。环面逆要求有限多个额外振幅导数，而修正径向积分保留所述导数界。所选幕次处截断余项的平坦性使用同一精确积分的有限多次分部积分。这些计数指定必须估计多少源导数。显式 ε 损失反而指定衰减指数的减少。例如，估计 $N^{-1}D_r f$ 的额外振幅导数保留与 D_r 相伴的单一显式径向损失。在将每个有限阶段系数构造并估计为独立慢与辅助变量的函数之后，在辅助位相映射 $Y = Y(r, t)$ 处求值，并关于 (x, t) 微分。□

我们将基与有限初始化归入 $U_0 = (u^{[0]}, p^{[0]})$ 。对 $j \geq 1$ ，令 A_j^w 为从阶段 $j-1$ 到阶段 j 的循环中物理波势增量之和。令 Ψ_j 为其物理环向势系数之和，并令 b_j 为其物理变量中直接环向速度系数之和。对剩余求和论证，我们对 (5.29) 中的环向向量代表使用 B_j ，并定义

$$\begin{aligned} A_j &= A_j^w + \Psi_j e_\theta, & B_j &= b_j e_\theta, & p_j &= p^{[j]} - p^{[j-1]}, \\ Z_j &= (A_j, B_j, p_j), & \Delta u_j &= \text{curl } A_j + B_j = u^{[j]} - u^{[j-1]}, \\ (u^{[j]}, p^{[j]}) &= U_0 + \sum_{j=1}^j (\Delta u_j, p_j). \end{aligned}$$

因此 Z_j 是 (5.29) 中的元组，省略可选应力条目。在固定 Q 图卡中， T_0 的线性性与 ρ 的固定选择显式给出压力增量：

$$Q^{2A}p_j = p_w^{[j]} - p_w^{[j-1]} + T_0(g_r^{[j]} - g_r^{[j-1]} - \rho(p^{[j]} - p^{[j-1]})).$$

此处 $p_w^{[j]}$ 、 $g_r^{[j]}$ 、 $p^{[j]}$ 是 (9.7) 与 (9.6) 中的归一化量。中间步骤的压力差望远镜到 (9.16)。

引理 9.8. 对每个 Cartesian 时空导数阶次 m ,

$$|Z_j|_m + |\Delta u_j|_m \leq C_{j,m} q^{g_j - \ell_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}}, \quad g_j = hj/10, \quad j \rightarrow \infty,$$

其中 ℓ_m 独立于 j , 并包含从波与平均向量势恢复速度的额外空间微分。有限部分和满足

$$|(u^{[j]}, p^{[j]})|_m \leq C_{j,m} q^{-K_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}}, \quad \text{其中 } K_m \text{ 独立于 } j. \text{ 其残差满足}$$

$$|R(u^{[j]}, p^{[j]})|_m \leq C_{j,m} q^{h g_j - K_m} (1 + |\log q|)^{P_{j,m}} + E_{j,m}, \quad E_{j,m} \leq C_{j,m} N q^N$$

对每个 N , 其中 K_m 独立于 j 。

证明. 在扰动支集上 $r \asymp \sqrt{Q}$ 且 $q \asymp Q$ 。在固定图卡中, Q 在微分时保持固定。(6.6) 的图算子对振幅系数给出下列 Q 幂次损失:

$$\text{径向物理导数 } \frac{1}{2} + h\kappa_s;$$

$$\text{轴向物理导数 } D = \frac{1}{2} - h;$$

$$\text{时间物理导数 } 1 + h;$$

$$\text{柱坐标标架导数 } \frac{1}{2}.$$

例如, 物理径向导数中乘以辅助坐标导数的系数是 $r^{d_r-1} \Lambda_g^{i_0} = O(Q^{-1/2} \varepsilon^{-\kappa_s} S_*^P)$, 而 $T_g^{i_0} = O(Q^{-1-h} S_*^P)$ 。每个额外固定导数贡献 Q 幂次的固定减少。当相关图卡指标相差有界量时, 这些指数界保持一致。标签位相满足 $|\nabla_x \Phi| \leq C Q^{-1/2} S_*^P$ 与 $|\partial_t \Phi| \leq C Q^{-1-h} S_*^P$; 轴向项 $p_z Z/\varepsilon$ 花费 $Q^{-D} \varepsilon^{-1} = Q^{-1/2}$ 。更一般地, (7.3) 与 (6.12) 给出, 对每个固定非负整数对 a, b ($a+b \geq 1$),

$$|\nabla_x^a \partial_t^b \Phi_\gamma| \leq C_{a,b} Q^{-a/2 - b(1+h)} S_*^{P_{a,b}},$$

对带与标签一致。在每个图卡中, 脉冲坐标具有零物理空间导数与固定第一物理时间导数; 其余因子具有所述慢导数界。令

$$s_x = \frac{1}{2} + 2h, \quad s_t = 1 + \frac{3}{2}h.$$

由于 $k \leq 2Q^{-h/2}$, 链式法则给出 $|\nabla_x^a \partial_t^b e^{ikm\Phi}| \leq C_{a,b,m} Q^{-as_x - bs_t} S_*^{P_{a,b,m}}$ 。这些花费主导 (9.19)。固定阶段的有限多个谐波整数只改变常数: 二次残差至多使当前谐波范围加倍, 而逆与旋度运算保留每个整数。因此范围独立于带而有限。

对类指数 α , Leibniz 法则现在给出归一化系数的 Cartesian 时空导数被 $C Q^{h\alpha - as_x - bs_t} S_*^P$ 界定。因子 $\sqrt{\zeta} \delta^{-M}$ 与 $\zeta \delta^{-M}$ 对每个固定 M 在闭壳上有界, 不造成额外幂次损失。物理速度、压力、波势与平均势重标度分别为 Q^{-A} 、 Q^{-2A} 、 $Q^{1/2-A}$ 、 $Q^{1/2-A}$, 都被 Q^{-2A} 界定。因子 $(km)^{-1}$ 已包含在物理重标度之前的归一化图卡波势中。额外空间导数覆盖从波或平均向量势恢复速度。充分公共选择为

$$\ell_m = 2A + (m+1)(1+3h/2).$$

每个保留的阶段- j 增量具有至少 $j/10$ 的归一化指数, 其物理预因子被 Q^{-2A} 界定。这证明 (9.17)。对 (9.9)、固定背景与 (9.8) 应用同一计算。将残差从归一化转换为物理坐标添加 q 的固定幂次。剩余径向残差由 $-\rho P$ (在物理坐标中表达) 及其截断余项组成。方程 (9.5) 在每个固定阶段对所有标签一致地提供 $E_{j,m}$ 。这证明 (9.18) 与总修正的界。在重叠坐标表示上, 场在规定环面坐标改变与重新标记下一致。连同其光滑零延拓, 这给出跨支集与带边界的估计。□

9.5. 局部场的实现。

有限部分和 $(u^{[j]}, p^{[j]})$ 现在在公共区域上具有任意高的残差衰减 (引理 9.7 与 9.8), 并具有引理 5.4 所需的物理导数界。在本小节中, 我们用收缩截断对其势求和, 以获得命题 9.9 的局部速度 u_{loc} 。仍须核验该求和保留定理 3.1(ii)-(iv) 所断言的端点正则性、外部热流与内增长。

命题 9.9. 存在 Ω^* 上的光滑场 $(u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}})$, 由对上文有限修正求和得到, 使得 $\text{div } u_{\text{loc}} = 0$ 且定理 3.1 的所有结论成立。

证明. 我们应用求和引理, 取 $F(u, p) = R(u, p)$, 使用引理 9.7 的 $q_* = q_{\text{big}}$, 并将先前局部阈值收缩到该公共值。输入是速度与压力场。步骤 1 核验引理 5.4 的假设。步骤 2-5 分别建立定理 3.1(i)-(iv): Cartesian 正则性、端点正则性、外部公式与平坦残差, 以及内旋流渐近。

步骤 1: 代表与求和假设。取 U_0 由固定慢基与有限初始化块组成。必要时在 $q < q_{\text{big}}$ 内对该块截断一次, 在微分之前对其波与平均势, 以及对其直接角平均与压力。截断在 $q = 0$ 附近等于一, 故每个有限状态在那里与其原始表达式一致。对 $j \geq 1$, 使用 (9.15) 的代表 $Z_j = (A_j, B_j, p_j)$ 。其平均势部分给出 $\text{curl}(\Psi_j e_\theta) = (-\partial_z \Psi_j, 0, (\partial_r + r^{-1})\Psi_j)$ 。由于 $B_j = b_j e_\theta$ 且 $\partial_\theta b_j = 0$, 将 B_j 乘以 $q(z, t)$ 的函数保留其零散度。所有这些代表具有光滑零延拓, 并在每个固定 $t < 1$ 时在轴附近消失; 其在轴附近消失在那里给出光滑 Cartesian 延拓。

引理 9.7 为求和截断之前的每个有限部分提供一个区域。相似恒等式给出 (5.28), 且 $q \geq 1 - t$ 给出所需局部下界。引理 9.8 以 $g_j = h_j/10$ 与独立于 j 的指数减少提供 (5.30)。对固定背景与初始化, 直到阶 m 的导数被 $C_m q^{-K_m} (1 + |\log q|)_m^p$ 界定。最后, (9.18) 是固定微分多项式

$$F(u, p) = R(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p$$

的 (5.33), 具有 $p_j = h\sigma_j \rightarrow \infty$ 。估计 (9.18) 涉及在辅助变量于 $Y(r, t)$ 处求值之后的实际逐点残差。有限阶段平坦项对其无穷多个二进制标签一致。有限初始化截断只添加支集远离 $q = 0$ 的误差, 它们也满足该固定阶段平坦性条件。这些残差估计在整个局部区域上一致: 选择含所有慢与环带修正支集的 X 中固定有界区间。上文估计与 (5.41) 在那里适用。在其外, 每个有限状态与 (4.29) 的精确外部热场及其离心压力一致, 故其残差恒为零。

步骤 2: 求和场及其 Cartesian 正则性。因此引理 5.4 给出势, 其局部有限和定义满足 $\text{div } u_{\text{loc}} = 0$ 的速度, 且

$$\forall m, N \quad |R(u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}})|_m = O(q^N) \quad (q \downarrow 0).$$

尾估计将构造场与一个固定有限状态及其平坦余项比较。在每个有限阶段分离的平坦残差通过该比较估计, 而不被求和。为识别求和场的势与压力, 令 $A_0, B_0 e_\theta, p_0$ 为 U_0 的代表: 来自 (5.27) 的已实现慢基, 连同有限初始化及其压力。定义

$$\begin{aligned} A &= A_0 + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) A_j, & B e_\theta &= B_0 e_\theta + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) B_j, \\ p_{\text{loc}} &= p_0 + \sum_{j \geq 1} \chi(a_j q) p_j, & u_{\text{loc}} &= \text{curl } A + B e_\theta. \end{aligned}$$

这给出所需向量势、环向场与压力。在轴上, 基 Stokes 流函数具有 r^2 乘以 (r^2, z, t) 的光滑函数的形式, 故基向量势在 Cartesian 坐标中光滑。基角向场是 r 乘以这样的标量乘以 e_θ 。所有环带代表在每个 $t < 1$ 时在轴的邻域中消失。因此 (9.21) 证明定理 3.1(i)。

步骤 3: 远离奇点的单侧正则性。仍须核验远离 $q = 0$ 的端点正则性。固定紧空间集与 $0 < c < c' < q_*$ 。在 $c \leq q \leq c'$ 的邻域上, 按 q^{2h} 幂次与修正阶段的展开中只有有限多项具有非零截断因子, 因为两个截断序列都趋于无穷。在该紧集上也只有有限多个二进制带与慢标签。基剖面及其 Stokes 流函数在闭参数范围 $-1 \leq \eta \leq 1$ 上对每个固定阶次的导数具有界, 由定理 4.6 与命题 5.5。几何从闭 $\tau \geq 0$ 范围选择其标签、代表、取整频率与放大局部环面矩形, 并在 $\tau \rightarrow 0$ 时保持这些离散选择固定。脉冲逆沿物理慢变量固定的路径作用, 在 $\tau \geq 0$ 内。微分其固定线性 ODE 给出每个导数阶次的界。这些界、使用固定正主振幅的商界 (7.33), 以及径向与时间平均映射, 对每个波势、平均向量势、环向平均分量以及在所邻域上截断非零的压力的每个固定导数, 给出有限单侧界。其光滑零延拓覆盖每个支集边界。坐标转换具有分母 $L \geq 1 - 2h > 0$, 故在 $q \geq c$ 上对每个固定阶次的导数保留这些界。在环带支集上 r 远离零有界; 在轴上使用前述 Cartesian 因子。因此有限和直到 $\tau = 0$ 具有每个阶次一致有界的 Cartesian 时空导数, 也在活动壳内部。界定一个额外时间导数并应用微积分基本定理给出每个导数的一致单侧极限。紧空间子集上的同一定理证明与空间导数的相容性; 连续时间导数极限之间的相容性由时间积分推出。这对 $A, B e_\theta, p_{\text{loc}}$ 本身证明定理 3.1(ii)。

步骤 4: 外部热场与平坦残差。所有环带波与平均修正势、环向平均分量与压力在 X_b 之外消失。主导剖面以及按 q^{2h} 幂次展开中每个系数的零总轴向矩也使其 Stokes 流函数在公共外部消失。因此, 对超出所有慢支集的固定 X_{ext} , $A = 0$ 且 $B = K$ 。主导剖面压力 (归一化为在径向无穷远处消失) 以及正阶具紧支集压力修正在那里精确给出 $-\int_r^\infty K(\rho, \tau)^2 d\rho/\rho$ 。使用 (4.29), 定义 $H_{\text{ext}}(s) = 2^A c_\infty H(4s)$, $K(r, \tau) = r^{-1-2h} H_{\text{ext}}(\tau/r^2)$ 。这是 (3.5)。积分公式 (A.34) 给出, 对每个整数 $m \geq 0$,

$$\sup_{s \geq 0} |H_{\text{ext}}^{(m)}(s)| \leq 2^A c_\infty 4^m (h)_m (1+h)_m < \infty,$$

其中 $(b)_m$ 是上升阶乘且 $(b)_0 = 1$ 。的确, 该积分中的因子 $(1 + Zv)^{-h-m}$ 对每个 $Z, v \geq 0$ 至多为一。因此所需导数界在完全非负半线上成立。由引理 A.6, K 求解径向热方程; 其离心压力使 Navier-Stokes 残差在外部恒为零。连同 (5.41) 与 (9.20) 中剖面变量紧集上的背景残差估计, 这证明定理 3.1(iii) 的全部。

步骤 5: 内速度增长。最后选择任意固定 $X_{\text{in}} \in (0, X_a)$, 其中正主导环向速度为 $e_0 = E_0(X_{\text{in}}, 0) > 0$ 。所有环带修正在那里消失。(5.1) 中按 q^{2h} 幂次的已实现展开, 在剖面坐标中固定点 $(X, \eta) = (X_{\text{in}}, 0)$ 处, 在除去速度因子 q^{-A} 之后具有其主导值加余项 $O(q^{2h})$ 。在 $z = 0$ 处有 $\eta = 0$ 与 $q = \tau$, 故

$$u_{\theta, \text{loc}}(\sqrt{2X_{\text{in}}\tau}, 0, 0, 1 - \tau) = \tau^{-A} (e_0 + O(\tau^{2h})).$$

这是定理 3.1(iv), 并完成其证明。□

10. 紧致强迫与全空间爆破

在本节中, 我们将定理 3.1 所提供的场转化为定理 1.1 中的全空间解与力。我们将局部场写为 $u_{\text{loc}} = \text{curl} A + B e_\theta + p_{\text{loc}}$ 。此处 A 与 B 是 (9.21) 中构造的代表, 且 B 独立于 θ 。我们首先在黏性为一时工作。局部速度具有定理 1.1 所需的增长 (3.6); 我们必须赋予它零初始数据与紧空间支集, 同时使其动量残差成为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ 中力的限制 (命题 10.1 与引理 10.3)。我们将向量势、环向系数与压力乘以在 $(0, 1)$ 附近等于一的截断。然后我们证明所得残差的每个导数当 $t \uparrow 1$ 时具有一致极限 (引理 10.2), 并从 $t > 1$ 构造达到那些极限的力 (引理 10.3)。方程在时间一之前给出一致能量界 (引理 10.4)。最后, 与任意有界动能光滑解的比较 (引理 10.5) 将局部速度增长转移到该解, 给出

定理 1.1 所需的矛盾。重标度给出任意正黏性与周期构造

(推论 10.6)。

10.1. 在局部区域内的局部化。

在本小节中, 我们在定理 3.1 的区域内局部化速度与压力。我们首先回忆为何所选向量势 A 在轴上光滑 (定理 3.1(i)) 并在热外部 (3.5) 中消失。这些性质将允许我们在局部化后取其旋度, 并估计时间一处的力 (引理 10.2)。对 (5.1) 中的背景系数 U_n , Stokes 流函数及其和为

$$S_n = q^{1-A+2nh} \int_0^X U_n(X', \eta) dX', \quad S = S_0 + \sum_{n \geq 1} \chi(c_n q) S_n, \quad A_{\text{base}} = \frac{S}{r} e_\theta.$$

截断 $\chi(c_n q)$ 是命题 5.5 中所用的。由 (4.28) 与 (5.10), 对每个 $n \geq 0$ 有 $\int_0^\infty U_n(X, \eta) dX = 0$ 。因此 (10.1) 中每个径向积分在轴向系数的公共支集之外消失。靠近轴, $S = r^2 a(r^2, z, t)$, 对某个光滑标量 a , 故

$$(S/r) e_\theta = a(r^2, z, t) (-x_2, x_1, 0).$$

该公式给出背景势的光滑 Cartesian 代表。每个波速度是其具支集物理势的旋度。对规定轴向平均增量 $\gamma_{d, \text{phys}}$, 平均构造使用环向势系数 $\Psi = r^{-1} I_c(r \gamma_{d, \text{phys}})$, $I_c g = I g - \chi_m J g$, 径向运算定义于 (8.4)。在源与 χ_m 的过渡之外, 我们有 $\chi_m = 1$ 与 $I g = J g$, 故 $\Psi = 0$ 。这些波与平均势连同其求和截断, 是 (9.21) 中加到 A_{base} 的项。直接环向平均增量包含于 B 。在 $Y(r, t)$ 处求值保留其对角向的独立性, 且所有环带修正在每个固定 $t < 1$ 时在轴附近消失。特别地, 对定理 3.1 中固定的 X_{ext} , 所选势在 $X \geq X_{\text{ext}}$ 上满足 $A = 0$ 。我们现在选择支集于局部区域 $\Omega_* = \{\tau > 0, q < q_*\}$ 内部的截断, 其中 $\tau = 1 - t$ 。在取旋度之前施加空间截断保留不可压性, 而时间截断给出零初始数据。

命题 10.1. 存在紧集 $K \subset \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times [0, 1]$ 上的光滑向量场 u 与光滑标量场 p , 对每个 $0 \leq t < 1$ 有

$\text{supp } u(\cdot, t) \cup \text{supp } p(\cdot, t) \subset K$, 满足

$$\text{div } u = 0, \quad u(\cdot, t) = p(\cdot, t) = 0 \quad \text{对所有充分小的 } t \geq 0.$$

它们在充分接近 1 的所有时间, 在原点的空间邻域上与 $u_{\text{loc}}, p_{\text{loc}}$ 一致。

证明. 为保持固定空间截断在局部区域内部, 我们需要对 q 用 z 与 τ 给出上界。(3.2) 中的坐标给出对 r 一致的这样的界。若 $1 - \eta^2 \geq 1/2$, 则 $q \leq 2\tau$; 否则 $|\eta| > 2^{-1/2}$ 且 $q \leq (\sqrt{2}|z|)^{1/D}$ 。因此

$$q \leq C_0(\tau + |z|^{1/D}).$$

我们选择 $0 < \tau_0 < 1/2$ 与 $z_0 > 0$ 使 $C_0(\tau_0 + z_0^{1/D}) < q_*/2$ 。对任意固定 $r_0 > 0$, 我们选择光滑轴对称截断 $0 \leq \chi_x \leq 1$, 作为 r^2, z 的函数光滑, 使得 $\chi_x = 1$ ($r \leq r_0/2, |z| \leq z_0/2$), $\text{supp } \chi_x \subseteq \{r < r_0, |z| < z_0\}$ 。我们也选择 t 的光滑函数 $0 \leq \chi_t \leq 1$, 具有 $\chi_t(t) = 0$ ($1 - t \geq \tau_0$), $\chi_t(t) = 1$ ($0 \leq 1 - t \leq \tau_0/2$), $c(x, t) = \chi_x(x) \chi_t(t)$ 。由 (10.3), 对 $t < 1$, c 的支集落在 $q < q_*/2$ 中。特别地, 它在 q 坐标中与 Ω_* 的外边界保持固定距离。在该区域上我们定义

$$u = \text{curl}(cA) + cB e_\theta, \quad p = c p_{\text{loc}},$$

并在截断支集外用零延拓。乘积法则给出 $u = c u_{\text{loc}} + \nabla c \times A$, $\text{div } u = \text{div } \text{curl}(cA) + r^{-1} \partial_\theta(cB) = 0$ 。上文回忆的 Cartesian 代表使场在轴上光滑。截断以及与 $q = q_*$ 的余量在别处给出光滑零延拓。支集包含于 $K = \text{supp } \chi_x$, 且时间截断给出 (10.2)。两个截断在 $(0, 1)$ 附近都为一, 故局部场在那里不变。□

对 $0 \leq t < 1$ 我们定义

$$f = R(u, p) = \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p.$$

该定义包含截断的每个导数。取其散度给出

$$-\Delta p = \sum_{i,j=1}^3 \partial_i \partial_j (u_i u_j) - \operatorname{div} f.$$

因此局部化压力满足具有相应力-散度项的 Poisson 方程；力可具有非零散度。

10.2. 终端时刻力导数的极限。

(10.5) 中的力到目前为止只对 $t < 1$ 定义。光滑延拓要求其所有导数当 $t \uparrow 1$ 时具有相容极限。(3.4) 中局部残差的平坦性在原点控制这些极限；远离原点，定理 3.1(ii) 中的端点界与精确外部热流 (3.5) 控制局部化引入的项。在本小节中，我们首先建立导数极限 (引理 10.2)，然后构造具有紧时间支集的延拓 (引理 10.3)。

引理 10.2. 对每个空间多重指标 α 与整数 $j \geq 0$ ， $\partial_x^\alpha \partial_t^j f$ 当 $t \uparrow 1$ 时在 $\mathbb{R}^3$ 上一致收敛。存在函数

$F_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3; \mathbb{R}^3)$ ，都支集于 K ，使得

$$\lim_{t \uparrow 1} \partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t) = \partial_x^\alpha F_j(x), \quad \partial_x^\alpha F_j(0) = 0.$$

这些是 f 从 $t < 1$ 的导数极限，在空间与时间微分下相容。

证明. 我们首先建立远离原点的端点界。在 q 有下界且远离 q_* 的紧空间集上，定理 3.1(ii) 界定实际势与标量场的每个物理导数。更精确地，在这样的紧集 K_0 上，对 $G = A, Be_\theta, p_{\text{loc}}$ 与 $t < t' < 1$ ，微积分基本定理给出

$$\sup_{K_0} |\partial_x^\alpha \partial_t^j G(\cdot, t') - \partial_x^\alpha \partial_t^j G(\cdot, t)| \leq |t' - t| \sup_{K_0 \times [t, t']} |\partial_x^\alpha \partial_t^{j+1} G|.$$

最后一个上确界独立于靠近一的 t, t' 而有界。因此每个固定导数当 $t \uparrow 1$ 时一致 Cauchy。此处所有常数可依赖于 q 的正下界。命题 9.9 中使用有限多个非零截断项的论证在闭参数范围 $-1 \leq \eta \leq 1$ 上提供这些界，针对实际代表及其近轴表示中的光滑 Cartesian 因子，标签与整数频率固定。乘以固定截断与有限微分表达式 (10.5) 保留这些界。剩余区域具有 r 有下界且 q 充分小，故 $X \geq X_{\text{ext}}$ ，速度是 (3.5) 的外部环向场 $K(r, \tau)e_\theta$ 。用 (A.32) 定义的热剖面 H ，

$$K(r, \tau) = c_\infty s^{-A} H(2\tau/s), \quad s = r^2/2.$$

因此定理 3.1 中的函数是 $H_{\text{ext}}(Z) = 2^A c_\infty H(4Z)$ 。对每个 j ，微分 (A.32) 中的积分对 $Z \geq 0$ 由常数乘以 $e^{-v} v^{h+j}$ 一致正当。随之有

$$|\partial_t^j K(r, \tau)| \leq C_j r^{-1-2h-2j}, \quad \left| \partial_\rho^j \left(\frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} \right) \right| \leq C_j \rho^{-3-4h-2j}.$$

压力归一化为在径向无穷远处消失。在紧正半径区间 $r \in [r_-, r_+]$ ($r_- > 0$) 上，第二优界函数对 $\rho \geq r_-$ 可积。因此控制收敛正当化

$$\partial_t^j p_{\text{loc}}(r, \tau) = - \int_r^\infty \partial_t^j \left(\frac{K(\rho, \tau)^2}{\rho} \right) d\rho.$$

它也在紧正半径区间上给出每个导数的一致界与单侧极限。此处 $\partial_t = -\partial_\tau$ 。压力的进一步径向导数由微分下端点推出； K 的直接由 (10.7) 推出。这用 $\tau \geq 0$ 上的积分证明到 $\tau = 0$ 的所需光滑单侧延拓。在该区域 $A = 0$ ，故局部化场只涉及这些光滑外部量与固定截断。 K 的热方程与 $\partial_r p_{\text{loc}} = K^2/r$ 也直接表明未截断外部残差精确为零。这两个区域覆盖远离原点的终端切片：若 $z \neq 0$ ，则 $q \geq |z|^{1/D} > 0$ ；若 $z = 0$ 且 $x \neq 0$ ，则 $r > 0$ 且前述外部论证在小邻域上适用。故力的每个 Cartesian 时空导数在避开原点的紧空间集上一致收敛。靠近原点时截断等如一。我们在 $X \leq X_{\text{ext}}$ 上使用 (3.4)，并对更大的 X 使用精确零残差。对每个 α, j, N ，这在 $(0, 1)$ 的固定邻域上给出

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t)| \leq C_{\alpha, j, N} (\tau + |z|^{1/D})^N.$$

对规定容差，我们首先选择小球，然后选择足够晚的时间，使该界在那里低于容差。 K 其余部分的有限覆盖给出该球外的一致收敛。所有这些导数在 K 外消失。因此它们在 $\mathbb{R}^3$ 上一致 Cauchy，且其极限在原点消失。

我们将 F_j 定义为 $\alpha = 0$ 的一致极限。在沿空间坐标线段的微积分基本定理中取极限，将每个其他极限识别为 $\partial_x^\alpha F_j$ 。因此 F_j 光滑并具有所述支集。在相应时间恒等式中取极限给出

$$\partial_x^\alpha \partial_t^j f(x, t) = \partial_x^\alpha F_j(x) - \int_t^1 \partial_x^\alpha \partial_t^{j+1} f(x, s) ds.$$

这证明导数极限在空间与时间微分下的相容性，并完成 (10.6)。□

极限 F_j 给出继续力穿越时间一所需的 Taylor 系数。我们用支集随导数阶次收缩的时间截断实现它们，从而使延拓在时间上也具紧支集。这样的光滑具紧支集力满足 [13, (5)] 中的衰减条件；零数据也满足其初始数据条件。

引理 10.3. (10.5) 中的力延拓为 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3 \times (0, \infty); \mathbb{R}^3)$ ，支集包含于 $K \times [0, 2]$ 。

证明. 我们选择 $\chi_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ，在零附近等于一，对至少为一的自变量为零。对 $\sigma = t - 1 \geq 0$ ，我们令

$$f(x, 1 + \sigma) = \sum_{j=0}^{\infty} \chi_0(b_j \sigma) \frac{\sigma^j}{j!} F_j(x),$$

其中递增整数 $b_j \geq 1$ 在下文选择。乘法法则以及每个被加项支集上 $0 \leq \sigma \leq b_j^{-1}$ 给出

$$\left\| \partial_x^\alpha \partial_\sigma^m \left(\chi_0(b_j \sigma) \frac{\sigma^j}{j!} F_j \right) \right\|_\infty \leq C_{j,m} b_j^{m-j} \|F_j\|_{C^{|a|}}.$$

的确，当 a 个导数落在截断上时，其因子 b_j^a 乘以次数为 $j - m + a$ 的单项式；其界为 $b_j^{-(j-m+a)}$ 。单项式已被微分到零的项不出现。我们令 $b_0 = 1$ ，并对 $j \geq 1$ 定义

$$b_j = \min \left\{ b \in \mathbb{N} : b > b_{j-1}, \max_{\substack{a, m \geq 0 \\ a+m \leq \lfloor j/2 \rfloor}} C_{j,m} b^{m-j} \|F_j\|_{C^a} \leq 2^{-j} \right\},$$

其中最大值取自非负整数 a, m 。这是有限约束集，且其中每个都有 $m - j < 0$ ；因此定义整数集非空。用该选择，每当 $|a| + m \leq \lfloor j/2 \rfloor$ 时 (10.12) 至多为 2^{-j} 。每个固定微分尾现在一致收敛。在 $\sigma = 0$ 处每个固定被加项中的截断在零附近为常数，故其 m 阶导数仅当 $j = m$ 时贡献，给出 F_m 。一致微分收敛与 (10.10) 表明 (10.11) 匹配来自 $t < 1$ 的所有混合时空导数极限。每个被加项保留支集于 K 中，并对 $\sigma \geq 1$ 为零。同一一致收敛证明在那些支集边界处的光滑性。最后，由 (10.2) 与 p 的构造，原力在 $t = 0$ 附近为零。为陈述衰减界，我们选择 R 使 $K \subset B(0, R)$ ，并写 $M_{\alpha,m} = \|\partial_x^\alpha \partial_t^m f\|_\infty$ 。紧支集给出，对每个整数 $k \geq 0$ ，

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^m f(x, t)| \leq M_{\alpha,m} (3 + R)^k (1 + |x| + t)^{-k}.$$

□

10.3. 能量与比较。

在本小节中，我们首先证明引理 10.3 的光滑具紧支集力 f 对构造速度 u 直到时间一给出一致能量界（引理 10.4）。然后我们证明具有同一力、零数据与有界动能的任意光滑解在每个更短时间区间上与其一致（引理 10.5）。该比较将把局部速度增长 (3.6) 转移到假设的全局光滑解。在这些全空间能量估计中， $\|\cdot\|_p$ 表示空间 $L^p(\mathbb{R}^3)$ 范数，未标记的空间积分遍及 $\mathbb{R}^3$ 。

引理 10.4. 令 $F(t) = \int_0^t \|f(s)\|_2 ds$ ($0 \leq t \leq 1$)。则 $F(1) < \infty$ ，且

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 ds \leq F(t)^2 \quad (0 \leq t < 1).$$

特别地动能一致有界，且 $[0, 1]$ 上的总耗散有限。

证明. 在每个 $[0, T]$ ($T < 1$) 上，局部化速度与压力光滑且具有固定紧空间支集。因此将方程与 u 配对给出

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 + \|\nabla u(t)\|_2^2 = \langle f(t), u(t) \rangle.$$

对 $\delta > 0$ ，我们将该恒等式除以 $(\|u(t)\|_2^2 + \delta^2)^{1/2}$ ，丢弃耗散，并使用 Cauchy-Schwarz。从零数据积分并令 $\delta \downarrow 0$ 得到 $\|u(t)\|_2 \leq F(t)$ 。回到 (10.14) 并积分给出

$$\|u(t)\|_2^2 + 2 \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 ds \leq 2 \int_0^t F'(s) F(s) ds = F(t)^2.$$

紧光滑力具有 $F(1) < \infty$ 。单调收敛用仅对 $t < 1$ 的界给出 $[0, 1]$ 上有限的积分耗散。□

比较论证在 $[0, T]$ ($T < 1$) 上使用光滑性与一致空间 L^2 界。这些假设对空间导数在无穷远处的增长不加限制。我们在局部化能量恒等式中取极限之前从方程恢复压力梯度。

引理 10.5. 固定 $T < 1$ 。若 v, P 是黏性为一时 (1.1) 在 $\mathbb{R}^3 \times [0, T]$ 上的光滑解，具有引理 10.3 的力 f 、零初始速度，且 $v \in L^\infty([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$ ，则在该区间上 $v = u$ ，其中 u 是命题 10.1 的局部化速度。

证明. 我们在扩张球上估计两个解的差。压力项要求单独控制，因为未对 P 施加空间增长条件。下文记为 C_T 的常数可依赖于 T 与场的所述界，但不依赖于截断半径。我们令

$$w = v - u, \quad \pi = P - p, \quad g_{ij} = v_i v_j - u_i u_j = w_i w_j + w_i u_j + u_i w_j.$$

我们使用约定 $(\operatorname{div} g)_i = \sum_j \partial_j g_{ij}$ 。在 $[0, T]$ 上， $\|w(t)\|_2 \leq C_T$ 且 $\sum_{i,j} \|g_{ij}(t)\|_1 \leq C_T$ 。公共力消去，故

$$\partial_t w + (v \cdot \nabla) w + (w \cdot \nabla) u = \Delta w - \nabla \pi, \quad \operatorname{div} w = 0.$$

压力梯度。令 R_i 为 Fourier 乘子为 $i\xi_i/|\xi|$ 的 Riesz 变换，并定义分布

$$\pi^* = \sum_{i,j=1}^3 R_i R_j g_{ij}.$$

其乘子为 $-\xi_i \xi_j / |\xi|^2$ ，零处的值无关。由于 L^1 函数的 Fourier 变换有界， π^* 对每个 $s > 3/2$ 一致属于 $H^{-s}(\mathbb{R}^3)$ ：其平方范数被常数乘以 $\|g\|_1^2 \int_{\mathbb{R}^3} (1+|\xi|^2)^{-s} d\xi$ 界定。乘子给出

$$\Delta \pi^* = - \sum_{i,j} \partial_i \partial_j g_{ij}.$$

我们断言在时空内部 $\nabla \pi = \nabla \pi^*$ 。对 $a \in C_c^\infty(0, T)$ ，(10.15) 的守恒形式给出

$$\int_0^T a \nabla \pi dt = \Delta \int_0^T a w dt + \int_0^T a' w dt - \operatorname{div} \int_0^T a g dt.$$

右边三项分别属于 H^{-2} 、 L^2 与 H^{-3} ：最后断言由 $g \in L_t^\infty L_x^1$ 以及上文 $s = 2$ 的 Fourier 估计推出。又 $\pi^* \in L_t^\infty H_x^{-2}$ ，故

$$H_a := \int_0^T a (\nabla \pi - \nabla \pi^*) dt \in H^{-3}(\mathbb{R}^3).$$

取差方程的散度给出 $\Delta \pi = - \sum_{i,j} \partial_i \partial_j g_{ij} = \Delta \pi^*$ 。故 $\Delta H_a = 0$ 。 H_a 的 Fourier 变换是支集于 $\{0\}$ 的加权 L^2 函数，因此为零。也在空间中检验证明断言。这在所述假设下确定压力梯度，而对 P 的空间增长不加限制。

压力通量。我们现在用扩张球内部的加权耗散来界定其边界处的压力贡献。我们首先用可被耗散吸收的 w 的加权 L^6 范数的幂次估计 $\int \pi w \cdot \nabla \chi_R$ 。我们选择 $0 \leq \phi \leq 1$ 光滑、具紧支集并在单位球上等于一。对 $R \geq 1$ ，我们写 $\phi_R(x) = \phi(x/R)$ ， $\chi_R = \phi_R^8$ ，并令

$$E_R = \int \chi_R |w|^2, \quad A_R = \left(\int \chi_R |\nabla w|^2 \right)^{1/2}, \quad B_R = \|\phi_{4R} w\|_6.$$

Sobolev 不等式与乘积法则蕴涵

$$B_R \leq C \|\nabla(\phi_{4R} w)\|_2 \leq C(A_R + R^{-1} \|w\|_2).$$

我们对 $1 < p < \infty$ 使用 Riesz 变换的标准 L^p 有界性；见 [20]。对标量函数 a 的乘法与线性算子 T ，我们写 $\$ \backslash \operatorname{brack} a, T \operatorname{rbrack} g = a(Tg) - T(ag)$ 。然后将 (10.16) 乘以 ϕ_{4R} 给出

$$\phi_{4R} \pi^* = \sum_{i,j} R_i R_j (\phi_{4R} g_{ij}) + \sum_{i,j} [\phi_{4R}, R_i R_j] g_{ij}.$$

第一和具有至多 $C_T(B_R + 1)$ 的 $L^{3/2}$ 范数，因为 $\|\phi_{4R} w_i w_j\|_{3/2} \leq B_R \|w\|_2$ 且

$\|\phi_{4R} w_i u_j\|_{3/2} \leq \|w\|_2 \|u\|_6$ 。 $R_i R_j$ 的非局部核被 $C|x-y|^{-3}$ 界定。恒等算子的可能倍数在交换子中消去，其核因此在绝对值上被

$$K_R(x-y) = C|x-y|^{-3} \min\{|x-y|/R, 1\}$$

界定。直接径向积分给出

$$\|K_R\|_{4/3}^{4/3} \leq C \left[\int_0^R R^{-4/3} r^{-2/3} dr + \int_R^\infty r^{-2} dr \right] \leq CR^{-1}.$$

Young 卷积不等式将 (10.18) 中的第二和在 $L^{4/3}$ 中界定为 $C_T R^{-3/4}$ 。这些恒等式首先对 g 的紧光滑截断成立，然后对 g 由 L^1 收敛、一致交换子界及其 Riesz 变换在 H^{-s} 中的收敛成立。特别地 π^* 在空间与时间上局部可积。压力梯度的相等性，对紧向量场 $a(t)\chi_R w$ 检验，现在给出

$$\int \pi w \cdot \nabla \chi_R dx = \int \pi^* w \cdot \nabla \chi_R dx$$

对几乎每个 $t \in (0, T)$ 。由于 $|\nabla \chi_R| \leq CR^{-1} \phi_{7R}$ ，(10.18) 中的两项与 $CR^{-1} \phi_{3R} |w|$ 配对。插值得到

$$\|\phi_{3R} w\|_3 \leq \|\phi_{2R} w\|_3 \leq B_R^{1/2} \|w\|_2^{1/2}, \quad \|\phi_{3R} w\|_4 \leq B_R^{3/4} \|w\|_2^{1/4}.$$

因此

$$\left| \int \pi w \cdot \nabla \chi_R \right| \leq C_T R^{-1} \left[(B_R + 1) B_R^{1/2} + R^{-3/4} B_R^{3/4} \right].$$

差能量。压力通量现在可包含于差的能量估计中。所有积分具有紧支集，故光滑性足够。将 (10.15) 与 $\chi_R w$ 配对给出

$$\frac{1}{2} E'_R + A_R^2 = - \int \chi_R (w \cdot \nabla) u \cdot w + \frac{1}{2} \int |w|^2 \Delta \chi_R + \frac{1}{2} \int |w|^2 v \cdot \nabla \chi_R + \int \pi w \cdot \nabla \chi_R.$$

我们取 R 充分大使 $\chi_R = 1$ 于 $\operatorname{supp} u$ 的邻域。则在 $\operatorname{supp} \nabla \chi_R$ 上 $v = w$ ，且输运通量被

$$CR^{-1} \int \phi_{6R} |w|^3 \leq C_T R^{-1} B_R^{3/2}$$

界定。此处 $\phi_{2R} |w| = (\phi_{4R} |w|)^{1/2} |w|^{1/2}$ 与 Hölder 不等式给出最后的界。Laplace 项至多为 $C_T R^{-2}$ 。在 (10.19) 中使用 (10.17)，这些通量界中 A_R 的每个幂次至多为 $3/2 < 2$ 。因此 Young 不等式给出

$$\frac{1}{2} E'_R + \frac{1}{2} A_R^2 \leq \|\nabla u\|_\infty E_R + \frac{C_T}{R}$$

对几乎每个 $t \in (0, T)$ 。例如, $R^{-1}A_R^{3/2} \leq \delta A_R^2 + C_\delta R^{-4}$; 幂次 $1/2$ 与 $3/4$ 的项具有同样所需界。系数 $\|\nabla u\|_\infty$ 在 $[0, T]$ 上有界, 且 $E_R(0) = 0$ 。Gronwall 给出

$$E_R(t) \leq 2C_T \int_0^t \exp\left(2 \int_s^t \|\nabla u(a)\|_\infty da\right) \frac{C'}{R} ds \leq \frac{C''}{R}.$$

由于对所有充分大的 R , $\chi_R = 1$ 于每个固定球上, 令 $R \rightarrow \infty$ 给出在整个 $[0, T]$ 上 $w = 0$ 。□

10.4. 增长、寿命与黏性。

力延拓与能量估计现已对局部化场 (u, p) 建立 (引理 10.3, (10.13))。在本小节中, 我们用定理 3.1 的内增长渐近 (3.6) 识别极大古典寿命, 并用比较引理 (引理 10.5) 排除有界能量的全局光滑解。然后空间重标度在不改变奇异时间的情况下给出每个固定正黏性的结果。

定理 1.1 的证明. 上文构造的场由 (10.5) 在 $[0, 1]$ 上精确求解方程。光滑性与固定紧支集对每个 $T < 1$ 给出 $u \in C([0, T]; H^3)$ 。力由引理 10.3 具有所需光滑性与支集, 且引理 10.4 给出有界能量。对定理 3.1 中固定的 X_{in} , 我们取 Cartesian 点

$$x_\tau = (\sqrt{2X_{in}\tau}, 0, 0), \quad t = 1 - \tau.$$

沿该路径 $z = 0$, $q = \tau$, 且 (10.4) 中的空间与时间截断对所有充分小的 $\tau > 0$ 等如一。故 (3.6) 给出

$$u_\theta(x_\tau, 1 - \tau) = \tau^{-A} (e_0 + O(\tau^{2h})) \rightarrow +\infty.$$

此处环带修正在固定内相似区域中消失, 且按 q^{2h} 幂次展开中 $n \geq 1$ 项的截断和满足所述相对误差估计。求和截断保留在该估计中。速度发散所沿的点 x_τ 收敛到原点。嵌入 $H^3(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$ 排除穿越时间一的古典 H^3 延拓。在古典 H^3 类中, 同一差能量计算由 Sobolev 逼近与 $H^3 \hookrightarrow W^{1,\infty}$ 正当化; Gronwall 在每个更短区间上给出唯一性。因此极大古典存在区间为 $[0, 1]$ 。假设具有同一数据的全局光滑解 v, P 具有一致有界动能。对每个 $T < 1$, 引理 10.5 在闭区间 $[0, T]$ 上适用。随之在整个 $[0, 1]$ 上 $v = u$ 。方程 (10.21) 然后与光滑 v 在 $(0, 1)$ 的紧邻域上的有界性矛盾。力非零, 因为否则 (10.13) 会给出 $u = 0$ 。最后, 对固定 $\nu > 0$, 我们定义

$$\begin{aligned} u_\nu(x, t) &= \sqrt{\nu} u(x/\sqrt{\nu}, t), \\ p_\nu(x, t) &= \nu p(x/\sqrt{\nu}, t), \\ f_\nu(x, t) &= \sqrt{\nu} f(x/\sqrt{\nu}, t). \end{aligned}$$

以 $y = x/\sqrt{\nu}$, 链式法则给出

$$\begin{aligned} \partial_t u_\nu + (u_\nu \cdot \nabla_x) u_\nu - \nu \Delta_x u_\nu + \nabla_x p_\nu &= \sqrt{\nu} [\partial_t u + (u \cdot \nabla_y) u - \Delta_y u + \nabla_y p](y, t) = f_\nu(x, t), \\ \nabla_x \cdot u_\nu(x, t) &= (\nabla_y \cdot u)(y, t) = 0. \end{aligned}$$

数据保持为零, 公共空间支集变为 $K_\nu = \sqrt{\nu} K$ 。时间不变, 且

$$\partial_x^\alpha \partial_t^m f_\nu(x, t) = \nu^{(1-|\alpha|)/2} (\partial_y^\alpha \partial_t^m f)(x/\sqrt{\nu}, t).$$

因此力对每个固定 $\nu > 0$ 保持光滑并具紧支集于 $K_\nu \times [0, 2]$, 且满足所有所需衰减界。能量与耗散按

$$\|u_\nu(t)\|_2^2 = \nu^{5/2} \|u(t)\|_2^2, \quad \nu \int_0^1 \|\nabla u_\nu\|_2^2 dt = \nu^{5/2} \int_0^1 \|\nabla u\|_2^2 dt$$

标度。增长在同一时间一发生于 $\sqrt{\nu} x_\tau$ 。对重标度数据的任意光滑有界能量竞争者 v_ν, P_ν 会给出黏性为一的竞争者

$$v(y, t) = \nu^{-1/2} v_\nu(\sqrt{\nu} y, t), \quad P(y, t) = \nu^{-1} P_\nu(\sqrt{\nu} y, t), \quad \|v(t)\|_2^2 = \nu^{-5/2} \|v_\nu(t)\|_2^2.$$

该竞争者已被排除。定理对每个固定正黏性成立。□

10.5. 周期方程。

速度、压力与力的固定紧支集 (命题 10.1 与引理 10.3) 也允许周期构造。在本小节中, 我们将其支集重标度到基本立方体内部, 然后对其整数平移求和。平移具有不相交支集, 故动量方程被保留, 包括其非线性项。压力也是周期的, 如问题陈述勘误 [13] 所要求。周期区域及其基本立方体内部为

$$\mathbb{T}^3 = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3, \quad Q_0 = (-1/2, 1/2)^3.$$

下列推论给出 [13] 中的周期爆破替代 (D)。

推论 10.6. 对每个 $\nu > 0$, 存在 $\mathbb{T}^3 \times [0, \infty]$ 上的光滑力, 在时间上具紧支集, 使得具有黏性 ν 与零初始速度的周期 Navier–Stokes 方程的解 (U, P_{per}) 在 $[0, 1]$ 上光滑, 并满足

$$\limsup_{t \uparrow 1} \|U(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} = \infty.$$

其速度与压力在一之前的每个时刻支集于 Q_0 内部的固定紧子集。对同一数据与力不存在全局光滑周期解。

证明. 在固定黏性 ν 处, 我们取已构造的全空间场与力, 并在此记为 u, p, f 。其公共空间支集包含于 $K_\nu = \sqrt{\nu} K$, 如黏性重标度 (10.22)。我们选择 $\lambda > 1$ 充分大使 $\lambda^{-1}K_\nu \in Q_0$, 并令 $t_0 = 1 - \lambda^{-2}$ 。对 $t \geq t_0$, 我们令

$$\begin{aligned}\tilde{u}(x, t) &= \lambda u(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)), \\ \tilde{p}(x, t) &= \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)), \\ \tilde{f}(x, t) &= \lambda^3 f(\lambda x, \lambda^2(t - t_0)).\end{aligned}$$

前两个公式用于 $t < 1$, 力公式用于所有 $t \geq t_0$ 。我们对 $t < t_0$ 用零延拓三者。它们跨 $t = t_0$ 光滑, 因为原场与力在其初始时间之后的区间上消失。动量方程的每一项是其原值的 λ^3 倍, 故黏性保持等于 ν 。原时间一恰在 $\lambda^2(t - t_0) = 1$ 时达到, 即在 $t = 1$ 。周期场定义为

$$\begin{aligned}U(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{u}(x + k, t), \quad 0 \leq t < 1, \\ P_{\text{per}}(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{p}(x + k, t), \quad 0 \leq t < 1, \\ F_{\text{per}}(x, t) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \tilde{f}(x + k, t), \quad t \geq 0.\end{aligned}$$

相异平移具有不相交支集, 其间有正间隙。导数与局部有限和交换, 且在每一点至多一个平移非零。特别地,

$$(U \cdot \nabla)U(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} (\tilde{u}(x + k, t) \cdot \nabla) \tilde{u}(x + k, t).$$

因此周期化速度、压力与力精确求解方程:

$$\partial_t U + (U \cdot \nabla)U - \nu \Delta U + \nabla P_{\text{per}} = F_{\text{per}}, \quad \operatorname{div} U = 0, \quad U(\cdot, 0) = 0.$$

力光滑, 时间支集包含于 $[t_0, 1 + \lambda^{-2}]$ 。在环面上这蕴涵每个衰减估计 $\|\partial_x^\alpha \partial_t^m F_{\text{per}}(t)\|_\infty \leq C_{\alpha, m, N}(1 + t)^{-N}$ 。对 (10.20) 中定义的路径 x_τ , 重标度增长路径为

$$\tilde{x}_\tau = \lambda^{-1} \sqrt{\nu} x_\tau, \quad \tilde{t}_\tau = 1 - \lambda^{-2} \tau.$$

它在 $(0, 1)$ 附近保持在 Q_0 内部, 那里第零个平移是唯一非零项。由 (10.21) 与 (10.22),

$$U_\theta(\tilde{x}_\tau, \tilde{t}_\tau) = \lambda \sqrt{\nu} \tau^{-A} (e_0 + O(\tau^{2h})) \rightarrow +\infty.$$

最后, 在每个 $[0, T]$ ($T < 1$) 上, 具有同一力与数据的两个光滑周期解的差 w 服从

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \nu \|\nabla w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \leq \|\nabla U\|_\infty \|w\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2.$$

周期积分除去输运与压力项。Gronwall 给出解穿过 T 的相等性。因此全局光滑竞争者会在时间一之前与 U 重合, 并与其在 $t = 1$ 的速度爆破矛盾。□

附录 A. 匹配径向矩并构造热外区

在本附录中, 我们构造定理 4.6 中首阶剖面 (U, E, Π) 的外区部分。其压力积分供给正则轴问题的数据 Π_0 (引理 A.5)。其矩条件 (含 (A.8)) 保证: 在热替换之后, 径向积分后的首阶残差应力 T_0 在外区为零 (引理 A.8)。构造须同时满足这两项要求, 并在指定径向区间上保留严格应力锥不等式 (命题 A.4、A.7 与 A.10)。我们从有限维矩修正入手 (引理 A.1 与 A.2); 它们也将用于衔接轴剖面 (命题 B.8) 以及修改剪切 (命题 C.2)。随后我们由给定的内参考剖面构造外区剖面 (第 A.2 节)。其终端幂律 E_{pow} 最终由精确热流替换, 并辅以补偿性矩修正, 以保持压力数据与外区应力条件 (引理 A.6 与 A.8 以及命题 A.7)。

A.1. 调整有限多个矩。

在紧径向区间上改变剖面会改变其累积矩 (4.15)。在本小节中, 我们通过添加带可调系数的固定光滑鼓包来修正这些变化。下列结果表明: 相异幂次权给出独立的矩变化 (引理 A.1), 且所得二次矩方程可对小偏差求解 (引理 A.2)。由引理 4.4, 它们将允许每次径向修改都保持更外方规定的的数据。

引理 A.1. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为相异实数。对每个 j , 设 β_j 为支集于紧区间 $I_j \subset (0, \infty)$ 内部的非负非零光滑函数, 且 $I_1 < \dots < I_m$ 。矩阵

$$B_{ij} = \int_0^\infty x^{\alpha_i} \beta_j(x) dx$$

可逆。该断言对对数坐标下的指数权同样成立。若这些数据在紧参数集上光滑变化, 且所述分离保持, 则逆及其每个固定参数导数均有界。

证明. m 个相异幂次的非零线性组合至多有 $m - 1$ 个相异正零点。的确, 除以最低幂次; 若商有 m 个零点, 则 Rolle 定理将给出其导数的 $m - 1$ 个零点, 与对剩余 $m - 1$ 个幂次的归纳假设矛盾。因此当 $0 < x_1 < \dots < x_m$ 时 $\det[x_j^{\alpha_i}]$ 非零, 并在该连通集上符号恒定。多重线性给出

$$\det B = \int_{I_1 \times \dots \times I_m} \det[x_j^{\alpha_i}] \prod_j \beta_j(x_j) dx_1 \dots dx_m \neq 0.$$

被积函数符号单一, 且在正测度集上非零。替换 $x = e^y$ 证明对数版本。紧性以及 $B^{-1}B = \text{Id}$ 求导证明最后断言。当两个指数彼此接近时, 该断言并不给出一致的逆。□

当 λ 趋于零时, 某些矩权彼此接近。为选取小到足以保持锥条件的修正, 我们需要逆界中相应的损失。对相同的平移鼓包 $\beta(y - c_1)$ 与 $\beta(y - c_2)$, 令 $\Delta = c_2 - c_1 > 0$ 且 $b(s) = \int e^{st} \beta(t) dt$ 。将第 i 行除以 $e^{s_i c_1}$ 给出

$$B = \begin{pmatrix} b(s_1) & e^{s_1 \Delta} b(s_1) \\ b(s_2) & e^{s_2 \Delta} b(s_2) \end{pmatrix}, \quad \det B = b(s_1)b(s_2)(e^{s_2 \Delta} - e^{s_1 \Delta}).$$

对固定鼓包与固定 $\Delta > 0$, 当 $s_1 - s_2 = \lambda$ 且斜率留在固定紧区间中时, 有 $\|B^{-1}\| = O(\lambda^{-1})$; 当其极限分离非零时则有界。对权 $1, x^{-\lambda}$ 以及支集于有序不相交区间上的鼓包, 同样的 $O(\lambda^{-1})$ 矩矩阵界由展开 $x^{-\lambda} = 1 - \lambda \log x + O(\lambda^2)$ 得出: 两个鼓包对 $\log x$ 的平均值严格分离。秩计算控制线性化矩映射。实际矩关于速度剖面是二次的, 故修正系数必须求解带二次余项的有限系统。下列估计给出小解并控制其参数导数。不要求所有导数阶同时小。

引理 A.2. 设 $K = [-1, 1]$, 并设有限族修正系数 $c \in \mathbb{R}^m$ 在取定矩的指定线性组合并将每个所得分量除以指定非零因子之后, 将所需矩改变为

$$F_\eta(c) = B(\eta)c + Q_\eta(c, c), \quad \eta \in K.$$

此处 B 与双线性映射 Q 光滑, B 在 K 上可逆, 且规定的矩偏差为 $d \in C^\infty(K; \mathbb{R}^m)$ 。记 $\beta_0 = \sup_K \|B^{-1}\|$, $\kappa_0 = \sup_K \|Q\|$, 以及 $d_0 = \|d\|_{C^0(K)}$ 。若

$$8\beta_0^2 \kappa_0 d_0 \leq 1,$$

则方程 $F_\eta(c) = d(\eta)$ 在球 $\|c\|_{C^0} \leq 2\beta_0 d_0$ 中有唯一解。它关于 η 光滑, 并由从零出发对 $c \mapsto B(\eta)^{-1}(d(\eta) - Q_\eta(c, c))$ 迭代选取。若 $Q = 0$, 则无小性要求。对任意预先选定的有限 k , 令 β_k 为乘以 B^{-1} 在 $C^k(K)$ 上的算子范数, 并令 κ_k 为 Q 的相应双线性范数。若亦有 $8\beta_k^2 \kappa_k \|d\|_{C^k} \leq 1$, 则同一分支满足 $\|c\|_{C^k} \leq 2\beta_k \|d\|_{C^k}$ 。

证明. 对 $r = 2\beta_0 d_0$, 映射 $c \mapsto B^{-1}(d - Q(c, c))$ 保持半径为 r 的闭 C^0 球。其在该球上的 Lipschitz 常数至多为 $2\beta_0 \kappa_0 r \leq 1/2$ 。同一不等式使 $B + D_c Q(c, c)$ 可逆, 故逐点隐函数定理给出光滑性, 包括单侧端点导数。在 Banach 代数 $C^k(K)$ 中应用相同的压缩论证给出 (A.3)。迭代与 C^0 中相同, 故其极限一致。所有其他固定导数由隐式微分有限, 常数依赖于相应数据。固定紧集中的额外参数 (如下文脉冲振幅) 以完全相同方式处理。□

修正估计依赖于径向支集尺度。例如, 若 $\delta V = v_* \sum c_j(\eta) \beta_j(X/\rho)$, 则

$$\|\partial_X^r \partial_\eta^k \delta V\|_\infty \leq C_r v_* \rho^{-r} \|c\|_{C^k}.$$

对 $\log X$ 中固定宽度的鼓包, 相应估计使用 $(X \partial_X)^r$ 。因此小系数保持该补丁上涉及有限多个场导数的任意固定族严格不等式。此估计控制矩修正鼓包。修正之前的快速调制具有单独的径向导数估计。对 (4.15) 的五个累积积分, 线性化系统在幂律区间上分离为两个轴向修正与三个环向修正。我们现在识别其权, 以便应用前述秩与小解结果。

推论 A.3. 使用 (4.15) 中的五个径向矩函数 (M, I, J, S, C_p) , 其中 C_p 为压力增量。在 $X = \rho x$ 下其正规化因子为

$$(\rho, \rho^{3/2}, \rho^{3/2}, \rho, 1), \quad H = \rho^{1/2} \sqrt{2x} E.$$

在固定修正区间上, 设 $U_0 = u_c(\eta)$ 与 $E_0 = e_* f_*(\eta) x^\alpha$, 其中 $e_* > 0$ 且光滑 $f_* > 0$ 。两个加性 U 鼓包与三个加性 E 鼓包给出正规化五矩映射的可逆 Jacobian, 只要 $\alpha \notin \{-1/2, 1/2, 3/2\}$ 。矩变化具有精确二次形式 (A.2)。在 $U_0 = 0$ 处, 对 E 的三个修正可规定 (I, S, C_p) 的变化, 同时保持 M, J 。

证明. 在正规化行中, 以 $J - u_c I$ 替换 J , 以 $S - 2u_c M$ 替换 S , 其中 u_c 固定于其基值。 $J - u_c I$ 的微分为 $\int \sqrt{2x} E_0 \delta U dx$, 而 $S - 2u_c M$ 的微分为 $-\int E_0 \delta E dx$ 。连同其余三行, 所得矩阵具有两个块, 其权 (直至非零正规化因子) 为

$$\begin{aligned} \text{U 块: } & 1, x^{\alpha+1/2}, \\ \text{E 块: } & x^{1/2}, x^\alpha, x^{\alpha-1}. \end{aligned}$$

因子 e_* 、 f_* 与 $\sqrt{2}$ 保留在矩分量的正规化中；其逆与固定参数导数有界。关于 α 的假设恰说明每块中的幂次相异。因此引理 A.1 适用。原泛函关于 U 、 E 的次数至多为二，故所有剩余项为二次。特别地，行运算不假设修正后的 U 保持常数。□

对轴矩修正 $\alpha = 1/10$ ，两块具有幂次 $(0, 3/5)$ 与 $(1/2, 1/10, -9/10)$ 。在中间幂律区间上， $\alpha = -1/2 - \lambda$ 给出 $(0, -\lambda)$ 与 $(1/2, -1/2 - \lambda, -3/2 - \lambda)$ 。后者第一块可引入 λ^{-1} 的逆界；在选取较晚径向频率之前 λ 已固定。这些正规化逆，连同引理 4.4 对匹配数据的精确恢复，是两次修正所用的工具。

A.2. 构造并匹配外区径向剖面。

我们现在规定一个将内参考幂律连接到纯环向外区幂律 E_{pow} 的剖面。我们将在 (A.7) 中规定内数据。中间区间允许我们设定所需总矩 (A.8) 并保留应力锥不等式。四个子区间将为稍后的剖面、热、背景与平均修正保留；我们将在 (A.9) 之后列出它们。我们先给出径向片段，再选择其自由振幅并验证所述性质（第 A.3 与 A.5 节）。我们一劳永逸地固定光滑阶跃

$$\sigma(y) = \frac{e^{-1/y^2}}{e^{-1/y^2} + e^{-1/(1-y)^2}} \quad (0 < y < 1), \quad \sigma = 0 \ (y \leq 0), \quad \sigma = 1 \ (y \geq 1).$$

我们将正矩修正鼓包取为指定补丁的有序不相交子区间上 σ' 的重标度副本。每个阶段使用局部对数径向坐标 y ，其中 $d/dy = D_X = X \partial_X$ ，原点在该阶段起点。下列剖面依赖于将按

$$M_d, \quad T_d = e^{M_d} + 10, \quad P_* > e^{T_d}, \quad 0 < \lambda \ll 1, \quad 0 < h \ll \min\{\lambda, e^{-T_d}\}.$$

的次序固定的参数。此处 $\ll$ 具有定义 3.3 中规定的小性含义：在固定 M_d 、 T_d 、 P_* 之后选取充分小的 λ ，再相对 λ 与 e^{-T_d} 二者选取充分小的 h 。大半径 X_R 将在之后固定。在参考内区间上，写 $x = X/X_R$ 与

$y = \log x$ ，我们规定

$$U = 4\eta, \quad E = P_* f(\eta) e^{y/10}, \quad f = (1 + \eta^2)^{-1} = e^{-J_0}, \quad J_0 = \log(1 + \eta^2), \quad y \leq 0.$$

此理想区域是外区径向剖面的临时规定；第 B 节将其内部部分替换为正则轴。我们寻求外区幂 $E_{\text{pow}} = c_\infty X^{-A}$ ，其中 $c_\infty > 0$ 独立于 η ，以及矩恒等式

$$\int_0^\infty (U^2 - E^2/2) dX = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} E_{\text{pow}}.$$

其作用是除去否则将留在外区应力中的两个积分常数。我们现在定义剖面的每个阶段。回顾 $l = X \partial_X \log H$ ，故规定 l 意味着积分 $(\log E)' = l - 1/2$ 。

将轴向分量减至零。从 $x = 1$ 开始，保留 $U = 4\eta$ ，并在一个单位对数径向长度上使用 $l = (3/5)(1 - \sigma(y))$ 。在下一区间上设

$$l = 0, \quad U = k(y)\eta, \quad k(y) = 4[1 - \sigma(\log(1 + y)/M_d)], \quad 0 \leq y \leq T_d.$$

此处 $|k'| \leq e_d/(1 + y)$ ，其中 $e_d = 4 \|\sigma'\|_\infty / M_d$ 。函数 k 在该阶段最后十一个单位上为零。我们将轴向过渡起点处 E/f 的值写为 $P_1 = P_*$ ，故在该整个区间上 $E = P_1 f e^{-y/2}$ 。

中间幂律区间。在 $U = 0$ 时，在单位区间上设 $l = -\lambda \sigma(y)$ ，然后对

$$T_w = 60 \log(1/\lambda).$$

保持 $l = -\lambda$ 。在该区间的局部对数径向坐标中，保留 $(T_w - 25, T_w - 20)$ 、 $(T_w - 20, T_w - 15)$ 、 $(T_w - 14, T_w - 9)$ 与 $(T_w - 8, T_w - 3)$ 。它们将分别支撑锥实现之后的修正、热补偿、高阶背景修正的矩条件，以及相位平均修正的矩条件。我们选取充分小的 λ ，使它们落在该区间中。

轴向脉冲。轴向脉冲供给对总 S -矩的可调贡献；其末端的两个较小修正设定 $M = J = 0$ 。令 X_p 为中间幂律区间末端的半径，并写 $E(X_p, \eta) = e_b f$ 。对 $0 \leq y \leq 13/\lambda$ ，保持 $l = -\lambda$ 并设 $U = ER_b$ 。以 $\xi_b = \lambda y$ ，令

$$\phi_b(\xi_b) = \int_0^{\xi_b} \sigma(v/0.2) dv \quad (\xi_b \geq 0), \quad R_0(\xi_b) = \phi_b(\xi_b)[1 - \sigma(\xi_b - 10)], \quad R_b = \text{Amp}(\eta) R_0(\xi_b) + c_1 \beta_1(y) + c_2 l$$

将 ϕ_b 以零延拓到 $\xi_b < 0$ 。鼓包 β_1 、 β_2 是宽度 .3 的相同平移，中心分别在 $13/\lambda - 3$ 与 $13/\lambda - 1$ 。其系数 c_1 、 c_2 在末端设定 $M = J = 0$ 。这些系数是 Amp 的仿射函数；振幅本身将由 (A.8) 中第一个等式确定。

剖面插值与角矩修正。我们接下来除去环向剖面对参数的依赖性，并在保持压力积分的同时调整其角矩。

从现在起设 $U = 0$ 。将脉冲末端的半径写为 X_{end} ，并写 $E(X_{\text{end}}, \eta) = e_{\text{end}} f$ 。规定

$$\log E = \log e_{\text{end}} - (1/2 + \lambda)y - \vartheta_f(y) J_0 - (1 - \vartheta_f(y)) \log 2, \quad \vartheta_f(y) = 1 - \sigma(y/T_f).$$

充分大的固定 T_f 给出 $-\lambda \cdot .1 \leq l \leq -\lambda$ 。依赖于 η 的因子减至常数 $1/2$ ，故振幅不能增加。然后对所得 η -独立指数保持 $30 \log(1/\lambda)$ ，并在其末端前三与一单位处放置两个宽度 .3 的相对 E 鼓包。它们施加

$$I = \frac{XH}{1 - \lambda} \quad \text{在末端}, \quad \int_{\text{两个鼓包}} (E^2 - E_{\text{unedited}}^2) dy = 0.$$

E 的两个端点值不变。构造的这一部分仅使用 E ，且独立于 Amp。

过渡到外区幂律。令 X_{rel} 为外区过渡起点的半径， e_{rel} 为那里未改变的均匀 E 值。在单位区间上将 l 从 $-\lambda$ 光滑变到 -1 ，对 $4\log(1/h)$ 保持 $l = -1$ ，再在单位区间上从 -1 变到 $-h$ 。每次过渡使用 σ 。在终端径向区间 $0 \leq y \leq 3$ 上，固定

$$\psi_o(y) = 1 - \sigma((y-1)/2), \quad f_o(y) = 1 - \rho_o \psi_o(y), \quad \rho_o = c_o h, \quad l = -h + \frac{f'_o}{f_o},$$

其中 $c_o > 0$ 固定充分小，使 $0 \leq f'_o/f_o < h/4$ 。将 f_o 向该区间左侧常值延拓，并向右侧以 1 延拓。定义

$$Q_p = \int_0^3 \exp\left(\int_0^v (1+l(s)) ds\right) \frac{f'_o(v)}{f_o(v)} dv.$$

过渡到 $-h$ 之后，保持 $l = -h$ ，直到方程 $Q' + (1+l)Q = -l-h$ (初值在外区过渡起点为 $Q = (\lambda-h)/(1-\lambda)$) 的解已减至 Q_p 。在三个单位对数径向长度上施加终端过渡，并在所有更大半径处保持 $l = -h$ 。在该区间上及之外， $E = E_{\text{pow}} f_o$ 。

命题 A.4. 存在按 (A.6) 次序的有限选择，使第 A.2 节规定的剖面定义对 $X > 0$ 、 $\eta \in [-1, 1]$ 的光滑 U 、 E ，满足 $E > 0$ ，并满足 (A.8)。所有阶段边界除以 X_R 后独立于 X_R 与 η 。在紧轴向脉冲之后， $U = M = J = 0$ ；在终端区间之后， $E = E_{\text{pow}}$ 。存在四个不相交的未改动补丁 (列于 (A.9) 之后)，其上 $U = 0$ 且 E 是 $fX^{-1/2-\lambda}$ 的正倍数。对每个固定 $x_- \in (0, 1]$ ，充分大的 X_R (允许依赖于 x_-) 使参考剖面从 $x = x_-$ 直到其终端尾部的前半个单位满足严格松弛锥条件。它在整个中间幂律区间、轴向脉冲、剖面插值与外区过渡上，以及一旦在进入该常斜率区间的过渡上 $l < 0$ 时，满足容许应力锥。这些断言涉及以尾部坐标 $1/2$ 结束的有限对数区间；下文热构造处理剩余端点领圈。

A.3. 闭合矩积分。

径向片段已在第 A.2 节中规定，振幅仍待在轴向脉冲与矩修正鼓包中选取。在本小节中，我们选取它们以满足命题 A.4 中的矩恒等式。估计亦控制这些修正的大小与参数导数，这在第 A.5 节验证应力锥不等式时将需要。我们将依赖于固定选择 M_d 、 T_d 、 P_* 与固定阶跃的常数写为 C_{pre} 。它们对小 λ 以及随后充分小的 h 一致。规定有限多个参数导数可改变这些常数。任何这样的常数都不依赖于较晚半径 X_R 或正规化 C 。在脉冲起点，对轴向过渡与中间幂律区间直接积分给出

$$e_b \leq C_{\text{pre}} \lambda^{30}, \quad \left\| \frac{A_X(U)}{E} \right\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}} \lambda^{29}, \quad \left\| \frac{S(X_p)}{X_p e_b^2 f^2} \right\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}} (1 + \log(1/\lambda)).$$

的确， M 在轴向过渡之后为常数，而 XE 在中间幂律区间上以速率 $1/2 - \lambda$ 增长。 J 径向矩的分母 XHE 以速率 $1/2 - 2\lambda$ 增长，从而对其矩偏差给出同类型的小界。并且 XE^2 在轴向过渡期间为常数，在中间幂律区间上按因子 $e^{-2\lambda y}$ 变化，其在 $0 \leq y \leq T_w$ 上上下有界。对其对数长度积分证明最后界，包括内区间上的固定参考剖面。形状 f 及其倒数在 $[-1, 1]$ 上具有有界固定导数，故对这些积分求导证明所述参数界。对两个脉冲修正，分别除以 M 、 J 的正规化因子 $X_p e_b f$ 与 $X_p H(X_p) e_b f$ 。 dy 中的权为 $e^{s_1 y}$ 、 $e^{s_2 y}$ ，其中 $s_1 = 1/2 - \lambda$ ， $s_2 = 1/2 - 2\lambda$ 。各自在第一个鼓包中心正规化。主脉冲在 $11/\lambda$ 结束，至少在该中心之前 $2/\lambda - 3$ ，且两个斜率都超过 4。因此正规化主脉冲矩偏差被 $C(1 + |\text{Amp}|)e^{-c/\lambda}$ 界定；脉冲之前累积的贡献获得因子 $e^{-s_i(13/\lambda - 3)}$ ，再乘以刚证明的界。公式 (A.1) 给出逆矩阵的界 $O(\lambda^{-1})$ 。将该损失吸收进指数给出

$$\|c_i\|_{C_\eta^1} \leq C_{\text{pre}} e^{-c/\lambda} (1 + |\text{Amp}|), \quad M = J = 0 \quad \text{在脉冲之后.}$$

此处以及在振幅论证中，估计意味着 1 与 Amp 的仿射系数具有所述参数界。每个固定 y 导数满足同一估计；每个固定 ξ_b 导数仅引入 λ^{-1} 的幂次，且仍指数小。轴向修正现已对每个试验脉冲振幅固定了 M 与 J 。我们接下来设定外区过渡起点所需的角矩。令 $r_l = I/(XH)$ ；它服从

$$r'_l + (1+l)r_l = 1.$$

在外区过渡之前， $1+l$ 有下界，且显式形状在剖面插值末端给出 C_η^1 界 C_{pre} 。在均匀剖面区间上， $r_l - (1-\lambda)^{-1}$ 以速率 $1-\lambda$ 衰减。因而在第一个修正中心处矩偏差为 $O_{C_\eta^1}(C_{\text{pre}} \lambda^{28})$ 。对相对变化 $E \mapsto E(1 + c_1 \beta_1 + c_2 \beta_2)$ ， I 行关于斜率 $1-\lambda$ 线性，而线性化压力行在 y 中具有斜率 $-1-2\lambda$ 。将这些行分别除以第一个中心处的 XH 与 E^2 。其逆由 (A.1) 保持有界；唯一非线性项是二次压力增量。引理 A.2 给出系数 $O_{C_\eta^1}(C_{\text{pre}} \lambda^{28})$ 以及精确条件 (A.11)。这些修正关于 y 的导数远小于 λ ，故 $E > 0$ 与 $l \leq -\lambda/2$ 持续。在外区过渡起点， $U = M = J = 0$ 且 $l = XH/(1-\lambda)$ 独立于 η 。因此 Q_s 的积分公式 (4.16) 精确给出 $Q_s = (\lambda-h)/(1-\lambda)$ 。随后的源 $-l-h$ 直到终端区间非负。第一次过渡保持下界 $c\lambda$ ；在 $l = -1$ 的常斜率区间期间， $Q'_s = 1-h$ ，故其末端值与 $\log(1/h)$ 可比。下一次过渡将该大小按有界因子改变。另一方面，由固定区间上的 (A.13)， $Q_p \approx \rho_o \approx h$ 。因此具有 $l = -h$ 的中间常斜率区间具有正的有限对数径向长度。在终端区间上精确解为

$$Q_s(y) = \int_y^3 \exp\left(\int_y^v (1+l(s)) ds\right) \frac{f'_o(v)}{f_o(v)} dv.$$

它在端点为零并在之后保持为零。在整个外区过渡上 l 独立于 η ，随后 $Q_s = -1 + (1-h)l/(XH)$ 。故

$$l = \frac{XH}{1-h} \quad \text{在尾部之外,} \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0.$$

被减矩在零处可积，因为 $H_{\text{pow}} \propto X^{-h}$ 且 $h < 1$ ，而其被积函数在充分远外恒为零。角修正、其端点以及所有外区过渡长度仅依赖于 E 且独立于轴向振幅。角矩现已独立于脉冲振幅而固定。剩余的标量条件是 $S(\infty) = 0$ 。为求解它，我们首先界住过渡到外区剖面的贡献。由于 $(XE^2)' = 2lXE^2$ ，其 $l = -1$ 的常斜率区间给出精确因子

$$\frac{(XE^2)_{\text{hold end}}}{(XE^2)_{\text{hold start}}} = h^8, \quad \frac{E_{\text{hold end}}}{E_{\text{hold start}}} = h^6.$$

此处 “hold start” 与 “hold end” 表示 $l = -1$ 的常斜率区间的端点。下文积分标签 “release” 表示到外区幂律的整个过渡。第一次过渡与常斜率区间在 $\int XE^2 dy$ 中至多贡献 $CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2$ 。从常斜率区间末端起 $l \leq -3h/4$ ，故剩余积分被 $CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2h^8/h$ 界定。因而

$$\int_{\text{release}} XE^2 dy \leq CX_{\text{rel}}e_{\text{rel}}^2$$

具有关于 h 一致的常数。 h^8 估计控制此积分；单独的 h^6 估计将在外端点附近控制比值 $w = N_s/(EQ_s)$ 。剖面插值与随后的常斜率区间至多贡献 $C(1 + \log(1/\lambda))X_{\text{end}}e_{\text{end}}^2$ 。第一 η 导数具有相同界，因为外区过渡均匀，且较早的对数形状具有有界导数。

在脉冲上 $XE^2 = X_p e_b^2 f^2 e^{-2\lambda y}$ 。换到 $\xi_b = \lambda y$ ，并使用 (A.14)、(A.15) 与 (A.18)，给出精确形式

$$\frac{\lambda S(\infty)}{X_p e_b^2 f^2} = \text{Amp}^2 K_b - \frac{1 - e^{-26}}{4} + \mathcal{E}(\text{Amp}, \eta), \quad K_b = \int_0^{13} e^{-2\xi_b} R_0(\xi_b)^2 d\xi_b,$$

其中在 $[.9, 1.2] \times [-1, 1]$ 上，

$$\|\mathcal{E}\|_{C^1} \leq C_{\text{pre}}\lambda(1 + \log(1/\lambda)).$$

此估计中由外区剖面 E 贡献的所有项均独立于 Amp 选取；指数小的仿射末端鼓包说明其剩余依赖性。由于 $R_0 \leq \xi_b$ ， $K_b \leq \int_0^\infty \xi_b^2 e^{-2\xi_b} d\xi_b = 1/4$ 。在 $.02 \leq \xi_b \leq 9$ 上有 $R_0 \geq \xi_b - .02$ ，积分给出 $K_b > .20$ 。(A.19) 中的主表达式在 .9 处低于 $-.047$ ，在 1.2 处高于 .038，且其关于振幅的导数在括号上至少为 .36。对小 λ ，完全表达式在那里有唯一根。其线性化非奇异，故根光滑且

$$|\partial_\eta \text{Amp}| \leq C_{\text{pre}}\lambda(1 + \log(1/\lambda)).$$

(A.8) 的两个等式现已成立。剩余任务是验证这些矩修正保持应力锥。仅有限多个 η -导数阶须满足下文规定的小性界。若规定了额外有限导数阶的界，则在固定参数之前，已微分的积分与引理 A.2 提供它们。参数选定后，每个其他固定阶的导数具有有限界。

A.4. 为轴剖面固定压力数据。

环向剖面 E 现通过压力在径向无穷远处为零的正规化（如 (4.25)）确定轴压力 Π_0 。命题 B.2 的解析轴构造要求该数据在 $[-1, 1]$ 附近全纯延拓，并具有引理 A.5 中所述的符号与大小界。在本小节中，我们在衔接轴之前验证这些性质，并证明该数据独立于较晚选取的径向尺度 X_R 。对本小节中的压力积分，我们在完整参考剖面上使用全局对数坐标 $y = \log(X/X_R)$ 。

引理 A.5. 令 $E_{\text{id}, \text{sched}}$ 为参考内剖面 (A.7) 后接第 A.2 节规定的外区剖面 E ，其中省略保持总压力增量的环向修正，而所有其他过渡区间不变。函数

$$\Pi_0(\eta) = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} E_{\text{id}, \text{sched}}(y, \eta)^2 dy$$

独立于 X_R ，并在 $[-1, 1]$ 的复邻域上解析。它是偶函数， $\Pi_0'(\eta)$ 对 $\eta \neq 0$ 具有 η 的符号，且

$$\Pi_0(\eta) \leq -\frac{5}{2} P_*^2 f(\eta)^2.$$

对完整参考径向剖面，从此数据积分 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 给出

$$\Pi(X, \eta) = -\frac{1}{2} \int_{\log(X/X_R)}^{\infty} E(v, \eta)^2 dv.$$

证明. 在没有角鼓包时， E 的每一部分具有形式 $c(y)f(\eta)^{\vartheta(y)}$ ，其中 c 与过渡长度独立于 η ，且 $0 \leq \vartheta \leq 1$ 。

参考内剖面、轴向过渡、中间幂律区间与脉冲具有 $\vartheta = 1$ ；剖面插值将其减至零；外区过渡与尾部具有

$\vartheta = 0$ 。选取实区间的一个单连通复邻域，避开 f 的极点与零点，并在那里固定一个解析对数。则

$f^\vartheta = \exp(\vartheta \log f)$ 全纯，且界关于 $0 \leq \vartheta \leq 1$ 一致。平方被积函数当 $y \rightarrow -\infty$ 时被 $Ce^{y/5}$ 界定，当 $y \rightarrow +\infty$ 时被 $Ce^{-(1+2h)y}$ 界定，且中间区间有限。对全纯函数的一致积分证明解析性。对实 η ，对每个因子求导给出

$\partial_\eta f^{2\theta} = -2\theta f_0' f^{2\theta}$ 。因而 Π_0' 的每个贡献具有 η 的符号，且参考内剖面使其严格。其贡献恰为 $-(5/2)P_*^2 f^2$ ，证明 (A.22)。对数径向坐标中的构造不含 X_R ，证明其独立性。最后，(A.11) 说明恢复角鼓包将总压力增量改变为零。其总增量因此为 $-\Pi_0$ ，这证明 (A.23)。□

我们现在可在轴构造中使用此压力数据。随后的剖面改变必须保持总压力增量以使其固定。匹配全部五个径向积分亦保持径向速度以及修正区间之外的函数 Q_s 、 N_s 。若编辑使 $(E_{\text{new}}^2 - E_{\text{old}}^2)/(2X)$ 的总积分为零，则向前压力在其支集之前与之后不变，尽管可在该支集内部改变。因此，支集严格位于 X 右侧且保持总压力增量的修正可在向后积分 (A.23) 中省略。在场重新接合的半径处全部五个径向矩函数相等具有引理 4.4 的更强后果：它在整个较晚区间上恢复径向速度与函数 Q_s 、 N_s ，包括其参数导数。轴构造将使用已固定的解析函数 Π_0 并向前积分压力。E 的较晚光滑（可能非解析）编辑不能改变该数据；其总压力增量要么为零，要么由匹配全部五个径向矩的修正恢复。热替换在改变外区剖面的同时保持所需的收敛矩差。

A.5. 外区间上一致的容许应力锥不等式。

矩恒等式与轴压力数据现已固定。仍须在命题 A.4 规定的外区间上验证应力锥不等式。我们在选取大径向尺度 X_R 之前估计进入引理 4.5 充分锥检验的比值；此最终选择然后在所需有限区间上给出一致严格不等式。凡 $Q_s > 0$ 处写 $w = N_s/(EQ_s)$ 。引理 4.5 的充分检验为

$$a - b_s w > 0, \quad 2b_s w + b_s^2/a + (a-2)w^2 < 2.$$

我们建立 $a - b_s w$ 与 $2 - 2b_s w - b_s^2/a - (a-2)w^2$ 的一致正下界，其中 a 、 b_s 、 w 在固定紧范围内且 $Q_s > 0$ 。随后增大 X_R 使 $p_{s,1} = XQ_s/L$ 在指定有限对数区间上充分大。凡 $v_s \leq 2$ 处，有 $P_c = p_{s,1}(1 - b_s w/a) > 2$ 即足够。

参考内剖面与轴向过渡。在 (A.7) 上，直接代入 Q_s 的方程给出

$$Q_s = \frac{(3/5)(4L-1) - h(1-8\eta^2) + (D+4d)\eta f_0'}{8/5} \geq c > 0.$$

那里 $b_s = 0$ 且 $a = 4/5$ 。在 N_s 的方程中，将源拆分为几何部分与压力部分。在第一次过渡起点，其值分别为 $O(|\eta|)$ 与 $O(P_*^2|\eta|)$ ；一个参数导数除去因子 $|\eta|$ 。这些估计由将常数理想几何源与有界压力源对 N_s 积分表示中的核积分得出。压力与理想形状的偶性供给在 $\eta = 0$ 处的消失。在第一次过渡期间 $U = 4\eta$ ， $W = 1 - 4L < 0$ 且 $l \geq 0$ ，故角源至少为 $-h$ 。因此有限过渡保持 Q_s 的正下界，且 $b_s = 0$ ， $a \leq 2$ 。在轴向过渡中，角源 S_q 为

$$S_q = -h(1 - 2k\eta^2) + (D + dk)\eta f_0', \quad Q_s \geq c(\eta^2 + e^{-y}) \quad (0 \leq y \leq T_d).$$

第二估计由常数变易得出，因为 $\eta f_0' \approx \eta^2$ ， $D + dk \geq D$ ，内端点处 Q_s 的值为正，且 $h \ll e^{-T_d}$ 。在此区间上几何轴向源为 $O(|\eta|)$ 。由 (A.23)，其压力源为 $O(E^2|\eta|)$ ：更大半径处的未修改剖面至少按常数倍 $e^{-\Delta y/2}$ 衰减，并满足 $|\partial_\eta \log E| \leq |f_0'|$ 。随后的环向剖面修正可省略，因为它保持总压力增量。求解 $N_s' + N_s = S_n$ 并使用 $E^2 = P_*^2 f^2 e^{-y}$ 给出

$$\frac{|N_s|}{E^2} \leq C|\eta| \left(1 + \frac{e^{T_d}}{P_*^2} (1+y) \right) \leq C|\eta|(1+y).$$

现在 $b_s = 2k'\eta/E$ ，故 (A.26) 给出 $|b_s w| \leq C e_d$ 。并且 $b_s^2 \ll 1$ ，因为 $P_* > e^{T_d}$ 。由于 $a = 2$ ，先选取 M_d 使 e_d 小，再选取 P_* ，证明 (A.24) 中两个严格不等式。

中间幂律区间。在轴向过渡期间，写 $A_X(U) = \bar{k}\eta$ 。则 $\bar{k}' = k - \bar{k}$ ，且 $k = 0$ 的最后十一个单位给出 $L\bar{k} < 1/2$ 。故在下一过渡上 $W = 1 - L\bar{k} \geq 1/2$ 。令 $c_\eta = D\eta f_0' \approx \eta^2$ 。在 $U = 0$ 时过渡上的角源为 $(-l)W - h + c_\eta$ 。 Q_s 的正下界（独立于 λ ）持续。 w 的界仅依赖于在 λ 之前固定的参数。因而 $\sqrt{\lambda}|w|$ 小且 $b_s = 0$ 。在常斜率区间的局部对数径向坐标中 $\bar{k}(y) = \bar{k}(0)e^{-y}$ ，故角源恰为 $\lambda - h + c_\eta - \lambda L\bar{k}(0)e^{-y}$ 。积分 Q_s 的标量方程给出

$$Q_s \geq c_{\text{pre}}(\eta^2 + \lambda + e^{-(1-\lambda)y}), \quad Q_s - \frac{\lambda - h + c_\eta}{1-\lambda} = O_{C_\eta^1}(c_{\text{pre}}(1+y)e^{-(1-\lambda)y}),$$

$$|N_s/E| \leq C_{\text{pre}}|\eta|(1+y)e^{-(1/2-\lambda)y}.$$

对最后一行， $U = 0$ 消去几何源且压力源保持 $O(E^2|\eta|)$ ；与 e^{-y} 卷积证明该界。一个 η 导数服从不含 $|\eta|$ 的同一估计。使用 $|\eta|/(\eta^2 + e^{-(1-\lambda)y}) \leq \frac{1}{2}e^{(1-\lambda)y/2}$ ，我们得到

$$\sqrt{\lambda}|w| \leq C_{\text{pre}}\sqrt{\lambda}(1+y)e^{\lambda y/2} = o(1) \quad (0 \leq y \leq 60\log(1/\lambda)).$$

由于 $a = 2 + 2\lambda$ 且 $b_s = 0$ ，这证明那里的容许应力锥。在前一过渡上，同一论证给出凡 $l < 0$ 时的容许应力锥条件，以及在其初始端点处的松弛条件。

脉冲。此处两个剪切分量都变化，故锥检验要求平均轴向速度与脉冲剖面之间更精确的关系。设 $m = A_X(U)/E$ 与 $\beta = 1/2 - \lambda$ 。 m 的精确方程为 $m' + \beta m = R_b$ 。将主脉冲向左以零延拓并将其指数卷积展开两次给出

$$m = \frac{R_b}{\beta} - \lambda \frac{\partial_{\xi_b} R_b}{\beta^2} + O(\lambda^2) + m(0)e^{-\beta y}.$$

的确, Taylor 公式将卷积余项界定为 $C\lambda^2 \|\partial_{\xi_b}^2 R_b\|_{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\beta v} v^2 dv$. 起点平坦, 且末端鼓包具有指数小的固定 ξ_b 导数. 一个 η 导数之后同一展开成立. 初值由 (A.14) 界定. 在角方程中, $W = 1 - 2D_{\eta}Em - d(Em)_{\eta}$ 与 (A.20) 表明 $S_q = \lambda - h + c_{\eta} + O(C_{\text{pre}}E)$. 因此方程 (A.14) 与 (A.27) 蕴涵

$$Q_s = \frac{\lambda - h + c_{\eta}}{1 - \lambda} + O(C_{\text{pre}}\lambda^{28}).$$

正规化使压力在径向无穷远处为零, 其第一 η 导数为 $O(E^2)$. 此外, 积分 $XE^2(R_b^2 - 1/2)$ 与脉冲之前累积的矩偏差给出在整个脉冲上 $S/(XE^2) = O_{C_{\eta}^1}(C_{\text{pre}}e^{26}/\lambda)$. 公式 (4.16) 用径向矩函数及其 η -导数表达 Q_s 、 N_s , 而不含 E 、 U 的径向导数. 代入给出

$$\frac{N_s}{E} = -R_b + (D + c_{\eta})m - D_{\eta}m_{\eta} + O(C_{\text{pre}}\lambda^{27}).$$

此处所有常数独立于 C . 因为 $|\eta|/(\lambda + c_{\eta}) \leq C/\sqrt{\lambda}$, (A.20) 使 $\eta m_{\eta}/Q_s$ 的贡献成为 $o(1)$ 项. 组合方程 (A.28) 至 (A.30) 给出

$$w = 2R_b - C_d \partial_{\xi_b} R_b + o(1), \quad C_d = \frac{\lambda(D + c_{\eta})(1 - \lambda)}{\beta^2(\lambda - h + c_{\eta})} \leq 2 + o(1).$$

对 w 的估计现将锥检验化为对脉冲形状及其导数的界. 对 R_b 的系数使用 $D + c_{\eta} - \beta = \lambda - h + c_{\eta}$; C_d 的界由在 $c_{\eta} = 0$ 处最大化商得出, 其中 $h/\lambda \rightarrow 0$. 并且 $a = 2 + 2\lambda$ 且 $b_s = -R_b + O(\lambda)$. 除指数小末端鼓包外, $R_b \geq 0$ 且 $\partial_{\xi_b} R_b \leq 1.2$. 因而

$$b_s w \leq \sup_{R \geq 0} (-2R^2 + 2.41R) + o(1) < .74, \\ 2b_s w + b_s^2/a + (a - 2)w^2 \leq \sup_{R \geq 0} (-3.5R^2 + 4.82R) + o(1) < 1.68.$$

这些二次交叉项中仅使用脉冲导数的上界; 其在截断附近的负导数减小左边. 所有导数保持被固定常数界定. 第一裕度给出 $a - b_s w > 1$, 且 $v_s \geq a > 2$, 证明整个脉冲上的容许应力锥.

剖面插值与外区过渡. 脉冲之后, $U = M = J = 0$, 故 $W = 1$. 在剖面插值期间角源为 $-l - h + \vartheta_f c_{\eta}$, 故 $Q_s \geq c\lambda$; 小的 C_{η}^1 角修正保持此界. 由于 $S(\infty) = 0$,

$$\frac{S(X)}{X} = \frac{1}{2X} \int_X^{\infty} E(X')^2 dX'.$$

直到外区过渡, $l \leq -\lambda/2$, 且剩余外区过渡积分具有界 (A.18). 因而 $(|S| + |S_{\eta}|)/X \leq CE^2/\lambda$, 包括角编辑, 而 $|\Pi| + |\Pi_{\eta}| \leq CE^2$. 公式 (4.16) 现给出 $|w| \leq CE/\lambda^2 \ll 1$, 因为脉冲末端使 E 关于 $1/\lambda$ 指数小. 此处 $b_s = 0$ 且 $2 < a \leq 2 + 2\lambda + 2 + o(1)$, 故两个锥裕度持续. 一旦外区过渡开始, 其场与剩余径向矩函数关于 η 均匀, 除 Q_s 、 N_s 恒等式中的显式系数外. 组合 (A.23) 与 (A.31) 给出

$$N_s = 2\eta \int_y^{\infty} (he^{v-y} - A) E(v)^2 dv = O(E(y)^2).$$

在整个外区过渡及更大半径处, $l \leq -3h/4$. 由于 $(\log E)' = l - 1/2$, 对 $v \geq y$ 我们有

$$E(v)^2 = E(y)^2 \exp\left(\int_y^v (2l(s) - 1) ds\right) \leq E(y)^2 e^{-(1+3h/2)(v-y)}.$$

因而

$$h \int_y^{\infty} e^{v-y} E(v)^2 dv \leq hE(y)^2 \int_0^{\infty} e^{-3hs/2} ds = \frac{2}{3} E(y)^2, \\ \int_y^{\infty} E(v)^2 dv \leq E(y)^2 \int_0^{\infty} e^{-(1+3h/2)s} ds = \frac{E(y)^2}{1+3h/2}.$$

以 $A = 1/2 + h$ 与 $|\eta| \leq 1$, 这些估计给出关于 h 一致的 N_s 所述界. 在陡衰减区间之前 $Q_s \geq c\lambda$. 在其后, 并穿过终端区间的前半个单位, $Q_s \geq ch$: 在最后常斜率区间它仅减至 $Q_p \asymp h$, 且 (A.16) 对 $0 \leq y \leq 1/2$ 给出同一下界. 由 (A.17), 陡衰减区间之后 $E \leq Ce_{\text{rel}} h^6$, 故即使 h 远小于 e_{rel} 时亦有 $E/Q_s \ll 1$. 因而在所考虑的外区过渡区间上 $|w| \ll 1$, $b_s = 0$, 且 $2 < a \leq 4$. 这证明那里的严格真锥. 此处所用 Q_s 的每个下界都在 (A.6) 中所有选择之后的固定紧对数区间上. 在正规化 (A.4) 下, 这样区间上的场与函数 Q_s 、 N_s 独立于 X_R . 故最终再增大一次 X_R 使大- $p_{s,1}$ 检验一致. 这就完成了命题 A.4 的证明.

A.6. 以外区幂替换为热流.

命题 A.4 的参考剖面 (U, E) 具有所需矩, 并在终端区间之外满足 $U = 0$ 、 $E = E_{\text{pow}} = c_{\infty} X^{-A}$. 外区幂律 E_{pow} 仍有黏性残差. 在本小节中, 我们将在环带之外用引理 A.6 的精确径向旋流热流 K 替换它. 这将使外区动量残差消失, 并给出场在奇异时间远离轴处的光滑极限. 此替换改变三个矩; 第二保留区间 I_2 中的修正恢复它们 (命题 A.7), 包括已在 (A.21) 中为轴规定的压力数据 Π_0 .

对在轴处正则的剖面，将其首阶环向与轴向动量残差写为 $R_\theta^{(0)}$ 、 $R_z^{(0)}$ 。因而 $R_j^{(0)}$ 如 (4.12) 的记号；它们包含径向黏性并省略高阶轴向黏性。应力分量为

$$T_\theta(r) = -r^{-2} \int_0^r s^2 R_\theta^{(0)}(s) ds, \quad T_z(r) = -r^{-1} \int_0^r s R_z^{(0)}(s) ds,$$

如命题 4.2。在下一小节中，我们将用修正后的矩条件将这些积分改写为从 r 到无穷的积分（引理 A.8），并确定外端点处应力的符号与极限方向（命题 A.10）。在本小节中始终有 $0 < h < 1/2$ ， $A = 1/2 + h$ ，以及 $D = 1/2 - h$ 。我们保留 (4.1) 中的 $d = 1 - \eta^2$ 、 $\tau = 1 - t$ 与 $L = 1 - 2h\eta^2$ 。外区径向剖面构造中的所有参数按 (A.6) 的次序在增大 X_R 之前固定。在 (A.12) 尾部的局部对数径向坐标中，写 $y = \log(X/X_{\text{tail}})$ ， $X_b = e^3 X_{\text{tail}}$ ，以及 $E_{\text{pow}} = c_\infty X^{-A}$ ，其中 $c_\infty > 0$ 独立于 η 。因而参考尾部为 $E_{\text{pow}f_o}(y)$ 。

设 $a_K = 1 + h$ ，并由

$$H(Z) = \frac{1}{\Gamma(a_K)} \int_0^\infty e^{-v} v^{a_K-1} (1+Zv)^{-h} dv, \quad Z \geq 0.$$

定义热因子。此处 $\Gamma(a_K) = \int_0^\infty e^{-v} v^{a_K-1} dv$ 为 gamma 积分，故 $H(0) = 1$ 。将热剖面写为 $E_{\text{heat}}(X, \eta) = E_{\text{pow}}(X)H(2d/X)$ 。

引理 A.6. 函数 H 为正，并自右侧直到 $Z = 0$ 光滑。每个固定导数在有界非负区间上有界。场

$$K(r, t) = c_\infty s^{-A} H(2\tau/s), \quad s = r^2/2,$$

独立于 z ，满足 $\partial_t K = (\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2})K$ ，且有 $K_r < 0$ 。其剖面为 $E_{\text{pow}}(X)H(2d/X)$ ，光滑，且所有 η -导数自内部连续延拓到 $\eta = \pm 1$ 。

证明. 对上升阶乘 $(b)_m = b(b+1)\cdots(b+m-1)$ ，其中 $(b)_0 = 1$ ，控制微分给出

$$H^{(m)}(Z) = \frac{(-1)^m (h)_m}{\Gamma(1+h)} \int_0^\infty e^{-v} v^{h+m} (1+Zv)^{-h-m} dv, \\ H^{(m)}(0) = (-1)^m (h)_m (1+h)_m.$$

删去最后因子所得的可积控制函数在 $Z = 0$ 亦适用。特别地，对每个固定导数阶，通常的有限 Taylor 公式在那里成立；不需要收敛 Taylor 级数。在固定小非负区间上它给出

$$H(Z) = 1 - h(1+h)Z + O_h(Z^2), \quad |H(Z) - 1| + |ZH'(Z)| \leq C_h Z.$$

此处最后常数可对 $0 < h \leq h_0 < 1/2$ 一致。的确，对每个固定 $m \geq 1$ 有 $(h)_m (1+h)_m \leq C_m h$ 。对 $h\partial_v[e^{-v}v^{a_K}(1+Zv)^{-a_K}]$ 积分给出

$$Z^2 H'' + (1 + 2a_K Z)H' + a_K(a_K - 1)H = 0;$$

两个边界项消失。对 (A.33) 直接求导，以 $Z = 2\tau/s$ ，给出

$$\partial_t K = -2c_\infty s^{-A-1} H', \\ (\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r - r^{-2})K = 2c_\infty s^{-A-1} [Z^2 H'' + (2A+1)ZH' + (A^2 - 1/4)H].$$

由于 $2A+1 = 2a_K$ 且 $A^2 - 1/4 = a_K(a_K - 1)$ ，(A.37) 证明带其旋流项的热方程。而且， $-ZH'/H$ 是 $hZv/(1+Zv)$ 对正比于 (A.32) 被积函数的正概率密度的平均。因而

$$0 \leq -ZH'/H < h, \quad rK_r/K = -A - ZH'/H < -1/2.$$

与 $Z = 2(1 - \eta^2)/X$ 的复合仅使用 $Z \geq 0$ 。每个非零 η -导数是项 $H^{(k)}(2d/X)(2/X)^k$ 乘以 $d' = -2\eta$ 与 $d'' = -2$ 的多项式的有限和。因而不会除以 d 。这证明所声称的闭区间光滑性。积分公式仅在其所述非负区域上使用。特别地，大- X 展开及其在每次固定应用 $((X\partial_X)^j \partial_\eta^m)$ 之后的余项为

$$\frac{E_{\text{heat}}(X, \eta)}{E_{\text{pow}}(X)} = H(2d/X) = 1 - \frac{2h(1+h)d}{X} + O_{h,j,m}(X^{-2}).$$

□

热剖面在大 X 处接近原幂律，并具有 (A.38) 中的导数界。将命题 A.4 中构造的参考剖面记为 E_{cl} 。我们用此小改变替换终端剖面，并由较早修正恢复三个受影响的矩。另外两个矩不变，因为两个修改区域都有 $U = 0$ 。

命题 A.7. 令 $X_K = e^2 X_{\text{tail}}$ ，并选取光滑阶跃 $0 \leq \chi_K(y) \leq 1$ ，对 $y \leq .2$ 等于零，对 $y \geq .5$ 等于一。终端替换

$$E_{\text{cl}} \mapsto E_{\text{cl}}[1 + \chi_K(y)(H(2d/X) - 1)]$$

可由中间幂律区间中第二保留补丁上的三个加性 E -鼓包补偿。完整编辑保持函数 M 、 J ，(4.15) 中的总量 $S(\infty)$ 、 $C_p(\infty)$ ，以及重正规化角矩 $\int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX$ ，在 $[-1, 1]$ 上逐点成立。对充分大的 X_R ，它保持 $E > 0$ 以及自该补丁直到 $y = .5$ 的严格容许应力锥。原轴压力数据与补偿补丁之前的剖面不变。

证明. 我们估计热因子引起的三个变化，用三个较早角鼓包消灭它们，并用正规化径向矩公式保持容许应力锥。令 $x = X/X_K$ ，并令 e_K 为 X_K 处的参考振幅。参考尾部与 $e_K x^{-A}$ 可比。方程 (A.34) 至 (A.36) 与链式法则表明，对所有固定整数 $j, m \geq 0$ ，

$$|(X\partial_X)^j \partial_\eta^m (E - E_{cl})| \leq C_{j,m} e_K X_K^{-1} x^{-A-1}, \quad x \geq 1.$$

常数可依赖于已固定的时间表。特别地，此估计中的所有导数在 $d = 0$ 处有界。将恰由 (A.39) 引起的变化记为 Δ ，三个偏差满足

$$\begin{aligned} \left| \partial_\eta^m \Delta \int_0^\infty \frac{E^2}{2X} dX \right| &\leq C_m \frac{e_K^2}{X_K} \int_1^\infty x^{-2A-2} dx, \\ |\partial_\eta^m \Delta S(\infty)| &\leq C_m e_K^2 \int_1^\infty x^{-2A-1} dx, \\ \left| \partial_\eta^m \Delta \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX \right| &\leq C_m e_K X_K^{1/2} \int_1^\infty x^{-A-1/2} dx \leq C_{m,h} e_K X_K^{1/2}. \end{aligned}$$

此处 $H = \sqrt{2X} E$ 且 $H_{\text{pow}} = \sqrt{2X} E_{\text{pow}}$ ；纯幂不变。最后积分为 $1/h$ 。它有限，因为 $h > 0$ 已在大半径选择之前固定。

三个矩偏差在按其自然径向尺度正规化后小。我们在第二保留补丁上消去它们，那里幂律剖面给出三个独立矩权。在该补丁起点 X_* 处，令 $x_* = X/X_*$ 。其未修改剖面为 $E = e_* f(\eta) x_*^{-1/2-\lambda}$ ， $U = 0$ ，其中 $f = (1 + \eta^2)^{-1} \geq 1/2$ 。选取三个非负鼓包 β_i ，其有序不相交支集在该补丁内部，并添加

$$\delta E = e_* \sum_{i=1}^3 c_i(\eta) \beta_i(x_*).$$

分别将压力、 S 与角行正规化为

$$e_*^2, \quad X_* e_*^2, \quad X_*^{3/2} e_*.$$

它们在 $c = 0$ 处的导数是对权

$$f x_*^{-3/2-\lambda}, \quad -f x_*^{-1/2-\lambda}, \quad \sqrt{2} x_*^{1/2}.$$

的积分。指数相异，故引理 A.1 使此矩阵可逆。其逆关于 $\eta \in [-1, 1]$ 一致。前两行具有二次余项，最后一行线性。由于 X_*/X_K 与 e_*/e_K 固定，将方程 (A.40) 至 (A.42) 除以 (A.43) 在每个固定数目的 η -导数之后给出 $O_m(X_K^{-1})$ 。引理 A.2 的局部存在结果给出光滑解，满足 $\|\partial_\eta^m c\|_\infty \leq C_m X_K^{-1}$ 。选取充分大的 X_R ，使矩方程在零修正系数附近有唯一解，且 Jacobian 可逆。隐式微分然后在每个固定更高 η -导数阶给出有限界。仅用于保持锥的有限多个导数界须满足规定的小性阈值。

三个被改变的矩现已恢复，且 M, J 保持不变，因为两个编辑区域都有 $U = 0$ 。仍须检验剖面与累积积分的局部变化在补偿补丁与终端区间之间保持锥。正规化径向矩公式 (4.16) (以 X/X_R) 将小的剖面与矩变化转移到自此补丁到 $y = .5$ 的固定紧对数区间上的 Q_s, N_s 。更显式地， $I = X_R^{3/2} \hat{I}$ ， $J = X_R^{3/2} \hat{J}$ ， $M = X_R \hat{M}$ ，以及 $S = X_R \hat{S}$ ；代入 Q_s, N_s 的恒等式消去每个 X_R -因子，包括 H 中的那些。比较花费再一个 η -导数，并给出所需 Q_s, N_s 的 η -导数中 $O(X_K^{-1})$ 的变化。命题 A.4 中 E, Q_s 的正下界、斜率界以及容许应力锥裕度因而对大 X_R 持续。 I 的中间值与 Q_s 的过渡值可变化，同时这些容许应力锥不等式持续。

最后，总压力偏差为零意味着：从不变的 Π_0 向前积分 $\Pi_X = E^2/(2X)$ 仍给出正规化使压力在径向无穷远处为零的压力。在补偿补丁之前，此向前解不变。特别地，终端热因子只需关于 η 光滑，并不改变解析轴数据。□

A.7. 从外区恢复应力。

在本小节中，我们将用修正后的矩证明应力在环带之外为零（引理 A.8），并确定当接近外边缘时其方向（命题 A.10）。我们将首先证明矩恒等式使首阶残差的总加权积分为零。这将允许我们通过从当前半径到无穷的积分计算应力。一旦正则轴与匹配矩条件已由命题 B.2 与推论 B.10 供给，此表示仅依赖于外区剖面。

引理 A.8. 设首阶轴对称场在轴处光滑，具有 $U = 0$ 且

$$E = E_{\text{pow}} f_o [1 + \chi_K (H(2d/X) - 1)]$$

对 $y \geq 0$ ，并满足精确矩条件

$$M(\infty) = J(\infty) = S(\infty) = 0, \quad \int_0^\infty (H - H_{\text{pow}}) dX = 0, \quad \Pi(X) = -\frac{1}{2} \int_X^\infty \frac{E(x)^2}{x} dx.$$

首阶切向应力对 $X \geq X_b$ 消失。在 $y \geq 1/2$ (其中 $\chi_K = 1$) 上，它们由 (A.46) 中从 r 到无穷的首阶残差加权积分给出，积分符号为正。

证明. 尾部中的径向矩函数容许下列从 X 到无穷的积分表示。由于那里 $U = M = J = 0$ ， $W = 1$ ，且

$$I(X) = \frac{X H_{\text{pow}}(X)}{1-h} - \int_X^\infty (H - H_{\text{pow}}) dx, \quad S(X) = \frac{1}{2} \int_X^\infty E^2 dx,$$

$$Q_s = -1 + \frac{(1-h)I - D\eta I_\eta}{XH}, \quad N_s = \frac{4h\eta S - dS_\eta}{X} + 4A\eta\Pi - d\Pi_\eta.$$

第一恒等式使用 $h < 1$ 从零积分 H_{pow} 。其余直接由精确矩以及 Q_s 、 N_s 的积分恒等式 (4.16) 得出。

我们验证无边界项阻碍向后应力公式。令 $K_{\text{pow}} = c_\infty s^{-A}$ 。在大半径处，对有界非负区间中的 τ 一致地，
 $K - K_{\text{pow}} = O_h(\tau r^{-3-2h})$, $\partial_t K = O_h(r^{-3-2h})$, $r^2 K_r - rK = O_h(r^{-2h})$ 。

这些由 (A.36) 及其固定导数版本得出。特别地，在任意充分大的固定物理半径 R_* 处，

$$\int_{R_*}^{\infty} r^2 (|K - K_{\text{pow}}| + |\partial_t K|) dr \leq C_h(1+\tau) \int_{R_*}^{\infty} r^{-1-2h} dr = \frac{C_h(1+\tau)}{2h} R_*^{-2h}.$$

因而被减角矩是收敛积分。其时间导数由同一可积控制函数在紧时间区间上一致地合理化。我们得到

$$\int_0^{\infty} r^2 (u_\theta - K_{\text{pow}}) dr = q^{3/2-A} \int_0^{\infty} (H - H_{\text{pow}}) dX = 0.$$

在轴处，被减幂具有权 r^{1-2h} ，亦可积。其时间导数为零。角输运积分是径向边界 $[r^2 u_r u_\theta]_0^\infty$ 与 $\int r^2 u_z u_\theta dr = q^{3/2-2A} J(\infty) = 0$ 的轴向导数之和。径向边界由轴正则性以及外区上 $U = M = 0$ 消失，这也给出 $V_0 = 0$ 。径向黏性积分到 $[r^2 \partial_r u_\theta - r u_\theta]_0^\infty = 0$ ，由 (A.44)。因而首阶角残差 $R_\theta^{(0)}$ 对 $r^2 dr$ 的积分为零。

对轴向分量， $\int r u_z dr = q^{1-A} M(\infty) = 0$ 。压力恒等式 $p(r) = -\int_r^\infty u_\theta(r')^2 dr'/r'$ 给出

$$\int_0^{\infty} r(u_z^2 + p) dr = q^{1-2A} \int_0^{\infty} (U^2 - E^2/2) dX = 0.$$

的确，精确压力计算为

$$\int_0^{\infty} r p(r) dr = -\int_0^{\infty} \frac{u_\theta(r')^2}{r'} \left(\int_0^{r'} r dr \right) dr' = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} r' u_\theta(r')^2 dr'.$$

外区衰减 $p = O(r^{-2-4h})$ 保证收敛且 $r^2 p \rightarrow 0$ 。轴向方程中径向输运与黏性的边界项亦消失。故

$\int r R_z^{(0)} dr = 0$ 。将物理应力分量写为 T_θ 、 T_z ，故 $T = q^{-A-1/2} T_0$ 。其自轴起的定义积分现可改写为

$$T_\theta(r) = \frac{1}{r^2} \int_r^\infty r'^2 R_\theta^{(0)}(r') dr', \quad T_z(r) = \frac{1}{r} \int_r^\infty r' R_z^{(0)}(r') dr'.$$

对 $X \geq X_b$ ，场为 $(u_r, u_\theta, u_z) = (0, K, 0)$ ，压力独立于 z 且正规化使在径向无穷远处为零。引理 A.6 使两个首阶残差在那里为零。因而这些应力分量对 $X \geq X_b$ 消失。□

向后积分含有在外边缘每一阶都消失的截断因子。下一引理将该因子与光滑系数分离，从而使应力方向即使在应力本身趋于零处亦可估计。

引理 A.9. 设 $c > 0$ ，设 j 为固定非负整数，并设 $b(u, \eta)$ 对 $0 \leq u \leq \delta_0$ 以及紧区间 K 中的 η 光滑。存在系数 B ，使得对 $0 < \delta \leq \delta_0$ ，

$$\int_0^\delta e^{-c/u^2} u^{-j} b(u, \eta) du = \frac{1}{2} e^{-c/\delta^2} \delta^{3-j} B(\delta, \eta).$$

系数 B 在 $[0, \delta_0] \times K$ 上光滑，有 $B(0, \eta) = b(0, \eta)/c$ ，并在那里每个固定阶混合导数有界。以任意有限族光滑紧参数替换 η 时同一断言成立。

证明. 替换 $u = \delta/(1 + \delta^2 v)^{1/2}$ 。Jacobian 为 $-\frac{1}{2} \delta^3 (1 + \delta^2 v)^{-3/2}$ ，且 $c/u^2 = c/\delta^2 + cv$ 。这证明 (A.47)，其中

$$B(\delta, \eta) = \int_0^\infty e^{-cv} (1 + \delta^2 v)^{(j-3)/2} b\left(\frac{\delta}{\sqrt{1 + \delta^2 v}}, \eta\right) dv.$$

最终被积函数的每个固定混合导数被 e^{-cv} 乘以 v 的多项式界定，在闭参数矩形上一致。控制微分证明光滑性与导数界。在积分号下令 $\delta = 0$ 给出所述端点值。□

应力在外边缘消失，故其极限方向依赖于其两个分量消失的相对速率。向后公式与平坦积分引理给出这些速率，角分量中带有正的首阶系数。

命题 A.10. 在引理 A.8 的正则轴与精确矩假设下，终端区间上的剖面在 $.5 \leq y < 3$ 上满足容许应力锥。其应力方向光滑延拓到外端点，且 $2 - (a-2)(T_z/T_\theta)^2$ （通过此延拓解释）具有一致正下界。更精确地，对充分小的 $\delta = 3 - y$ ，

$$\begin{aligned} T_{0,\theta} &= e^{-4/\delta^2} \delta^{-3} b_\theta(\delta, \eta), & b_\theta(0, \eta) &> 0, \\ T_{0,z} &= e^{-4/\delta^2} \delta^3 b_z(\delta, \eta), \\ \frac{T_{0,z}}{T_{0,\theta}} &= \delta^6 \frac{b_z}{b_\theta} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

系数在闭外领圈上光滑，且 b_θ 在那里有正下界。对每个固定混合剖面导数 ∂^l ，存在有限常数 C_l 、 N_l ，使得

$$|\partial^l T_0| \leq C_l e^{-4/\delta^2} \delta^{-N_l}, \quad |T_0| \geq c e^{-4/\delta^2} \delta^{-3}.$$

这些常数可依赖于所有固定剖面选择与 l ，但不依赖于物理尺度 q 。

证明. 我们首先导出正的角应力并界住轴向与角应力之比。然后我们分解平坦端点项以证明极限方向的光滑性。

在 $y \geq 1/2$ (其中 $\chi_K = 1$) 上, 令 $f = f_o(y)$ 并写 $f' = \partial_y f$ 。此处 $u_\theta = Kf$ 且 $u_r = u_z = 0$ 。引理 A.6 的热方程与 $y_t = (qL)^{-1}$ 、 $y_z = -2\eta/(qDL)$ 给出

$$R_\theta^{(0)} = \frac{Kf'}{qL} - K(f_{rr} + r^{-1}f_r) - 2K_r f_r,$$

$$p_z(r) = \frac{2\eta}{qDL} \int_y^3 K(y')^2 f(y') f'(y') dy'.$$

将 (A.52) 的黏性项在 (A.46) 中分部积分给出精确公式

$$T_\theta = Kf_r + \frac{1}{r^2} \int_r^\infty (r'K - r'^2 K_r') f_{r'} dr' + \frac{1}{qLr^2} \int_r^\infty r'^2 K f' dr'.$$

三项皆非负: $K > 0$, $K_r < 0$, 且 $f' \geq 0$ 。在剩余对数区间上 (长度至多 2.5), 半径比与热因子上下有界。

由于 $\int_y^3 f'(v) dv = \rho_o \psi_o(y)$, 最后一项给出

$$T_\theta \geq \frac{crK}{qL} \rho_o \psi_o(y) > 0 \quad (y < 3).$$

类似地 (A.53) 与 T_z 的积分表示蕴涵

$$|p_z| \leq Cq^{-D} K^2 \rho_o \psi_o, \quad |T_z| \leq Crq^{-D} K^2 \rho_o \psi_o, \quad \left| \frac{T_z}{T_\theta} \right| \leq Cq^{1-D} K = CE_{\text{pow}} H(2d/X).$$

此处常数对充分大的 X_R 与小 h 一致。最后等式使用 $1 - D = A$; (A.17) 外区过渡中的振幅减小使其最后表达式小。同时 $b_s = 0$, 且

$$a = 2 + 2h + 2 \frac{ZH'}{H} - 2 \frac{f'}{f} > 2 + h, \quad Z = 2d/X,$$

因为 $f'/f < h/4$, 且对大 X_R 有 $-ZH'/H < h/4$ 。并且 $a \leq 2 + 2h$ 。因而 $v_s = a$, $P_c - v_s = T_{0,\theta}/F > 0$, 且 $J_c = T_{0,z}/F$ 。方向锥不等式为 $(a-2)(T_z/T_\theta)^2 < 2$, 由 (A.55) 具有固定严格裕度。这证明在外端点 $X = X_b$ 之前每一点的容许应力锥。

锥不等式现已在终端区间的每个内点成立。仍须证明应力方向光滑延拓到端点。我们分解两个应力分量的公共消失部分, 并证明角系数保持为正。规定的光滑阶跃在 $\delta = 0$ 附近给出

$$\psi_o = e^{-4/\delta^2} g(\delta), \quad g(\delta) = \frac{e}{e^{-(1-\delta/2)^{-2}} + e^{-4/\delta^2}}, \quad g(0) = e,$$

因而

$$f' = \rho_o e^{-4/\delta^2} \delta^{-3} [8g(\delta) + \delta^3 g'(\delta)].$$

我们对向后应力公式应用引理 A.9。将 (A.54) 中边界项乘以 $q^{A+1/2}$ 给出

$$q^{A+1/2} K f_r = \frac{2E_{\text{pow}}(X) H(2d/X)}{\sqrt{2X}} f'.$$

两个积分项含有 f' , 故以 $j = 3$ 、 $c = 4$ 的 (A.47) 给出因子 e^{-4/δ^2} 乘以光滑系数。因而它们相对边界因子至少以阶 δ^3 消失。由此 (A.48) 成立, 其中

$$b_\theta(0, \eta) = \frac{16\rho_o E_{\text{pow}}(X_b)}{\sqrt{2X_b}} H(2d/X_b) g(0) > 0.$$

正下界对 $-1 \leq \eta \leq 1$ 一致, 因为 H 在 $[0, 2/X_b]$ 上有正最小值。压力积分 (A.53) 有一个 f' -因子, 故同一恒等式首先给出 $p_z = e^{-4/\delta^2}$ 乘以光滑系数, 除其因子 $q^{-D} q^{-2A}$ 外。 T_z 的积分表示要求再一次带光滑权的积分。以 $j = 0$ 应用 (A.47) 恰给出 (A.49)。在此正规化中, 幂次按 $q^{A+1/2} q^{1/2-D-2A} = q^{1-D-A} = 1$ 消去。所有剩余系数仅含 X 、 η 、 $H(2d/X)$ 与 L^{-1} 的光滑函数; 此处 $L \geq 1 - 2h > 0$ 。这也验证了闭参数光滑性以及两个平坦因子中不出现物理尺度。

方程 (A.50) 由除以正系数 b_θ 得出。其极限方向为 $(1, 0)$, 其中正规化方向二次表达式等于 2。应力本身在端点为零。最后, 因子分解的每个固定剖面导数仅引入 δ 的有限负幂, 证明 (A.51)。来自另一端点的光滑正因子可乘以此外权而不改变这些局部结论。□

附录 B. 轴附近的解析剖面及其延拓

在本附录中，我们构造首阶剖面 (U, E, Π) 的内区部分，其中首阶残差应力 T_0 必须为零（命题 B.2）。外区剖面已在轴上固定了压力数据 Π_0 （引理 A.5）。有了该数据，我们选取其余轴数据 U_* 、 ϕ_* ，并在短径向区间上求解非线性剖面方程 (4.13)。解必须在轴上正则，并在其外端点满足严格剪切不等式 (B.19)，以便能向外区剖面延拓（推论 B.10）。环向数据 (B.3) 中的大参数 Λ 同时给出解析解与该延拓所需的端点界（命题 B.2 与 B.3）。相应速度由方程 (4.4) 至 (4.5) 在穿过轴时于 Cartesian 坐标中光滑。

B.1. 轴数据的选取。

压力数据 Π_0 已给定，而环向数据 $\phi_* = \phi(0, \eta)$ 与轴上轴向速度 U_* 仍待选取。在本小节中，我们选取这些数据以保持角向源 S_q 为正，并在整个参数区间上强制端点不等式（命题 B.3）。环向项与轴向项将在由 (B.2) 分开的该区间的互补部分上提供所需下界。我们使用引理 A.5 的数据 Π_0 ；特别地，它在 $[-1, 1]$ 附近实解析、为偶函数，并满足

$$\Pi_0 \leq -cP_*^2 f^2, \quad \eta \Pi_0' > 0 \quad (\eta \neq 0), \quad f = (1 + \eta^2)^{-1}.$$

全部日程参数（包括 $0 < h \leq 10^{-2}$ ）业已固定。选取充分小的 $0 < j_0 \leq .05$ ，并令

$$U_* = 4\eta + j_0, \quad H_* = D\eta + dU_*, \\ W_* = 1 - d\partial_\eta U_* - 2D\eta U_*, \quad Z_* = -A(1 - 2\eta U_*)U_* - H_*\partial_\eta U_* - d\partial_\eta \Pi_0 + 4A\eta \Pi_0.$$

函数 H_* 恰有一个零点 $\eta_0 \in (-1, 0)$ ：在 $(-1, 1)$ 上，函数 $H_*/d = D\eta/d + 4\eta + j_0$ 从 $-\infty$ 严格增加到 $+\infty$ 。其零点满足 $|\eta_0| \asymp j_0$ 。此外

$$-W_* = 3 - 8h\eta^2 + (1 - 2h)j_0\eta > 2.8, \quad Z_*(\eta_0) \geq cj_0P_*^2 > 0.$$

对第二断言，项 $4A\eta_0\Pi_0(\eta_0)$ 为正，且下界为 $cj_0P_*^2$ ；项 $-d(\Pi_0)_\eta(\eta_0)$ 非负， H_* 项消失，而剩余项为 $O(j_0)$ 。已经充分大的 P_* 吸收最后一项。因此可先选取 $\delta_* > 0$ ，使 $\{|Z_*| \leq \delta_*\}$ 避开 η_0 的一个邻域，再选取充分小的 $\sigma_* > 0$ ，使得

$$\chi = \frac{H_*^2}{H_*^2 + \sigma_*^2} > .99 \quad \text{当 } |Z_*| \leq \delta_*.$$

这些选取在略大的紧区间 $I \supset [-1, 1]$ 上进行。选取 I 的一个有界单连通复邻域 Ω ，使其闭包上 L 与 $H_*^2 + \sigma_*^2$ 不消失，且 Π_0 全纯。对 $\Lambda \geq 1$ 定义

$$\zeta_* = -\frac{LH_*}{H_*^2 + \sigma_*^2}, \quad \xi_0 = \Lambda\zeta_*, \quad \phi_* = \exp\left(\Lambda \int_0^\eta \zeta_*(w) dw\right).$$

该积分在 Ω 上良定义。在实区间上 $\phi_* > 0$ 。振幅 C 将在 Λ 之后选取。

B.2. 一个解析系数空间。

剖面方程 (4.13) 同时含参数导数与径向导数，并在 $X = 0$ 处有正则奇点。在本小节中，我们为其积分形式引入带权系数空间 B_ρ ，范数为 (B.4)，其中增大径向次数可补偿一次参数导数。引理 B.1 中的界控制该空间中的乘法与径向求逆，包括命题 B.2 压缩论证所需的混合非线性项。

对解析轴构造，我们使用标量径向变量 $Y = \Lambda X$ 。固定小半径 $\rho > 0$ 。对 $F(Y, \eta) = \sum_{\alpha \geq 0} F_\alpha(\eta)Y^\alpha$ ，令

$$a_{\alpha\beta} = \frac{2^{-\alpha}\rho^{-\beta}\beta! \binom{\alpha+\beta}{\beta}}{(\alpha+1)^2(\beta+1)^2}, \quad \|F\|_\rho = \sup_{\alpha, \beta \geq 0} \sup_{\eta \in I} \frac{|\partial_\eta^\beta F_\alpha(\eta)|}{a_{\alpha\beta}}.$$

令 B_ρ 由具有有限范数的光滑系数序列组成。它是完备的：Cauchy 列在每个系数与导数阶次上一致收敛，而逐次导数的一致收敛将这些极限等同于极限系数的导数。在重标度变量 Y 中，对数径向导数为 $D_X = X\partial_X = Y\partial_Y$ 。令 $IF = \int_0^Y F(Y', \eta) dY'$ 。径向平均不受标度 $Y = \Lambda X$ 影响，故 $A_X(F) = Y^{-1}IF$ 。

引理 B.1. 乘法在 B_ρ 上有界。对 $v = 1, 2$ ，令 $J_v F$ 为方程 $Y G_{Y Y} + v G_Y = F$ 的解 G ，它光滑延拓到 $Y = 0$ 且满足 $G(0) = 0$ 。其系数由

$$(J_v F)_{\alpha+1} = \frac{F_\alpha}{(\alpha+1)(\alpha+v)}, \quad (J_v F)_0 = 0.$$

给出。算子 J_v 在 B_ρ 上有界，径向平均、乘以 Y 以及算子 I 与 $\partial_\eta I$ 亦然。此外，

$$\|J_v[(\partial_\eta F)(D_X G)]\|_\rho \leq C_\rho \|F\|_\rho \|G\|_\rho.$$

若省略任一导数，或以 $A_X(F)$ 替换 F ，同一估计成立。可插入额外未微分因子，每多一个因子增加一个代数常数。

证明. 初等卷积估计

$$\sum_{i=0}^N \frac{(N+1)^2}{(i+1)^2(N-i+1)^2} \leq 8 \sum_{i=1}^{\infty} i^{-2} = : C_{sq}$$

由在 $N/2$ 处分割求和得出。在乘积系数的 Leibniz 公式中，其导数二项式消去权中的阶乘。剩余二项式比至多为一，因为

$$\binom{i+k}{k} \binom{\alpha-i+\beta-k}{\beta-k} \leq \binom{\alpha+\beta}{\beta}.$$

的确，左边计数将一个集合分成大小为 $i+k$ 与 $\alpha-i+\beta-k$ 的块后，其若干个 β 元子集。在两个指标上应用 (B.7) 给出代数常数 C_{sq}^2 。

积分所需的两个权比为

$$\frac{a_{\alpha\beta}}{a_{\alpha+1,\beta}} = 20 \frac{(\alpha+1)^2}{(\alpha+2)^2} \cdot \frac{\alpha+1}{\alpha+\beta+1} \leq 80,$$

$$\frac{a_{i,k}}{a_{i+1,k+1}} \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{(i+1)(i+2)^2}{(i+1)^2} \cdot \frac{(k+1)^2}{(k+2)^2} \cdot \frac{1}{\rho} \leq \frac{80}{\rho} (i+1).$$

第一个证明所断言的 J_ν 、 I 以及乘以 Y 的界；平均将次数 α 除以 $\alpha+1$ 。第二个证明 $\partial_\eta I$ 的界，因为其积分除数消去 $i+1$ 。对混合导数界 (B.6)，取其左边次数 $N = \alpha+1$ 的系数。将额外次数分配给携带参数导数的因子，并写 $I_1 = i+1$, $J_1 = \alpha-i$ 。经 (B.10) 并除以 $a_{N\beta}$ 后，其第 β 个导数被

$$\frac{80}{\rho} \|F\|_\rho \|G\|_\rho \sum_{i=0}^{\alpha} \sum_{k=0}^{\beta} \frac{I_1 J_1}{N(\alpha+\nu)} \cdot \frac{(N+1)^2}{(I_1+1)^2(J_1+1)^2} \cdot \frac{(\beta+1)^2}{(k+1)^2(\beta-k+1)^2}.$$

界定。二项式比已用径向指标 I_1 、 J_1 由 (B.8) 丢掉。第一个分数至多为一，两个求和由 (B.7) 界定。若对 F 取平均，其除数 $i+1$ 消去 I_1 ；所得分数再次至多为一。若省略对数径向导数，则以一替换 J_1 。不含 η -导数的对数径向导数直接由 (B.9) 与 (B.5) 控制。对额外因子，同一分配使其指标保持未微分，重复卷积给出断言。该论证包含端点指标与每个 β 。□

B.3. 非线性解析轴剖面。

我们现在对所选轴数据 (第 B.1 节) 求解首阶残差应力为零的方程 (4.13)。在以 $Y = \Lambda X$ 重标度半径后，我们将证明当 Λ 增大时，解是一个显式剖面的小扰动 ((B.13))。下文标量比较函数 f_0 通过 $f_0(Y\chi)$ 控制归一化环向剖面 ϕ/ϕ_* ；我们将在 (B.11) 中验证它在所需径向区间上保持为正。这将保证剖面方程中除以 ϕ 合法。解析标量比较函数为

$$f_0(z) = \sum_{\alpha \geq 0} \frac{(-z/2)^\alpha}{\alpha! (\alpha+1)!}.$$

对 $0 \leq z \leq 4.1$ ，令 $t = z/2$ 。三次项之后的交错尾部具有递减幅度，因而

$$f_0(z) \geq 1 - t + \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{12} \geq \frac{305719}{1152000} > .265, \quad f_0(z) \leq 1.$$

三次多项式在 $[0, 2.05]$ 上递减，给出其所述端点值。对上界，将常数项之后的交错尾部归组；其幅度自一次项起递减。

命题 B.2. 在第 B.1 节的轴数据下，存在 Λ_0 ，且对每个 $\Lambda \geq \Lambda_0$ ，存在振幅阈值 $C_0(\Lambda)$ ，使得每个 $C \geq C_0(\Lambda)$ 都允许在 $0 \leq Y = \Lambda X \leq 4.1$ 上具有消失首阶残差应力的解析轴剖面。它具有形式

$$\phi = \phi_* \Phi, \quad U = U_* + \Lambda^{-1}u, \quad \Pi = \Pi_0 + \Lambda^{-1}I(g^2\Phi^2), \quad g = \phi_*/C,$$

其中 $\Phi(0, \eta) = 1$ 且 $u(0, \eta) = 0$ 。该剖面在 $[0, 4.1] \times I$ 的一个公共邻域上关于 Y 与 η 解析。对每个固定的 $r, s \geq 0$,

$$\sup_{[0, 4.1] \times I} \left| \partial_Y^r \partial_\eta^s \left(\Phi - f_0(Y\chi), u + \frac{YZ_*}{2L} \right) \right| \leq \frac{C_{r,s}}{\Lambda}.$$

此处常数与一个较小的公共参数邻域独立于充分大的 Λ 以及 $C \geq C_0(\Lambda)$ 。在未标度径向导数下，相应界为 $C_{r,s} \Lambda^{r-1}$ 。

证明. 我们在重标度半径中改写方程，使非线性余项携带因子 Λ^{-1} 。径向逆然后将问题化为关于显式比较剖面的压缩。在应力方程的记号中，令

$$B = -2D\eta A_X(u) - d\partial_\eta A_X(u), \quad W = W_* + \Lambda^{-1}B, \quad H_c = H_* + \Lambda^{-1}du, \quad p = I(g^2\Phi^2).$$

首阶残差应力为零的方程 (4.13)，连同径向压力平衡，为

$$-2L(X\phi_{XX} + 2\phi_X)/\phi = S_q, \quad -2L(XU_{XX} + U_X) = S_n, \quad \Pi_X = \phi^2/C^2.$$

代入 (B.12) 给出

$$2(Y\Phi_{YY} + 2\Phi_Y) = -\chi\Phi + \Lambda^{-1}R_1, \quad 2(Yu_{YY} + u_Y) = -Z_*/L + \Lambda^{-1}R_2,$$

带有显式余项

$$\begin{aligned}
LR_1 &= [W + h(1 - 2\eta U) + du\zeta_*]\Phi + WD_X\Phi + H_c\Phi_\eta, \\
LR_2 &= [A(1 - 4\eta U_*) + d(U_*)_\eta]u - 2A\eta\Lambda^{-1}u^2 + WD_Xu + H_*u_\eta + d\Lambda^{-1}uu_\eta \\
&\quad - 4A\eta p + d\partial_\eta p - 2\eta D_X p.
\end{aligned}$$

首阶角向项具有所述符号，因为 $H_*\xi_0/(\Lambda L) = -\chi$ 。展开的轴向余项由从 $L^{-1}\{A(1 - 2\eta U)U + WD_XU + H_cU_\eta - 4A\eta\Pi + d\Pi_\eta - 2\eta D_X\Pi\}$ 减去常数值 $-Z^*/L$ 再乘以 Λ 得出。

为应用径向逆界，我们必须控制 R_1 与 R_2 中的微分乘积。唯一同时含未积分参数导数与对数径向导数的乘积是 $(\partial_\eta A_X(u))D_X\Phi$ 、 $(\partial_\eta A_X(u))D_Xu$ 。其导数作用于相异因子。此外， $\partial_\eta p = \partial_\eta I(g^2\Phi^2)$ 由引理 B.1 界定，且 $D_X p = Yg^2\Phi^2$ 。因而映射 $(\Phi, u) \mapsto J_\nu R_i$ 在 $B_{2\rho}$ 的固定球上有界且局部 Lipschitz。最后断言由所显示的代数界定量推出；为估计差，逐个替换其因子以减去每个单项式。

刚使用的系数界对大参数一致。的确， ζ_* 、 χ 、 U_* 、 Z^*/L 是 Ω 上的固定全纯函数。选取较小邻域，并取 ρ 严格小于其到 Ω 边界的距离。在选定 Λ 之后，要求

$$C \geq \sup_{\eta \in \Omega} |\phi_*(\eta)|.$$

则在 Ω 上 $|g| \leq 1$ ，故 Cauchy 不等式在较小邻域上一致界住其导数，对两个大参数皆然。 ρ 的严格选取吸收 (B.4) 中的因子 $(\beta + 1)^2$ 。

此处关键的是 g 的界在复邻域上成立，因为 ϕ_* 本身可随 Λ 指数增长。仍需在假设其系数小的情况下求逆一阶角向项。令 M_χ 界住 B_ρ 上乘以 χ ，并令 $T = J_2\chi/2$ ，其中乘法先于积分。若 F 没有低于次数 b 的径向系数，(B.9) 给出

$$\|J_2 F\|_\rho \leq \frac{80}{(b+1)(b+2)} \|F\|_\rho, \quad \|T^k\| \leq \frac{(40M_\chi)^k}{k!(k+1)!}.$$

乘以 χ 保持低于次数 b 的系数消失，而 J_2 将可能的最低非零次数增加一。参数微分不引入更低次数的系数，故该估计包含迭代乘积的任意高阶参数导数。因此级数 $\sum_{k \geq 0} (-T)^k$ 在算子范数中绝对收敛，并且是 $1 + T$ 的双边逆。未扰动解为 $\Phi_0 = (1 + T)^{-1}1 = f_0(Y\chi)$ 与 $u_0 = -YZ^*/(2L)$ 。由映射

$$(\Phi, u) \mapsto \left(\Phi_0 + \frac{(1+T)^{-1}J_2 R_1}{2\Lambda}, u_0 + \frac{J_1 R_2}{2\Lambda} \right)$$

求解方程。在关于 (Φ_0, u_0) 的固定球上，上文建立的一致界与 Lipschitz 常数使该球在映射下不变，并对所有充分大的 Λ 使映射成为严格压缩。其不动点到中心的范数距离至多为 C/Λ 。选取包含 (B.16) 的 $C_0(\Lambda)$ 实现所述参数次序。最后，对 $R < 20$ ，

$$\sum_{\alpha \geq 0} \binom{\alpha + \beta}{\beta} (R/20)^\alpha = (1 - R/20)^{-\beta-1}.$$

选取 $4.1 < R < 20$ 。因而系数范数在 $|Y| \leq R$ 上给出公共正参数半径，即 $\rho(1 - R/20)$ 之下任意充分小的正数。在较小 Y 圆盘上的 Cauchy 估计给出 (B.13)，包括所有固定径向导数阶次。原导数满足 $\partial_X^\tau = \Lambda^\tau \partial_Y^\tau$ 。实数据与不动点唯一性在实矩形上给出实解。其关于 X 的解析性使标量剖面在轴上光滑。连同 $E = \sqrt{2X} \phi/C$ ，这由方程 (4.4) 至 (4.5) 给出光滑 Cartesian 场。标量下界 (B.11) 对大 Λ 给出 $\Phi > 0$ ，因而 $\phi > 0$ 。因此 (B.15) 第一方程中除以 ϕ 在整个实矩形上合法。□

B.4. 正源与外端点择一。

解析解必须满足开始向外区剖面延拓所需的定量条件。我们从前文逼近 (B.13) 导出正角向源 S_q 与内区间末端的严格剪切不等式 (B.19)。同一估计将界住归一化剖面及其参数导数，供衔接构造使用（命题 B.3 与引理 B.4）。

命题 B.3. 如有必要增大 Λ ，再增大 $C_0(\Lambda)$ 。归一化环向剖面在 $[0, 4.1] \times [-1, 1]$ 上满足 $\Phi \geq c_0 > 0$ 。在该矩形上其角向源满足

$$S_q \geq 2.5 + .95\Lambda L\chi.$$

令 $p_1 = p_{s,1} = XQ_s/L$ ， $p_2 = p_{s,2} = XN_s/(LE)$ ，以及 $n_s = N_s/L$ 。在 $0 < X \leq 4.1/\Lambda$ 上有 $p_1/X \geq c_1 > 0$ ， $0 < p_1 \leq C_1$ ， $n_s = -2U_X = Z^*/L + O(\Lambda^{-1})$ 。

在 $X_0 = 4/\Lambda$ 处存在固定的 $c_{\text{ex}} > 0$ ，使得

$$p_1 + \frac{p_2^2}{p_1} > 2 + c_{\text{ex}}.$$

量 Φ 、 $\log\Phi$ 、 u 、 p_1 与 n_s 在每个固定参数阶次的导数有界，对随后的 $C \geq C_0(\Lambda)$ 一致；原径向变量 X 中导数的常数可依赖于 Λ 。

证明. 标量界 (B.11) 与逼近 (B.13) 对大 Λ 给出 $\Phi \geq c_0 > 0$ 。在较小公共参数邻域上, Φ 亦非零, 由紧性与一致一阶导数界得出。因此 $\log \Phi$ 的参数导数一致有界。源界依赖于 Φ 的对数导数。由于 $|H^* \chi'| \leq 2 \|H^*\|_\infty \chi$ 且 f_0 有下界远离零, $D_X \log f_0(Y\chi) = O(\chi)$ 且 $H^* \partial_\eta \log f_0(Y\chi) = O(\chi)$ 。因而逼近与正性对完全解蕴含

$$|D_X \log \Phi| + |H^* \partial_\eta \log \Phi| \leq C\chi + C/\Lambda.$$

使用 (B.14) 与 (B.3), 这给出

$$\begin{aligned} -H_c \xi_0 &= \Lambda L\chi + O_{\sigma_*}(\sqrt{\chi}), \\ -H_c(\log \phi)_\eta &\geq \Lambda L\chi - C\chi - C\sigma_*\sqrt{\chi} - C/\Lambda \geq .95\Lambda L\chi - C\sigma_*/\Lambda. \end{aligned}$$

例如, $|H^*|/(H^2 + \sigma_*^2) \leq \sigma_*^{-1}\sqrt{\chi}$ 控制第一个误差。第二不等式由增大 Λ 以吸收 $C\chi$, 再对平方根项应用 Young 不等式, 共分配 .05 $\Lambda L\chi$ 得出。对源本身, 使用 $l = 1 + D_X \log \Phi$ 与定义公式

$S_q = -Wl - h(1 - 2\eta U) - H_c(\log E)_\eta$ 。由 $j_0 \leq .05$ 与 (B.13), 增大 Λ 保证 $|U| \leq 4.1$, 因而 $|h(1 - 2\eta U)| \leq 10h$ 。前述界与 $W - W_* = O(\Lambda^{-1})$ 蕴含

$$S_q \geq \Lambda L\chi - W_* - 10h - C\chi - C\sigma_*\sqrt{\chi} - C/\Lambda.$$

由于 $h \leq 10^{-2}$ 且 $-W_* > 2.8$, 用大 Λ 作同样吸收证明 (B.17)。特别地, 在 H^* 的零点附近不使用除以 χ 。函数 Q_s 光滑延拓到 $X = 0$, 并具有正积分表示

$$Q_s(X, \eta) = \frac{\int_0^X X' \Phi(\Lambda X', \eta) S_q(X', \eta) dX'}{X^2 \Phi(\Lambda X, \eta)}.$$

Φ 的一致上、下界与 (B.17) 给出 $p_1/X \geq c_1$ 。从 $X = 0$ 积分首阶残差应力为零的方程, 并利用轴上正则性, 给出恒等式

$$p_1 = a = -2Y\Phi_Y/\Phi, \quad n_s = -2u_Y.$$

p_1 的上界与 n_s 的逼近现在由 (B.13) 得出。这些恒等式亦给出所断言的 η -导数的固定界。仍需证明端点不等式。由 (B.2) 选取的两个参数区域允许我们使用环向或轴向贡献。在 $Y = 4$ 处, 先设 $\chi > .99$, 故

$1.98 < t = 2\chi \leq 2$ 。 $f_0(z) + zf'_0(z)$ 的交错级数给出

$$f_0(z) + zf'_0(z) \leq 1 - t + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{36} + \frac{t^4}{576} < -.18.$$

该多项式在 $[1.98, 2]$ 上递减。在 $t = 1.98$ 处其值为 $-75535511/400000000 < -.188$ 。递减交错余项具有所需负号。由 (B.11),

$$-2zf'_0/f_0 = 2 - 2(f_0 + zf'_0)/f_0 > 2.36.$$

因此方程 (B.13) 对大 Λ 在外端点给出 $p_1 > 2.3$ 。在互补区域 $\chi \leq .99$, (B.2) 给出 $|Z_*| > \delta_*$ 。因而 (B.18) 在增大 Λ 后蕴含 $|n_s| \geq \delta_*/2$ 。在外端点,

$$|p_2| = C \sqrt{\frac{2}{\Lambda}} \frac{|n_s|}{\phi_* \Phi}.$$

对现已固定的 Λ , 分母有对随后大 C 一致的有限上界, 而 $p_1 \leq C_1$ 。因此增大 $C_0(\Lambda)$ 使 $p_2^2/p_1 > 2.3$ 在该区域上一致成立。两种情形都蕴含 (B.19), 例如取 $c_{\text{ex}} = .2$ 。□

B.5. 满足 $p_{s,1} + p_{s,2}^2/p_{s,1} > 2$ 的参考延拓。

我们接下来将命题 B.2 的解析轴剖面向第 A 节的外区剖面延拓。延拓必须引入满足锥条件的非零首阶残差应力 T_0 , 并保留引理 A.5 的压力数据 Π_0 。在本小节中, 我们首先按下述 (B.22) 的规定, 通过逐渐将 ϕ 与 U 的对数径向导数置为零, 构造参考延拓 ϕ_r 、 U_r 。其积分残差系数的界 (在引理 B.4 中证明) 将控制随后剪切的改变 (命题 B.5)。

与命题 B.3 中一样, p_1 、 p_2 表示 p_s 的分量, 且 $n_s = N_s/L$ 。回忆 $D_X = X\partial_X$, 等价于对数径向坐标中的 ∂_y 。 C_η^k 中的界仅指参数导数, 对 $-1 \leq \eta \leq 1$ 一致。令 $X_0 = 4/\Lambda$, $X_b = 100$, 以及 $X_i = 110$ 。我们选取固定的 $\bar{t} > 0$, 使 $4e^{2\bar{t}} < 4.1$ 。我们使用 (A.5) 的光滑阶梯 σ 。对 $0 < t_1 \leq \bar{t}$, 令 $y = \log(X/X_0)$ 。参考剖面在 $y \leq t_1$ 时与解析轴剖面一致; 对 $t_1 < y < 2t_1$ 我们规定

$$\begin{aligned} \partial_y \log \phi_r &= \left[1 - \sigma((y - t_1)/t_1)\right] D_X \log \phi_{\text{nat}}(X, \eta), \\ \partial_y U_r &= \left[1 - \sigma((y - t_1)/t_1)\right] D_X U_{\text{nat}}(X, \eta), \end{aligned}$$

然后在对数径向坐标中将两个场常值延拓。我们用引理 A.5 的数据, 从轴起径向积分计算参考压力与函数 Q_s 、 N_s 。

引理 B.4. 在外区与轴剖面的参数固定之后, 可取 Λ , 再取 C 充分大, 然后取 t_1 充分小, 使得在 $[X_0, X_i] \times [-1, 1]$ 上

$$S_{q,r} \geq .94\Lambda L\chi + 2.4, \quad \ell_r \leq 1, \quad v_r := p_{1,r} + \frac{p_{2,r}^2}{p_{1,r}} > 2 + c.$$

此处 $p_{1,r} > 0$, 且对 $X_b \leq X \leq X_i$ 有 $p_{1,r} > 3$. 对每个固定 k , CE_r 、其倒数、 $p_{1,r}$ 与 $n_{s,r}$ 在 $[X_0, X_i]$ 上的参数范数具有独立于充分大 C 以及 $0 < t_1 \leq \bar{t}$ 的界。

证明. 解析轴剖面由命题 B.2 与 B.3 在其外端点具有正源与严格不等式。我们使用其梯度界 (B.20) 与 (B.21) 以及源界 (B.17), 以穿过截断跟踪这些性质。积分 (B.22) 表明, U_r 及其径向平均在每个所需参数范数中保持在 U_* 的 $O(\Lambda^{-1}) + o_{t_1}(1)$ 之内。的确, 径向平均是压缩:

$$\sup_{0 < X \leq X_i} \|A_X(U_r) - U_*\|_{C_\eta^k} \leq \sup_{0 \leq X \leq X_i} \|U_r - U_*\|_{C_\eta^k}.$$

该估计独立于参考剖面为常值的区间长度。同一斜率积分在每个参数范数中界住 $\log \phi_r - \log \phi_*$, 对 C 、 t_1 一致; 其实值上下有界。因而 $CE_r = \sqrt{2X} \phi_r$ 及其倒数具有所断言的远离 $X = 0$ 的界。此外

$$\Pi_r(X) - \Pi_0 = C^{-2} \int_0^X \phi_r(X', \eta)^2 dX', \quad \sup_{X \leq X_i} \|\Pi_r - \Pi_0\|_{C_\eta^k} \leq C_k C^{-2}.$$

正则轴因子使该积分在零处有限。对源符号, 其首阶梯度贡献为 $-H_* \xi_0 = L\Lambda\chi$ 。界 $|\xi_0| \leq L\Lambda\sigma_*^{-1}\sqrt{\chi}$ 表明, 以 $H_{c,r}$ 替换 H_* 在 Λ 、 C 固定后引入由 $C\sigma_*\sqrt{\chi} + o_{t_1}(1)$ 界定的误差。轴剖面的对数斜率与剩余梯度给出 $C\chi + C/\Lambda$ 。将这些误差吸收到 $L\Lambda\chi$ 的一小部分中, 使用 $C\sigma_*\sqrt{\chi} \leq \varepsilon L\Lambda\chi + C_{\varepsilon, \sigma_*}/\Lambda$ 。常数贡献保留来自 $-W_* > 2.8$ 的裕度, 给出 (B.23) 中第一个不等式。由于轴剖面满足 $p_1 = a > 0$, 其对数 ϕ 斜率非正; 将该斜率截断为零给出 $\ell_r \leq 1$ 。轴向源满足 $S_{n,r} = Z_* + O(\Lambda^{-1}) + o_{t_1}(1) + O(C^{-2})$ 。此处 $D_X U_{\text{nat}} = O(\Lambda^{-1})$ 在短截断上, 且 (B.24) 在整个有限区间上控制压力及其所需参数导数。 $p_{1,r}$ 、 $n_{s,r}$ 的方程为

$$D_X p_{1,r} = \frac{XS_{q,r}}{L} - \ell_r p_{1,r}, \quad D_X n_{s,r} + n_{s,r} = \frac{S_{n,r}}{L}.$$

其正则初值与有界系数给出所断言的参数界。在 $\chi \leq .99$ 上, 轴择一 $|Z_*| > \delta_*$ 因此保留 $|n_{s,r}|$ 的符号与正下界。(B.25) 中第一个方程保留正性, 并给出两个比较

$$p_{1,r}(y) \geq p_{1,r}(0)e^{-y} + 1.88\chi(e^y - e^{-y}),$$

$$p_{1,r}(X) \geq p_{1,r}(X_0)\frac{X_0}{X} + 1.2\left(X - \frac{X_0^2}{X}\right).$$

在 $\chi > .99$ 上, 第一个右边保持高于 2.3, 因为其初值可替换为 2.3, 且 $1.88\chi > 2.3/2$ 。在补集上, $p_{2,r} = Xn_{s,r}/E_r$ 的绝对值随 C 一致增长, 而 $p_{1,r}$ 保持为正且有界。这证明 $v_r > 2 + c$ 。第二个比较从 $X = 100$ 起给出 $p_{1,r} > 3$ 。□

B.6. 延拓到非零首阶残差应力。

在本小节中, 我们使用引理 B.4 的参考界, 在如 (B.28) 中使积分残差系数 p_s 靠近其参考值的同时减小剪切 s 。所得应力 $T_0 = F(p_s - s)$ (见 (4.11)) 必须在轴区末端光滑变为非零, 在第一个颈圈上满足容许应力锥, 并沿延拓的其余部分保留松弛锥条件 (命题 B.5)。

命题 B.5. 解析轴剖面可延拓到 X_i , 具有正的 E , 对 $X \leq X_0$ 保持不变。其应力具有因子分解 $T_0 = e_a B_0$, 其中标量因子 e_a 在 X_0 处无穷阶消失, 而光滑向量系数 B_0 在那里非零。容许应力锥在第一个颈圈上成立, 严格松弛锥条件在 $(X_0, X_i]$ 的其余部分上成立。在 X_i 处, $a = .8$, $D_X U = 0$, 且 $p_1 > 2$ 。

证明. 我们在短区间上减小参考剪切, 同时 p_s 以受控小误差改变。所得残差应力非零, 并满足上文所述锥条件。然后我们用无穷阶消失的函数验证其因子分解, 并以小剪切完成延拓。

固定充分大的有限 C 。选取充分小的 $0 < t_* \leq \bar{t}$, 使引理 B.4 的界对每个参考宽度 $0 < t_1 \leq t_*$ 一致成立。引理 B.4 的参数界及其对 $p_{1,r}$ 的正下比较, 对该整个参考族给出 v_r 的一个有限上界 $V_{\max}$ 。它可依赖于 C , 但不依赖于 t_1 。令 $0 < \kappa_0 < 1/2$, 将用该界选取, 并在 $0 < y < t_1$ 上令

$$e_a = (1 - \kappa_0)\sigma(y/t_1), \quad \kappa = 1 - e_a, \quad a = \frac{\kappa}{2}p_{1,r}, \quad D_X U = -\frac{\kappa}{2}Xn_{s,r}, \quad \partial_y \log \phi = -\frac{\kappa}{2}p_{1,r}.$$

参考剖面在该区间上与解析轴剖面一致。减去其方程精确给出

$$\partial_y (\log \phi - \log \phi_r) = \frac{e_a}{2}p_{1,r}, \quad \partial_y (U - U_r) = \frac{e_a}{2}Xn_{s,r}.$$

由于 e_a 增加, 这些场差的每个固定参数导数为 $O(ye_a)$ 。激活比较中的常数可依赖于业已固定的 C 、 Λ , 但当 t_1 与 κ_0 在容许范围内减小时一致。参考族界独立于两个宽度控制积分系数。径向矩恒等式 (4.16), 再使用一个额外参数导数, 蕴含

$$p_s - p_{s,r} = O(ye_a), \quad E_r/E = 1 + O(ye_a).$$

该比较对场值与参数导数成立; 窄截断的径向导数可以很大。实际剪切为 $\kappa(p_{1,r}, p_{2,r}E_r/E)$ 。特别地, 公共 κ 在估计比值 $t_s = -b_s/a$ 之前从中消去。 P_c 、 J_c 、 v_s 的定义给出

$$t_s = \frac{p_{2,r}E_r}{p_{1,r}E}, \quad v_s = \kappa v_r + O(ye_a), \quad P_c = v_r + O(ye_a), \quad J_c = O(ye_a).$$

这些误差常数中不出现 κ_0 的负幂。取 t_1 充分小给出 $P_c - v_s \geq ce_a$, $P_c > 2 + c$, 以及

$$(v_s - 2)_+ J_c^2 < 2(P_c - v_s)^2 \quad (0 < y \leq t_1).$$

的确, 其左边与 $(P_c - v_s)^2$ 之比至多为 Cy^2 。引理 4.5 的二次检验在 $v_s > 2$ 时证明容许应力锥条件; 当 $v_s \leq 2$ 时, $P_c > 2$ 直接给出严格松弛条件。由 $v_r(0) > 2 + c$ 的连续性, 给出一个正宽度的第一个领圈, 其上 $v_s > 2 + c/2$, 对最终固定参数关于 η 一致。为建立除以平坦因子后的光滑性, 在零附近写 $e_a = e^{-t_1^2/y^2} g_a(y)$, 其中 g_a 光滑且为正。引理 A.9, 以 $c = t_1^2$, $j = 0$ 与系数 $g_a b$ 应用, 对每个光滑系数 b 给出

$$\frac{1}{e_a(y)} \int_0^y e_a(u) b(u, \eta) du = y^3 B(y, \eta), \quad B \in C^\infty.$$

除以正光滑的 $g_a(y)$ 保留每个固定阶次混合导数的光滑性与界。(B.27) 中的差属于 $e_a y^3 C^\infty$ 。乘积、光滑复合以及非消失场的倒数保留该类。矩与压力差在 X_0 之前消失; 其额外积分将它们放入 $e_a y^6 C^\infty$ 。因此在 (4.16) 中代入在每个固定混合导数中除以 e_a 后证明 (B.28), 并给出精确因子分解

$$T_0 = e_a B_0(y, \eta), \quad B_0(0, \eta) = F(X_0, \eta) p_{s,r}(X_0, \eta) \neq 0, \quad B_0 \in C^\infty.$$

在边缘处极限剪切为 $p_{s,r}$ 。因此那里 $B_0 \cdot (-t_s, 1) = 0$ 且 $B_0 \cdot (1, t_s) > 0$ 。在端点处, $B_0 \cdot (1, t_s) > 0$ 且 $2(B_0 \cdot (1, t_s))^2 - (v_s - 2)(B_0 \cdot (-t_s, 1))^2 > 0$ 。两个量在较小领圈上有正下界。特别地, 对每个固定径向/参数多重指标 l ,

$$|T_0| \geq c e^{-t_1^2/y^2}, \quad |\partial^l T_0| \leq C_l e^{-t_1^2/y^2} y^{-N_l}.$$

(B.31) 中的导数作用于 (y, η) ; 由于 $X_0 > 0$, 固定的 X 导数服从同一形式。非零向量 $B_0(0, \eta)$ 决定极限应力方向。我们现在延拓到 X_i , 同时保留松弛锥条件。在第一次过渡之后, 在参考截断与常斜率区间上保持 (B.26) 且 $\kappa = \kappa_0$ 。对固定的 C, Λ , 在 $[X_0, X_b]$ 上积分与 (4.16) 给出场值、对数以及所需关于 η 的导数的 $O(t_1 + \kappa_0)$ 差。选取相对于 $V_{\max}$ 与一致族比较常数小的 κ_0 , 再选取小的 t_1 。此次序不要求在 κ_0 之前固定参考宽度。公式 (B.29) 现在给出 $P_c > 2 + c/2$ 与 $v_s < 1$ 。严格松弛锥条件随之得出, 不论 J_c 的大小。在 X_b 处, 将 $D_X U$ 的轴向规定乘以光滑因子 β , 在短对数区间上从一减到零。在此过渡期间, $P_c = p_{1,r} + \beta p_{2,r}^2 / p_{1,r} + o(1) > 2$, 而 $v_s < 1$ 。接下来将 a 从 $\kappa_0 p_{1,r}$ 凸插值到 .8, 保持 $D_X U = 0$ 。先安排 $\kappa_0 \supp_{1,r} < .8$ 。第二次过渡有 $v_s = a \leq .8$, 且由在 X_b 处建立的正裕度的连续性有 $P_c = p_1 > 2$ 。两个过渡都严格落在 X_i 之前。在最终常斜率区间上 $a = .8$, $\ell = .6$, 且与引理 B.4 中相同的梯度吸收给出 $S_q > 1$: 其常数贡献为 $.6(-W^*) > 1.68$, 而其首阶梯度为 $L\Lambda\chi$ 。在假设的向下穿越 $p_1 = 2$ 处, $D_X p_1 = XS_q/L - .6p_1 > X - 1.2 > 0$, 矛盾。这完成延拓。□

延拓在第一个领圈上关于 η 保持解析。我们在那里预留一个较小矩形, 使随后的修改保留该正则性以及内应力因子分解。

推论 B.6. 存在 $t_c > 0$, 满足 $t_c < t_1$ 与 $4e^{t_c} < 4.1$, 使得 $[0, X_0 e^{t_c}] \times [-1, 1]$ 上的函数 $E/\sqrt{2X}$ 、 U 、 V_0/X 、 Π 穿过 $X = 0$ 时在 (X, η) 中光滑, 并在一个复邻域上关于 η 解析。这四个函数的每个固定径向导数在同一参数邻域上成立, 并在较小邻域上有有限界。在 $X_0 < X \leq X_0 e^{t_c}$ 上, 容许应力锥条件与因子分解 (B.30) 成立。所有随后的剖面修改支集严格在 $X_0 e^{t_c}$ 右侧。

证明. 选取落在命题 B.2 邻域内部的紧复邻域, 充分小使解析轴剖面的正函数 Φ 无零点。由参考剖面计算的 Q_s 、 N_s 的公式, 以及 (B.26), 只涉及解析参数系数、其参数导数与前向积分, 乘以仅依赖于 y 的截断。其分母在较小邻域上非零。指数化给出非消失的 ϕ , 故一个邻域在整个固定第一个领圈上适用。径向微分改变截断界但不改变参数区域。紧性与命题 B.5 给出容许应力锥条件成立的内领圈; 选取严格落在其内部的 t_c , 并将所得矩形从所有随后修改中预留。不断言 t_c 或径向导数界在 C 增大且过渡宽度缩小时一致。径向矩与压力积分是前向的, 故支集更晚的改变使该矩形不变。□

B.7. 在振幅之前选取的径向过渡长度。

在本小节中, 我们在下一小节修正其径向矩函数之前 (命题 B.8), 构造到 $E = P_* f(X/X_R)^{1/10}$ (其中 $f = (1 + \eta^2)^{-1}$) 的剩余过渡 (B.34)。我们首先用引理 B.7 与 (B.33) 将其对数径向长度 T_{sh} 独立于稍后选取的振幅 C 加以界定。增大该振幅然后可将匹配半径 X_R 外移而不加长此过渡, 从而使归一化内矩偏差变小 (方程 (B.38) 与 (B.39))。下文估计涉及参数导数; 关于 X 的导数界不必对径向过渡宽度一致。在下文界中, $\kappa_0 \in (0, 1/2)$ 是 (B.26) 中控制剪切减小的参数。

引理 B.7. 固定外区剖面与轴的数据、 Λ , 以及有限参数阶次 k 。令 $\ell_i = \log(CE(X_i, \eta))$ 与 $G_i = U(X_i, \eta)$ 。令 ω_{fin} 为命题 B.5 证明中最终轴向截断与将 a 插值到 .8 的对数径向长度之和。那里构造的延拓满足

$$\|\ell_i\|_{C_{\eta}^k} \leq B_k,$$

$$\|G_i - U_*\|_{C_\eta^k} \leq \frac{C_k^{\text{nat}}}{\Lambda} + C_k^{\text{join}}(\Lambda)(t_1 + \kappa_0 + \omega_{\text{fin}}).$$

常数 C_k^{nat} 独立于 Λ 与充分大的 C , 前述轴数据固定。界 B_k 与 $C_k^{\text{join}}(\Lambda)$ 可依赖于 Λ , 但独立于充分大的 C 以及较小的径向过渡宽度。

证明. 写 $L_0 = \log(X_i/X_0)$. 令 M_k, N_k 为引理 B.4 中对 $p_{1,r}, n_{s,r}$ 的振幅无关界。在将 a 最终插值到 .8 之前, 实际对数斜率为 $-\kappa p_{1,r}/2$, 其中 $0 < \kappa \leq 1$; 在该插值期间它凸变到 -4 , 之后保持常值。因而

$$\|\log \phi(X_i)\|_{C_\eta^k} \leq \|\log \phi_* + \log \Phi(4, \cdot)\|_{C_\eta^k} + \frac{1}{2}(M_k + .8)L_0.$$

加上 $\frac{1}{2}\log(2X_i)$ 并用 (B.13) 证明第一个断言。第一次轴向过渡使 U 改变至多 $X_0 e^{\hat{t}} N_k t_1/2$; 其余贡献至多 $X_i N_k \kappa_0/2$, 对其到零的过渡有同一界。解析轴剖面的逼近误差为 C_k^{nat}/Λ , 由 (B.13) 常数独立于 Λ 。这些估计证明 (B.32)。只使用了有界截断值的积分, 故其宽度的负幂不出现。□

刚证明的界让我们独立于最终振幅选取过渡长度。我们选取

$$T_{\text{sh}} \geq 20 \|\sigma'\|_\infty (B_0 + \|\log f\|_\infty).$$

对 $y_i = \log(X/X_i)$ 我们规定

$$\log E = -\log C + \frac{y_i}{10} + (1 - \sigma(y_i/T_{\text{sh}}))\ell_i + \sigma(y_i/T_{\text{sh}})\log f, \quad U = G_i.$$

则 $\ell = .6 + T_{\text{sh}}^{-1}\sigma'(y_i/T_{\text{sh}})(\log f - \ell_i)$ 落在 $[\cdot 55, \cdot 65]$ 中, 故 $a \in [\cdot 7, \cdot 9]$ 且 $b_s = 0$ 。沿过渡 (B.34), 源仍满足 $S_q > 1$ 。为验证其符号, 使最终 .8 常斜率区间之前的改变在所需 C_η^k 范数中小; 该常斜率区间具有与参数无关的斜率。因而 $\ell'_i = \xi_0 + (\log \Phi(4, \cdot))_\eta + o(1)$ 且 $G_i - U_* = O(\Lambda^{-1}) + o(1)$ 。旧梯度服从

$$\begin{aligned} -H_c \ell'_i &\geq L\Lambda\chi - C\chi - C\sigma_*\sqrt{\chi} - C/\Lambda - o(1), \\ -H_c(\log f)' &= \frac{2\eta H_c}{1 + \eta^2} \geq -Cj_0^2 - C/\Lambda - o(1). \end{aligned}$$

对第二行使用 $\eta H_* = (D + 4d)\eta^2 + dj_0\eta$ 并配平方。对第一行使用 (B.20), 它给出

$H_*\partial_\eta \log \Phi = O(\chi) + O(\Lambda^{-1})$; 将 $O(\Lambda^{-1})$ 场误差乘以 ξ_0 引入由 $C\sigma_*\sqrt{\chi}$ 界定的误差, 如前吸收。两个梯度在 (B.34) 中凸组合。由于 $-W$ 保持靠近 $-W_* > 2.8$, $\ell \geq .55$, 且 h, j_0 小, 得出 $S_q > 1$ 。障碍

$D_X p_1 = XS_q/L - \ell p_1 > 0$ (在 $p_1 = 2$ 处) 保留 $p_1 > 2$ 。因而整个过渡, 以及恢复之前随后的常斜率区间, 继续满足定义松弛锥条件的严格不等式。

B.8. 精确匹配五个径向矩函数。

环向剖面 E 现已具有所需参考形式 (A.7), 且轴向剖面 $U = G_i$ 由 (B.32) 与 (B.1) 靠近其参考值 4η 。在本小节中, 我们匹配 (4.15) 的五个累积径向积分 M, I, J, S, C_p , 以衔接外区剖面。我们先选取径向尺度 X_R 使归一化偏差小, 再用五个固定鼓包修正它们, 同时保留松弛锥不等式 (命题 B.8)。公共轴压力数据 Π_0 与精确矩匹配然后将由引理 4.4 保留每个随后的外区场。

我们令 $X_R = X_i(CP_*)^{10}$, $x = X/X_R$ 。我们也令 $X_{\text{sep}} = X_i e^{T_{\text{sh}}}$, 即过渡 (B.34) 的端点; 它在振幅之前固定。

命题 B.8. 对充分大的振幅 C , 继以充分小的激活过渡, 命题 B.5 中构造并由 (B.34) 延拓的剖面可延拓到 $\log x = -5$, 保留严格松弛锥条件, 使其场、压力 Π 以及全部五个径向矩函数 M, I, J, S, C_p 与参考内剖面 (A.7) 精确一致。然后它可跟随参考外区径向剖面, 而不改变其规定压力数据或随后的 Q_s, N_s 值。

证明. 我们首先归一化径向矩映射, 使其逆界不依赖于稍后的大半径。然后我们证明在内端点累积的偏差在这些单位中小, 并用五个固定鼓包消灭它。引入 $\widehat{H} = \sqrt{2x} E$, 并由 $M = X_R \widehat{M}$, $I = X_R^{3/2} \widehat{I}$, $J = X_R^{3/2} \widehat{J}$, $S = X_R \widehat{S}$,

$$C_p = \int_0^x \frac{E(\xi, \eta)^2}{2\xi} d\xi, \quad \Pi = \Pi_0 + C_p$$

定义归一化径向矩函数。此处 $\widehat{M}, \widehat{I}, \widehat{J}, \widehat{S}$ 分别是 $U, \widehat{H}, U\widehat{H}, U^2 - E^2/2$ 关于 x 的积分。代入 (4.16) 给出

$$\begin{aligned} W &= 1 - 2D\eta \widehat{M}/x - d\widehat{M}_\eta/x, \\ Q_s &= -W + \frac{(1-h)\widehat{I} - D\eta \widehat{I}_\eta - d\widehat{J}_\eta + 2(h-D)\eta \widehat{J}}{x\widehat{H}}, \end{aligned}$$

$$N_s = -WU + \frac{D(\widehat{M} - \eta \widehat{M}_\eta)}{x} + 4h\eta \widehat{S} - d\widehat{S}_\eta + 4A\eta \Pi - d\Pi_\eta.$$

特别地, X_R 已从 Q_s, N_s 的公式中消失。在固定区间 $R = [e^{-8}, e^{-5}]$ 上, 理想的 $E_0 = P_* f x^{1/10}$ 与 $Q_{s,0}$ 有正最小值, 且理想的 $N_{s,0}$ 有界; 这些是显式公式 (A.25) 的性质。映射 (B.35) 在那里对每个规定有限参数范数 Lipschitz, 对其输入再取一个参数导数, 常数仅依赖于外区剖面数据。固定的恢复与矩修正运算亦然。

为使锥容差显式, 令 $Q_{\min} = \min_{R \times [-1,1]} Q_{s,0} > 0$, $e^* = \min E_0 > 0$, 以及 $w^* = 1 + \max |N_{s,0}/(E_0 Q_{s,0})|$ 。由外区剖面数据确定的容差可在两个运算中始终保证

$$Q_s \geq Q_{\min}/2, \quad E \geq e^*/2, \quad |a - .8| \leq .1, \quad \left| \frac{N_s}{EQ_s} \right| \leq w^*, \quad |b_s| \leq \frac{.1}{1+w^*}.$$

由此得出 $v_s \leq .9 + .01/.7 < 1$ 。令 $G = Q_s - b_s N_s/(aE)$, 我们得到

$$G \geq \frac{6}{7} Q_s \geq \frac{3}{7} Q_{\min}, \quad P_c = \frac{X_R X}{L} G.$$

因而在固定容差后增大 X_R 得出 $P_c > 2$ 。矩修正容差不必随 X_R 缩小。仍需证明该固定容差可达到。在归一化坐标中, 端点 X_{sep} 具有坐标

$$x_{\text{sep}} = X_{\text{sep}}/X_R = e^{T_{\text{sh}}}/(CP^*)^{10}.$$

在 $[0, X_{\text{sep}}]$ 上, 先前建立的 $\log(CE(X_i, \cdot))$ 与 $U(X_i, \cdot)$ 的界, 连同 (B.34), 在每个所需参数范数中界住 U 与 CE ; 靠近零 $CE = O(\sqrt{X})$ 。因而来自 $0 \leq x \leq x_{\text{sep}}$ 的累积积分贡献满足

$$\begin{aligned} \|\widehat{M}\|_{C_\eta^k} + \|\widehat{S}\|_{C_\eta^k} &\leq C_k x_{\text{sep}}, \\ \|\widehat{I}\|_{C_\eta^k} + \|\widehat{J}\|_{C_\eta^k} &\leq C_k C^{-1} x_{\text{sep}}^{3/2}, \quad \|C_p\|_{C_\eta^k} \leq C_k C^{-2} \quad (x = x_{\text{sep}}). \end{aligned}$$

理想剖面带正权的相应积分亦作为 x_{sep} 的正幂消失。参考剖面在 x_{sep} 处的压力增量为

$(5/2)P^2 f^2 x_{\text{sep}}^{1/5} = O(C^{-2})$ 。这些消失误差中的所有常数可依赖于业已固定的轴与形状参数。在 X_{sep} 之后, 公式 (B.34) 恰为理想角向剖面, 因为 $C^{-1}f(X/X_i)^{1/10} = P_* f x^{1/10}$ 。选取振幅充分大使 $x_{\text{sep}} < e^{-8}$ 。在

$-8 < \log x < -7$ 上, 将 G_i 光滑恢复到 4η , 保持 E 理想。偏差 $G_i - 4\eta$ 可通过先选取 j_0 , 再选取 Λ , 最后选取 (B.32) 中的小过渡而任意小。在剩余区间上积分给出仅依赖于外区剖面数据的界: 所有相关权在零处是可积正幂。因此在矩修正处五个归一化矩偏差的大小至多为 $C_k \|G_i - 4\eta\|_{C_\eta^{k+1}} + o_C(1)$ 。同一估计控制固定恢复补丁上的场值、对数径向导数以及 Q_s 、 N_s 。在 $-6 < \log x < -5$ 上, 向 U 添加两个固定径向鼓包, 向 E 添加三个。在理想剖面处, 将 J 行替换为 $J - 4\eta I$, 将 S 行替换为 $S - 8\eta M$ 。在固定非零归一化因子之内, 归一化矩映射的导数具有两个块

$$U \text{ 权: } 1, f x^{3/5}; \quad E \text{ 权: } x^{1/2}, f x^{1/10}, f x^{-9/10}.$$

推论 A.3 使该矩阵在紧参数区间上一致可逆。非线性项恰为二次。因此引理 A.2 以光滑系数求解五个方程, 其规定有限的 η -导数集满足所需小性界。所有更高固定导数存在并有其自身有限界。这证明 (B.36), 方法是先由外区剖面数据固定其小偏差邻域的半径, 再将其施加于上文估计。鼓包支集严格在其补丁内部, 故场在其右端点附近等于理想。全部五行与公共 Π_0 现在由 (B.35) 给出相同的压力与函数 Q_s 、 N_s ; 引理 4.4 沿外区径向剖面传播该相等。□

B.9. 选取次序与完成的衔接。

在本小节中, 我们汇总参数选取并陈述完成的衔接。(B.36) 中的匹配容差仅依赖于外区数据, 而 (B.33) 中的径向过渡长度 T_{sh} 已由引理 B.7 独立于最终振幅 C 加以界定。这些事实允许在固定最后过渡宽度之前选取振幅以减小矩偏差, 如 (B.40) 所汇总。

注 B.9. 固定任意有限的 η -导数阶次列表, 其界为保留剖面不等式与求解有限矩方程所需, 包括 (B.35) 中的额外参数导数。上文以及第 A 节中的选取可按下列次序作出:

$$\begin{aligned} M_d, T_d, P_*, \lambda, h &\rightarrow \text{匹配矩的容差, } j_0 \rightarrow \delta^*, \sigma^*, \Lambda \\ &\rightarrow (B_k), T_{\text{sh}} \rightarrow C, X_R \rightarrow \kappa_0, t_1, \text{最终过渡的宽度.} \end{aligned}$$

外区剖面的选取先使 $C_{\text{pre}} \lambda(1 + \log(1/\lambda))$ 小, 再使 $h \ll \lambda$, $h \ll e^{-T_d}$, 其中 C_{pre} 业已固定。由外区剖面数据确定的容差由 (B.37) 证明; j_0 与 Λ 的选取使轴向匹配误差中的贡献 j_0 与 C_k^{nat}/Λ 充分小。引理 B.7 在最终振幅之前固定 T_{sh} 。振幅然后保证 $p_{1,r} + p_{2,r}^2/p_{1,r} > 2 + c$ 、大半径处外区剖面的锥不等式、 $X_{\text{sep}}/X_R < e^{-8}$, 以及 (B.39) 中内区间贡献的界。最终窄过渡保证激活比较与 $X = X_i$ 处的剩余误差, 同时保留先前建立的界。仅在这些有限选取之后, 才选取用于实现容许应力锥的径向频率。小性仅对规定有限的 η -导数界集要求。每个其他固定阶次的导数在选取作出后有有限界; 径向截断导数含最终宽度的负幂。

推论 B.10. 命题 B.2 的解析轴剖面允许对 $X > 0$ 的光滑延拓, 具有 $E > 0$, 在 $\log(X/X_R) = -5$ 处匹配参考外区径向剖面, 并具有精确的场、压力与径向矩函数。它在直到 X_0 处首阶残差应力消失, 随后是一个内领圈, 其上剖面关于 η 保持解析并满足容许应力锥条件, 带有平坦因子 (B.30)。此后直到匹配点它满足松弛锥条件的严格不等式。其有限参数可按次序 (B.40) 选取。

证明. 组合命题 B.5 与 B.8、沿剖面 (B.34) 保留 $p_1 > 2$, 以及推论 B.6。□

附录 C. 实现容许应力锥

内区与外区剖面 E 、 U 、 Π 已按所需压力数据与径向矩衔接（推论 B.10）。然而在衔接区间的一部分上，剪切 $(a, -b_s)$ 仅满足松弛锥条件 (4.21)。波动构造还需要引理 4.5 中的附加不等式 $v_s > 2$ 。在本附录中，我们将通过剪切的快速径向变分来强制它，其支集远离轴与外区。

剪切依赖于径向导数 (4.11)，而累积矩 $m = (M, I, J, S, C_p)$ 依赖于剖面值 (4.15)。我们将利用这一差别，以剖面及其矩的微小改变获得剪切的一阶变化：我们将规定一族容许剪切 $(a_L, -b_L)$ ，其平均等于原剪切（引理 C.1），再以高径向频率对其积分。在 (A.9) 之后列出的下一个保留区间上的修正将精确恢复全部五个矩，从而保持外区场（命题 C.2）。

我们取推论 B.10、命题 A.4 与命题 A.7 所提供的剖面。命题 B.8 中轴剖面径向矩与参考外区剖面径向矩的匹配，提供了引理 A.8 所需的正则轴与精确矩。因此这些结果给出下文所用的固定输入剖面 E 、 U 、 Π 。在本附录中进行剪切调制与矩修正时，我们保持该剖面及其全部参数固定。其首阶残余应力 T_0 恰在 (X_a, X_b) 上非零，端点与 η 无关。剖面在该整个区间上满足松弛锥条件的严格不等式，并在内领圈以及自中间幕律区间起满足容许应力锥条件（命题 A.4、A.7 与 A.10）。两个边缘因子分解是 (B.30) 与方程 (A.48) 至 (A.49)。我们选取紧区间 $I = [X_-, X_+] \subseteq (X_a, X_b)$ ，包含容许应力锥条件可能失败的每一点，起点落在容许应力锥条件成立的第一个领圈内部，终点落在中间幕律区间中其第一个保留补丁之前。 X_a 与 X_b 处较短的领圈将保持不变。我们固定推论 B.6 中靠近轴的矩形，其上 $E/\sqrt{2X}$ 、 U 、 V_0/X 、 Π 在 X 、 η 中光滑，并在一个公共复邻域上关于 η 解析。我们将其径向端点选在较短的内领圈中、 X_- 之前。将该端点记为 X_{an} 。

C.1. 具有规定平均的回路。

在本小节中，我们将在每个剖面点构造剪切向量族 $(a_L, -b_L)$ ，同时保持积分残差系数 p_s 固定（引理 C.1）。其平均必须等于 $(a, -b_s)$ ，因而差具有零平均，从而具有周期原函数。在命题 C.2 中我们将把该差积分为剖面的微小改变。该族必须光滑依赖于 (X, η) ，并在径向边界附近保持等于原剪切，那里不需要修改。

引理 C.1. 设 a 、 b_s 、 p_s 在 $I \times [-1, 1]$ 上光滑，且 $a > 0$ ，并设 $t_s = -b_s/a$ ， $v_s = a(1 + t_s^2)$ 。设 (4.21) 中松弛锥条件的严格不等式处处成立，且容许应力锥在两个径向边界分量的邻域中成立。则存在光滑回路 $(a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi)$ ，关于 φ 以一为周期，且 $a_L > 0$ ，使得

$$\int_0^1 (a_L - b_L) d\varphi = (a, -b_s).$$

令 Ψ 为 (4.35) 中的锥间隙向量。存在常数 κ_L 、 $\delta_\partial > 0$ ，依赖于固定数据 a 、 b_s 、 p_s 、 I ，使得

$$\Psi_j(a_L(X, \eta, \varphi), b_L(X, \eta, \varphi), p_s(X, \eta)) \geq \kappa_L, \\ (X, \eta, \varphi) \in I \times [-1, 1] \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}), \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

在径向边界领圈上，

$$X \in I, \quad \begin{aligned} (a_L, -b_L)(X, \eta, \varphi) &= (a, -b_s)(X, \eta), \\ \text{dist}(X, \partial I) < \delta_\partial, \quad (\eta, \varphi) &\in [-1, 1] \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

所有光滑性断言包含闭参数区间 $-1 \leq \eta \leq 1$ 。

证明. 将剪切向量写为正倍数的 $(1, t)$ 。我们将以平均 t_s 变化比值 t ，选取标量 $v > 2$ ，并寻求形如 $v(1, t)/(1 + t^2)$ 的容许向量。 t 的方差将决定 v 。绕回路的参数变化然后将使这些向量具有所需平均 $(a, -b_s)$ 。

对辅助角 θ' ，写 $\langle f \rangle_{\theta'} = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} f(\theta') d\theta'$ ；此平均有别于物理角平均与辅助环面平均。令

$P_c(t) = p_{s,1} + p_{s,2}t$ 与 $J_c(t) = p_{s,2} - p_{s,1}t$ 。选取 $0 < d_0 < \frac{1}{2} \min(P_c(t_s) - 2)$ ，并定义

$$M_e(z) = \langle e^{z \sin \theta'} \rangle_{\theta'}, \\ t(\theta'; \mu) = t_s + d_0 \frac{e^{\mu p_{s,2} \sin \theta'} / M_e(\mu p_{s,2}) - 1}{p_{s,2}}, \quad \mu \geq 0.$$

在 $p_{s,2} = 0$ 处的表观奇性可除去。的确，对光滑分子 $G(p)$ 满足 $G(0) = 0$ ，有 $G(p)/p = \int_0^1 G'(up) du$ 。将此恒等式应用于 (C.5) 给出其全部变量中的联合光滑性，以及当 $p_{s,2} = 0$ 时的值 $t = t_s + d_0 \mu \sin \theta'$ 。该族具有恒等式

$$\langle t \rangle_{\theta'} = t_s, \quad P_c(t) \geq P_c(t_s) - d_0 > 2, \\ V(\mu, p_{s,2}) := \langle (t - t_s)^2 \rangle_{\theta'} = \frac{d_0^2}{p_{s,2}^2} \left[\frac{M_e(2\mu p_{s,2})}{M_e(\mu p_{s,2})^2} - 1 \right].$$

在 $p_{s,2} = 0$ 处最后表达式为 $d_0^2 \mu^2 / 2$ 。我们证明规定的有限方差可在 $p_{s,2}$ 的紧值域上一致达到，包括 $p_{s,2} = 0$ 。令 $g = \log M_e$ 。其二阶导数是 $\sin \theta'$ 在严格正倾斜概率密度下的方差，故 $g'' > 0$ 。对 $p \neq 0$ 与 $\mu > 0$,

$$\partial_\mu \{g(2\mu p) - 2g(\mu p)\} = 2p\{g'(2\mu p) - g'(\mu p)\} > 0.$$

因而 V 关于 $\mu > 0$ 严格增加，在 $p = 0$ 时亦然。 $\sin \theta'$ 在其最大值附近的二次上、下界，以及在其补集上与该最大值的一致间隙，给出当 $|z| \geq 1$ 时 $M_e(z) \asymp e^{|z|} / \sqrt{|z|}$ 。因而 $M_e(2z)/M_e(z)^2 \asymp \sqrt{|z|}$ ，且对每个固定 p （包括零）有 $V(\mu, p) \rightarrow \infty$ 。连续性、单调性以及 $p_{s,2}$ 紧值域的有限覆盖现在给出一个有限 $\mu_{\max}$ ，使得

$$V(\mu_{\max}, p_{s,2}) > 3/\min a \quad \text{throughout } I \times [-1, 1].$$

因此我们可以在整个紧参数集上选取 t 的方差。我们接下来界住 v 的容许值，使所有所得剪切向量留在锥内。对 $0 \leq \mu \leq \mu_{\max}$ ，函数 $t(\theta'; \mu)$ 形成紧族且 $P_c(t) > 2$ 。来自 (4.21) 的 v 的上容许界 U ，即 $2(P_c - v)^2 = (v - 2)J_c^2$ 关于 v 的较小根，在那里连续且严格大于二。选取 $0 < \delta_L < 1$ 充分小，使得

$$U(P_c(t), J_c(t)) > 2 + \delta_L \quad (0 \leq \mu \leq \mu_{\max}).$$

进一步将 δ_L 缩小到径向边界较小邻域上 $v_s - 2$ 的正最小值之下。在固定 $\mu_{\max}$ 之后选取 δ_L 。

仅在 v_s 接近或低于二的区域需要非零方差。我们保持容许边界数据不变。令 ζ_L 为 v_s 的光滑非负函数，至多为一，当 $v_s \leq 2 + \delta_L/8$ 时等为一，当 $v_s \geq 2 + \delta_L/4$ 时等于零。设

$$v_* = 2 + \delta_L/2, \quad \rho = \zeta_L(v_s)^2(v_* - v_s), \quad v = v_s + \rho,$$

其中 ρ 在截断支集外定义为零。其非负平方根是光滑的：凡截断可非零处， $v_* - v_s \geq \delta_L/4$ ，因而它是 $\zeta_L(v_s)\sqrt{v_* - v_s}$ ，以零延拓。并且 $0 \leq \rho < 3$ 。求解

$$V(\mu, p_{s,2}) = \rho/a, \quad 0 \leq \mu < \mu_{\max}.$$

存在性与唯一性由 (C.7) 与严格单调性得出。为验证在 $\rho = 0$ 处的光滑依赖性，(C.4) 的展开给出，对有界 p 一致地，

$$V(\mu, p) = \frac{1}{2}d_0^2\mu^2 + O(\mu^4 p^2).$$

V 的带符号平方根在 $\mu = 0$ 附近光滑且为奇函数，导数为 $d_0/\sqrt{2}$ 。对此平方根与光滑右边 $\sqrt{\rho}/\sqrt{a}$ 应用隐函数定理证明穿过 $\rho = 0$ 的光滑性。远离零时由 (C.6) 得出。 ρ 的定义给出

$$v = (1 - \zeta_L(v_s)^2)v_s + \zeta_L(v_s)^2 v_*.$$

由于 $0 \leq \zeta_L \leq 1$ ，三个截断区域满足

$$\begin{aligned} v &= v_* & \text{if } v_s \leq 2 + \delta_L/8, \\ 2 < v_s \leq v \leq v_* & \text{if } 2 + \delta_L/8 < v_s < 2 + \delta_L/4, \\ v &= v_s > 2 & \text{if } v_s \geq 2 + \delta_L/4. \end{aligned}$$

因而处处 $v > 2$ ，且凡截断非零处 $v \leq v_*$ 。在截断为零处， $\mu = 0$ 且 $v = v_s > 2$ ，故松弛锥条件的严格不等式适用于给定数据 a, b_s, p_s 。由 (C.8) 得出所有提议状态满足 $2 < v < U(P_c(t), J_c(t))$ 。

向量现在位于容许锥中。其平均依赖于回路在每个 t 值停留多久。为同时施加两个规定的剪切平均，将 θ' 通过提升角 φ 重新参数化，原点在 $\theta' = 0$ ，由

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{a(1+t^2)}{2\pi v}, \quad (a_L, -b_L) = \frac{v(1, t)}{1+t^2}.$$

由于 $a(1+t^2)_{\theta'} = v_s + aV = v$ ，提升满足 $\varphi(\theta' + 2\pi) = \varphi(\theta') + 1$ 。其导数在紧族上有正下界。因而它定义一个圆微分同胚，其逆光滑地依赖于参数。换元给出

$$\int_0^1 a_L d\varphi = a, \quad \int_0^1 (-b_L) d\varphi = a(t)_{\theta'} = at_s = -b_s.$$

回路满足 $-b_L/a_L = t$ 与 $a_L(1+t^2) = v$ ，故容许应力锥不等式由前述标量不等式得出。在边界邻域上截断消失，因而回路等于原剪切 $(a, -b_s)$ 。紧性给出 (C.2) 中关于 $a_L, v - 2$ 以及二次锥检验两个严格不等式的一致裕度；固定边界邻域给出 (C.3)。□

C.2. 径向调制与径向矩函数的精确恢复。

引理 C.1 中的回路是在 p_s 固定下构造的。在本小节中，我们将它插入剖面 E, U ，并控制由此引起的 p_s 变化，后者通过 (4.16) 依赖于其径向矩。我们将在 $M \log X$ 处求值周期原函数并除以 N ，从而使剖面值以 $O(N^{-1})$ 改变而剪切以一阶改变。命题 C.2 的证明将建立这些估计，将所得矩误差界为 $O(N^{-1})$ ，并在保留修正区间上去除它们。下述命题中与固定输入剖面 E, U, Π 的比较不断言径向导数小。

命题 C.2. 对本附录开头选定的固定输入剖面 E, U, Π ，充分大的有限整数 N 与支集于中间幂律区间中第一个保留补丁的修正，给出光滑剖面 $\tilde{E}, \tilde{U}, \tilde{\Pi}$ ，对 $X > 0$ 有 $\tilde{E} > 0$ ，并在整个 (X_a, X_b) 上满足容许应力锥。两个端点领圈、上文所述靠近轴的矩形，以及为高阶与平均修正保留的两个补丁保持不变。以 (4.15) 与 (4.16) 由这些剖面定义 $\tilde{m}, \tilde{Q}_s, \tilde{N}_s$ ，

$$(\tilde{m}, \tilde{\Pi}, \tilde{Q}_s, \tilde{N}_s) = (m, \Pi, Q_s, N_s)$$

在第一个修正补丁之外成立。在该点之前，剖面值与每个固定数目的 η -导数与输入剖面相差 $O(N^{-1})$ 。

证明. 规定的平均使回路与原剪切之间的差在周期变量中可积。令 A 、 B 为唯一的零平均周期原函数

$$\partial_\varphi A = -\frac{1}{2}(a_L - a), \quad \partial_\varphi B = \frac{1}{2E}(b_L - b_s).$$

它们由 (C.1) 存在，光滑，并在 I 的边界邻域上恒为零。将它们径向以零延拓并令

$$E_N = E \exp\left(\frac{A(X, \eta, N \log X)}{N}\right), \quad U_N = U + \frac{B(X, \eta, N \log X)}{N}.$$

延拓与输入剖面 E 、 U 光滑一致。在下一恒等式中， $D_X = X \partial_X$ 对 (X, η, φ) 的函数微分同时保持 φ 固定；然后其所有项在 $\varphi = N \log X$ 处求值。(C.12) 的精确剪切为

$$a_N = a_L - \frac{2D_X A}{N}, \quad b_N = e^{-A/N} \left(b_L + \frac{2D_X B}{NE} \right).$$

的确，代入后 $X \partial_X$ 为 $D_X + N \partial_\varphi$ ；将 (C.11) 插入 $a_N = 1 - 2X \partial_X \log E_N$ 与 $b_N = 2X \partial_X U_N / E_N$ 证明两个公式，包括轴向剪切中的指数分母。

在从 X_- 到第一个修正区间的固定紧径向范围上， X 、 E 、 H 、 L 有正下界。对每个固定 $m \geq 0$ ，(C.12) 中的位相与 η 无关，故

$$\sup_X \sum_{j=0}^m (|\partial_\eta^j(E_N - E)| + |\partial_\eta^j(U_N - U)|) \leq C_m N^{-1}.$$

对 (C.13) 中剪切与其回路值之间的差，同样估计成立。导数 $X \partial_X(E_N - E)$ 可以是一阶的。一般地，对固定 $r \geq 1$ 、 $m \geq 0$ ，(C.12) 的径向微分给出剖面差的混合导数界 $C_{r,m} N^{r-1}$ 。为检验修正剖面的锥条件，我们需要对 p_s 以及剪切的控制。其径向积分公式使用剖面值与参数导数，故即使径向导数不必小，前述估计亦足够。

令 $m = (M, I, J, S, C_p)$ 与 m_N 分别表示 E 、 U 与 E_N 、 U_N 的 (4.15) 中五个径向矩函数。保持轴上同一压力值 $\Pi_0(\eta)$ ，故 $\Pi_N = \Pi_0 + C_{p,N}$ 。在此固定径向范围上对 (C.14) 积分，连同径向矩定义中的有界权，给出

$$\sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(m_N - m)| + \sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(\Pi_N - \Pi)| \leq C_m N^{-1}.$$

(4.16) 中 Q_s 、 N_s 的公式涉及这些径向矩函数及其一阶参数导数，连同剖面值。其分母在此有界远离零。因而

$$\sup_X \sum_{j=0}^m |\partial_\eta^j(p_{s,N} - p_s)| \leq C_m N^{-1}.$$

阶 m 的估计使用到阶 $m+1$ 的剖面与径向矩 η -估计。它不使用径向导数的比较。引理 C.1 与 (C.13) 中锥不等式的一致正下界现在对大 N 在 I 上保持容许应力锥。在 I 与第一个修正区间之间，场等于 E 、 U 且 $p_{s,N} - p_s$ 满足 (C.16)，故输入剖面容许应力锥不等式中的一致正下界在那里亦持续。

修正剖面现在在整个衔接区间上满足锥不等式。其矩具有阶 N^{-1} 的误差，必须在到达外区之前去除。我们在 (A.9) 之后列出的第一个补丁上修正它们；它位于终端补偿补丁与两个较晚修正补丁之前。在此补丁上输入剖面满足 $U = 0$ ， $E = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}$ ，其中 K 光滑且有正下界。向 U 添加两个固定紧鼓包，向 E 添加三个，系数光滑依赖于 η 。将右端点处的五个径向矩函数排序为 $(M, J; I, S, C_p)$ 。在零系数处其微分是块对角的，权为

rows	weights in dX	powers of X
M, J	$1, H$	$0, -\lambda$
I, S, C_p	$\sqrt{2X}, -E, E/X$	$1/2, -1/2-\lambda, -3/2-\lambda$

对已固定的 $\lambda > 0$ ，指数是相异的。在每个块内选取具有有序不相交支集的鼓包。引理 A.1，或其对这些五个矩函数的特殊化推论 A.3，给出可逆矩阵，在 $[-1, 1]$ 上有一致逆。其界可依赖于 λ 与固定补丁尺度；当 $\lambda \rightarrow 0$ 时两个 U -权合并，故不断言该极限中的一致性。

从修正系数到 (M, J, I, S, C_p) 变化的映射等于此线性映射加二次项： J 含两个场变化的乘积， S 、 C_p 含其平方。在此修正之前累积的偏差由 (C.15) 为 $o_m(N^{-1})$ 。引理 A.2 因此给出靠近零的光滑系数解，它消去该偏差。对每个固定参数阶，其系数为 $o_m(N^{-1})$ 。在 λ 、补丁尺度以及进入固定输入剖面的所有选择之后选取 N ，使偏差落在该解有定义的邻域中，且其到为保持正性与锥不等式所需有限多个 η -阶的导数满足其容差。

对隐方程求导给出每个进一步固定 η -导数阶的有限界；不需要对所有导数阶的同时小性条件。固定鼓包形状亦使修正在剪切所用的径向导数中小。其部分径向矩函数由积分具有同样的 $O_m(N^{-1})$ 界，故 (C.16) 在修正区间内仍然有效。因而容许应力锥在整个区间上持续。在修正区间右端点 X_{rep} 处，修正剖面满足

$$\tilde{m}(X_{\text{rep}}, \eta) = m(X_{\text{rep}}, \eta), \quad (\tilde{E}, \tilde{U}) = (E, U) \quad \text{for } X \geq X_{\text{rep}}.$$

五个径向矩函数的相等然后由积分传播。引理 4.4 给出对所有 $X \geq X_{\text{rep}}$ 完全压力与函数 Q_s 、 N_s 的相等，包括其参数导数。此相等保持已包含在输入矩向量 m 中的终端补偿。因而外区矩与正规化为在径向无穷远处消失的压力得以保留。第一个领圈不变，因为两个修改都支集于更远处，且压力从不变的轴数据积分。最后一个领圈因精确径向矩恢复而不变。两个未使用的修正补丁保留其规定的参考幂律与 $U = 0$ 。最后固定一个这样的有限 N 。所得剖面的每个混合径向与参数导数有限，常数允许依赖于 N 。此选择在物理尺度 q 的任何极限或任何较晚二进带或修正阶段之前作出。□

C.3. 两个边缘与完成的剖面。

在本小节中，我们写 E 、 U 、 Π 表示命题 C.2 的修正剖面，并由它们形成所有相关量。内部锥不等式与精确径向矩现已由命题 C.2 就位。在本小节中，我们将通过验证环形边缘处的剩余断言来证明命题 C.3，那里应力 T_0 消失。其方向 n 必须光滑延拓并保留严格锥裕度，且 T_0 的导数必须满足定理 4.6 中的公共指数权 ζ 。两个端点领圈已保留，故我们可以从它们原来的应力因子分解 (B.30) 与方程 (A.48) 至 (A.49) 推出这些性质。在下述权中， $t_1 > 0$ 是命题 4.10 中 $\log(X/X_a)$ 的固定激活宽度。

命题 C.3. 命题 C.2 的剖面满足定理 4.6 的全部结论，权为 $y_a = \log(X/X_a)$ ， $y_b = \log(X_b/X)$ ， $\delta = \min\{1, y_a, y_b\}$ ，

$$\zeta = \exp\left(-\frac{t_1^2}{y_a^2} - \frac{4}{y_b^2}\right) \quad (X_a < X < X_b),$$

对 $X \leq X_a$ 与 $X \geq X_b$ 以零延拓。

证明. 应力直到 X_a 由解析轴剖面与命题 B.5 为零，在 X_b 之外由引理 A.8 为零。命题 C.2 保留这些区域并使容许应力锥不等式在其间处处成立。若应力在内点消失，恒等式 (4.11) 将给出 $p_s = (a, -b_s)$ ，故 $P_c = v_s$ ，与严格二次锥检验矛盾。这就证明了定理 4.6 第 (ii) 部分中的应力支集断言；不变的轴剖面亦对 $X \leq X_a$ 满足 (4.13)。对第 (iii) 部分中的锥断言，在 $X_a < X < X_b$ 上设 $n = T_0/|T_0|$ 。 $F > 0$ 、 $a > 0$ 与 $v_s > 2$ 的界在内部由正剖面构造与容许应力锥得出。在内端点 $a = p_{1,r} > 0$ ，而命题 B.5 在那里给出 $v_s > 2 + c$ ，解析轴剖面有 $F > 0$ 。在外端点它们由 (A.56) 得出，其中 $b_s = 0$ ，以及热因子的正性。连续性与紧性给出闭环带上所断言的正下界。内边缘具有保留的因子分解 $T_0 = e_a B_0$ 于 (B.30)，其中 $e_a = e^{-t_1^2/y_a^2} g_a(y_a)$ ， $g_a(0) > 0$ ，且 $B_0(0, \eta) = F p_{s,r} \neq 0$ 。其方向因此光滑，且在边缘处是极限剪切 $(a, -b_s) = a(1, t_s)$ 的正标量倍。特别地在那里 $n_z - t_s n_\theta = 0$ 且 $n_\theta + t_s n_z > 0$ 。在外边缘，命题 A.10 的保留因子给出

$$n = \frac{(b_\theta, y_b^6 b_z)}{\sqrt{b_\theta^2 + y_b^{12} b_z^2}}, \quad b_\theta(0, \eta) > 0.$$

因而外极限方向是 $(1, 0)$ ，极限剪切比为 $t_s = 0$ 。所有这些陈述穿过 $\eta = \pm 1$ 光滑；热因子仅在其非负自变量域上求值。边缘极限允许内部锥不等式在闭环带上一致化。在内部，(4.11) 蕴含

$$n_\theta + t_s n_z = \frac{P_c - v_s}{|p_s - (a, -b_s)|} > 0, \quad n_z - t_s n_\theta = \frac{J_c}{|p_s - (a, -b_s)|}.$$

容许应力锥使 $2 - (v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 / (n_\theta + t_s n_z)^2$ 在那里为正。此表达式及其正分母都连续延拓到两个边缘；前者在任一边缘处由刚证明的因子分解取值二。它们的紧正最小值给出，对单个 $0 < \kappa < 2$ ，

$$n_\theta + t_s n_z \geq \kappa, \quad (v_s - 2)(n_z - t_s n_\theta)^2 \leq (2 - \kappa)(n_\theta + t_s n_z)^2.$$

连同上述端点方向与正下界，这就证明了定理 4.6 的第 (iii) 部分。对第 (iv) 部分，尚需证明加权估计

$$|T_0| \geq c\zeta, \quad |\partial^l T_0| \leq C_l \zeta \delta^{-m_l} \quad (X_a < X < X_b, \quad -1 \leq \eta \leq 1)$$

对每个固定混合剖面导数 ∂^l ，具有与物理 q 无关的有限常数。在内领圈上 ζ 与 $e^{-t_1^2/y_a^2}$ 相差一个上下有界的光滑正因子；因而界 (B.31) 在那里蕴含 (C.19)。在外领圈上它同样与 e^{-4/y_b^2} 相差。角因子 $e^{-4/y_b^2} y_b^{-3} b_\theta$ ，其中 b_θ 有下界，证明下界，而 (A.51) 证明每个固定导数上界。在剩余紧内部区间上， ζ 与 $|T_0|$ 都有正最小值，且所有固定导数有界。合并三个区域证明 (C.19)。指数因子亦表明应力跨两个边缘以零延拓是光滑的。定义 (C.18) 亦使 ζ 在内部为正并在两个边缘平坦，完成定理 4.6 的第 (iv) 部分。

对第 (i) 部分的正则性，命题 B.2 提供具有 $F > 0$ 的光滑轴剖面，推论 B.6 保留公共解析矩形

$[0, X_{\text{an}}] \times [-1, 1]$ 。因子由方程 (4.4) 至 (4.5) 给出跨轴的笛卡尔光滑性。命题 C.2 中的较晚修改光滑并保持正性，在每个固定径向区间上具有有限混合导数界。内方向裕度是上文证明的第 (iii) 部分。热剖面由引理

A.6 穿过 $\eta = \pm 1$ 光滑；不需要其因子在零处的解析性。压力正规化 (4.25) 由引理 A.5 与命题 A.7、B.8 得出，并由 (C.17) 保留。这就完成了第 (i) 部分。对此压力公式求导给出 $\Pi_X = E^2/(2X) = F^2$ ，及其在 $X = 0$ 处的光滑延拓。精确切向残差恒等式由命题 4.2 得出；连同上文的交集与轴检验，它们完成第 (ii) 部分。对第 (v) 部分，精确外矩 (4.28) 由命题 A.7 与 B.8 提供并由 (C.17) 保留。同一恢复保持热外区 (4.29)，其精确热演化与光滑性在引理 A.6 中证明。我们取 $X_v = X_{\text{end}} \in (X_a, X_b)$ ，即 (A.10) 之前定义的脉冲末端半径。在其之外，由命题 A.4 与 (C.17) 有 $U = M = 0$ ；因而 $A_X(U) = M/X = 0$ ，且 (4.7) 给出 $V_0 = 0$ 。这就证明了第 (v) 部分的剩余断言。最后，(A.9) 之后列出的第三与第四保留区间是第 (vi) 部分中的区间 I_{pos} 、 I_{mean} 。它们位于 (X_a, X_v) 中，且其列出顺序给出 $\sup I_{\text{pos}} < \inf I_{\text{mean}}$ 。命题 C.2 使它们保持不变。那里的输入剖面满足 $U = 0$ 与 $E = K(\eta)X^{-1/2-\lambda}$ ，其中 $K(\eta) = c_{\text{patch}}(1 + \eta^2)^{-1}$ 对固定正常数 c_{patch} ，由命题 A.4。因而它们保留 (4.30)，完成第 (vi) 部分。有限频率 N 在命题 C.2 中于物理尺度 q 与所有较晚带与修正阶段之前固定，故常数具有定理 4.6 末所断言的独立性。□

参考文献

1. Dallas Albritton, Elia Brué, and Maria Colombo, Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier–Stokes equations, *Annals of Mathematics* 196 (2022), no. 1, 415–455, <https://doi.org/10.4007/annals.2022.196.1.3>.
2. Paul Billant and François Gallaire, Generalized Rayleigh criterion for non-axisymmetric centrifugal instabilities, *Journal of Fluid Mechanics* 542 (2005), 365–379, <https://doi.org/10.1017/S0022112005006464>. 3., A unified criterion for the centrifugal instabilities of vortices and swirling jets, *Journal of Fluid Mechanics* 734 (2013), 5–35, <https://doi.org/10.1017/jfm.2013.460>.
3. Tristan Buckmaster and Vlad Vicol, Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation, *Annals of Mathematics* 189 (2019), no. 1, 101–144, <https://doi.org/10.4007/annals.2019.189.1.3>.
4. Luis Caffarelli, Robert Kohn, and Louis Nirenberg, Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 35 (1982), no. 6, 771–831, <https://doi.org/10.1002/cpa.3160350604>.
5. Diego Córdoba and Luis Martínez-Zoroa, Blow-up for the incompressible 3D-Euler equations with uniform C^1 , $12 - \epsilon \Omega L^2$ force, arXiv:2309.08495, 2023, <https://arxiv.org/abs/2309.08495>. 7., Finite time singularities of smooth solutions for the 2D incompressible porous media (IPM) equation with a smooth source, arXiv:2410.22920, 2024, Revised 2025. <https://arxiv.org/abs/2410.22920>.
6. Diego Córdoba, Luis Martínez-Zoroa, and Fan Zheng, Finite time blow-up for the hypodissipative Navier–Stokes equations with a force in $L_t^1 C_x^{1,\epsilon} \cap L_t^\infty L_x^2$, *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 250 (2026), 38, <https://doi.org/10.1007/s00205-026-02198-0>.
7. A. D. D. Craik and W. O. Criminale, Evolution of wavelike disturbances in shear flows: a class of exact solutions of the Navier–Stokes equations, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 406 (1986), no. 1830, 13–26, <https://doi.org/10.1098/rspa.1986.0061>.
8. Sara Daneri and László Székelyhidi, Jr., Non-uniqueness and h-principle for Hölder-continuous weak solutions of the Euler equations, *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 224 (2017), 471–514, <https://doi.org/10.1007/s00205-017-1081-8>.
9. Luis Escauriaza, Gregory A. Seregin, and Vladimír Šverák, $L^{3,\infty}$ -solutions of the Navier–Stokes equations and backward uniqueness, *Russian Mathematical Surveys* 58 (2003), no. 2, 211–250, <https://doi.org/10.1070/RM2003v058n02ABEH000609>.

10. Leonhard Euler, Principes généraux du mouvement des fluides, Mémoires de l' Académie des sciences de Berlin 11 (1757), 274–315, <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/226/>.
11. Charles L. Fefferman, Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation, Clay Mathematics Institute, Millennium Prize Problem statement, <https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf>.
12. Susan Friedlander and Misha M. Vishik, Instability criteria for the flow of an inviscid incompressible fluid, *Physical Review Letters* 66 (1991), no. 17, 2204–2206, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.2204>.
13. S. Leibovich and K. Stewartson, A sufficient condition for the instability of columnar vortices, *Journal of Fluid Mechanics* 126 (1983), 335–356, <https://doi.org/10.1017/S00222112083000191>.
14. Jean Leray, Sur le mouvement d' un liquide visqueux emplissant l' espace, *Acta Mathematica* 63 (1934), 193–248, <https://doi.org/10.1007/BF02547354>.
15. Alexander Lifschitz and Eliezer Hameiri, Local stability conditions in fluid dynamics, *Physics of Fluids A* 3 (1991), no. 11, 2644–2651, <https://doi.org/10.1063/1.858153>.
16. Claude Louis Marie Henri Navier, Mémoire sur les lois du mouvement des fluides, Mémoires de l' Académie royale des sciences de l' Institut de France 6 (1827), 389–440, Volume for 1823; presented 18 March 1822. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t54644559x>.
17. Nishant K. Singh and S. Sridhar, Plane shearing waves of arbitrary form: Exact solutions of the Navier–Stokes equations, *The European Physical Journal Plus* 132 (2017), 403, <https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11659-5>.
18. Elias M. Stein, Singular integrals and differentiability properties of functions, Princeton Mathematical Series, vol. 30, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.
19. George Gabriel Stokes, On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the equilibrium and motion of elastic solids, *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 8 (1845), 287–319, Read 14 April
20. Reprinted in *Mathematical and Physical Papers*, vol. 1 (1880), pp. 75–129. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511702242.005>.
21. Terence Tao, Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation, *Journal of the American Mathematical Society* 29 (2016), no. 3, 601–674, <https://doi.org/10.1090/jams/838>.